MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 655, DE 11 DE MARÇO DE 2024

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção (DAEP-CAC), campus de Cacoal.

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

- Processo 23118.007347/2023-66;
- Parecer 8/2024/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro Elder Gomes Ramos (1652667);
- Deliberação na 234ª sessão ordinária da Câmara de Graduação (CGR), em 20/02/2024 (1655228);
- Homologação pela Presidência do CONSEA (1655234);
- Deliberação na 148ª sessão ordinária do CONSEA, em 05/03/2024 (1668945).

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção, do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção (DAEP-CAC), do campus Francisco Gonçalves Quiles, em Cacoal, constante no documento 1581811 (anexo) e nos termos descritos a seguir:

- **Curso**: Engenharia de Produção;
- **Grau**: Bacharelado;
- **Número de vagas**: 50 vagas por ano;
- **Titulação conferida ao egresso**: Bacharel em Engenharia de Produção;
- **Carga horária total do curso**: 3.960 horas (hora-relógio), sendo a carga horária presencial de 2.632 horas (66,5%) e a carga horária à distância de 1.328 horas (33,5%);
- **Tempo para Integralização**: mínimo de 5 anos e máximo de 7,5 anos;
- **Modalidade**: presencial, com oferta de carga horária na modalidade de Ensino à Distância (EaD);
- **Turno de oferta**: noturno;
- **Previsão de semestre de ingresso:** Primeiro semestre;
- **Local de oferta e concentração das atividades**: R. Manoel Vitor Diniz, 2380 - Jardim São Pedro II, Cacoal - RO, 76.962-269 - Bloco P.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 01/04/2024.

Conselheira Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Presidente do CONSEA

Documento assinado eletronicamente por **MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA**, **Reitora**, em 13/03/2024, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1678716** e o código CRC **D4E98D44**.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS PROF. FRANCISCO GONÇALVES QUILES - CACOAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - DEPRO

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Campus Cacoal

UNIR | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CACOAL / 2023

Núcleo Docente Estruturante

Prof. Me. Antônio Gil da Costa Júnior (Coordenador)

Prof. Dr. Juander Antônio de Oliveira Souza (Vice-Coordenador)

Prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato (Membro)

Prof. Me. Carlaile Largura do Vale (Membro)

Prof. Dr. Denny William de Oliveira Mesquita (Membro)

Colegiado

Docentes

Prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato
Prof. Esp. Alessandro Aguilera Silva
Prof. Dr. André Grecco de Carvalho
Prof. Me. Antônio Gil da Costa Júnior
Prof. Me. Carlaile Largura do Vale
Prof. Dr. Denny William de Oliveira Mesquita
Profa. Ma. Graziela Luiz Franco
Prof. Dr. Juander Antônio de Oliveira Souza
Prof. Dr. Nícolas Alessandro de Souza Belete
Profa. Ma. Rafaela Ferreira Afonso
Profa. Ma. Tatiane Aparecida de Lazari

Técnicos

Anderson Roberto Gomes Cardoso
Patrícia Conceição Amaral Pereira

Reitoria
Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora
Prof. Dr. José Juliano Cedaro - Vice-Reitor
Profa. Dra. Aurineide Alves Braga - Chefe de Gabinete

Pró-Reitorias
Dra. Verônica Ribeiro da Silva Cordovil - Pró-Reitora de Graduação (PROGRAD)
Prof. Dr. George Queiroga Estrela - Pró-Reitor de Planejamento (PROPLAN)
Prof. Dr. Marcos César dos Santos - Pró-Reitora de Administração (PRAD)
Profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba - Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA)
Profa. Dra. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante - Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPesq)
Prof. Dr. Sandro Adalberto Colferai - Assessor de Comunicação

Campi Universitários
Ariquemes. Profa. Dra. Márcia Ângela Patricia - Diretora do Campus de Ariquemes
Cacoal. Prof. Dr. Cleberson Eller Loose - Diretor do Campus de Cacoal
Guajará-Mirim. Prof. Dr. Gabriel Cestari Vilardi - Diretor do Campus de Guajará-Mirim
Ji-Paraná. Prof. Dr. Lenilson Sergio Candido - Diretor do Campus de Ji-Paraná
Presidente Médici. Prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas - Diretor do Campus de Presidente Médici
Rolim de Moura. Profa. Dra. Mayra Araguaia Pereira Figueiredo - Diretora do Campus de Rolim de Moura
Vilhena. Prof. Dr. Claudemir da Silva Paula - Diretor do Campus de Vilhena

Porto Velho (Núcleos)
Núcleo de Ciências Humanas (NCH). Diretora Prof. Dr. Juracy Machado Pacífico
Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (NCET). Diretor Prof. Dr. Ariel Adorno de Sousa
Núcleo de Tecnologia (NT). Diretor Prof. Dr. Petrus Luiz de Luna Pequeno
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA). Diretor Prof. Dr. Marcus Vinícius Xavier de Oliveira.
Núcleo de Saúde (NUSAU). Diretor Prof. Dr. Antonio Coutinho Neto

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Endereço: Avenida Presidente Dutra, n. 2965, B. Centro. Porto Velho - Rondônia
CEP: 76.801-974
Telefone: (69) 2182 2020 e-mail: reitoria@unir.br

Campus de Cacoal
Rua Manoel Vitor Diniz, 2380 - Jardim São Pedro II, Cacoal-RO.
CEP: 76.962-269
Telefone: (69) 3416-2602 e-mail: direcaocacoal@unir.br
Departamento de Engenharia de Produção
Telefone: (69) 3416-2608 e-mail: producao@unir.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1
1 CONTEXTUALIZAÇÃO 2
1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 2
1.2 Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do Campus e curso 5
2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 8
2.1 Contextualização do curso 8
2.1.1 Objetivos do curso 8
2.1.2 Concepção teórico-metodológica do curso 9
2.1.3 Perfil profissional do egresso 12
2.1.4 Justificativa de oferta do curso 16
2.1.5 Histórico do curso 18
2.1.6 Legislação/Dispositivos Legais 19
2.1.7 Políticas institucionais no âmbito do curso 23
2.1.8 Políticas de atendimento aos discentes 23
2.1.9 Identificação do funcionamento do curso 24
2.2. Estrutura Curricular 26
2.2.1 Organização curricular dos componentes obrigatórios 26
2.2.2 Temáticas curriculares obrigatórias 29
2.2.3 Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 30
2.2.4 Componentes Curriculares Optativos 30
2.2.5 Componentes Curriculares Eletivos 31
2.2.6 Componente Curricular - Atividades Complementares (AC) 31
2.2.7 Componente Curricular - Projeto Final de Curso (PFC) 31
2.2.8 Componente Curricular - Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 32
2.2.9 Componente Curricular - Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) 33
2.2.10 Oferta de componentes curriculares na modalidade EaD 34
2.2.11 Atividades Práticas 36
2.2.12 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade 37
2.2.13 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação 38
2.2.14 Convênios ou parcerias 39
2.2.15 Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso 40
2.2.16 Matriz Curricular por Período 41
2.2.17 Matriz de Equivalência 43
2.2.18 Plano de Transição Curricular 47

2.2.19 Representação gráfica do perfil de formação 49
2.2.20 Ementário dos Componentes Curriculares 50
2.3 Metodologia 116
2.3.1 Metodologias de Ensino 116
2.3.2 Metodologia das atividades de tutoria 120
2.4 Recursos Didáticos e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs 124
2.4.1 Recursos Didáticos 124
2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC no processo ensino aprendizagem 125
2.4.3 Produção de material didático-institucional 127
2.5 Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem 128
2.5.1 Metodologias de Avaliação Discente 128
3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 132
3.1. Gestão administrativa e acadêmica do curso 133
3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de curso 133
3.1.2 Dados atualizados do Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso 133
3.1.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE 134
3.2 Gestão do Curso e processos de Avaliação Institucional 136
3.2.1 Avaliação externa do curso 137
3.2.2 Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE) 138
3.2.3 Autoavaliação institucional 139
3.2.4 Avaliação discente 141
3.2.5 Avaliação e Acompanhamento dos egressos 142
3.2.6 Avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem 143
3.3 Recursos Humanos 144
3.3.1 Corpo docente 144
3.3.2 Corpo discente 145
3.3.3 Técnicos Administrativos 148
3.3.4 Tutores 149
3.3.5 Equipe Multidisciplinar 150
4. INFRAESTRUTURA DO CURSO 151
4.1 Infraestrutura administrativa do curso 152
4.1.1 Salas de trabalho para professores em tempo integral 152
4.1.2 Sala de trabalho para o coordenador do curso 153
4.2 Infraestrutura básica utilizada no ensino 153
4.2.1 Salas de Aula 154
4.2.2 Laboratórios 154

4.2.3 Biblioteca 168
4.2.4 Outros espaços 170
4.3. Acessibilidades 171
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 171
REFERÊNCIAS 173
APÊNDICES 179
APÊNDICE A: Regulamento de Atividades Complementares (AC) 179
APÊNDICE B: Regulamento de Projeto Final de Curso (PFC) 187
APÊNDICE C: Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 195
APÊNDICE D: Regulamento de Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) 202
ANEXOS 205
ANEXO 1 - Pesquisa de Avaliação e Acompanhamento dos Egressos 205

LISTA DE QUADROS E TABELAS

Quadro 1. Componentes curriculares do núcleo de conteúdos básicos…… 27

Quadro 2. Componentes curriculares do núcleo de conteúdos profissionalizantes… 28

Quadro 3. Componentes curriculares do núcleo de conteúdo específicos..... 29

Quadro 4. Componentes Curriculares Optativos..... 30

Quadro 5. Síntese da distribuição da carga horária do curso..... 40

Quadro 6. Matriz curricular por período/semestre..... 41

Quadro 7. Matriz de equivalências..... 44

Quadro 8. Plano de integralização e transição curricular..... 48

Quadro 9. Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE..... 136

Quadro 10. Corpo docente lotado no DEPRO 144

Quadro 11. Corpo técnico-administrativo lotado no DEPRO 148

Quadro 12. Equipe Multidisciplinar atual do curso ……..…… 151

Quadro 13. Descrição das salas de aula 154

Quadro 14. Instalações da Biblioteca Setorial do Campus de Cacoal 170

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Representação gráfica do perfil de formação 49

Figura 2. Fluxograma da avaliação interna do curso 141

Figura 3. Sala coletiva de professores 152

Figura 4. Sala da coordenação do curso 153

Figura 5. Laboratório didático de Informática 156

Figura 6. Laboratório didático de Física 159

Figura 7. Laboratório didático de Expressão Gráfica 161

Figura 8. Laboratório didático de Química …..... 163

Figura 9. Lab. didático de Tec. e Processamento de Produtos Agroindustriais 165

Figura 10. Laboratório didático de Engenharia de Produção 166

Figura 11. Lab. didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias 168

LISTA DE SIGLAS

ABEPRO	Associação Brasileira de Engenharia de Produção
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAPNES	Coordenadoria de Atenção a Pessoas com Necessidades Especiais
CC	Conceito de Curso
CNE	Conselho Nacional de Educação
CNPq	Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
CES	Câmara de Educação Superior
CONSAD	Conselho Superior de Administração
CONSEC	Conselho de Campus
CONSEA	Conselho Superior Acadêmico
CONSUN	Conselho Superior Universitário
CPC	Conceito Preliminar de Curso
DEPRO	Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção
DOU	Diário Oficial da União
EAD	Educação a Distância
E-MEC	Sistema Eletrônico do Ministério da Educação
ENADE	Exame Nacional do Estudante
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IES	Instituição de Ensino Superior
IFES	Instituição Federal de Ensino Superior
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
LDB	Lei de Diretrizes e Bases (da Educação Brasileira)
LIBRAS	Língua Brasileira de Sinais
MCT	Ministério de Ciências e Tecnologia
MEC	Ministério da Educação
MOODLE	*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*
NBR	Norma Brasileira (da ABNT)
NCET	Núcleo de Ciências Exatas e da Terra
NCH	Núcleo de Ciências Humanas
NDE	Núcleo Docente Estruturante
NT	Núcleo de Tecnologia
NUCSA	Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas
NUSAU	Núcleo de Saúde
PCD	Pessoa com Deficiência
PCN	Parâmetros Curriculares Nacionais
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PET	Programa de Educação Tutorial
PIB	Produto Interno Bruto
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBID	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PPA	Plano Plurianual

PPC	Projeto Pedagógico do Curso
PPI	Projeto Político Institucional
PNE	Plano Nacional de Educação
PNAES	Plano Nacional de Assistência Estudantil
PRAD	Pró-Reitoria de Administração
PROCEA	Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
PROGRAD	Pró-Reitoria de Graduação
PROPESQ	Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
PROPLAN	Pró-Reitoria de Planejamento
REUNI	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
RIUNIR	Repositório Institucional da UNIR
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SERCA	Secretária de Registro e Controle Acadêmico
SIGAA	Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SINAES	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SINTERO	Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TAE	Técnico Administrativo em Educação
TI	Tecnologia da Informação
UNIR	Fundação Universidade Federal de Rondônia

APRESENTAÇÃO

A reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, *Campus* Francisco Gonçalves Quiles, em Cacoal, foi fruto de um processo minucioso que visa otimizar a formação dos futuros engenheiros de produção, tornando-o mais adaptável às necessidades contemporâneas.

Nossa abordagem combina elementos de ensino presencial e à distância (EaD), oferecendo flexibilidade aos estudantes e permitindo a integração de tecnologias educacionais. Compreendemos que a educação deve evoluir para atender às demandas de um mundo em constante transformação, e essa metodologia híbrida reflete nosso compromisso em proporcionar uma experiência de aprendizado eficaz e em consonância com o mercado de trabalho.

Ao longo deste processo de revisão, conduzimos reuniões detalhadas com o colegiado do curso, nas quais analisamos as habilidades e competências exigidas com base no perfil do egresso. Essas discussões foram fundamentais para a definição de objetivos de aprendizagem claros e para a construção de uma matriz curricular alinhada com as necessidades do mundo corporativo.

Reconhecemos a crescente importância das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no campo da engenharia. Como tal, nossa proposta incorpora estratégias que exploram ao máximo os recursos de TDIC, garantindo que nossos alunos estejam preparados para enfrentar os desafios tecnológicos e inovações do setor produtivo.

A pesquisa de preferência dos discentes pela mudança de turno de integral para noturno foi uma etapa crucial. Os resultados demonstraram uma clara preferência pelo turno noturno, o que nos permite melhor atender às necessidades e disponibilidade dos alunos, que já antes da pandemia haviam sinalizado essa preferência.

A reformulação está estruturada com base na Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de Abril de 2019 e Resolução CNE/CES nº 1, de 26 de Março de 2021, que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para cursos de graduação em Engenharia. Esta resolução define os conteúdos que devem ser contemplados em todos os cursos de Engenharia, garantindo uma base sólida e consistente para a formação dos engenheiros.

Esse PPC foi projetado para assegurar a coerência entre os objetivos do curso, o perfil do egresso e a matriz curricular. Ele está alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e as recomendações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), detalhando como as competências serão desenvolvidas e quais métodos de ensino serão utilizados.

A formação em nossa instituição prioriza o desenvolvimento de competências, indo além da mera transmissão de conhecimento técnico. Buscamos preparar os alunos para as complexas demandas da engenharia de produção no século XXI, incluindo a resolução de problemas reais e a aplicação de habilidades interpessoais.

Incorporamos metodologias de ensino inovadoras, baseadas nas Metodologias Ativas e na Andragogia, que enfatizam a aprendizagem ativa e a utilização de tecnologias educacionais. Isso capacita nossos alunos a se adaptarem a uma ampla gama de cenários e a buscar ativamente novas fontes de conhecimento.

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está comprometida em promover políticas institucionais inovadoras e em estreitar o relacionamento com organizações externas, a fim de proporcionar oportunidades de aprendizado prático e a integração dos alunos com a indústria, bens e serviços, enriquecendo a formação do estudante.

A revisão do PPC também abrange aspectos como carga horária, organização curricular, prática profissional, atividades complementares, projeto final de curso, políticas de acolhimento, avaliação institucional e atividades de extensão. Dessa forma, nosso programa de Engenharia de Produção busca garantir uma formação abrangente e de qualidade.

A reformulação do PPC da Engenharia de Produção na Universidade Federal de Rondônia, *Campus* Francisco Gonçalves Quiles, em Cacoal, reflete nosso compromisso em proporcionar uma formação adaptada às necessidades atuais e futuras dos engenheiros de produção. Estamos confiantes de que essas mudanças contribuirão significativamente para a formação de profissionais altamente capacitados e prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da sociedade em constante evolução.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Contextualização da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada pela Lei nº 7.011, de 08 de julho de 1982, publicada no DOU de 9 de julho do mesmo ano, seis meses após a

criação do Estado de Rondônia, pela Lei Complementar n.º 47, de 22 de dezembro de 1981. A sede administrativa está localizada na Avenida Presidente Dutra, n.º 2965, no Centro de Porto Velho, com CEP 76.801-974. Neste local funcionam a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração (PRAD) e de Planejamento (PROPLAN). As Pró-Reitorias de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) estão localizadas no *Campus* José Ribeiro Filho, na Rodovia BR 364, km 9,5, com CEP 76801-059, em Porto Velho/RO.

A UNIR começou suas atividades acadêmicas em 1982 com três cursos de bacharelado (Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas), utilizando a estrutura herdada da Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia (FUNDACENTRO), que estava vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Velho. Em março de 1983, os cursos superiores de Licenciatura em Educação Física, Geografia, História, Letras (Português e Inglês), ciências (Matemática) e Pedagogia (Supervisão Escolar), oferecidos pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em Rondônia, passaram a ser gerenciados pela UNIR.

Em 1988 a UNIR criou os *Campi* de Vilhena e Ji-Paraná, oferecendo cursos de Ciências, para atender ao Projeto Norte de Interiorização. Em 1989, foram criados os *campi* de Guajará-Mirim, Cacoal e Rolim de Moura, oferecendo cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis, respectivamente. Esses cursos permanentes são destinados a atender as demandas contínuas das principais cidades do interior do estado.

A partir de 1992, o processo de interiorização foi intensificado com a criação dos "Cursos Parcelados". A UNIR passou a ter 1.580 alunos, sendo 1.100 no interior e 480 na capital. Em 2000, o PROHACAP - Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos - começou novamente, por meio de convênios com a Prefeitura, o Estado e posteriormente o SINTERO. As turmas foram graduadas entre 2004 e 2007.

Em decorrência do trabalho dos professores e outros profissionais, em 2008 a UNIR foi considerada pelo MEC (Ministério da Educação) como a melhor universidade da região Norte, conforme evidenciado pelo Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade das universidades que leva em consideração os cursos de graduação e pós-graduação, o corpo docente, a infraestrutura e o programa pedagógico.

A UNIR tem como finalidade promover o saber científico puro e aplicado, além de atuar no ensino, pesquisa e extensão. Sua missão é produzir e difundir conhecimento, levando em conta as peculiaridades da Amazônia, com o objetivo de desenvolver a sociedade. É uma

instituição pluridisciplinar que forma profissionais de nível superior, além de se dedicar à pesquisa e extensão e ao cultivo do saber humano.

Em 2015 a UNIR oferecia dez cursos de mestrado e um doutorado. Em 2023 já são vinte e três cursos de mestrado e cinco de doutorado. Mantém regularmente o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e inúmeros projetos de pesquisa institucionais. Atua na extensão, com diversos programas de assistência e apoio aos estudantes, como Transporte, Alimentação, Moradia, Trabalho, Conexão de Saberes, Esporte e Cultura, Indígena, entre outros, além de apoiar eventos culturais e esportivos.

Atualmente a UNIR oferece os seguintes cursos de graduação:

Campus de Guajará-Mirim: Administração (Bacharelado), Gestão Ambiental (Bacharelado), Letras/Português (Licenciatura) e Pedagogia (Licenciatura);

Campus de Porto Velho: Administração (Bacharelado), Arqueologia (Bacharelado), Artes Visuais (Licenciatura), Ciências da Informação (Biblioteconomia), Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado), Ciências Sociais (Licenciatura), Ciências Sociais (Bacharelado), Direito (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem (Bacharelado), Engenharia Civil (Bacharelado), Engenharia Elétrica (Bacharelado), Filosofia (Licenciatura), Física (Licenciatura), Geografia (Licenciatura), Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura), História (Bacharelado), Jornalismo (Bacharelado), Computação (Licenciatura), Ciências da Computação (Bacharelado), Letras/Espanhol (Licenciatura), Letras/Inglês (Licenciatura), Letras/Português (Licenciatura), Letras/LIBRAS, Matemática (Licenciatura), Medicina (Bacharelado), Música (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Psicologia (Bacharelado), Química (Licenciatura), Segurança Pública em convênio com o Governo do Estado de Rondônia (Bacharelado), Teatro (Licenciatura);

Campus de Ariquemes: Engenharia de Alimentos (Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura).

Campus de Cacoal: Administração (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado), Direito (Bacharelado) e Engenharia de Produção (Bacharelado).

Campus de Presidente Médici: Engenharia de Pesca (Bacharelado) e Zootecnia (Bacharelado).

Campus de Ji-Paraná: Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado), Estatística (Bacharelado), Física (Licenciatura), Física (Bacharelado), Educação Básica Intercultural (Licenciatura), Matemática (Licenciatura) e Pedagogia (Licenciatura).

Campus de Rolim de Moura: Agronomia (Bacharelado), História (Licenciatura), Engenharia Florestal (Bacharelado), Pedagogia (Licenciatura), Educação do Campo (Licenciatura) e Medicina Veterinária (Bacharelado).

Campus de Vilhena: Administração (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado), Direito (Bacharelado), Letras/ Português (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura).

Além dos cursos presenciais, a UNIR também disponibiliza para a sociedade cursos de graduação na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

1.2 Contextualização socioeconômica, socioambiental, tecnológica, cultural, política e educacional da região de abrangência do *Campus* e curso

O Estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil, possuindo uma extensão territorial de 237.765,85 km². Sua área é dividida em 52 municípios. De acordo com o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o Estado de Rondônia apresentava 1.581.196 habitantes, sendo o terceiro estado mais populoso da Região Norte do Brasil, atrás apenas do Amazonas e do Pará, com uma densidade demográfica de 6,65 habitantes/km².

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado de Rondônia é de 0,7, de acordo com o IBGE (2021). Além disso, de acordo com os dados do INEP (2022), o número de matrículas nos ensinos fundamental e médio no ano de 2021 foram de 244.815 e 69.117, respectivamente, representando uma redução de 2,5% no ensino fundamental e um aumento de 14,2% no ensino médio, em comparação com o ano de 2017.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade em um ano, foi de 51,60 bilhões de reais em 2020, de acordo com o IBGE (2022). No município de Cacoal o PIB *per capita* é de 26.483,95 (IBGE, 2019).

Segundo o DEPEC (2022), Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos, o estado de Rondônia conta com a seguinte composição setorial: Administração Pública (31%), Serviços (29%), agropecuária e comércio (15%), Indústria de Transformação (6%) e Construção (4%).

As atividades voltadas para a agropecuária vêm tomando força com o passar dos anos no estado. As principais atividades desenvolvidas estão voltadas para café conilon, soja, produção de leite e bovinos, e, quanto às indústrias, concentram-se na fabricação de produtos de madeira, produtos alimentícios e produtos de minerais não metálicos (DEPEC, 2022). O agronegócio vem se destacando no estado, em 2020 o setor movimentou cerca de R$7 bilhões com a exportação de produtos agropecuários, um crescimento de 5,2% em relação a 2019. O estado se destaca também na criação de bovinos, onde seu rebanho está estimado em mais de

15 milhões de cabeças. Porto Velho, a capital do estado, possui 460.413 habitantes e concentra a maior população, sendo a terceira capital mais populosa da região Norte, com forte vocação agropecuária (IBGE, 2023).

A capital conta com infraestrutura aeroportuária: no porto fluvial alfandegado, terminais de embarque e silos de estocagem de grãos permitem a exportação pela Hidrovia do Rio Madeira, para Ásia e Europa. A capital destaca-se no âmbito de negócios e serviços. Além de Porto Velho, outros municípios se destacam no agronegócio e indústria de transformação no estado, como Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Cacoal (SEAGRI, 2021).

A maioria dos municípios se interligam pela BR-364, rodovia Federal que se transformou em um corredor de transporte da região e a principal via de consolidação do transporte intermodal com a Hidrovia do Madeira, por onde é escoado as *commodities* da região para o mercado internacional. As microrregiões se formaram pelo trabalho de pessoas que migraram para colonizar o estado, e hoje possuem bons índices de crescimento econômico e estão no radar de políticas voltadas para o desenvolvimento regional (SEAGRI, 2021).

Rondônia vem crescendo significativamente no âmbito das exportações, no primeiro trimestre de 2021 cresceu mais de 35%, cerca de R $3 bilhões. Os países que mais aquecem o agronegócio regional são Turquia, China, Espanha, Hong Kong e Países Baixos, como a Holanda. Dentre os principais produtos exportados, estão a carne fresca e congelada, soja, milho, algodão, madeira, entre outros. Lideram o ranking de produtos exportados as carnes fresca e congelada (US $678 milhões) e a soja (US $421 milhões). A carne brasileira é reconhecida internacionalmente como de boa qualidade, uma vez que as empresas estão buscando certificações sanitárias e de processo que garantem a qualidade e procedência do produto oferecido e atender as exigências dos mercados internacionais que somam mais de 150 países. E a soja lidera como grão mais exportado com cerca de R $2 bilhões e 800 milhões (SEAGRI, 2021).

O Estado de Rondônia se destaca na produção e exportação de produtos, principalmente em atividades voltadas para o agronegócio. Segundo o Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa), o agronegócio representa 21% do PIB de Rondônia, sendo este o setor que mais movimenta a economia regional. Com grande potencial na produção de alimentos, o estado ocupa o terceiro lugar de maior produtor de grãos da região Norte e o 14° do país, sendo este, o responsável por 4,1% da produção total da região Norte

do Brasil, com aproximadamente 10,7 milhões de toneladas (SEAGRI, 2021). O setor agropecuário foi o principal responsável pelo crescimento econômico no estado. As atividades desenvolvidas atraem investidores, visto que existe a oferta de matéria prima. Além da pecuária, a agricultura é altamente desenvolvida, aproveitando das terras produtivas, relevos e clima favorável para produção de alimentos, envolvendo desde a agricultura familiar até grandes extensões de terras com soja, milho, arroz, algodão, dentre outros, que são cultivados durante todo o ano.

Além disso, existem grandes indústrias em operação no Estado como: indústrias de laticínios, de beneficiamento de grãos, de vidros, de bebidas não alcóolicas, de ração animal, de móveis, estofados e colchões, de polímeros, bicicletas e equipamentos de segurança, pólos cerâmicos e de confecções, entre outros, o que implica em um ambiente propício para atuação dos engenheiros de produção, pois o curso tem como foco a melhoria no processo de todos os tipos de empresas.

Dentre os 52 municípios do Estado de Rondônia, o município de Cacoal/RO é o quinto maior em número de habitantes, possuindo 86.887 (oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete) habitantes, dados do censo de 2022 do IBGE, ocupando uma faixa territorial de 3.793.000 km^2. Localizada junto à BR 364, Cacoal é conhecida como a capital do café e, também, como cidade universitária de Rondônia, por abrigar várias faculdades ofertando diversos cursos. Trata-se de um dos mais prósperos e importantes municípios do Estado de Rondônia. Com um PIB per capita de R$ 29.331,29 em 2020, segundo o IBGE, as principais atividades econômicas de Cacoal estão voltadas para a agropecuária, indústria e ao comércio.

A partir dos levantamentos das questões, econômicas, sociais, políticas e ambientais, a Universidade Federal de Rondônia - *Campus* de Cacoal, implantou o curso de Engenharia de Produção. O curso tem formado profissionais habilitados para tomar decisões cada vez mais técnicas e de contribuição para melhoria da produção e desenvolvimento local. O bacharel em Engenharia de Produção atende as necessidades estadual e regional, contribuindo com o aumento da produtividade, aperfeiçoando os resultados, em uma produção eficiente, precisa e sustentável, levando em consideração o bem-estar da população e a lucratividade.

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 Contextualização do curso

2.1.1 Objetivos do curso

O objetivo geral do curso de Engenharia de Produção da UNIR - *Campus* Prof. Francisco Gonçalves Quiles é formar profissionais de referência para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, prioritariamente da Amazônia Ocidental, embasados na sólida formação matemática, tecnológica, econômica e social, contribuindo com princípios éticos e legais para a prosperidade da sociedade.

Considerando o objetivo amplo de formar profissionais de referência para o desenvolvimento do país com destaque para as peculiaridades da região Amazônica e atingir as competências profissionais da área de Engenharia de Produção, o curso objetiva, de forma específica:

A. Promover a formação acadêmica e humana de engenheiros de produção capazes de atuar em operações produtivas e competitivas de forma a atender o pilar da sustentabilidade.
B. Formar profissionais com visão sistêmica com condições de utilizar todos os meios e conhecimentos disponíveis na atualidade, visando atender às necessidades regionais e nacionais.
C. Preparar o aluno para pesquisar, analisar, diagnosticar e elaborar soluções e projetos para problemas complexos e específicos de Engenharia de Produção.
D. Proporcionar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, instrumentos que habilitem o acadêmico a desenvolver o raciocínio lógico e analítico nas diversas áreas do conhecimento e atuação do Engenheiro de Produção.
E. Formar profissionais capazes de trabalhar com modelagem, projeto, implantação e aperfeiçoamento de sistemas produtivos de bens e serviços.
F. Formar profissionais com perfil ético-social capaz de gerenciar equipes de trabalho, tomar decisões tecnicamente pautadas, buscando otimizar a cadeia produtiva.
G. Capacitar os acadêmicos para práticas e abordagens experimentais.
H. Incentivar e apoiar programas de parceria, monitoria, empresas juniores e inclusão de acadêmicos em movimentos que aproximem o aluno e a sociedade organizacional,

dando condições do desenvolvimento do conhecimento e da capacidade empreendedora.

A UNIR oferece o curso de Engenharia de Produção com a missão de capacitar profissionais de excelência que impulsionem o progresso socioeconômico do Brasil, com foco especial na região da Amazônia Ocidental. Com uma base sólida em conhecimentos matemáticos, tecnológicos, econômicos e sociais, o objetivo é formar engenheiros comprometidos com princípios éticos e legais, que desempenhem um papel fundamental na busca pela prosperidade do país.

O curso tem como objetivos específicos promover a formação acadêmica e humana de engenheiros de produção, formar profissionais com visão sistêmica, preparar os alunos para pesquisar e solucionar problemas complexos da área, proporcionar instrumentos para o desenvolvimento do raciocínio lógico/analítico, formar profissionais capazes de trabalhar com projetos e implantação de sistemas produtivos, formar profissionais com perfil ético-social, capacitar os acadêmicos para práticas experimentais e incentivar programas de parceria e inclusão do aluno na sociedade organizacional.

2.1.2 Concepção teórico-metodológica do curso

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) ora proposto parte de uma concepção de curso multidisciplinar, conforme consta na matriz curricular apresentada neste documento. Parte-se do pressuposto que o engenheiro de produção atua desde a elaboração do projeto, execução e gerência de sistemas produtivos integrados de bens e serviços que envolvem equipamentos, materiais e pessoas, além do ambiente em que os sistemas se inserem. Assim, a concepção teórico-metodológica do curso de Engenharia de Produção é fundamental para orientar as práticas pedagógicas e direcionar a formação dos estudantes. Essa concepção abrange os fundamentos teóricos e os métodos de ensino adotados, buscando proporcionar uma sólida base de conhecimentos e habilidades aos futuros engenheiros.

No contexto do curso de Engenharia de Produção, a concepção teórico-metodológica busca integrar os conhecimentos de diferentes áreas, como matemática, física, ciências sociais, economia e gestão, com o objetivo de capacitar os estudantes a compreender e atuar de forma eficiente nos processos produtivos das organizações.

Em termos teóricos, o curso busca fornecer aos estudantes uma compreensão aprofundada dos conceitos e princípios que fundamentam a Engenharia de Produção. Isso

inclui o estudo de teorias e modelos relacionados à otimização de processos, gestão da qualidade, logística, planejamento estratégico, gestão de operações, entre outros. Os estudantes são estimulados a desenvolver uma visão sistêmica e holística das organizações, compreendendo as interações entre os diferentes setores e processos.

Quanto à metodologia de ensino, o curso de Engenharia de Produção busca adotar abordagens que promovam a participação ativa dos estudantes, estimulando o desenvolvimento de habilidades práticas, resolução de problemas e trabalho em equipe. Além das aulas teóricas, são utilizadas estratégias como estudos de caso, simulações, projetos práticos, visitas técnicas e estágios, que proporcionam aos estudantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos em situações reais.

A abordagem teórico-metodológica também inclui o uso de tecnologias educacionais e recursos digitais, que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, como softwares de simulação, ferramentas de gestão e análise de dados, ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. Essas tecnologias proporcionam uma experiência mais dinâmica e interativa, ampliando as possibilidades de exploração e experimentação por parte dos estudantes.

Outro aspecto importante na concepção teórico-metodológica é a integração com a pesquisa e a extensão universitária. O estímulo à realização de projetos de pesquisa e à participação em atividades de extensão permite que os estudantes aprofundem seus conhecimentos em áreas específicas da Engenharia de Produção e apliquem seus aprendizados em projetos e ações que contribuam para a sociedade.

A metodologia de ensino adotada prioriza o uso de recursos que facilitem a aprendizagem, incentivando a capacidade reflexiva, a análise crítica e o raciocínio lógico. Dessa maneira, a proposta pedagógica do curso de Engenharia de Produção busca equacionar os conteúdos teóricos e práticos na formulação da matriz curricular, que está estruturada conforme as diretrizes nacionais para os cursos de Engenharia, estabelecidas pelo Ministério da Educação e órgão regulamentador da profissão, sistema CONFEA/CREA.

Com isso, as atividades práticas propostas têm o intuito de permitir a difusão e a aplicação do saber, como também o exercício da engenharia de produção em seus diversos pilares. Na mesma linha, a elaboração do Projeto Final de Curso (PFC) corrobora com o propósito de fomentar a produção acadêmica e a formação tecnológica multidisciplinar, sendo que a pesquisa aplicada deve ser vista como importante ferramenta de auxílio à qualificação do bacharelado.

No tocante à prática, destaca-se o estágio supervisionado que tem o objetivo de proporcionar ao estudante a vivência de situações similares àquelas que ele encontrará como Engenheiro de Produção no mercado de trabalho. A prática de estágio deve contribuir para a formação do perfil profissional que se pretende, incluindo o desenvolvimento das competências desejáveis e o aprimoramento dos conhecimentos específicos relacionados à Engenharia de Produção. O estágio contempla a aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos adquiridos, mediante plano de estágio, com uma vivência em qualquer sistema produtivo, com carga horária de 160 horas. Conta com o acompanhamento do coordenador de estágios, de um professor orientador e de um supervisor na empresa cedente do estágio.

Em resumo, a concepção teórico-metodológica do curso de Engenharia de Produção visa proporcionar uma formação sólida, abrangente e atualizada, que prepare os estudantes para atuarem de forma competente e inovadora na gestão e melhoria dos processos produtivos. Por meio da integração de conhecimentos teóricos e práticos, o curso busca desenvolver profissionais capazes de enfrentar os desafios do mercado de trabalho, promovendo a eficiência e a competitividade das organizações. A concepção teórico-metodológica também valoriza o desenvolvimento de competências transversais, como habilidades de comunicação, trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico e resolução de problemas.

Nesse sentido, o curso busca proporcionar uma formação que vai além do domínio técnico, incentivando os estudantes a refletir sobre as implicações sociais, éticas e ambientais das práticas de engenharia. São abordadas questões como sustentabilidade, responsabilidade social, impacto ambiental e a ética profissional. A ideia é que os futuros engenheiros de produção possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais em suas tomadas de decisão.

A concepção teórico-metodológica também valoriza a aprendizagem ao longo da vida e a capacidade de adaptação a um ambiente em constante mudança. Isso envolve estimular nos estudantes a curiosidade intelectual, o desenvolvimento da autonomia e a capacidade de aprender de forma contínua, acompanhando as novas tecnologias, tendências e demandas do mercado.

Além disso, a interdisciplinaridade é um aspecto essencial na concepção teórico-metodológica do curso. A integração de conhecimentos e perspectivas de diferentes áreas, como engenharia, administração, economia e ciências sociais, possibilita uma formação

mais abrangente e prepara os estudantes para lidar com a complexidade dos problemas que enfrentarão na prática profissional.

Em suma, a concepção teórico-metodológica do curso de Engenharia de Produção busca proporcionar uma formação completa, que combine sólidos conhecimentos teóricos com a aplicação prática dos conceitos, estimulando habilidades cognitivas, socioemocionais e éticas. Ao promover uma abordagem integrada, interdisciplinar e alinhada com as demandas da sociedade, o curso prepara os estudantes para se tornarem profissionais capacitados, responsáveis e engajados no desenvolvimento sustentável das organizações e do país como um todo.

2.1.3 Perfil profissional do egresso

Na descrição do perfil esperado dos egressos do curso de Engenharia de Produção é importante ter clara a distinção entre as terminologias: competências e habilidades.

Na área da educação, habilidade é o saber fazer. É a capacidade do indivíduo de realizar algo, como classificar, montar, calcular, ler, observar e interpretar. A capacidade da pessoa em mobilizar suas habilidades (saber fazer), seus conhecimentos (saber) e suas atitudes (saber ser) para solucionar determinada situação-problema é chamada por alguns educadores como competência (DEMO, 2000).

A competência engloba habilidade, mas não se restringe a ela, ultrapassando a mera questão técnica de capacidade de operacionalização. Da mesma maneira, competência engloba atitude, mas não se restringe a ela, pois competência pressupõe ação adequada e não simplesmente ação. Competência pressupõe uma ação que agregue valor diante de novas situações (DEFFUNE, 2000).

Competência é a qualidade de ser adequado e bem qualificado física e/ou intelectualmente frente a desafios. É a capacidade de tomar decisões bem informadas e coerentes. Contempla grupos de habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para a realização eficaz de tarefas. Refere-se a ações e comportamentos identificados pelas lideranças como efetivas contribuições na implementação da mudança; estes comportamentos são necessários para um desempenho satisfatório ou excelente em qualquer desafio profissional.

Assim, podemos compreender a composição do conceito de competência, por meio de critérios objetivamente mensuráveis, como o exercício proativo e simultâneo de:

a) Saber conceitualmente (qualificação) – conhecimento.

b) Saber fazer (experiência funcional) – habilidade.

c) Saber agir (capacidade de obter resultados) – atitude.

Esclarecidos os conceitos de habilidades e competências, o presente projeto pedagógico de curso destina-se a demonstrar o perfil esperado dos egressos do curso, embasados no desenvolvimento de habilidades e aplicações por meio das competências desenvolvidas.

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do País, o perfil do egresso de um curso de graduação em Engenharia deve apresentar características como visão holística, ética e formação técnica sólida. Além disso, enfatizar a capacidade de pesquisar, desenvolver e utilizar novas tecnologias, bem como resolver problemas de engenharia de forma criativa. O egresso deve possuir competências gerais, como a formulação de soluções desejáveis, compreensão de fenômenos físicos e químicos, concepção e análise de sistemas, implantação e controle das soluções de engenharia, habilidades de comunicação eficaz, trabalho em equipe e liderança, conhecimento ético e legal, aprendizado autônomo e capacidade de lidar com situações complexas. O objetivo é preparar os estudantes para atuarem em diversos campos da engenharia, incluindo o ciclo de vida de produtos e empreendimentos.

Concernente a fase de execução das atividades normais da organização, o profissional deverá ainda promover continuamente a análise e acompanhamento das ações com vistas a especificar, prever e avaliar os resultados obtidos de forma a integrar os conhecimentos especializados da área técnica e social, compreendendo a inter-relação dos sistemas de produção com o meio ambiente. Ao perfil profissiográfico do Engenheiro de Produção, inclui-se aspectos importantes como a iniciativa, criatividade, espírito de liderança, capacidade de adaptação às mudanças, compreensão global das questões relacionadas aos cenários de negócios, estratégico, mercados econômico-financeiros, meio ambiente e social, com desenvolvimento de ações no âmbito local e global, se necessário.

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia instituídas pela Resolução nº 2 de 24 de abril de 2019; na Associação Brasileira

de Engenharia de Produção - ABEPRO; e nas orientações da RESOLUÇÃO Nº 235 - DE 9 OUT 1975 do CONFEA/CREA:

I - formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto:

a) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos;

b) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;

II - analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação:

a) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras.

b) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;

c) conceber experimentos que geram resultados reais para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo.

d) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos:

a) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;

b) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia;

c) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia;

IV - implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:

a) ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia.

b) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à informação;

c) desenvolver sensibilidade global nas organizações;

d) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções inovadoras para os problemas;

e) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental;

V - comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica:

a) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis;

VI - trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:

a) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva;

b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;

c) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nos grupos;

d) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais);

e) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de produção, de finanças, de pessoal e de mercado;

VII - conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da profissão:

a) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente;

b) atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e

VIII - aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação:

a) ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias;

b) aprender a aprender.

IX - Compreender a interrelação dos sistemas de produção com o meio ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade.

2.1.4 Justificativa de oferta do curso

Cacoal, próspero município de Rondônia, tem apresentado um crescimento econômico significativo nos últimos anos, tornando-se um importante pólo regional de desenvolvimento. Nesse contexto, a oferta do curso de Engenharia de Produção na UNIR se justifica pela demanda crescente por profissionais capacitados para atender às necessidades do mercado local e contribuir para o avanço socioeconômico da região:

- ☐ Potencial Industrial: Cacoal possui um potencial industrial diversificado, com empresas atuantes em setores como agrícola, agroindustrial, madeireiro, alimentício e de serviços. Essa diversidade industrial evidencia a necessidade de profissionais qualificados em Engenharia de Produção, capazes de otimizar processos, aumentar a eficiência produtiva e reduzir custos para garantir a competitividade das empresas locais.
- ☐ Aumento da Produtividade: O curso de Engenharia de Produção em Cacoal permite a formação de profissionais aptos a aplicar metodologias e técnicas de gestão voltadas para o aumento da produtividade e da qualidade nas empresas da região. Os estudantes são capacitados a identificar gargalos nos processos produtivos, implementar melhorias e promover a utilização eficiente dos recursos disponíveis, contribuindo para a melhoria da competitividade das empresas locais.
- ☐ Gestão de Operações: A oferta do curso de Engenharia de Produção em Cacoal proporciona aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais na área de gestão de operações. Os alunos aprendem a planejar e controlar a produção, gerenciar estoques, otimizar processos logísticos e aperfeiçoar a gestão da cadeia de suprimentos. Essas competências são fundamentais para o fortalecimento das empresas locais, tornando-as mais eficientes e preparadas para enfrentar os desafios do mercado.
- ☐ Sustentabilidade e Responsabilidade Social: O curso de Engenharia de Produção também tem um enfoque na sustentabilidade e na responsabilidade social. Os estudantes são incentivados a desenvolver soluções inovadoras que conciliem o

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e o bem-estar social. São abordados temas como gestão ambiental, eficiência energética, responsabilidade social empresarial e práticas sustentáveis de produção. Dessa forma, o curso contribui para a formação de profissionais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável da região.

- ☐ Oportunidades de Emprego e Empreendedorismo: Com a oferta do curso de Engenharia de Produção em Cacoal, há um aumento nas oportunidades de emprego para os graduados na região. As empresas locais demandam cada vez mais profissionais qualificados nessa área para melhorar seus processos produtivos e garantir sua competitividade. Além disso, o curso estimula o empreendedorismo, incentivando os estudantes a identificarem demandas do mercado local e a desenvolverem seus próprios negócios. Isso fomenta o crescimento e a diversificação econômica da cidade, contribuindo para a geração de empregos locais e o fortalecimento do ambiente empreendedor.

Além desses aspectos específicos de Cacoal, é importante ressaltar que a Engenharia de Produção é uma área de grande relevância em nível nacional e global. As empresas, independentemente de seu porte ou segmento, buscam constantemente profissionais qualificados em Engenharia de Produção para melhorar seus processos, aumentar a eficiência, reduzir custos e tomar decisões estratégicas embasadas em dados e análises.

Ao oferecer o curso de Engenharia de Produção na UNIR de Cacoal, a cidade se torna um polo de formação de profissionais altamente capacitados nessa área, reduzindo a necessidade de deslocamento dos estudantes em busca dessa formação em outras regiões. Isso não apenas facilita o acesso à educação superior, mas também contribui para a fixação de talentos locais, fortalecendo o capital humano da região e impulsionando seu desenvolvimento.

Além disso, a oferta desse curso promove a sinergia entre as instituições de ensino e as empresas locais, estabelecendo parcerias estratégicas e possibilitando a realização de estágios, visitas técnicas, projetos de pesquisa aplicada e outras atividades que aproximam os estudantes da realidade do mercado de trabalho em Cacoal. Essa integração entre teoria e prática potencializa a formação dos alunos, tornando-os profissionais mais preparados e alinhados com as demandas locais.

Por fim, é importante mencionar que a oferta do curso de Engenharia de Produção em Cacoal também traz benefícios para a comunidade em geral. Os profissionais formados no curso são capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, promovendo a adoção de práticas ambientalmente responsáveis, a utilização eficiente dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população.

Em resumo, a oferta do curso de Engenharia de Produção na UNIR de Cacoal se justifica pela demanda crescente por profissionais qualificados, pela diversidade industrial da região, pela necessidade de aumentar a produtividade e pela importância estratégica desta área em âmbito nacional e global. A formação desses profissionais em Cacoal traz benefícios para as empresas locais, os estudantes, a comunidade e o desenvolvimento socioeconômico da região como um todo.

2.1.5 Histórico do curso

O Curso de Engenharia de Produção da UNIR começou a ser pensado entre os anos de 2000 e 2002 quando os docentes do *Campus* de Cacoal receberam um MINTER em Engenharia de Produção oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Após a conclusão da referida especialização e da necessidade local e de toda região Norte de um curso de Engenharia capaz de suprir as demandas dos empresários, industriais e agricultores locais e regionais, os docentes, cientes dessa necessidade, perceberam a oportunidade da abertura do curso de engenharia pela Universidade Federal de Rondônia, ofertado no *Campus* de Cacoal. Naquele momento, o curso foi pensado como Engenharia de Produção Agroindustrial Sustentável.

No ano de 2009 foi estabelecida comissão para elaboração do primeiro PPC do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial Sustentável. Entretanto, após deliberações institucionais, foi recomendado a elaboração de um novo PPC. Uma nova comissão foi estabelecida e assim foi proposto um novo PPC, com o curso denominado Engenharia de Produção Agroindustrial. Este novo PPC foi apreciado, aprovado e implantado, por meio da Resolução 218/CONSEA, de 13 de novembro de 2009.

No ano de 2011, já com o curso em andamento, surgiu a necessidade de se fazer mudanças no PPC para melhor adequá-lo às necessidades da demanda local, principalmente com relação ao perfil econômico da região. Assim o PPC foi reformulado (Resolução 269/CONSEA, de 27 de março de 2012), passando o curso a ser denominado Engenharia de

Produção. No ano de 2018 uma nova reformulação do PPC foi necessária (Resolução 524/CONSEA, de 09 de julho de 2018) com foco principal na atualização da matriz curricular que atendesse as demandas requeridas pelo mercado de trabalho.

Os ingressos no curso de Engenharia de Produção ocorreram nas respectivas datas: 1ª turma: agosto/2010; 2ª turma: agosto/2011; 3ª turma: agosto/2012; 4ª turma: agosto/2013; 5ª turma: fevereiro/2015; 6ª turma: fevereiro/2016; 7ª turma: fevereiro/2017; 8ª turma: fevereiro/2018; 9ª turma: fevereiro/2019; 10ª turma: fevereiro/2020; 11ª turma: agosto de 2021; e 12ª turma: agosto/2022. A primeira colação de grau do curso ocorreu em abril de 2016. Desde a primeira turma de formandos, o curso teve 18 colações de grau durante os 6 anos, sendo estas solene ou em gabinete, ao longo do ano, totalizando até a data de 01 de março de 2023, 82 bacharéis em Engenharia de Produção.

No PPC, ora proposto, uma nova modificação se faz necessária para atender as necessidades da comunidade: a mudança do curso de turno integral para turno noturno. Essa é uma medida que visa atender às necessidades e demandas dos estudantes, bem como melhorar a acessibilidade e flexibilidade do curso. Ao oferecer o curso no turno noturno, o curso passa a abranger um público mais amplo de estudantes. Muitas pessoas que trabalham durante o dia ou têm outros compromissos diurnos podem agora ter a oportunidade de frequentar as aulas no período noturno, permitindo que conciliem suas responsabilidades pessoais e profissionais com seus estudos. Além disso, a mudança para o turno noturno também promove uma maior diversidade no corpo discente. Estudantes que enfrentam dificuldades financeiras ou familiares podem encontrar no período noturno uma opção mais viável para continuar sua formação acadêmica, sem comprometer suas obrigações diurnas.

Assim, nessa nova etapa da história do curso de Engenharia de Produção, a mudança para o funcionamento no turno noturno tem como objetivo principal ampliar o acesso, oferecer maior flexibilidade aos estudantes, promover a diversidade e proporcionar um ambiente propício ao aprendizado. Essa transição é fundamentada na busca pela excelência educacional e na adequação às necessidades e realidades dos alunos da região.

2.1.6 Legislação/Dispositivos Legais

A seguinte legislação foi consultada e utilizada para revisão do Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, Campus Cacoal:

a) Lei n. 7.011, de 08 de julho de 1982, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Rondônia;

b) Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

c) Resolução n. 135/CONSUN, de 13 de outubro de 1998, Estatuto da UNIR;

d) Resolução 138/CONSUN, de 12 de abril de 1999, alteração em parte do Estatuto da UNIR;

e) Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá outras providências;

f) Decreto n. 4.281, de 25 de junho de 2002, que estabelece a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de nível superior de modo transversal, contínuo e permanente;

g) Resolução CNE/CES n. 2, aprovado em 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

h) Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá outras providências;

i) Resolução CNE n. 1, de 17 de junho de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana;

j) Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que institui a disciplina de Libras como obrigatória para cursos de licenciaturas e optativa para os cursos de bacharelados;

k) Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino;

l) Resolução CNE/CES n. 02, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

m) Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências;

n) Portaria normativa n. 40, de 12 de dezembro de 2007, que institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de

regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação e o cadastro e-MEC de instituições e cursos superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e outras disposições;

o) Resolução n. 01, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que normatiza o núcleo docente estruturante e dá outras providências;

p) Resolução n. 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

q) Resolução n. 574/CONSEA, de 18 de setembro de 2023, que dispõe sobre a regulamentação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

r) Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

s) Resolução n. 454/CONSEA/UNIR, de 21 de setembro de 2016, que trata das normas gerais para realização de estágio dos cursos de graduação da UNIR;

t) Resolução n. 114/CONSAD, de 20 de dezembro de 2013, que aprova o Regimento Interno do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção;

u) Resolução n. 032/CONSUN, de 21 de dezembro de 2017, Regimento geral da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

v) Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regulamenta o disposto na meta 12.7 da Lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e dá outras providências;

w) Resolução n. 02 CNE/CES, de 24 de abril de 2019, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia;

x) Resolução n. 473/CONSEA, de 28 de novembro de 2022, que regulamenta a carga horária total de duração dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

y) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2024 da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

z) Resolução n. 01 CNE/CES, de 26 de março de 2021, que altera o Art. 9°, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2019 e o Art. 6°, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2010, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo;

aa) Instrução Normativa n. 2, de 12 de novembro de 2021, que institui os procedimentos de operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia (UNIR);

bb) Resolução n. 338/CONSEA/UNIR, de 14 de julho de 2021, que regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR – Revoga a Resolução 251/1997/CONSEPE;

cc) Resolução n. 349/CONSEA/UNIR, de 06 de setembro de 2021, que regulamenta a curricularização das atividades de extensão na UNIR;

dd) Resolução nº 428/CONSEA, de 04 de maio de 2016, que cria a Política Institucional de Egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia;

ee) Resolução nº 313/CONSEA, de 03 de julho de 2013 que regula o compartilhamento de disciplinas nos cursos da UNIR;

ff) Resolução nº 505/CONSEA, de 29 de novembro de 2017 que disciplina o cadastramento de informações de Laboratórios Didático-Pedagógicos de Ensino, Pesquisa e Extensão e cria o formulário de cadastro eletrônico e de atualização de dados dos laboratórios;

gg) Resolução nº 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017, que institui o Repositório Institucional (RIUNIR) e sua política de funcionamento;

hh) Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nº s 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências.

ii) Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.

2.1.7 Políticas institucionais no âmbito do curso

A Pró-Reitoria de Graduação (**PROGRAD**) é a Pró-Reitoria responsável pelas políticas de apoio à graduação da UNIR. Ela coordena o Programa de Monitoria Acadêmica (PMA), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Educação Tutorial, intercâmbios entre Universidades e os concursos públicos para docentes.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (**PROPESQ**) planeja, coordena, desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (**PROCEA**) é responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR. É o órgão responsável pelo gerenciamento das ações de assistência estudantil da IES.

No item 3.3.2 deste documento são descritas as principais ações e programas da PROGRAD, PROPESQ e PROCEA no contexto do curso de Engenharia de Produção.

2.1.8 Políticas de atendimento aos discentes

O curso de Engenharia de Produção, em consonância com o PDI da UNIR, adota políticas educacionais que visam promover a democratização do acesso, a permanência e o sucesso universitário dos estudantes. Essas políticas são implementadas através de diversos eixos, incluindo o socioeconômico, o biopsicossocial, a formação humana e profissional.

Um dos programas de apoio pedagógico oferecidos é o estímulo à permanência dos alunos no curso. Durante horários pré-estabelecidos, os professores estão disponíveis para oferecer orientação educacional básica, acompanhar as dificuldades e o desempenho dos estudantes. O curso possui um programa de nivelamento de matemática organizado e ministrado pelo docente da área e oferece monitoria para as áreas de matemática e física.

No que diz respeito à organização estudantil, o CAENPRO – Centro Acadêmico de Engenharia de Produção, é um espaço onde os estudantes podem participar de ações de convivência socioculturais e esportivas.

Além disso, o planejamento institucional inclui ações para envolver os alunos em programas de iniciação científica e extensão, promovendo diálogos com órgãos de fomento

para a implementação de bolsas. Também são incentivadas as iniciativas internas de pesquisa e extensão por meio de editais.

No âmbito socioeconômico, a UNIR oferece auxílios financeiros aos estudantes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de suprir suas necessidades básicas e proporcionar condições para que permaneçam na universidade e tenham um melhor desempenho acadêmico.

Esses auxílios são disponibilizados por meio de um edital que estabelece critérios e condições para a sua concessão. Atualmente, estão em vigor os Programas de Auxílio Acadêmico, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Moradia e Auxílio Creche. A instituição também oferece auxílio financeiro para o programa de monitoria. Atualmente o curso oferece 02 (duas) vagas de monitoria remunerada.

2.1.9 Identificação do funcionamento do curso

A. Nome do curso: Bacharelado em Engenharia de Produção.
B. Endereço de funcionamento do curso: R. Manoel Vitor Diniz, 2380 - Jardim São Pedro II, Cacoal - RO, 76.962-269 - Bloco P.
C. Atos regulatórios:
    a. Ato de criação e autorização: Resolução 218/CONSEA, de 13 de novembro de 2009; e Resolução 269/CONSEA de 27 de março de 2012.
    b. Ato de reconhecimento: Portaria MEC nº 144, de 25 de março de 2019 publicado no D.O.U nº 58, de 26 de março de 2019.
D. Código do curso no e-MEC: 1106843.
E. Código do curso na DIRCA/SERCA: 763.
F. Conceito Preliminar de Curso - CPC: 4.
G. Conceito do Exame Nacional de Desempenho do Estudante - ENADE: 5 (2019); 3 (2017); e 4 (2014).
H. Número de vagas autorizadas: 50 vagas.
I. Grau: Bacharelado.
J. Titulação conferida ao egresso: Bacharel em Engenharia de Produção.
K. Modalidade: Curso Presencial com oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância - EaD.

L. Carga horária total do curso: **3.960** horas (hora-relógio), sendo a carga horária presencial de **2.632** horas (**66,5%**) e a carga horária à distância de **1.328** horas (**33,5%**).

M. Tempo para integralização: mínimo de 5 anos e máximo de 7,5 anos (sete anos e seis meses).

N. Previsão de semestre de ingresso: primeiro semestre.

O. Turno de funcionamento: **NOTURNO**. Observação: durante o estágio supervisionado, devido aos horários de funcionamento das empresas, o estudante poderá ter que realizá-lo nos turnos matutino e/ou vespertino.

P. Tipo de ingresso: Processo seletivo próprio, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); - As formas de ingresso no curso seguem os critérios do Regimento Geral da UNIR, Art. 72: I - Por processo seletivo; II - Por convênio ou acordo cultural internacional; III - Por transferência; IV - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos afins, nas vagas existentes nos cursos; V - Para portadores de diplomas de nível superior em cursos não afins através de vagas oriundas de processo seletivo; VI - Para portadores de licenciaturas curtas para sua plenificação; VII - Para portadores de diploma de nível superior, para programa de complementação pedagógica; - Programa de Mobilidade Acadêmica - Convênio ANDIFES;- Outras formas autorizadas pelo Conselho Universitário, considerando, ainda, as políticas de ações afirmativas por cotas, de acordo com os editais e em cumprimento à legislação em vigor; A Coordenação de Processo Seletivo de Discente - CPSD é o órgão de assessoramento da Reitoria no que tange à execução de processos seletivos de ingresso discente, nos termos da legislação respectiva (Art.31 do Regimento Geral da UNIR) disponibilizadas nos endereços eletrônicos: http://processoseletivo.unir.br e http://www.vestibular.unir.br/.

Q. Regime de oferta de vaga e de matrícula: o preenchimento das vagas do curso ocorre de acordo com o Regimento Geral da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Seção II, Art. 72 e 73, os quais tratam do ingresso do discente.

R. Calendário acadêmico: Aprovado anualmente pelo CONSEA, com fulcro na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), fixando a duração mínima do ano letivo em 200 (duzentos) dias anuais de trabalho acadêmico efetivo ou 100 (cem) dias letivos por semestre. As aulas presenciais semanais são ministradas em dias letivos (incluindo

sábados), com no mínimo 20 (vinte) semanas por semestre, excluído o tempo reservado às avaliações repositivas.

S. Horário das aulas: Início às 19h e término às 22h40min. Com 20 minutos de intervalo das 20h40min às 21h.

T. Hora/aula: A hora/aula adotada é de 50 (cinquenta) minutos, sendo a gestão das aulas com utilização de sábados letivos para cumprimento e registro da totalidade da carga horária do componente curricular registrado na Matriz em hora-relógio, sendo a carga horária do componente: 40h (hora-relógio) equivalente à 48 aulas de 50 min; 60h (hora-relógio) equivalente à 72 aulas de 50 min; e 80h (hora-relógio) equivalente à 96 aulas de 50 min.

2.2. Estrutura Curricular

O Bacharelado em Engenharia de Produção do *Campus* Cacoal caracteriza-se por ser um curso presencial com oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância - EaD. As aulas presenciais são no período **noturno**, com entrada de uma turma de 50 (cinquenta) acadêmicos por ano. Sua carga horária, a partir desta alteração, totaliza **3.960** (três mil novecentos e sessenta) horas, e sua duração é de 5 (cinco) anos, com tempo máximo para integralização de 7 (sete) anos.

A estrutura curricular do curso divide-se em eixos, estabelecidos pelas Resoluções CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019 e CNE/CES nº 1, de 26 de março de 2021, que orientam os parâmetros para formatação da matriz curricular, com o núcleo de conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos.

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, "Todo curso de graduação em Engenharia deve conter, em seu Projeto Pedagógico de Curso, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, que estejam diretamente relacionados com as competências que se propõe a desenvolver. A forma de se trabalhar esses conteúdos deve ser proposta e justificada no próprio Projeto Pedagógico do Curso".

2.2.1 Organização curricular dos componentes obrigatórios

NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS

A Resolução nº 1 CNE/CES, de 26 de março de 2021, que altera o Art. 9°, § 1º da Resolução CNE/CES 2/2019 institui que todas as habilitações do curso de Engenharia devem

contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre outros: Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística; Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e Tecnológica; Química; e Desenho Universal.

No Bacharelado em Engenharia de Produção da UNIR esse núcleo corresponde a 37% dos componentes curriculares e são demonstradas no Quadro 1.

Quadro 1. Componentes curriculares do núcleo de conteúdos básicos.

Período	Componente Curricular	Carga Horária	Créditos
1º	Álgebra Linear e Geometria	60	3
	Comunicação Técnica e Corporativa	40	2
	Desenho Técnico e Universal	80	4
	Fundamentos da Tecnologia da Informação	40	2
	Metodologia Científica e Tecnológica	60	3
	Química Geral e Experimental	80	4
2º	Cálculo I	60	3
	Economia	60	3
	Estatística I	60	3
	Física I – Mecânica	80	4
	Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania	40	2
3º	Algoritmos e Lógica de Programação	60	3
	Cálculo II	60	3
	Cálculo Numérico	60	3
	Estatística II	60	3
	Física II – Fluidos e Termodinâmica	60	3
4º	Cálculo III	60	3
	Ciência do Ambiente e Sustentabilidade	40	2
	Física III – Eletromagnetismo	80	4
	Química Tecnológica	60	3
	Resistência dos Materiais	60	3
5º	Eletricidade Aplicada	60	3
7º	Fenômenos de Transporte	80	4
	Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais	40	2
Total		***1440***	***72***

Fonte: construção do NDE (2023).

NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES

No Bacharelado em Engenharia de Produção da UNIR o núcleo de conteúdos profissionalizantes corresponde a 53%, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2. Componentes curriculares do núcleo de conteúdos profissionalizantes.

Período	Componente Curricular	Carga Horária	Créditos
2º	Sistemas de Produção	60	3
	Teoria das Organizações	40	2
3º	Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho	40	2
4º	Ergonomia	40	2
	Gestão da Informação	60	3
5º	Educação em Engenharia de Produção	40	2
	Gestão da Qualidade	60	3
	Gestão Estratégica	60	3
	Pesquisa Operacional I	60	3
	Sistemas de Informação	60	3
6º	Automação da Produção	40	2
	Controle Estatística da Qualidade	40	2
	Engenharia de Métodos	40	2
	Gestão de Custos	80	4
	Pesquisa Operacional II	60	3
	Planejamento e Controle da Produção I	60	3
	Simulação de Sistemas de Produção	40	2
7º	Gestão Ambiental	40	2
	Gestão da Manutenção	40	2
	Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos	80	4
	Optativa I	60	3
	Planejamento e Controle da Produção II	60	3
8º	Engenharia da Sustentabilidade	60	3
	Gestão da Inovação	40	2
	Gestão do Conhecimento e da Tecnologia	60	3
	Metrologia	40	2
	Optativa II	40	2
	Processos Agroindustriais	80	4
	Processos Industriais	80	4
9º	Engenharia Econômica	60	3
	Optativa III	40	2
	Projeto de Instalações Industriais	60	3
	Projeto e Desenvolvimento de Produto	60	3
	Projeto e Organização do Trabalho	60	3
10º	Estágio Supervisionado	160	8
	Projeto Final de Curso	60	3
Total		***2060***	***103***

Fonte: construção do NDE (2023).

NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

O núcleo de conteúdo específicos, conforme a Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades, sendo o restante da carga horária total do curso. O Quadro 3 apresenta os componentes curriculares do núcleo de conteúdo específicos equivalente a 10% da carga horária total do curso.

Quadro 3. Componentes curriculares do núcleo de conteúdo específicos.

Período	Componente Curricular	Carga Horária	Créditos
1º	Introdução à Engenharia de Produção	40	2
3º	Atividades Curriculares de Extensão I (ACEX I)	60	3
5º	Atividades Curriculares de Extensão II (ACEX II)	60	3
6º	Atividades Curriculares de Extensão III (ACEX III)	40	2
9º	Atividades Curriculares de Extensão IV (ACEX IV)	118	6
10º	Atividades Curriculares de Extensão V (ACEX V)	118	6
Total		***436***	***22***

Fonte: construção do NDE (2023).

2.2.2 Temáticas curriculares obrigatórias

Os conteúdos curriculares do curso são desenvolvidos com base a mantê-los atualizados e com abordagens pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, pautados nos conceitos de transversalidade e interdisciplinaridade.

A temática de Educação Ambiental (Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999) está contemplada nas ementas das disciplinas de Ciência do Ambiente e Sustentabilidade (4º período); Gestão Ambiental (7º período) e Engenharia da Sustentabilidade (8º período).

A temática de Educação em Direitos Humanos (Resolução n. 1 de 30 de maio de 2012) está contemplada na ementa da disciplina de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania (2º período).

A temática de Educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Resolução n. 1 de 17 de junho de 2004) está contemplada na ementa da disciplina de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania (2º período).

Além dessas temáticas citadas, é importante destacar que, no caso específico dos cursos de graduação em Engenharias, deve-se abordar a temática de Prevenção e combate a incêndio e a desastres (Lei n. 13.425 de 30 de março de 2017) que está contemplada nas ementas das disciplinas de Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho (3º período); Gestão da Manutenção (7º período) e Projeto de Instalações Industriais (9º período).

2.2.3 Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

A Lei Federal n. 10.436, de 24 de abril de 2002, reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão dos surdos e o Decreto Federal n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 regulamenta a inserção de LIBRAS como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do Magistério (Licenciaturas). No caso dos cursos de engenharia a disciplina deverá ser uma disciplina curricular optativa.

Nesse sentido, com o objetivo de favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto social; expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil e promover o uso da LIBRAS no meio acadêmico com conhecimentos necessários para valorização da identidade e cultura surda, o componente curricular de LIBRAS é ofertado como optativa no Bacharelado em Engenharia de Produção da UNIR.

2.2.4 Componentes Curriculares Optativos

Para integralizar o Bacharelado em Engenharia de Produção o discente deverá cursar componentes curriculares optativos disponíveis na matriz curricular como Optativa I, Optativa II e Optativa III, que são ofertadas no 7º, 8º e 9º períodos respectivamente. Dentre os componentes curriculares optativos, o discente, de acordo com a sua aptidão, poderá escolher qualquer um dos elencados no Quadro 4, de modo a totalizar uma carga horária mínima de 140 horas. As ementas dos componentes curriculares optativos encontram-se no item 2.2.20 deste documento.

Quadro 4. Componentes Curriculares Optativos.

Componente Curricular	Carga Horária	Créditos
Economia Industrial	40	2
Economia e Mercado	40	2
Gestão de Projetos	40	2
Gestão do Desempenho Organizacional	40	2

Implantação da Produção e Serviços Enxutos	40	2
Gestão de Resíduos e Efluentes Industriais	60	3
Administração Mercadológica e Marketing	60	3
Inteligência Computacional	60	3
Introdução à Valorização da Vida	40	2
Língua Brasileira de Sinais	60	3

Fonte: construção do NDE (2022).

2.2.5 Componentes Curriculares Eletivos

Para fins de enriquecimento cultural, de aprofundamento e/ou atualização de conhecimentos específicos que complementem a formação acadêmica, o aluno regular do curso de Engenharia de Produção da UNIR poderá cursar, como eletivas, disciplinas de Graduação que não pertençam à grade curricular do curso.

Definem-se como disciplinas eletivas as disciplinas de livre escolha do aluno, respeitando-se suas reais necessidades e interesses.

2.2.6 Componente Curricular - Atividades Complementares (AC)

Com o intuito de fomentar a flexibilidade curricular, o Bacharelado em Engenharia de Produção também prevê 42 horas relativas às atividades complementares, de forma a incentivar o discente a expandir sua formação para além da área de concentração do curso e que estejam de acordo com o seu perfil profissional.

O Apêndice A deste Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção apresenta o Regulamento sobre as Atividades Complementares.

2.2.7 Componente Curricular - Projeto Final de Curso (PFC)

Conforme a Resolução CNE/CES 02/2019, Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, para que o discente de Engenharia de Produção possa receber o título de Bacharel em Engenharia de Produção é obrigatório a elaboração de um Projeto Final de Curso (PFC), centrado na prática e na formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimentos, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a execução.

O PFC deve ser a realização de projeto ou de estudo prático de problema de Engenharia de Produção que deve demonstrar a capacidade de articulação das competências inerentes à formação do engenheiro tendo como foco principal as áreas da Engenharia de

Produção: (1) Engenharia de Operações e Processos da Produção; (2) Logística; (3) Pesquisa Operacional; (4) Engenharia da Qualidade; (5) Engenharia do Produto; (6) Engenharia Organizacional; (7) Engenharia Econômica; (8) Engenharia do Trabalho; (9) Engenharia da Sustentabilidade; e (10) Educação em Engenharia de Produção.

Para realizar o PFC o discente do Curso de Graduação em Engenharia de Produção deve ter cursado e aprovado um mínimo de 3.580 (três mil, quinhentos e oitenta) horas do currículo pleno do seu curso. A carga horária do PFC é de 42h, sendo um componente curricular do tipo atividade de orientação individual.

Por ser um componente curricular com atuação bastante aberta, algumas competências poderão ser desenvolvidas ou não, dependendo do projeto definido pelo discente e seu orientador. Porém, algumas competências gerais (e as específicas associadas) deverão ser desenvolvidas independente do escopo do projeto. São elas:

Competência I: formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.

Competência V: comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica.

Competência VIII: aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.

A competência V envolverá, além da habilidade de apresentar adequadamente de forma oral o PFC, a habilidade de escrever segundo procedimentos específicos de formatação e regras de linguagem. A competência VIII será avaliada pelo orientador, que acompanhará a proatividade do discente ao longo do PFC e sua habilidade em buscar o conhecimento necessário para realização do trabalho. As demais competências poderão ou não serem desenvolvidas no PFC, dependendo do escopo do projeto definido.

O Apêndice B corresponde ao Regulamento do Projeto Final de Curso (PFC).

2.2.8 Componente Curricular - Estágio Curricular Supervisionado (ECS)

O estágio supervisionado é um conjunto de atividade de formação, programado e diretamente supervisionado por docentes do curso, que procura assegurar a consolidação e articulação das competências estabelecidas. O estágio supervisionado visa assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais.

Conforme a Resolução CNE/CES 02/2019, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, para que o discente de Engenharia de Produção possa receber o título de Bacharel em Engenharia de Produção é obrigatório o cumprimento de 160 horas de estágio supervisionado.

O regulamento encontra-se disponível no Apêndice C deste PPC.

2.2.9 Componente Curricular - Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)

De acordo com a Instrução Normativa n. 2 de 12 de novembro de 2021, da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), as Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) serão desenvolvidas por meio de ações de extensão (Programas, Projetos, Cursos, Eventos ou Prestações de Serviços), visando a construção e a aplicação de conhecimentos articulados com as atividades de ensino e pesquisa que contribuam para a consolidação da interação com os diversos setores da sociedade, alcance dos objetivos do curso e perfil profissional do egresso. A carga horária de Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) computará um total de 396h.

As Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) no Curso de Engenharia de Produção são fundamentais para a formação de profissionais comprometidos com a sociedade, capazes de aplicar seus conhecimentos em benefício da comunidade e de promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, a organização pedagógica das ACEX é regida por princípios que consideram a legislação, as demandas sociais, o público-alvo, as áreas temáticas de referência e a interdisciplinaridade.

a) Legislação que normatiza a extensão em nível nacional e institucional: As ACEX do Curso de Engenharia de Produção da UNIR estão em conformidade com a legislação que regulamenta a extensão universitária no Brasil, em especial a Lei nº 13.005/2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE) e reconhece a extensão como um dos pilares da educação superior. Além disso, observamos as diretrizes e normativas específicas da nossa instituição de ensino, em especial a Instrução Normativa nº 2 de 12 de novembro de 2021, que promove a integração das atividades de extensão com o currículo acadêmico.

b) Contextualização das demandas sociais, do público-alvo e dos locais de atuação: O Curso de Engenharia de Produção da UNIR reconhece a importância de atender às demandas sociais e de contribuir para o desenvolvimento local e regional. Nesse sentido, as ACEX são elaboradas de forma a atender às necessidades da comunidade, estabelecendo parcerias com instituições, empresas e órgãos públicos. Além disso, identificamos o público-alvo das ações

de extensão, levando em consideração a diversidade e as particularidades de cada grupo beneficiado.

c) Linhas de extensão e áreas temáticas de referência: Para alinhar as ACEX com os objetivos do curso, definimos linhas de extensão que se relacionam com as áreas temáticas de referência da Engenharia de Produção. Estas linhas incluem, mas não se limitam a:

Gestão da Produção e Qualidade: Desenvolvimento de projetos para otimização de processos e melhoria da qualidade em empresas locais.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Projetos que buscam soluções sustentáveis para problemas locais, promovendo a responsabilidade social.

Inovação e Empreendedorismo: Estímulo à criação de startups e ao empreendedorismo social na comunidade.

d) Contribuição das ACEX para a formação do perfil do egresso e combate à evasão escolar: As ACEX desempenham um papel fundamental na formação do perfil do egresso do Curso de Engenharia de Produção, tornando-o um profissional mais completo e consciente de sua responsabilidade social. Além disso, as atividades de extensão proporcionam um ambiente de aprendizado prático que pode aumentar o desempenho acadêmico e reduzir a evasão escolar, uma vez que os estudantes se envolvem ativamente em projetos relevantes para a comunidade.

e) Articulação entre as ACEX, ensino e pesquisa: A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio que guia nossas ações. As ACEX são planejadas de forma a integrar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula com as demandas reais da sociedade, promovendo uma visão interdisciplinar. Além disso, incentivamos a participação de docentes e discentes em projetos de pesquisa que possam enriquecer as atividades de extensão, garantindo, assim, uma formação mais completa e atualizada.

O Apêndice D deste Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção apresenta o Regulamento sobre as Atividades Curriculares de Extensão (ACEX). A lista das Atividades Curriculares de Extensão desenvolvidas e em andamento do curso de Engenharia de Produção serão elencados no site https://deprocacoal.unir.br/.

2.2.10 Oferta de componentes curriculares na modalidade EaD

Para atender a necessidade de um curso de engenharia no turno noturno, faz-se necessário a utilização da Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a

oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Desta forma o curso utilizará até 33,5% da carga horária das disciplinas com a modalidade EaD, sendo a integralização da carga horária das disciplinas ofertadas de forma parcial. Ou seja, todas as disciplinas obrigatórias e optativas serão presenciais com o uso parcial de 33,5% da modalidade EaD. Salienta-se que a Portaria nº 2.117 não será aplicada para ACEX, AC, PFC e ECS. A carga horária total do curso é de 3.960 horas (hora-relógio), sendo a carga horária presencial de 2.632 horas (66,5%) e a carga horária à distância de 1.328 horas (33,5%). O Quadro 6 do item 2.2.16 apresenta a matriz curricular do curso com a carga horária de EaD de cada componente curricular.

a) Atividades de tutoria das disciplinas ofertadas em EaD: O suporte tutorial das disciplinas na modalidade de Educação a Distância (EaD) será conduzido pelos próprios docentes do curso de Engenharia de Produção do DEPRO - *Campus* Cacoal. Esta iniciativa visa atender às necessidades didático-pedagógicas, concentrando-se na facilitação da aprendizagem dos estudantes. Este compromisso envolve o aprofundamento em tópicos relevantes, disponibilização de recursos e materiais didáticos adequados, além do acompanhamento ativo dos discentes ao longo de sua jornada acadêmica. As atividades de tutoria serão regularmente avaliadas, tanto pelos estudantes quanto pela equipe multidisciplinar e pedagógica do curso. Essas avaliações têm como objetivo embasar a implementação de ações corretivas e aprimorar o planejamento de futuras atividades, assegurando assim a eficácia contínua do programa tutorial.

b) Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria: A equipe de tutoria, composta pelos docentes do curso de Engenharia de Produção do DEPRO - *Campus* Cacoal, está devidamente capacitada com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para desempenhar suas funções de maneira eficaz. Ao longo dos últimos anos, os docentes do curso têm dedicado esforços significativos ao aprimoramento de suas competências pedagógicas, participando ativamente de cursos especializados em Educação a Distância (EaD) e metodologias ativas. Este compromisso demonstra a busca constante por inovação e atualização, permitindo que os professores incorporem práticas educacionais modernas e eficazes em suas atividades tutoriais. Ao adquirirem conhecimentos específicos nessas áreas, os educadores fortalecem sua capacidade de oferecer uma experiência de aprendizagem enriquecedora, adaptada às demandas contemporâneas e alinhada às melhores práticas

educacionais.Suas ações são alinhadas com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), as demandas de comunicação e as tecnologias adotadas na formação. Serão conduzidas avaliações regulares para identificar eventuais necessidades de aprimoramento e a equipe multidisciplinar e pedagógica oferecerá apoio para a implementação de práticas criativas e inovadoras, com o objetivo de fomentar a permanência e o êxito dos discentes.

c) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que será utilizado nas aulas: O Ambiente Virtual de Aprendizagem, que engloba o SIGAA e o MOODLE, disponibiliza materiais, recursos e tecnologias adequadas para promover a colaboração entre discentes e docentes nas atividades tutoriais. Além disso, facilita a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e garante acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. Salienta-se ainda que no plano de ensino das disciplinas poderão ser discriminados sobre TICs, como o Google Classroom (Google Sala de Aula) e as utilizadas para aulas de vídeo conferências (Google Meet, Zoom Meetings, Microsoft Teams e outras que sejam de interesse do docente), desde que utilizadas licenças gratuitas ou adquiridas pela instituição. Estes ambientes serão submetidos a avaliações regulares, devidamente registradas, que resultam em ações contínuas de aprimoramento.

2.2.11 Atividades Práticas

As Atividades Práticas acontecem ao longo de todo o curso de Engenharia de Produção do *Campus* Cacoal. São atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes. Trata-se de estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros.

O curso conta com Laboratórios para aulas e atividades práticas de ensino específicos e profissionalizantes para a formação do curso: Laboratório Didático de Informática; Laboratório Didático de Física; Laboratório Didático de Expressão Gráfica; Laboratório Didático de Química; Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias; Laboratório Didático de Processamento de Produtos Agroindustriais; e Laboratório Didático de Engenharia de Produção.

O planejamento e controle das atividades práticas de ensino desenvolvidas nos laboratórios estão dimensionados de tal maneira que os tornem plenamente coerentes com o

projeto pedagógico do curso, no que diz respeito à quantidade, abrangência e objetivos estabelecidos.

No 9.º período o discente pratica, através das disciplinas de projetos (Projeto de Instalações Industriais, Projeto e Desenvolvimento de Produto, Projeto e Organização do Trabalho e Engenharia Econômica), sob a orientação dos docentes, a interdisciplinaridade na solução de problemas reais da área de engenharia de produção.

E para finalizar o curso o discente deve elaborar um Projeto Final de Curso (PFC), que é a realização de projeto ou de estudo prático de problema de Engenharia de Produção que deve demonstrar a capacidade de articulação das competências inerentes à formação do engenheiro, tendo como foco principal as áreas da Engenharia de Produção.

2.2.12 Articulação entre a teoria/prática e a interdisciplinaridade

A articulação entre teoria e prática é um elemento fundamental na formação do Engenheiro de Produção, envolvendo a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos para resolver problemas e melhorar processos de produção, tornando-a altamente dependente da interação entre a teoria e sua implementação prática.

A teoria fornece os fundamentos conceituais e as ferramentas necessárias para compreender os princípios subjacentes aos sistemas produtivos. Ela abrange áreas como gestão da produção, engenharia de processos, otimização, logística, qualidade, ergonomia, entre outras. Através dessa base teórica, os estudantes de engenharia de produção adquirem uma compreensão sólida dos princípios e técnicas que regem a eficiência e a eficácia dos sistemas produtivos.

No entanto, a teoria por si só não é suficiente para formar um engenheiro de produção completo. É na prática que esses conhecimentos teóricos são colocados à prova e refinados. A aplicação prática permite aos estudantes e profissionais da engenharia de produção enfrentar situações reais, lidar com desafios concretos e desenvolver habilidades essenciais, como resolução de problemas, tomada de decisões e trabalho em equipe.

A articulação entre teoria e prática ocorre de diversas maneiras no curso de engenharia de produção, como as descritas no item 2.2.11. Uma delas é por meio de projetos práticos que simulam situações reais de trabalho. Esses projetos permitem aos estudantes aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula na resolução de problemas concretos, promovendo uma compreensão mais profunda e um aprendizado significativo.

Além disso, estágios e programas de extensão proporcionam aos estudantes a oportunidade de vivenciar o ambiente profissional, trabalhar em projetos reais e interagir com profissionais da área. Essa experiência prática enriquece a formação dos engenheiros de produção, pois os expõe a desafios reais, permitindo que coloquem em prática suas habilidades e conhecimentos teóricos.

A colaboração com as empresas também desempenha um papel importante na articulação entre teoria e prática na engenharia de produção. Ao estabelecer parcerias com empresas e participar de projetos conjuntos possibilita aos estudantes e professores conhecerem de perto os desafios e as demandas do setor produtivo. Essa interação permite a troca de conhecimentos e experiências, enriquecendo a formação teórico-prática dos futuros engenheiros de produção do *Campus* Cacoal.

É importante ressaltar que a articulação entre teoria e prática na engenharia de produção não se trata apenas de aplicar conceitos teóricos à prática, mas também de extrair lições valiosas da prática para aprimorar a teoria. Através da observação e análise dos resultados obtidos na aplicação prática, é possível identificar falhas, oportunidades de melhoria e novos desafios que podem inspirar novas pesquisas e contribuir para o avanço do conhecimento na área.

2.2.13 Integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação

O ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação são os pilares que sustentam a atividade universitária da UNIR. A integração destes pilares é objetivo constante do curso de Engenharia de Produção por meio de sua articulação: o ensino na busca e difusão do conhecimento, a pesquisa na investigação científica, a inovação com desenvolvimento e melhorias de processos e técnicas e a extensão no propósito de socializar o conhecimento, a pesquisa e a inovação com a comunidade na busca de transformações positivas.

O estímulo à pesquisa no curso ocorre por meio de atividades de pesquisa que acontecem em todas as disciplinas ao longo do curso, nos projetos desenvolvidos nos projetos finais de curso (PFC), bem como em projetos de iniciação científica, por meio dos editais de pesquisa que são lançados pela PROPESQ, como o PIBIC.

O estímulo à inovação também acontece ao longo de todo o curso por meio de atividades práticas que estimulam a atitude criativa e flexibilidade intelectual, que desafiam os estudantes na solução de problemas sob diferentes aspectos. Destacam-se as disciplinas do 9º

período de projetos, que têm como propósitos instigar os estudantes na criação de novos produtos.

Em relação à extensão, é propósito do curso estimular a realização de cursos, conferências e seminários, além da prestação de serviços (consultorias, assessorias e serviços laboratoriais) e a difusão cultural (realização de eventos) acreditando que o entrelace entre a disseminação do saber, a investigação científica, a inovação e a interação com a comunidade pode promover ações transformadoras entre Universidade e Sociedade.

A premissa elementar da pesquisa científica e inovação é que estas geram como produto novos conhecimentos e tecnologias que são difundidos para a sociedade através do ensino e da extensão das atividades acadêmicas. Dessa maneira, ensino, pesquisa, inovação e extensão devem ser fomentados e incentivados como forma de retroalimentação do sistema educacional.

2.2.14 Convênios ou parcerias

Os convênios e parcerias de empresas desempenham um papel fundamental no contexto do curso de Engenharia de Produção. Essas colaborações entre a instituição de ensino e as empresas do setor industrial são essenciais para enriquecer a formação dos estudantes, fortalecer a relação teoria-prática e promover o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a atuação profissional dos futuros engenheiros de produção.

Uma das principais vantagens de estabelecer convênios e parcerias é a possibilidade de proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar experiências reais no ambiente corporativo. Por meio de estágios, visitas técnicas, projetos de pesquisa aplicada e até mesmo palestras ministradas por profissionais da indústria, os estudantes podem ter contato direto com os desafios e demandas enfrentados pelo setor produtivo. Essa imersão prática complementa o aprendizado teórico, permitindo que os alunos entendam como os conceitos aprendidos em sala de aula se aplicam no mundo real.

Além disso, os convênios e parcerias proporcionam aos estudantes a oportunidade de se envolverem em projetos reais dentro das empresas. Isso pode incluir participação em equipes multidisciplinares, resolução de problemas, desenvolvimento de soluções inovadoras, otimização de processos e até mesmo a elaboração de projetos de pesquisa que atendam às necessidades das organizações parceiras. Essa interação direta com as empresas possibilita aos alunos desenvolverem habilidades de trabalho em equipe, liderança, comunicação e

pensamento crítico, que são cruciais para uma carreira bem-sucedida na área da Engenharia de Produção.

Ademais, a criação de convênios e parcerias com empresas proporciona um canal de troca de conhecimentos e experiências entre a academia e a sociedade. Os professores e pesquisadores têm a oportunidade de se atualizar sobre as demandas do mercado, as tendências tecnológicas e as necessidades específicas das empresas. Por outro lado, as empresas podem se beneficiar do conhecimento técnico e científico dos professores e alunos, buscando soluções inovadoras para seus desafios e até mesmo colaborando em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Em suma, os convênios e parcerias de empresas desempenham um papel crucial na formação de profissionais do curso de Engenharia de Produção. Essas colaborações permitem que os estudantes tenham uma formação mais completa, que integre teoria e prática, e desenvolvam habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Além disso, promovem uma aproximação entre a academia e o setor produtivo, possibilitando uma troca de conhecimentos e experiências que beneficia ambas as partes. Portanto, investir nesse tipo de parceria é fundamental para a excelência e relevância do curso de Engenharia de Produção.

O curso mantém uma longa lista de empresas parceiras, que mantêm convênio para que os estudantes possam realizar o estágio supervisionado. Caso seja interesse do aluno em estagiar em uma empresa que não consta das empresas conveniadas, a Coordenação de Estágios do curso busca firmar a nova parceria.

2.2.15 Síntese da Distribuição da Carga Horária Total do Curso

O Quadro 5 apresenta uma síntese da distribuição da carga horária do curso de 3.960h, que contempla 2.632h de carga horária presencial (66,5%) e 1.328h de carga horária à distância (33,5%).

Quadro 5. Síntese da distribuição da carga horária do curso.

Componentes Curriculares	C.H. Total	C.H. Presen.	C.H. EaD
Disciplinas Obrigatórias	3.180	1.908	1.272
Disciplinas Obrigatórias Optativas	140	84	56
Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)	396	396	-
Atividades Complementares (AC)	42	42	-
Projeto Final de Curso (PFC)	42	42	-
Estágio Curricular Supervisionado (ECS)	160	160	-
TOTAL	***3.960 H***	***2.632 H***	***1.328 H***
PERCENTUAL	***100%***	***66,5%***	***33,5%***

Fonte: construção do NDE (2023).

Observação: A realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é um componente curricular obrigatório para integralização curricular conforme Lei 10.861/2004.

2.2.16 Matriz Curricular por Período

A Matriz Curricular por Período apresenta a estruturação do curso de Engenharia de Produção, estabelecendo as disciplinas e carga horária necessárias para o desenvolvimento da formação acadêmica dos alunos. A matriz a seguir permite uma visão geral das áreas de conhecimento que serão abordadas ao longo da graduação, possibilitando aos acadêmicos planejar e se organizar para o cumprimento dos objetivos do curso. Além disso, a Matriz Curricular por Período também é importante para assegurar a adequada formação dos futuros Engenheiros de Produção, de acordo com as competências profissionais exigidas pela área.

Destaca-se que as disciplinas do curso de Engenharia de Produção **não possuem pré-requisitos**, com uma matriz curricular baseada em princípios de flexibilidade, inclusão e interdisciplinaridade. Ao eliminar pré-requisitos estritos, o curso permite que os alunos tenham maior liberdade de escolha, adaptando seu percurso acadêmico de acordo com seus interesses e objetivos individuais. A exceção é apenas para os componentes curriculares Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e Projeto Final do Curso (PFC), que para a matrícula serão exigidos 3.598 (três mil, quinhentos e noventa e oito) horas de conclusão do curso.

O Quadro 6 apresenta a matriz curricular do curso com a carga horária (hora-relógio) de cada componente curricular por período, especificando a carga horária presencial e a carga horária à distância. Salienta-se que **40h** (hora-relógio) é equivalente a **48 aulas de 50 min**; **60h** (hora-relógio) é equivalente a **72 aulas de 50 min**; e **80h** (hora-relógio) é equivalente a **96 aulas de 50 min**.

Quadro 6. Matriz curricular por período/semestre.

Período	Componente Curricular	C. H. Total	C. H. Pres.	C. H. EaD	Créditos
1º	Álgebra Linear e Geometria	60	36	24	3
	Comunicação Técnica e Corporativa	40	24	16	2
	Desenho Técnico Universal	80	48	32	4
	Fundamentos da Tecnologia da Informação	40	24	16	2
	Introdução à Engenharia de Produção	40	24	16	2
	Metodologia Científica e Tecnológica	60	36	24	3
	Química Geral e Experimental	80	48	32	4

	SUBTOTAL do 1º período	***400***	***240***	***160***	***20***
2º	Cálculo I	60	36	24	3
	Economia	60	36	24	3
	Estatística I	60	36	24	3
	Física I - Mecânica	80	48	32	4
	Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania	40	24	16	2
	Sistemas de Produção	60	36	24	3
	Teoria das Organizações	40	24	16	2
	SUBTOTAL do 2º período	***400***	***240***	***160***	***20***
3º	Atividades Curriculares de Extensão I (ACEX I)	60	60	-	3
	Algoritmos e Lógica de Programação	60	36	24	3
	Cálculo II	60	36	24	3
	Cálculo Numérico	60	36	24	3
	Estatística II	60	36	24	3
	Física II - Fluidos e Termodinâmica	60	36	24	3
	Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho	40	24	16	2
	SUBTOTAL do 3º período	***400***	***264***	***136***	***20***
4º	Cálculo III	60	36	24	3
	Ciência do Ambiente e Sustentabilidade	40	24	16	2
	Ergonomia	40	24	16	2
	Física III - Eletromagnetismo	80	48	32	4
	Gestão da Informação	60	36	24	3
	Química Tecnológica	60	36	24	3
	Resistência dos Materiais	60	36	24	3
	SUBTOTAL do 4º período	***400***	***240***	***160***	***20***
5º	Atividades Curriculares de Extensão II (ACEX II)	60	60	-	3
	Educação em Engenharia de Produção	40	24	16	2
	Eletricidade Aplicada	60	36	24	3
	Gestão da Qualidade	60	36	24	3
	Gestão Estratégica	60	36	24	3
	Pesquisa Operacional I	60	36	24	3
	Sistemas de Informação	60	36	24	3
	SUBTOTAL do 5º período	***400***	***264***	***136***	***20***
6º	Atividades Curriculares de Extensão III (ACEX III)	40	40	-	2
	Automação da Produção	40	24	16	2
	Controle Estatístico da Qualidade	40	24	16	2
	Engenharia de Métodos	40	24	16	2
	Gestão de Custos	80	48	32	4
	Pesquisa Operacional II	60	36	24	3
	Planejamento e Controle da Produção I	60	36	24	3
	Simulação de Sistemas de Produção	40	24	16	2
	SUBTOTAL do 6º período	***400***	***256***	***144***	***20***
7º	Fenômenos de Transporte	80	48	32	4
	Gestão Ambiental	40	24	16	2

	Gestão da Manutenção	40	24	16	2
	Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais	40	24	16	2
	Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos	80	48	32	4
	Planejamento e Controle da Produção II	60	36	24	3
	Optativa I	60	36	24	3
	SUBTOTAL do 7º período	***400***	***240***	***160***	***20***
8º	Engenharia da Sustentabilidade	60	36	24	3
	Gestão da Inovação	40	24	16	2
	Gestão do Conhecimento e da Tecnologia	60	36	24	3
	Metrologia	40	24	16	2
	Processos Agroindustriais	80	48	32	4
	Processos Industriais	80	48	32	4
	Optativa II	40	24	16	2
	SUBTOTAL do 8º período	***400***	***240***	***160***	***20***
9º	Atividades Curriculares de Extensão IV (ACEX IV)	118	118	-	6
	Engenharia Econômica	60	36	24	3
	Projeto de Instalações Industriais	60	36	24	3
	Projeto e Desenvolvimento de Produto	60	36	24	3
	Projeto e Organização do Trabalho	60	36	24	3
	Optativa III	40	24	16	2
	SUBTOTAL do 9º período	***398***	***286***	***112***	***20***
10º	Atividades Curriculares de Extensão V (ACEX V)	118	118	-	6
	Atividades Complementares (AC)	42	42	-	2
	Estágio Curricular Supervisionado (ECS)	160	160	-	-
	Projeto Final do Curso (PFC)	42	42	-	-
	SUBTOTAL do 10º período	***362***	***362***	***-***	***8***
	TOTAL do curso	***3.960***	***2.632***	***1.328***	***188***

Fonte: construção do NDE (2023).

2.2.17 Matriz de Equivalência

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção foi reformulado e uma nova matriz curricular foi proposta. Portanto, as modificações ocorridas no currículo do curso serão aplicadas a todos os alunos que ingressarem na UNIR após a aprovação do referido PPC. Os alunos remanescentes da Matriz do PPC 2019, que estiverem regularmente matriculados, poderão optar pela transferência de matriz curricular via solicitação ao DEPRO - Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção.

Será admitida a alocação dos alunos remanescentes à nova matriz através da ciência e transferência de currículo, sem que haja prejuízo na vida acadêmica dos mesmos. A migração

dos estudantes já matriculados na matriz vigente (Matriz - PPC 2019) para a nova matriz proposta neste documento será realizada pela equivalência das disciplinas da matriz curricular original em relação ao ementário das disciplinas que constituem a nova matriz do PPC proposto e reformulado. A equivalência de disciplinas entre as matrizes curriculares foi realizada considerando as seguintes alterações:

a) criação de novas disciplinas e extinção de outras;
b) aumento ou redução de carga horária de algumas disciplinas;
c) mudança do período de oferta das disciplinas ao longo dos semestres;
d) equivalência entre disciplinas considerando-se suas ementas.

O Quadro 7 apresenta as equivalências entre os componentes curriculares obrigatórios das duas matrizes curriculares, sendo que o símbolo ← quer dizer que o componente curricular da esquerda equivale ao da direita e o símbolo ↔ significa que os dois são equivalentes.

Quadro 7. Matriz de equivalências.

Componente Curricular PPC 2023	Carga Horária	Equivalência	Componente Curricular PPC 2019	Carga Horária
Álgebra Linear e Geometria	60	↔	Geometria Analítica	60
Comunicação Técnica e Corporativa	40		Não existia na matriz anterior	
Desenho Técnico Universal	80	→	Desenho Técnico	60
Fundamentos da Tecnologia da Informação	40	↔	Introdução à Tecnologia da Informação	40
Introdução à Engenharia de Produção	40	↔	Introdução à Engenharia de Produção	40
Metodologia Científica e Tecnológica	60	↔	Metodologia e Técnicas de Pesquisa	60
Química Geral e Experimental	80	↔	Química Geral e Experimental	80
Cálculo I	60	↔	Cálculo I	60
Economia	60	↔	Economia	60
Estatística I	60	↔	Estatística I	60
Física I - Mecânica	80	↔	Física Geral e Experimental I	80
Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania	40	←	Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania	60
Sistemas de Produção	60	←	Sistemas de Produção	80
Teoria das Organizações	40	←	Teoria das Organizações	60
Atividades Curriculares de Extensão I (ACEX I)	60		Não existia na matriz anterior	

Algoritmos e Lógica de Programação	60	↔	Algoritmos e Lógica de Programação	60
Cálculo II	60	↔	Cálculo II	60
Cálculo Numérico	60	↔	Cálculo Numérico	60
Estatística II	60	↔	Estatística II	60
Física II - Fluidos e Termodinâmica	60	←	Física Geral e Experimental II	80
Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho	40	←	Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho	60
Cálculo III	60	←	Cálculo III	80
Ciência do Ambiente e Sustentabilidade	40	←	Ciência do Ambiente e Sustentabilidade	60
Ergonomia	40	↔	Ergonomia	40
Física III - Eletromagnetismo	80	↔	Física Geral e Experimental III	80
Gestão da Informação	60	↔	Fundamentos de Banco de dados	60
Química Tecnológica	60	←	Química Tecnológica	80
Resistência dos Materiais	60	↔	Resistência dos Materiais	60
Atividades Curriculares de Extensão II (ACEX II)	60		Não existe na matriz anterior	
Educação em Engenharia de Produção	40		Não existe na matriz anterior	
Eletricidade Aplicada	60	↔	Eletricidade Aplicada à Engenharia de Produção	60
Gestão da Qualidade	60	←	Gestão da Qualidade	80
Gestão Estratégica	60	↔	Gestão Estratégica	60
Pesquisa Operacional I	60	←	Pesquisa Operacional I	80
Sistemas de Informação	60	↔	Sistemas de Informação	60
Atividades Curriculares de Extensão III (ACEX III)	40		Não existe na matriz	
Automação da Produção	40	←	Automação da Produção	60
Controle Estatístico da Qualidade	40	←	Controle Estatístico da Qualidade	60
Engenharia de Métodos	40		Não existia na matriz	
Gestão de Custos	80	→	Gestão de Custos	60
Pesquisa Operacional II	60	↔	Pesquisa Operacional II	60
Planejamento e Controle da Produção I	60	←	Planejamento e Controle da Produção I	80
Simulação de Sistemas de Produção	40	↔	Simulação de Sistemas de Produção	40
Fenômenos de Transporte	80	←	Fenômeno dos Transportes I	60
			Fenômeno dos Transportes II	60
Gestão Ambiental	40	↔	Gestão Ambiental	40
Gestão da Manutenção	40	↔	Gestão da Manutenção	40

Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais	40	↔	Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais	40
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos	80	↔	Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos	80
Planejamento e Controle da Produção II	60	←	Planejamento e Controle da Produção II	80
Optativa I	60		Não existia na grade anterior	
Engenharia da Sustentabilidade	60		Não existe na matriz	
Gestão da Inovação	40		Não existia na matriz	
Gestão do Conhecimento e da Tecnologia	60	↔	Gestão do Conhecimento	60
Metrologia	40		Não existe na matriz	
Processos Agroindustriais	80	→	Processos de Fabricação de Produtos Agroindustriais	60
Processos Industriais	80	←	Processo de Produção de Produtos Cerâmicos	60
			Processo de Produção de Produtos Metálicos	60
			Processo de Produção de Produtos Polímeros	60
Optativa II	40	↔	Optativa I	40
Atividades Curriculares de Extensão IV (ACEX IV)	118		Não existe na matriz	
Engenharia Econômica	60	↔	Engenharia Econômica	60
Projeto de Instalações Industriais	60	↔	Projeto de Unidades de Produção	60
Projeto e Desenvolvimento de Produto	60	←	Projeto e Desenvolvimento de Produto I	60
			Projeto e Desenvolvimento de Produto II	60
Projeto e Organização do Trabalho	60	↔	Projeto do Trabalho	60
Optativa III	40	↔	Optativa II	40
Atividades Curriculares de Extensão V (ACEX V)	118		Não existe na matriz	
Atividades Complementares (AC)	42	←	Atividades Complementares	100
Estágio Supervisionado (ES)	160	←	Estágio Supervisionado	240
Projeto Final do Curso (PFC)	42		100 H é dividido em 2	

Fonte: construção do NDE (2023).

2.2.18 Plano de Transição Curricular

Como explicado no item 2.2.17, os alunos remanescentes da matriz do PPC 2019 poderão optar pela transferência de matriz curricular via solicitação ao DEPRO - Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção. Essa migração dos estudantes já matriculados na matriz vigente (Matriz - PPC 2019) para a nova matriz proposta neste documento será realizada pela equivalência das disciplinas da matriz curricular original, conforme a matriz de equivalência do Quadro 7. Os estudantes que não optarem pela transferência de matriz poderão seguir na matriz do PPC 2019 até a conclusão do curso, já que o DEPRO continuará ofertando as disciplinas dessa matriz.

Os estudantes da matriz do PPC 2019 terão o prazo máximo de integralização de 7,5 anos (sete anos e seis meses) nesta matriz. Ou seja, os alunos que entraram no ano de 2019 terão até o meio do ano de 2026 para conclusão; os alunos que entraram no ano de 2020 terão até o meio do ano de 2027 para conclusão; os alunos que entraram no ano de 2021 terão até o meio do ano de 2028 para conclusão; os alunos que entraram no ano de 2022 terão até o meio do ano de 2029 para conclusão; e os alunos que entraram no ano de 2023 terão até o meio do ano de 2030 para conclusão. Passado esses prazos, os alunos remanescentes regularmente matriculados no curso será oferecida a possibilidade de conclusão da matriz do PPC 2019 por meio de disciplina por acompanhamento.

Aos estudantes remanescentes da matriz do PPC 2012 e que ainda estiverem regularmente matriculados no curso será oferecida a possibilidade de conclusão da matriz por meio de disciplina por acompanhamento.

Conforme o parágrafo único do artigo 137 do Regimento Geral da UNIR. de 19 de novembro de 2020.

> O Conselho do Departamento poderá aprovar disciplina por acompanhamento, desde que haja docente disponível, nos casos de alteração de grade curricular ou de o discente ter ultrapassado o prazo máximo para integralização do curso.

Os estudantes remanescentes da matriz do PPC 2012 e da matriz do PPC 2019 que não estiverem regularmente matriculados (trancamentos, desistências, etc) ao retornarem ao curso deverão, obrigatoriamente, ser transferidos para a nova matriz deste PPC por meio de processo de aproveitamento de disciplinas.

O Quadro 8 abaixo resume a integralização curricular do curso para as situações possíveis.

Quadro 8. Plano de integralização e transição curricular.

Estudantes remanescentes	Plano de integralização curricular
Matriz do PPC 2019 (regularmente matriculado)	- seguir na matriz até conclusão do curso com prazo máximo de sete anos e seis meses - solicitar transferência para a nova matriz
Matriz do PPC 2012 (regularmente matriculado)	- conclusão da matriz por meio de disciplina por acompanhamento.
Matrizes dos PPC 2019 e 2012 (NÃO regularmente matriculado)	- retorno ao curso na nova matriz por meio de processo de aproveitamento de disciplinas

Fonte: construção do NDE (2023).

2.2.19 Representação gráfica do perfil de formação

Figura 1. Representação gráfica do perfil de formação

1° período	2° período	3° período	4° período	5° período	6° período	7° período	8°período	9° período	10° período
Introdução à Engenharia de Produção 40h (24h P e 16h EaD)	Cálculo I 60h (36h P e 24h EaD)	Atividades Curriculares de Extensão I (ACEX I) 60h (60h P)	Cálculo III 60h (36h P e 24h EaD)	Atividades Curriculares de Extensão II (ACEX II) 60h (60h P)	Atividades Curriculares de Extensão III (ACEX III) 40h (40h P)	Fenômenos de Transporte 80h (48h P e 32h EaD)	Engenharia da Sustentabilidade 60h (36h P e 24h EaD)	Atividades Curriculares de Extensão IV (ACEX IV) 118h (118h P)	Atividades Curriculares de ExtensãoV(ACEX V) 118h (118h P)
Comunicação Técnica e Corporativa 40h (24h P e 16h EaD)	Economia 60h (36h P e 24h EaD)	Algoritmos e Lógica de Programação 60h (36h P e 24h EaD)	Ciência do Ambiente e Sustentabilidade 40h (24h P e 16h EaD)	Eletricidade Aplicada 60h (36h P e 24h EaD)	Automação da Produção 40h (24h P e 16h EaD)	Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão da Inovação 40h (24h P e 16h EaD)	Engenharia Econômica 60h (36h P e 24h EaD)	Atividades Complementares (AC) 42h (42h P)
Desenho Técnico Universal 80h (48h P e 32h EaD)	Estatística I 60h (36h P e 24h EaD)	Cálculo II 60h (36h P e 24h EaD)	Química Tecnológica 60h (36h P e 24h EaD)	Educação em Engenharia de Produção 40h (24h P e 16h EaD)	Controle Estatístico da Qualidade 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão da Manutenção 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão do Conhecimento e da Tecnologia 60h (36h P e 24h EaD)	Projeto de Instalações Industriais 60h (36h P e 24h EaD)	Estágio Supervisionado (ECS) 160h (160h P)
Fundamentos da Tecnologia da Informação 40h (24h P e 16h EaD)	Física I - Mecânica 80h (48h P e 32h EaD)	Cálculo Numérico 60h (36h P e 24h EaD)	Física III - Eletromagnetismo 80h (48h P e 32h EaD)	Gestão da Qualidade 60h (36h P e 24h EaD)	Engenharia de Métodos 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão Ambiental 40h (24h P e 16h EaD)	Metrologia 40h (24h P e 16h EaD)	Projeto e Desenvolvimento de Produto 60h (36h P e 24h EaD)	Projeto Final do Curso (PFC) 42h (42h P)
Álgebra Linear e Geometria 60h (36h P e 24h EaD)	Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 40h (24h P e 16h EaD)	Estatística II 60h (36h P e 24h EaD)	Resistência dos Materiais 60h (36h P e 24h EaD)	Gestão Estratégica 60h (36h P e 24h EaD)	Gestão de Custos 80h (48h P e 32h EaD)	Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 80h (48h P e 32h EaD)	Processos Agroindustriais 80h (48h P e 32h EaD)	Projeto e Organização do Trabalho 60h (36h P e 24h EaD)	
Metodologia Científica e Tecnológica 60h (36h P e 24h EaD)	Sistemas de Produção 60h (36h P e 24h EaD)	Física II - Fluidos e Termodinâmica 60h (36h P e 24h EaD)	Ergonomia 40h (24h P e 16h EaD)	Pesquisa Operacional I 60h (36h P e 24h EaD)	Pesquisa Operacional II 60h (36h P e 24h EaD)	Planejamento e Controle da Produção II 60h (36h P e 24h EaD)	Processos Industriais 80h (48h P e 32h EaD)	Optativa III 40h (24h P e 16h EaD)	
Química geral e Experimental 80h (48h P e 32h EaD)	Teoria das Organizações 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho 40h (24h P e 16h EaD)	Gestão da Informação 60h (36h P e 24h EaD)	Sistemas de Informação 60h (36h P e 24h EaD)	Planejamento e Controle da Produção I 60h (36h P e 24h EaD)	Optativa I 60h (36h P e 24h EaD)	Optativa II 40h (24h P e 16h EaD)		
					Simulação de Sistemas de Produção 40h (24h P e 16h EaD)				

Legenda:

Núcleo de conteúdos básicos	Núcleo de conteúdos profissionalizantes	Núcleo de conteúdos específicos	Conteúdo optativo	Atividades complementares

Fonte: construção do NDE (2023)

2.2.20 Ementário dos Componentes Curriculares

COMPONENTES CURRICULARES DO 1º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Álgebra Linear e Geometria	3	24	60

Ementa: Matrizes, sistemas de equações lineares e determinantes. Vetores no plano e no espaço. Norma e produto escalar, projeção ortogonal, produto vetorial, produto misto, ângulos e posições relativas de retas e planos.

Objetivo: A disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno ferramentas para o estudo e a modelagem de problemas reais das mais diversas áreas de sua atuação do Engenheiro de Produção, bem como desenvolver seu raciocínio lógico matemático.

Bibliografia básica:

TRANG, G. **Introdução à Álgebra Linear**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, F. J.; FERREIRA, S. F. **Geometria Analítica**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, C.; MEDEIROS, E. C. **Geometria analítica**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LEON, S. J. **Álgebra Linear com Aplicações**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

MACHADO, C. P.; FERRAZ, M. S. A. **Fundamentos de geometria**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

BOURCHTEIN, A.; BOURCHTEIN, L.; NUNES, G. S. **Geometria Analítica no Plano**: Abordagem Simplificada a Tópicos Universitários. São Paulo: Editora Blucher, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

IEZZI, G.; DOMINGUES, H. H. **Álgebra moderna**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

LARSON, R. Elementos de álgebra linear. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Eletrônica da Matemática. ISSN 2447-2689.
Revista da Matemática - UFOP. ISSN 2237-8103.
Revista de História da Educação Matemática. ISSN 2447-6447.
Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. ISSN 2526-2386.
Boletim de Educação Matemática. ISSN 1980-4415.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Comunicação Técnica e Corporativa	2	16	40

Ementa: A comunicação nas organizações: funcionamento e aspectos históricos, éticos e técnicos. Política de comunicação integrada. Técnicas de comunicação interna e dirigida em mídia impressa e eletrônica. Instrumentos de assessoria de comunicação: conceitos, implantação, controle e mensuração de resultados. Gestão estratégica da informação.

Objetivo: Conhecer técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise dos contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos, na forma de redação técnico-científica, formulando soluções com base nas ferramentas da engenharia de produção.

Bibliografia básica:

FRANÇA, Ana S (org.). **Comunicação Empresarial**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. **Comunicação empresarial**. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João B. **Comunicação Empresarial**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

MACARENCO, Isabel; TERCIOTTI, Sandra H. **Comunicação Empresarial na Prática**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

CHINEM, Rivaldo. **Introdução à comunicação empresarial**. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

BUENO, Wilson da C. **Comunicação Empresarial**: Alinhando Teoria e Prática. São Paulo: Editora Manole, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

FERREIRA, Patricia I.; MALHEIROS, Gustavo. **Comunicação Empresarial**: Planejamento, Aplicação e Resultados. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

TAVARES, Maurício. **Comunicação empresarial e planos de comunicação**: integrando teoria e prática. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Ciências da Administração. ISSN 2175-8077.
Revista de Administração Contemporânea. ISSN 1982-7849.
Revista Gestão & Tecnologia. ISSN 2177-6652.
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional. ISSN 1679-1827.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Desenho Técnico Universal	4	32	80

Ementa: Introdução ao Desenho Técnico; Materiais e sua Utilização; Normas Técnicas para Desenho; Desenho Projetivo: Projeções Cônicas e Cilíndricas; Vistas Ortográficas; Perspectivas; Escalas. Noções de desenho mecânico e arquitetônico. Desenho de Leiaute. Técnicas de desenho 2D e 3D auxiliado por computador (CAD, "*Computer Aided Design*").

Objetivo: Desenvolver os conceitos e técnicas para leitura, interpretação e execução de desenho técnico, expressando graficamente os elementos fundamentais do desenho, conforme técnicas normalizadas pela ABNT.

Bibliografia básica:

NETTO, Claudia Campos. **Autodesk Revit Architecture 2020**: Conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

VILSEKE, Abel, et al. **Desenho técnico mecânico**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha biblioteca).

SOUZA, Jéssica Pinto, D. et al. **Desenho Técnico Arquitetônico**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT. NBR 8196**: Emprego de Escalas. Rio de Janeiro, 1999.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT. NBR 10067**: Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1995.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT. NBR 10126**: Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1987.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT. NBR 6492**: Representação de projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.

YEE, Rendow. **Desenho Arquitetônico**: Um Compêndio Visual de Tipos e Métodos. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T

Fundamentos da Tecnologia da Informação	2	16	40

Ementa: Histórico da Computação; Trabalho Online/Remoto; Editor de Texto; Planilha de Cálculo; Apresentação de Documentos Eletrônico; Computação em Nuvem; Aplicações da Inteligência Artificial.

Objetivo: Apresentar e implantar as ferramentas das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à Engenharia de Produção, proporcionando por meio de ferramentas locais e em nuvem a otimização das atividades que envolvem a profissão.

Bibliografia básica:

MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Armando B. **Informática**: conceitos e aplicações. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

VELLOSO, Fernando de C. **Informática**: Conceitos Básicos. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

WAZLAWICK, Raul. **História da Computação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. **Sistemas de Informação**. Porto Alegre: Grupo A, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

GABRIEL, Martha. **Inteligência Artificial**: Do Zero ao Metaverso. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

PRADO, Magaly. **Fake News e Inteligência Artificial**: O poder dos algoritmos na guerra da desinformação. São Paulo: Elsevier, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

FONTES, Edison Luiz G. **Segurança da informação**. São Paulo: Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Saraiva, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Informatica Journal of Computing and Informatics. ISSN 0350-5596.
Informática na Educação: teoria & prática. ISSN 1516-084X.
Revista Aberta de Informática Aplicada. ISSN 2591-5320.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. ISSN 1807-1775.
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. ISSN 2237-0072.

Componente Curricular	**Créditos**	**CH EaD**	**CH T**
Introdução à Engenharia de Produção	2	16	40

Ementa: Engenharia de Produção: história, áreas e subáreas. O curso de Engenharia de Produção da UNIR: Projeto Pedagógico do Curso. Legislação Profissional (Sistema CONFEA/CREA). Código de ética da Engenharia. Papel social do engenheiro de produção. Engenheiro empreendedor. Métodos de resolução de problemas.

Objetivo: Fornecer aos alunos os conceitos gerais para compreender e aplicar com ética a legislação e as atribuições da profissão de Engenheiro(a) de Produção. Além disso, capacitá-lo a interagir, atuar, conhecer e colaborar com equipes multidisciplinares de diferentes culturas nos mais diversos níveis de atuação.

Bibliografia básica:

BATALHA, Mário. **Introdução à Engenharia de Produção**. São Paulo: Grupo GEN. E-book (Minha Biblioteca).

HOLTZAPPLE, Mark T.; REECE, W D. **Introdução à Engenharia**. São Paulo: Grupo GEN. E-book. (Minha Biblioteca).

VENANZI, Délvio; SILVA, Orlando Roque da. **Introdução à Engenharia de Produção**: Conceitos e Casos Práticos. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BROCKMAN, Jay B. **Introdução à Engenharia**: Modelagem e Solução de Problemas. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

COCIAN, Luis F E. **Introdução à engenharia**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Corrêa, Henrique, L. e Carlos A. Corrêa. **Administração de Produção e Operações**: Manufatura e Serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

MOAVENI, Saeed. **Fundamentos de Engenharia**: uma introdução. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

SPJUT, Erik; ORWIN, Elizabeth; DYM, Clive L.; PEQUENO, Patrick. **Introdução à Engenharia**: uma abordagem baseada em projetos. São Paulo: Grupo A, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Metodologia Científica e Tecnológica	3	24	60

Ementa: Manifestação do Conhecimento. Pesquisa Científica e Metodologia. Métodos Científicos. Resultados da Pesquisa Científica. Métodos e Técnicas de Pesquisa. Projeto de Pesquisa Científica.
Objetivo: Dominar conceitos fundamentais da ciência, seus métodos e processos de pesquisa, habilitando-o a participar de equipes multidisciplinares.
Bibliografia básica: MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca). CAUCHICK, Paulo. **Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). SAMPIERI, Roberto H.; COLLADO, Carlos F.; LUCIO, María del Pilar B. **Metodologia de Pesquisa**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: CAUCHICK, Paulo. **Metodologia Científica para Engenharia**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). SANTOS, João A.; FILHO, Domingos P. **Metodologia Científica**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book (Minha Biblioteca). MICHEL, Maria H. **Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais**. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca). FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca). MARTINS, Roberto A.; MELLO, Carlos Henrique P.; TURRIONI, Joao B. **Guia para elaboração de monografia e TCC em engenharia de produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Química Geral e Experimental	4	32	80
Ementa: Teorias Atômicas e Estrutura Eletrônica. Elementos químicos e as propriedades periódicas. Ligações Químicas. Compostos inorgânicos e algumas funções orgânicas. Estequiometria. Soluções Aquosas: concentrações e reações. Equilíbrio Químico. Fundamentos de Termoquímica e			

Eletroquímica. Noções de segurança em laboratório. Equipamentos e técnicas básicas de laboratório. Preparo e manipulação de soluções, diluição. Determinação de pH. Reações químicas e propriedades relacionadas às forças intermoleculares. Eletroquímica.
Objetivo: Capacitar o aluno para o domínio dos conhecimentos básicos de química, realização de trabalhos simples de laboratório, compreensão e formulação de hipóteses simples acerca dos fenômenos químicos e a habilidade de relacionar propriedades físicas e químicas das substâncias e o seu comportamento em reações químicas e em processos físicos.
Bibliografia básica: MAIA, D. J; BIANCHI, J. C. A. Química Geral: Fundamentos. São Paulo: Pearson, 2007. BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química Geral Aplicada à Engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2009. BESSLER, K. E.; NEDER, A. V. F. Química em Tubo de Ensaio: Uma Abordagem para Principiantes. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. **Bibliografia complementar**: BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química, a Ciência Central. São Paulo: Pearson, 2005. ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: Questionando a vida e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001. BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. Rio de Janeiro: LTC, 1983. RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. SLABAUGH, W. H.; PARSONS, Theran D. Química Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. **Periódicos**: Revista Química Nova. ISSN 1678-7064. Revista Química Nova na Escola. ISSN 2175-2699. Anais da Academia Brasileira de Ciências. ISSN 1678-2690. Revista Virtual de Química. ISSN 1984-6835. Eclética Química. ISSN 1678-4618.

COMPONENTES CURRICULARES DO 2º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Cálculo I	3	24	60
Ementa: Funções. Limites e Continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. Integrais.			

Objetivo: Proporcionar ao aluno ferramentas para o estudo e a modelagem de problemas reais das mais diversas áreas de sua atuação do Engenheiro de Produção, bem como desenvolver seu raciocínio lógico matemático.

Bibliografia básica:

BOULOS, Paulo. Introdução ao **Cálculo - Vol. 1**: Cálculo Diferencial. São Paulo: Editora Blucher, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

BONETTO, Giácomo A.; MUROLO, Afrânio C. **Fundamentos de matemática para engenharias e tecnologias**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

GUIDORIZZI, Hamilton L. **Um Curso de Cálculo**: Vol. 1. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

ANTON, Howard; BIVENS, Irl C.; DAVIS, Stephen L.; et al. **Cálculo. v.1**. Porto Alegre: Grupo A, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

ADAMI, Adriana M.; FILHO, Adalberto Ayjara D.; LORANDI, Magda M. **Pré-cálculo**. Porto Alegre: Grupo A, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, Paulo Sergio Dias da. **Cálculo Diferencial e Integral**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

ÁVILA, Geraldo Severo de S.; ARAÚJO, Luís Cláudio Lopes de. **Cálculo**: Ilustrado, Prático e Descomplicado. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

SALAS, Saturnino L.; HILLE, Einar; ETGEN, Garret J. **Cálculo - Vol. 1.** São Paulo: Grupo GEN, 2005. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Eletrônica da Matemática. ISSN 2447-2689.
Revista da Matemática - UFOP. ISSN 2237-8103.
Revista de História da Educação Matemática. ISSN 2447-6447.
Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. ISSN 2526-2386.
Boletim de Educação Matemática. ISSN 1980-4415.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Economia	3	24	60

Ementa: Conceito e Concepção Social da Economia; Curva de Possibilidades de Produção; Sistemas Econômicos; Contabilidade Social; Princípio da demanda efetiva; Economia Monetária e Políticas Macroeconômicas; Lado Real da Economia; Economia do Setor Público; Setor Externo da Economia. Crescimento e Desenvolvimento Econômico. Evolução histórica da economia brasileira. Fundamentos de Economia Industrial.

Objetivo: Introduzir os preceitos da ciência econômica e as noções básicas de macroeconomia e microeconomia para que a partir da compreensão dos sistemas de produção nos diversos contextos econômicos o acadêmico seja capaz de analisar, contextualizar e considerar os aspectos globais, políticos, econômicos e sociais em sua prática.
Bibliografia básica: GREMAUD, Amaury P.; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JUNIOR, Rudinei. **Economia Brasileira Contemporânea**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca). VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. **Economia**: Micro e Macro. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca). PINHO, Diva B.; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. **Manual de economia**: equipe de professores da USP. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LACERDA, Antônio Corrêa de. **Economia brasileira**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. E-book (Minha Biblioteca). NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto M. **Princípios de Economia**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca). GREMAUD, Amaury P. **Introdução à economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca). ROSSETTI, José P. **Introdução à Economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca). HANSENCLEVER, Lia. **Economia Industrial**: Fundamentos Teóricos e Práticas no Brasil. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Análise Econômica. ISSN 0102-9924. Conjuntura e Planejamento. ISSN 1413-1536. Textos de Economia. ISSN 2175-8085. Revista Brasileira de Economia. ISSN 1806-9134. Revista Economia e Sociedade. ISSN 1982-3533.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Estatística I	3	24	60
Ementa: Estatística descritiva. Amostragem. Estimação de parâmetros. Correlação e regressão. Introdução a probabilidade.			
Objetivo: Habilitar o acadêmico para a compreensão da base conceitual e metodológica da			

estatística requerida no planejamento, análise de dados e interpretação de resultados nas diversas áreas da Engenharia de Produção.
Bibliografia básica: SILVA, Juliane Silveira Freire da; BERTELLI, Ana Laura G.; SILVEIRA, Jamur Fraga da. **Estatística**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book (Minha Biblioteca). VIEIRA, Sonia. **Fundamentos de Estatística**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: BECKER, João L. **Estatística Básica**. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book (Minha Biblioteca). CRESPO, Antônio A. **Estatística fácil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. E-book (Minha Biblioteca). MATTOS, Viviane Leite Dias de; AZAMBUJA, Ana Maria Volkmer de; KONRATH, Andréa C. **Introdução à Estatística**: Aplicações em Ciências Exatas. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca). ROCHA, Sergio. **Estatística Geral e Aplicada**: para Cursos de Engenharia. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca). DEVORE, Jay L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciência**s. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Matemática e Estatística em Foco. ISSN 2318-0552. Revista de Matemática e Estatística. ISSN 0102-0811. GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Gestão & Produção. ISSN 0104-530X. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Física I - Mecânica	4	32	80
Ementa: Unidades, Grandezas Físicas e Vetores. Teoria de Erros. Movimento Retilíneo. Movimento em Duas e Três Dimensões. Leis de Newton do Movimento. Aplicações das Leis de Newton. Trabalho e Energia Cinética. Energia Potencial e Conservação da Energia. Rotação de Corpos Rígidos. Dinâmica do Movimento de Rotação. Equilíbrio e Elasticidade. Atividades de Laboratório.			
Objetivo: Introduzir os princípios básicos da Física Clássica (Mecânica), tratados de forma elementar, desenvolvendo no estudante a intuição necessária para analisar fenômenos físicos sob os			

pontos de vista qualitativo e quantitativo. Despertar o interesse e ressaltar a necessidade do estudo desta matéria, no curso de Engenharia de Produção.

Bibliografia básica:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física, 1**: mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2016; E-book (Minha Biblioteca).

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. **Curso de física básica, 1**: mecânica. São Paulo: Blucher, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros, 1**: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 2023. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. **Princípios de Física vol. 1**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

CHABAY, Ruth W.; SHERWOOD, Bruce A. **Física Básica - Matéria e Interações**: Vol. 1. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

CUTNELL, John D.; JOHNSON, Kenneth W. **Física:** Vol. 1. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

SERWAY, Raymond A.; JR., John W J. **Física para Cientistas e Engenheiros**: Volume 1. Mecânica. [Digite o Local da Editora]: Cengage Learning Brasil, 2013. E-book.

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**: Mecânica. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Física Aplicada e Instrumentação. ISSN 0102-6895.
A física na Escola. ISSN 1983-6430.
Revista Brasileira de Ensino de Física – RBEF. ISSN: 1086 – 9126.
Brazilian Journal of Physics. ISSN 0103-9733.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania	2	16	40

Ementa: O estudo da sociedade e seus desafios teóricos e metodológicos. O processo de globalização e as transformações recentes da sociedade moderna. A intensificação da dinâmica de inovação tecnológica e os riscos sociais. Ética e Paradigmas do Conhecimento. Conhecimento, moral e ética. Direitos humanos, cidadania e diversidades. A atuação profissional e social do engenheiro de produção. As decisões ligadas ao exercício da função. Valores técnicos e valores humanos. Introdução à história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. Interculturalidade e relações étnico-raciais.

Objetivo: Preparar os alunos para enfrentar desafios sociais e éticos em suas futuras carreiras como engenheiros de produção e cidadãos conscientes.

Bibliografia básica:

BES, Pablo; OLIVA, Diego C.; BONETE, Wilian J.; TOLEDO, Maria Elena Roman de O. **Sociedade, Cultura e Cidadania**. Porto Alegre: Grupo A, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

FILHO, Artur R. I L.; OST, Sheila B.; BONETE, Wilian J.; et al. **Ética e Cidadania**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

PIOVESAN, Flávia. **Temas de direitos humanos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

SÁ, Antônio Lopes de. **Ética Profissional**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

ARAKAKI, Fernanda Franklin S.; VIERO, Guérula M. **Direitos humanos**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

SCARANO, Renan Costa V.; DORETO, Daniella T.; ZUFFO, Sílvia; et al. **Direitos humanos e diversidade**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

FIDELIS, Gilson J. **Gestão de Pessoas - Estrutura, Processos e Estratégias Empresariais**. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

DORETO, Daniella T.; SCHEIFLER, Anderson B.; SALVADOR, Anarita de S.; SCHOLZE, Martha L. **Questão Social, direitos humanos e diversidade**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Humanidades. ISSN 2526-656X.
Revista Humanidades & Educação. ISSN 2675-0805.
Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. ISSN 2675 - 3375.
Revista Brasileira de Ciências Sociais. ISSN 1806-9053.
Revista Economia e Sociedade. ISSN 1982-3533.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Sistemas de Produção	3	24	60

Ementa: Introdução e evolução histórica e recente da gestão de produção e operações. Funções gerenciais da administração da produção e operações. Conceituação de Processo Produtivo. Modelos de transformação na produção de bens e serviços. Tipologia de sistemas produtivos. Relação de sistemas de produção com arranjo físico e tecnologias de processo. Tecnologia de produção.

Objetivo: Capacitar os acadêmicos do Curso de Engenharia de Produção a modelar os arranjos físicos, com a utilização das ferramentas computacionais e de simulação, para conceber e projetar soluções criativas, em diferentes contextos de aplicação para a determinação dos parâmetros construtivos dos sistemas de produção.
Bibliografia básica: ANTUNES, J. **Sistemas de Produção**. São Paulo: Bookman, 2011. E-book (Minha Biblioteca). SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). SHINGO, S. **O sistema Toyota de produção**: do ponto de vista da engenharia de produção. Porto Alegre: Grupo A, 1996. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LAUGENI, F. P.; GARCIA, P. Administração da produção. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca). ROCHA, H. M.; NONOHAY, R. G. Administração da produção. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca). CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração de produção e de operações**: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2008. BATALHA, M. O. (org). **Gestão da Produção e Operações**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). MONDEN, Y. **Sistema Toyota de produção**. Porto Alegre: Grupo A, 2015. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Teoria das Organizações	2	16	40
Ementa: Estruturas organizacionais; Comportamento organizacional; Cultura organizacional; A questão do poder nas organizações; As relações de trabalho e o sindicalismo.			
Objetivo: Capacitar os acadêmicos do curso de Engenharia de Produção a aplicar os conceitos de gestão organizacional corporativa, direcionadas para planejar, supervisionar, elaborar, coordenar e engenhar a implantação de soluções no chão de fábrica, por meio dos conhecimentos de			

gerenciamentos organizacionais.

Bibliografia básica:

CHIAVENATO, I. **Iniciação à Teoria das Organizações**. São Paulo: Grupo GEN, 2023. E-book (Minha Biblioteca).

MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. F. **Teoria geral da administração**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração:** Uma Visão Abrangente da Moderna Administração das Organizações. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BORGES, L. O.; MOURÃO, L. **O trabalho e as organizações**. Porto Algre: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

KANAANE, R. **Comportamento Humano nas Organizações**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

CHIAVENATO, I. **Comportamento Organizacional**: A Dinâmica do Sucesso das Organizações. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca)

CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T. **Administração e organizações**. Porto Alegre: Grupo A, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

NETO, J. C. **Teoria geral das organizações internacionais**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Bibliotca).

Periódicos:
Revista de Ciências da Administração. ISSN 2175-8077.
Revista de Administração Contemporânea. ISSN 1982-7849.
Revista Gestão & Tecnologia. ISSN 2177-6652.
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional. ISSN 1679-1827.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.

COMPONENTES CURRICULARES DO 3º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Algoritmos e Lógica de Programação	3	24	60

Ementa: Fundamentos da Ciência da Computação. Modelo de Turing; Modelo de Von Neumann; Tipos de linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento; Tipos de dados; Variáveis e constantes; Operadores aritméticos; Operadores Relacionais; Instruções de entrada e saída; Tomada de decisão; Loopings ou malhas de repetição; Estrutura de dados homogêneas I e II. Estrutura de

dados heterogêneas I.

Objetivo: Conceber, analisar e compreender algoritmos de programação a partir das estruturas da lógica de programação.

Bibliografia básica:

BROOKSHEAR, J G. **Ciência da Computação**. São Paulo: Bookman, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

MANZANO, José Augusto Navarro G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos:** Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores. São Paulo: Érica, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

CORMEN, Thomas. **Desmistificando Algoritmos**. São Paulo: LTC, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

JR., Dilermando. **Algoritmos e Programação de Computadores**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

LAMBERT, Kenneth A. **Fundamentos de Python**: primeiros programas. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

NETO, Roberto Fernandes T.; SILVA, Fábio Molina da. **Introdução à Programação para Engenharia**: Usando a Linguagem Python. Rio de Janeiro: LTC, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

BARRY, Paul. **Use a Cabeça! Python**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

FLANAGAN, David. **JavaScript**: o guia definitivo. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. ISSN 1646-9895
Revista de Sistemas de Informação. ISSN 2763-6291.
RAE-Revista de Administração de Empresas. ISSN 2178-938X.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. ISSN 1807-1775.
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. ISSN 2237-0072.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Cálculo II	3	24	60

Ementa: Curvas no espaço R3. Funções de várias variáveis reais: limite, continuidade e diferenciabilidade. Equações diferenciais ordinárias: 1ª e 2ª ordem.

Objetivo: A disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno ferramentas para o estudo e a

modelagem de problemas reais das mais diversas áreas de sua atuação do Engenheiro de Produção, bem como desenvolver seu raciocínio lógico matemático.
Bibliografia básica: BOULOS, P. **Introdução ao cálculo**: cálculo integral, séries. v.2. São Paulo: Editora Blucher, 1983. E-book (Minha Biblioteca). GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo**: Vol. 2. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). ANTON, H.; BIVENS, I. C.; DAVIS, S. L.; et al. **Cálculo**: v.2. Porto Alegr: Grupo A, 2014. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: STEWART, J.; CLEGG, D.; WATSON, S.. **Cálculo v.2**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. E-book (Minha Biblioteca). KAPLAN, W. **Cálculo avançado**: vol. 2. São Paulo: Editora Blucher, 1972. E-book (Minha Biblioteca). SALAS, S. L.; HILLE, E.; ETGEN, G.J. **Cálculo**: Vol. 2. São Paulo: Grupo GEN, 2005. E-book (Minha Biblioteca). ROGAWSKI, J.; ADAMS, C.; DOERING, C. I. **Cálculo**: V.2. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca). STEWART, J. Cálculo: Volume 2. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista Eletrônica da Matemática. ISSN 2447-2689. Revista da Matemática - UFOP. ISSN 2237-8103. Revista de História da Educação Matemática. ISSN 2447-6447. Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. ISSN 2526-2386. Boletim de Educação Matemática. ISSN 1980-4415.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Cálculo Numérico	3	24	60
Ementa: Introdução. Solução de equações não-lineares. Interpolação e aproximações. Integração. Sistemas de equações lineares. Resolução de equações diferenciais ordinárias.			
Objetivo: Proporcionar ao aluno ferramentas para o estudo e a modelagem de problemas reais das mais diversas áreas de sua atuação do Engenheiro de Produção. Capacitar o aluno a implementar e utilizar algoritmos necessários para a resolução computacional de problemas específicos do cálculo diferencial e integral, trabalhosos ou impossíveis de resolver com as ferramentas teóricas.			

Bibliografia básica:

DORNELLES FILHO, A. A. **Fundamentos de cálculo numérico**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

VARGAS, J. V. C.; ARAKI, L. K. **Cálculo Numérico Aplicado**. São Paulo: Editora Manole, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

FREITAS, R. O.; CORRÊA, R. I. L.; VAZ, P. M. S. **Cálculo numérico**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

PIRES, A. A. **Cálculo Numérico**: Prática com Algoritmos e Planilhas. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, P. S.D. **Cálculo Diferencial e Integral**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

ARENALES, S.; DAREZZO, A. **Cálculo Numérico**: aprendizagem com Apoio de Software. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

BARBONI, A.; PAULETTE, W. **Fundamentos de Matemática**: Cálculo e Análise - Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca).

LARSON, Ron. **Cálculo Aplicado**: Curso rápido. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Eletrônica da Matemática. ISSN 2447-2689.
Revista da Matemática - UFOP. ISSN 2237-8103.
Revista de História da Educação Matemática. ISSN 2447-6447.
Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. ISSN 2526-2386.
Boletim de Educação Matemática. ISSN 1980-4415.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Estatística II	3	24	60
Ementa: Testes de hipóteses. Testes F e t. Contrastes. Princípios básicos da experimentação. Procedimentos para comparações múltiplas: testes de Tukey, Duncan e Scheffé e t. Delineamentos experimentais. Experimentos fatoriais e em parcelas subdivididas. Regressão.			
Objetivo: Fornecer o conhecimento básico para o planejamento, a instalação, a condução, a coleta, a tabulação e a análise estatística de experimentos.			
Bibliografia básica: DEVORE, Jay L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Cengage			

Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

ROCHA, Sergio. **Estatística Geral e Aplicada**: para Cursos de Engenharia. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BECKER, João L. **Estatística Básica**. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

CRESPO, Antônio A. **Estatística fácil**. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

MATTOS, Viviane Leite Dias de; AZAMBUJA, Ana Maria Volkmer de; KONRATH, Andréa C. **Introdução à Estatística**: Aplicações em Ciências Exatas. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

VIRGILLITO, Salvatore B. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; GONÇALVES, Valter; MUROLO, Afrânio C. **Estatística**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Brazilian Journal of Probability and Statistics. ISSN 0103-0752.
Matemática e Estatística em Foco. ISSN 2318-0552.
Revista de matemática e estatística. ISSN 0102-0811.
GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Gestão & Produção. ISSN 0104-530X.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Física II - Fluidos e Termodinâmica	3	24	60

Ementa: Temperatura e dilatação. Modelo cinético do gás ideal. Calor e a primeira lei da termodinâmica. Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Estática e dinâmica de fluidos. Equação de Bernoulli.

Objetivo: Compreender os princípios fundamentais da termodinâmica e sua aplicação na análise de sistemas energéticos. Desenvolver conhecimentos sobre as propriedades dos fluidos e suas aplicações em processos industriais. Capacitar os estudantes a resolver problemas relacionados ao comportamento dos fluidos e à transferência de calor em sistemas de engenharia.

Bibliografia básica:

BRAGA FILHO, W. **Termodinâmica para Engenheiros**. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

ELGER, D. F. **Mecânica dos Fluidos para Engenharia**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R. E. **Fundamentos da termodinâmica**. São Paulo: Editora Blucher, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

COELHO, J. C. M. **Energia e Fluidos**: termodinâmica. São Paulo: Editora Blucher, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

COELHO, J. C. M. **Energia e Fluidos**: mecânica dos fluidos. São Paulo: Editora Blucher, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. **Termodinâmica**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

ASSUNÇÃO, G. S. C.; GODOI, P. J. P. M. **Termodinâmica**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

WHITE, F. M. **Mecânica dos fluidos**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Física Aplicada e Instrumentação. ISSN 0102-6895.
A física na Escola. ISSN 1983-6430.
Revista Brasileira de Ensino de Física – RBEF. ISSN: 1086 – 9126.
Brazilian Journal of Physics. ISSN 0103-9733.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão da Higiene e Segurança do Trabalho	2	16	40

Ementa: Fundamentos da Segurança e Saúde do Trabalho (SST). Acidente de trabalho sob os aspectos técnico e legal. Condições ambientais de trabalho. Órgãos de segurança e medicina do trabalho (SESMT e CIPA). Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Gestão da segurança e saúde no trabalho e Programas de Prevenção. Normas Regulamentadoras - NR. Conceitos e desenvolvimento de soluções de engenharia voltadas para a proteção e combate a incêndio e pânico nas edificações.

Objetivo: Conhecer o histórico prevencionista, e ser capaz de aplicar os conceitos e conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho, supervisionar e controlar organizações com soluções de engenharia conforme legislação vigente, com otimização dos recursos.

Bibliografia básica:

MATTOS, U. A. O.; MÁSCULOS, F. S. **Higiene e Segurança do Trabalho**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011. Ebook (Minha Biblioteca).

LIDA, I. **Ergonomia**: Projeto e Produção. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2002. Ebook (Minha Biblioteca).

CARDELLA, Benedito. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes**. São Paulo: Atlas, 1999. Ebook (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

GRANDJEAN, E. **Manual de ergonomia**: adaptando o trabalho ao homem. Porto Alegre: Bookman, 2005. Ebook (Minha Biblioteca).

GUÉRIN, F. **Compreender o Trabalho para Transformá-lo**: a Prática da Ergonomia. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. Ebook (Minha Biblioteca).

DANIELLOU, F. **A Ergonomia Em Busca De Seus Princípios**. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. E-book (Minha Biblioteca).

MASCULO, F. S.; MATTOS, U. A. O. Higiene e Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro, Elsevier/Abepro, 2011. Ebook (Minha Biblioteca).

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho**. Brasil.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA (CBMRO). **Instruções Técnicas**.

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

COMPONENTES CURRICULARES DO 4º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Cálculo III	3	24	60
Ementa: Integrais duplas e triplas. Integrais de linha. Sequências e séries infinitas. Transformada de Laplace. Resolução de equações diferenciais por séries.			
Objetivo: Proporcionar ao aluno ferramentas para o estudo e a modelagem de problemas reais das mais diversas áreas de sua atuação do Engenheiro de Produção, bem como desenvolver seu raciocínio lógico matemático.			
Bibliografia básica: BOULOS, P. **Introdução ao Cálculo Vol. 3**: Cálculo Diferencial: Várias Variáveis. São Paulo:			

Editora Blucher, 1983. E-book (Minha Biblioteca).

GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo**: Vol. 3. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

VIANNA JR., A. S. **Equações Diferenciais**: Uma visão intuitiva usando exemplos. São Paulo: Editora Blucher, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

MCCALLUM, W. G. **Cálculo de várias variáveis**. São Paulo: Editora Blucher, 1997. E-book (Minha Biblioteca).

ÇENGEL, Y. A.; PALM III, W. J. **Equações diferenciais**. Porto Alegre: Grupo A, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, P. S. D. **Cálculo Diferencial e Integral**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

MACHADO, C. P.; SILVA, C.; FERRAZ, M. S. A.; et al. **Cálculo: integrais duplas e triplas, aplicação e análise vetorial**. Porto Alegre: Grupo A, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

BRANNAN, J. R.; BOYCE, W. E. **Equações Diferenciais uma Introdução a Métodos Modernos e suas Aplicações**. São Paulo: Grupo GEN, 2008. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Eletrônica da Matemática. ISSN 2447-2689.
Revista da Matemática - UFOP. ISSN 2237-8103.
Revista de História da Educação Matemática. ISSN 2447-6447.
Revista Brasileira de História, Educação e Matemática. ISSN 2526-2386.
Boletim de Educação Matemática. ISSN 1980-4415.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Ciência do Ambiente e Sustentabilidade	2	16	40

Ementa: A biosfera e seu equilíbrio. Ecossistemas. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Ambiente agrícola. Preservação dos recursos naturais. O sistema de Gestão Ambiental nas organizações. Desenvolvimento Sustentável.

Objetivo: Desenvolver a compreensão sobre conceitos envolvidos e fundamentos ecológicos relacionados ao estudo da disciplina ciências do ambiente, mostrando a importância do estudo ao futuro profissional, capacitando-o de forma contextualizada com a profissão. O aluno também irá avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental e assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Bibliografia básica:

MILLER, G T.; SPOOLMAN, Scott E. **Ciência ambiental**. São Paulo: Cengage Learning Brasil,

2021. E-book (Minha Biblioteca).

BARSANO, Paulo R.; BARBOSA, Rildo P. **Meio Ambiente**: Guia prático e didático. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, A. S. P.; AKIRA JR, A. **Engenharia e Meio Ambiente**: Aspectos Conceituais e Práticos. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

RONEI, Tiago S.; PIRES, Anderson S.; GIACOMELLI, Cinthia L F.; et al. **Meio ambiente**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, Marco Aurélio dos. **Poluição do Meio Ambiente**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca)

ROSA, André H.; FRACETO, Leonardo F.; (ORGS.), Viviane M. **Meio Ambiente e Sustentabilidade**. Porto Alegre: Grupo A, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

LIMA, Caroline Hatada de. **Proteção do meio ambiente**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

BARSANO, Paulo R.; BARBOSA, Rildo P. **Gestão Ambiental**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental. ISSN 2238-8753.
Revista Brasileira de Ciências Ambientais. ISSN 2176-9478.
Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais (ISSN 2179-6858).
Revista Ambiente & Sociedade. ISSN: 1809-4422.
Revista Brasileira de Meio Ambiente. ISSN 2595-4431.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Ergonomia	2	16	40
Ementa: Introdução à Ergonomia: histórico, definições, objetivos e competências. Conceitos fundamentais de ergonomia para a elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho. Antropometria: definição, medidas estáticas e dinâmicas, zonas de alcance. Trabalho pesado e manuseio de cargas. Desenho Universal, com entendimento da NBR 9050. Desenvolvimento da Análise Ergonômica do Trabalho. Ergonomia na empresa: o que ocorre na prática e estudo da Norma Regulamentadora nº 17 do TEM. Ergonomia do Produto.			
Objetivo: Apresentar os conhecimentos básicos e uma visão geral sobre a Ergonomia e suas principais aplicações e campos de atuação. Mostrar a importância do estudo da Ergonomia no projeto de produtos ou no desenvolvimento de sistemas de trabalho.			
Bibliografia básica:			

MÁSCULO, F. S.; VIDAL, M. C. **Ergonomia**: Trabalho adequado e eficiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Ebook (Minha Biblioteca).

DUL, J. WEERDMEESTER, B. **Ergonomia Prática**. São Paulo, Editora Edgard Blücher., 2001.

LIDA, I. **Ergonomia**: Projeto e Produção. São Paulo, Editora Edgard Blücher Ltda., 2002. Ebook (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

GRANDJEAN, E. **Manual de ergonomia**: adaptando o trabalho ao homem. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. Ebook (Minha Biblioteca).

GUÉRIN, F. **Compreender o Trabalho para Transformá-lo**: a Prática da Ergonomia. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. Ebook (Minha Biblioteca).

DANIELLOU, F. A **Ergonomia**: em busca de seus princípios. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.

CARDELLA, B. **Segurança no trabalho e prevenção de acidentes**. São Paulo: Atlas, 1999.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho**. Brasil.

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Física III - Eletromagnetismo	4	32	80

Ementa: Carga elétrica, campo elétrico e a Lei de Gauss. Potencial e a Lei de Gauss. Potencial elétrico, capacitores e dielétricos. Corrente e resistência elétricas. Campo Magnético e Lei de Ampère. Lei da Indução de Faraday e Indutância. Propriedades Magnéticas da Matéria.

Objetivo: Qualificar o estudante na compreensão dos fenômenos físicos e solução de problemas em física básica relacionados aos temas de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo.

Bibliografia básica:

WENTWORTH, S. M. **Fundamentos de Eletromagnetismo**. São Paulo: Grupo GEN, 2006. E-book (Minha Biblioteca).

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física Vol. 3**: Eletromagnetismo. São Paulo: Grupo GEN, 2016 (Minha Biblioteca).

REGO, R. A. **Eletromagnetismo Básico**. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LOPES, G. L.; FERRAZ, M. S. A.; KAUFMANN, I. R. **Eletromagnetismo**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

RAMOS, A. **Eletromagnetismo**. São Paulo: Editora Blucher, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

EDMINISTER, J. A.; NAHVI-DEKHORDI, M. **Eletromagnetismo**. Porto Alegre: Grupo A, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

OLIVEIRA, N. A. **Eletromagnetismo**: Teoria e Aplicações. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

HAYT JR., W. H.; BUCK, J. A. **Eletromagnetismo**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Física Aplicada e Instrumentação. ISSN 0102-6895.
A Física na Escola. ISSN 1983-6430.
Revista Brasileira de Ensino de Física – RBEF. ISSN: 1086 – 9126.
Brazilian Journal of Physics. ISSN 0103-9733.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão da Informação	3	24	60

Ementa: História dos bancos de dados. Conceitos de sistemas e arquiteturas de bancos de dados; Modelagem relacional de dados; Modelo relacional; SQL: linguagem de definição e manipulação de dados; Processamento de transações; Linguagem de consulta. App para gestão da informação; Inteligência Artificial aplicada.

Objetivo: Supervisionar e controlar as soluções de banco de dados.

Bibliografia básica:

DATE, C.J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. E-book (Minha Biblioteca).

HEUSER, Carlos A. **Projeto de banco de dados** - V4 - UFRGS. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados**: Projeto e implementação. São Paulo: Érica, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados.** Porto Alegre: AMGH, 2008. E-book (Minha Biblioteca).

SORDI, José Osvaldo de. **Modelagem de Dados**: Estudos de casos abrangentes da concepção lógica à implementação. São Paulo: Érica, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

MILANI, Alessandra Maciel P.; GONÇALVES, Anderson S.; PAES, Claudia A.; et al. **Consultas em Bancos de Dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

BARBIERI, Carlos. **Governança de dados**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

TEIXEIRA, Tarcísio; GUERREIRO, Ruth M. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**: Comentada Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. ISSN 1646-9895.
Revista de Sistemas de Informação. ISSN 2763-6291.
RAE-Revista de Administração de Empresas. ISSN 2178-938X.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. ISSN 1807-1775.
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. ISSN 2237-0072.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Química Tecnológica	3	24	60

Ementa: Teoria: Petróleo e Combustíveis; Polímeros e Petroquímica; Tintas e vernizes; Fármacos e Cosméticos; Celulose e Papel; Óleos e Gorduras; Sabões e Detergentes; Alimentos e Bebidas; Fertilizantes e produtos fitossanitários; Fabricação do Cimento; Siderurgia; Corrosão e Proteção. Prática: Experimentos relacionados aos processos químicos empregados nas indústrias como: noções de tratamento de água, preparo e manipulação de cosméticos. Obtenção de polímeros.

Objetivo: Compreender os fundamentos teóricos e práticos de tecnologias químicas de importância para a Engenharia de Produção. Aprender a identificar e caracterizar os princípios, leis e teorias dessas tecnologias. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas.

Bibliografia básica:

GAUTO, M.; ROSA, G. **Química Industrial.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

BESSLER, K. E.; NEDER, A. V. F. **Química em Tubo de Ensaio – Uma Abordagem para Principiantes.** São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 1a. reimpr. 2006.

TOLENTINO, Nathália Motta de C. **Processos Químicos Industriais: Matérias-primas, Técnicas de Produção e Métodos de Controle de Corrosão.** São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BROWN, L. S.; HOLME, T. A. **Química Geral Aplicada à Engenharia.** São Paulo: Cengage Learning, 2009.

GENTIL, V. **Corrosão.** Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SHREVE, R. N.; BRINK Jr., J. A. **Indústrias de Processos Químicos.** São Paulo: Editora LTC, 1997.

MAIA, D. **Práticas de Química para Engenharias.** Campinas: Editora Átomo, 2008.

POSTMA, J. M.; ROBERTS Jr., J. L., HOLLENBERG, J. L. **Química no Laboratório.** Barueri: Editora Manole, 2009.

Periódicos:
Revista Química Nova. ISSN 1678-7064.
Revista Química Nova na Escola. ISSN 2175-2699.
Anais da Academia Brasileira de Ciências. ISSN 1678-2690.
Revista Virtual de Química. ISSN 1984-6835.
Eclética Química. ISSN: 1678-4618

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Resistência dos Materiais	3	24	60

Ementa: Propriedades mecânicas dos materiais. Propriedades geométricas. Tensões. Deformações: Carga axial, torção, flexão e cisalhamento. Introdução ao Método dos Estados Limites. Aplicações em perfis, cabos, eixos, juntas rebitadas, vigas e estruturas. Aplicações em projetos de engenharia.

Objetivo: Identificar o comportamento mecânico de materiais sujeitos a diferentes esforços, utilizando-se de princípios e cálculos de análise de tensões e deformações em materiais.

Bibliografia básica:

BEER, Ferdinand P. & JOHNSTON JR., E. Russel. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: Editora Pearson Education do Brasil, 1996.

MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. São Paulo: Editora Érica Ltda, 2018. Ebook (Minha Biblioteca).

POPOV, E.P. **Introdução à Mecânica dos Sólidos**. São Paulo: Editora Blucher, 2005.

Bibliografia complementar:

BOTELHO, M. H. C. **Resistência Dos Materiais**: Para Entender e Gostar. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2013.

GERE, J. M.; GOOGNO, B. J. **Mecânica dos materiais**. São Paulo: Cengage, 2009.

HIBBELER, R.C. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2010.

NASH W. A.; POTTER M. C. **Resistência dos Materiais**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. **Fundamentos de Resistência dos Materiais**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

COMPONENTES CURRICULARES DO 5º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Educação em Engenharia de Produção	2	16	40

Ementa: Organização didática, pedagógica e andragógica; Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia; Metodologias e tecnologias para o ensino de engenharia; Educação Empreendedora em Engenharia; Avaliação do processo de ensino/aprendizagem; Gestão da aprendizagem.

Objetivo: Capacitar os acadêmicos para atuar na educação em Engenharia de Produção.

Bibliografia básica:

BATALHA, M. **Introdução à Engenharia de Produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca).

VENANZI, D.; SILVA, O. R. **Introdução à Engenharia de Produção**: Conceitos e Casos Práticos. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

CAUCHICK, P. **Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de Aula Invertida**: Uma Metodologia Ativa de Aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Ebook (Minha Biblioteca).

GIL, Antônio Carlos. **Metodologia do Ensino Superior**. São Paulo: Atlas, 2020. Ebook (Minha Biblioteca).

GIL, Antônio Carlos. **Didática do Ensino Superior**. São Paulo: Atlas, 2018. Ebook (Minha Biblioteca).

DEBALD, B. (org). **Metodologias ativas no ensino superior**: o protagonismo do aluno. Porto Alegre: Artmed, 2020. Ebook (Minha Biblioteca).

BACICH, L.; MORAN. J. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem téorico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. Ebook (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Ensino de Engenharia. ISSN 2236-0158.
Revista de Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia. ISSN 2447-6129.
GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Eletricidade Aplicada	3	24	60

Ementa: Noções de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; Sistema elétrico de potência; Estudo de circuitos trifásicos; Motores elétricos; Luminotécnica; Normas de Segurança em eletricidade.

Objetivo: Capacitar os acadêmicos do Curso de Engenharia de Produção à análise e dimensionamento dos circuitos elétricos em corrente alternada, abordando os sistemas elétricos de potência trifásica, motores elétricos, luminotécnica e normas de segurança elétrica para os diferentes segmentos de aplicações industriais.

Bibliografia básica:

MAMEDE FILHO, João. **Instalações Elétricas Industriais**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

Petruzella, Frank D. **Motores elétricos e acionamentos**. São Paulo: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

REIS, Lineu Belico dos. **Geração de energia elétrica**. Barueri: Manole, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora (NR) nº 10**: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Ministério do Trabalho e Emprego, 2004.

CAPELLI, Alexandre. **Energia Elétrica**: Qualidade e Eficiência para Aplicações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

GUSSOW, Milton. **Eletricidade Básica**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

PINTO, Milton de O. **Energia Elétrica**: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. São Paulo:

Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

SOUZA, Dias Camila de; GRABASCK, Ramos J.; RODRIGUES, Guimarães; ZINI, Giovana. **Luminotécnica aplicada**.São Paulo: Grupo A. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal brasileiro de informação científica. ISSN 2237-5228.
A Física na Escola. ISSN 1983-6430.
Revista Brasileira de Ensino de Física – RBEF. ISSN: 1086 – 9126.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão da Qualidade	3	24	60

Ementa: O conceito de qualidade e sua evolução histórica. Os precursores da área da qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade. Métodos e ferramentas da qualidade. Certificações e normas da qualidade.

Objetivo: Capacitar os estudantes de engenharia de produção para o uso de técnicas adequadas de análise e avaliação de dados voltados à implementação de soluções de engenharia e para a implementação e atuação com programas de gestão da qualidade.

Bibliografia básica:

CASAS, Alexandre Luzzi L. **Qualidade Total em Serviços**: conceitos, exercícios, casos práticos. São Paulo: Grupo GEN, 2019.. E-book (Minha Biblioteca).

CARPINETTI, Luiz Cesar R. **Gestão da Qualidade**: conceitos e técnicas. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

PALADINI, Edson P. **Gestão da Qualidade**: Teoria e Prática. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

JURAN, Joseph M.; DEFEO, Joseph A. **Fundamentos da Qualidade para Líderes**. São Paulo: Grupo A, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

PALADINI, Edson P. **Gestão e Avaliação da Qualidade**: Uma Abordagem Estratégica. São Paulo: Grupo GEN, 2019.E-book (Minha Biblioteca).

TOLEDO, José Carlos de; BORRÁS, Miguel Ángel A.; MERGULHÃO, Ricardo C.; et al. **Qualidade**: Gestão e Métodos.São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

WERKEMA, Cristina. **Métodos PDCA e Demaic e Suas Ferramentas Analíticas**. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9001:2015**: Sistemas de gestão da qualidade - requisitos. Rio de Janeiro, 2015.

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão Estratégica	3	24	60

Ementa: O conceito de estratégia; O conceito de planejamento; Ambiente Geral; Ambiente Setorial; Níveis da estratégia; Análise e planejamento estratégico e mercadológico. Institucionalização do processo de gestão estratégica. Etapas do processo de gestão estratégica. Ferramentas estratégicas e de Planejamento Estratégico.

Objetivo: Desenvolver habilidades estratégicas e oferecer repertório qualificado de conhecimentos para os acadêmicos atuarem como gestores em organizações tanto públicas, como privadas.

Bibliografia básica:

OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças de. **Planejamento estratégico:** conceitos, metodologia, práticas. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1997. Ebook (Minha Biblioteca).

TAVARES, Mário Calixta. **Gestão estratégica**. São Paulo: Atlas, 2007.

MINTZBERG, H. **Ascensão e queda do planejamento estratégico**. Bookman, 2004.

Bibliografia complementar:

ANSOFF, I. **A nova estratégia empresarial**. Atlas, 1991.

ANSOFF, I.; McDONELL, E. J. **Implantando a Administração Estratégica**. Atlas, 1993.

MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. **Safári de estratégia**. Bookman,2000.

DOURADO, D. P. R. **Planejamento estratégico**: conceitos, metodologia, práticas. 2007.

PORTER, M. E. **Estratégia Competitiva**: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

Periódicos:
Revista de Ciências da Administração. ISSN 2175-8077.
Revista de Administração Contemporânea. ISSN 1982-7849.
Revista Gestão & Tecnologia. ISSN 2177-6652.
Revista Eletrônica de Gestão Organizacional. ISSN 1679-1827.

Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Pesquisa Operacional I	3	24	60

Ementa: Visão geral da abordagem de modelagem da Pesquisa Operacional. Programação linear. Dualidade e análise de sensibilidade. Problemas de transporte e da designação. Modelos de otimização em redes. Modelagem e solução de problemas de Engenharia de Produção com auxílio de softwares.

Objetivo: Propiciar o entendimento das metodologias de pesquisa operacional para identificação, modelagem e resolução de problemas envolvidos no projeto e operação de sistemas de produção.

Bibliografia básica:

MOREIRA, Daniel A. **Pesquisa Operacional**: Curso Introdutório. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na tomada de decisões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

VIRGILLITO, Salvatore B. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

LONGARAY, André A. **Introdução à Pesquisa Operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

COSTA, Gislaine Donizeti Fagnani da. **Pesquisa operacional aplicada e simulação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

LOESCH, Cláudio; HEIIN, Neslon. **Pesquisa Operacional:** fundamentos e modelos. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

FÁVERO, Luiz P. **Pesquisa Operacional:** Para Cursos de Engenharia. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:

Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Sistemas de Informação	3	24	60

Ementa: Teoria Geral de Sistemas. Fundamentos sobre Sistemas de Informações. Organizações e sistemas de informação. Fundamentos da tecnologia da informação aplicada. Novos usos da tecnologia da informação nas organizações. Computação em nuvens. Conceitos da Inteligência Artificial.

Objetivo: Analisar os sistemas de informação, os componentes, os processos e supervisionar as soluções de Engenharia.

Bibliografia básica:

BATISTA, E. O. **Sistemas de Informação**: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2004.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informações Gerenciais**. 2007.

OBRIEN, J. A. **Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. São Paulo: Saraiva, 2004.

Bibliografia complementar:

SORDI, José Osvaldo de; MEIRELES, Manuel. **Administração de Sistemas de Informação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-Book (Minha Biblioteca).

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. **Sistemas de Informação**. Porto Alegre: AMGH, 2012. E-Book (Minha Biblioteca).

CÔRTES, Pedro L. **Administração de sistemas de informação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. E-Book (Minha Biblioteca).

TEIXEIRA, Tarcisio. **A LGPD e o e-commerce**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-Book (Minha Biblioteca).

AGRA, Andressa D.; BARBOZA, Fabrício Felipe M. **Segurança de sistemas da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-Book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista eletrônica de sistemas de informação. ISSN 1677-3071.
Revista sistemas de informação. ISSN 2763-6291.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. ISSN 1807-1775.
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. ISSN 2237-0072.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

COMPONENTES CURRICULARES DO 6º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Automação da Produção	2	16	40

Ementa: Sistema produtivo. Dinâmica de Sistemas. Gestão do sistema de automação. Especificação, desenvolvimento e implantação de sistemas de automação. Integração de Sistemas de Redes. Sistemas de apoio a projetos. Indústria 4.0. Conceitos da Inteligência Artificial Aplicada.

Objetivo: Compreender os princípios e conceitos da automação industrial, incluindo sistemas de controle, sensores e atuadores. Desenvolver habilidades para projetar e implementar sistemas automatizados em processos produtivos, visando aumento de eficiência e qualidade. Capacitar os estudantes a analisar, otimizar e gerenciar sistemas de automação, considerando aspectos técnicos, econômicos e de segurança.

Bibliografia básica:

LAMB, Frank. **Automação industrial na prática (Tekne)**. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-Book (Minha Biblioteca).

JR., Murís L. **Planejamento e Controle da Produção**: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: LTC, 2019. E-Book (Minha Biblioteca).

FILHO, Guilherme F. **Automação de Processos e de Sistemas**. São Paulo: Érica, 2014. E-Book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LUGLI, Alexandre B.; SANTOS, Max Mauro D. **Redes industriais para automação industrial**: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-Book (Minha Biblioteca).

IDEALI, Wagner. **Conectividade em Automação e IoT**: Protocolos I2C, SPI, USB, TCP-IP entre outros. Funcionalidade e interligação para automação e ToT. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. E-Book (Minha Biblioteca).

GEORGINI, João M. Automação Aplicada - Descrição e Implementação de Sistemas Sequenciais com PLC´S. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. E-Book (Minha Biblioteca).

SACOMANO, José B.; GONÇALVES, Rodrigo F.; BONILLA, Sílvia H. Indústria 4.0 : conceitos e fundamentos. São Paulo : Blucher, 2018. E-Book (Minha Biblioteca).

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de L. Engenharia de Automação Industrial. Rio de Janeiro: LTC, 2010. E-Book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. ISSN: 0103-1759.
Revista Dados da indústria. ISSN: 1810-9993.
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Controle Estatístico da Qualidade	2	16	40

Ementa: Variabilidade e causas da má qualidade. Gráficos de controle para variáveis. Gráficos de controle para atributos. Análise da capacidade de processos. Planos de amostragem e inspeção da qualidade. Abordagens para melhoria da qualidade.

Objetivo: Capacitar os alunos de engenharia de produção para utilização de ferramentas matemáticas, estatísticas e computacionais para identificação e implementação de métodos de análise, controle, solução de problemas e melhoria da qualidade de produtos e de processos.

Bibliografia básica:

LOUZADA, Francisco, et al. **Controle Estatístico de Processos**: Uma Abordagem Prática para Cursos de Engenharia e Administração. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

MONTGOMERY, Douglas C. **Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

SAMOHYL, R. W. **Controle Estatístico de Qualidade**. Rio de Janeiro. Elsevier, 2009.

Bibliografia complementar:

COSTA, Antonio Fernando, B. et al. **Controle Estatístico de Qualidade**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

RAMOS, A. W. **CEP para Processos Contínuos e em Bateladas**. São Paulo. Blucher, 2000.

RAMOS, Edson ML, S. et al. **Controle estatístico da qualidade**. São Paulo: Grupo A, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

SIQUEIRA, L. G. P. **Controle Estatístico do Processo**. Pioneira Thomson Learning, 1997.

VIEIRA, Sônia. **Estatística para a qualidade**: como avaliar com precisão a qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Engenharia de Métodos	2	16	40

Ementa: Conceitos de produtividade, modelagem e análise de processos. Estudo de movimentos e

de tempos. Economia de movimentos. Medição de produtividade e eficiência de operações e processos, e integração com a engenharia de processos.

Objetivo: Capacitar o acadêmico de maneira ampla e sistêmica na utilização de técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários na elaboração do tempo padrão para as atividades laborais, mapear processos, por meio da aplicação dos estudos de tempos e amostragem do trabalho.

Bibliografia básica:

KLIPPEL, A. F.; ROCHA, H. M.; ABBUD, C.; et al. **Engenharia de métodos**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

OLIVEIRA, D. P. R. **SISTEMAS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS**: Uma Abordagem Gerencial. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

CRUZ, T. **Processos Organizacionais e Métodos**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. **Manual de Organização, Sistemas e Métodos**: Abordagem Teórica e Prática da Engenharia da Informação. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

CARREIRA, D. **Organização, Sistemas e Métodos**: Ferramentas para racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

BATISTA, A. B. C. **Métodos e Técnicas Administrativas**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T. **Administração e organizações**. Porto Alegre: Grupo A, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

CRUZ, T. **SISTEMAS, MÉTODOS & PROCESSOS**: Administrando Organizações por meio de Processos de Negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão de Custos	4	32	80

Ementa: Terminologia contábil básica. Demonstrações financeiras. Orçamento empresarial. Análise das demonstrações financeiras: análise vertical, análise horizontal, análise de índices financeiros. Classificações e nomenclaturas aplicadas a custos. Critérios de rateio de custos indiretos. Ponto de equilíbrio e a relação custo/volume/lucro. Margem de contribuição. Métodos e sistemas de custeio. Fixação do preço de venda.
Objetivo: Capacitar o acadêmico a gerenciar os custos das empresas, compreendendo suas técnicas e métodos, bem como sua importância estratégica e operacional para as organizações.
Bibliografia básica: BERTO, Dálvio J.; BEULKE, Rolando. **Gestão de custos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca). VEIGA, Windsor E.; SANTOS, Fernando de A. **Contabilidade de Custos:** Gestão em Serviços, Comércio e Indústria. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca). MARTINS, Eliseu. **Contabilidade de Custos**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: SANTOS JÚNIOR, Lindolfo Alves dos. **Gestão de custos e análise de viabilidade financeira**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca). DUBOIS, Alexy. **Gestão de Custos e Formação de Preços:** Conceitos, Modelo e Ferramentas. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). BRUNI, Adriano L.; FAMÁ, Rubens. **Gestão de Custos e Formação de Preço**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). IUDÍCIBUS, Sérgio de; MELLO, Gilmar Ribeiro de. **Análise de custos**: uma abordagem quantitativa. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book. (Minha Biblioteca). RIBEIRO, Osni M. **Contabilidade de custos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Contabilidade, Gestão e Governança. ISSN 1984-3925. Revista Contabilidade & Finanças. ISSN 1519-7077. Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade. ISSN 2238-5320. Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão. ISSN 1982-7342. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Pesquisa Operacional II	3	24	60
Ementa: Programação Inteira; Programação Dinâmica; Programação Não-Linear. Cadeias de			

Markov. Teoria das filas. Teoria dos jogos. Teoria e análise da decisão. Modelagem e solução de problemas de Engenharia de Produção com auxílio de softwares.
Objetivo: Capacitar os acadêmicos nas metodologias de pesquisa operacional para identificação, modelagem e resolução de problemas envolvidos no projeto e operação de sistemas de produção.
Bibliografia básica: MOREIRA, Daniel A. **Pesquisa Operacional**: Curso Introdutório. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca). HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book (Minha Biblioteca). LACHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na tomada de decisões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: VIRGILLITO, Salvatore B. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca). LONGARAY, André A. **Introdução à Pesquisa Operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca). COSTA, Gislaine Donizeti Fagnani da. **Pesquisa operacional aplicada e simulação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca). LOESCH, Cláudio; HEIIN, Neslon. **Pesquisa Operacional**: fundamentos e modelos. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca). FÁVERO, Luiz P. **Pesquisa Operacional**: Para Cursos de Engenharia. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Planejamento e Controle da Produção I	3	24	60
Ementa: Contextualização do PCP nos sistemas de produção. Previsão e gestão de demanda; Planejamento Estratégico de Produção; Planejamento Mestre de Produção (MPS); Simulação e programas computacionais em PCP I.			

Objetivo: Desenvolver os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas relacionadas às atividades de planejamento e controle da produção nos diferentes ambientes organizacionais, capacitando-o a implantar, supervisionar e controlar as soluções de PCP mais adequadas para a organização.
Bibliografia básica: CORRÊA, H. L.; GIANESI, I; CAON, M. **Planejamento, Programação e Controle da Produção**. São Paulo, Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. **Administração de Produção e de Operações:** O Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca). TUBINO, D. F. **Planejamento e Controle da Produção**: Teoria e Prática. São Paulo, Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: CHIAVENATO, Idalberto. **Iniciação ao Planejamento e Controle da Produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca). LOBO, Renato N.; SILVA, Damião Limeira da. **Planejamento e controle da produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca). SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). LAJE Junior, Murís. **Planejamento e Controle da Produção:** Teoria e Prática. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). LAUGENI, Fernando P.; Petrônio Garcia. **Administração da produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Simulação de Sistemas de Produção	2	16	40
Ementa: Introdução à simulação. Princípios e técnicas de simulação de sistemas de produção. Desenvolvimento de modelos de simulação. Verificação e validação de modelos de simulação. Análise dos resultados da simulação. Ferramentas computacionais para simulação de sistemas de produção. Aplicações em Engenharia de Produção.			
Objetivo: Desenvolver as capacidades de analisar, compreender, validar e modelar sistemas de			

produção, utilizando-se das ferramentas e técnicas adequadas ao projeto de soluções criativas e desejáveis à engenharia de produção.

Bibliografia básica:

STEIN, Ronei; GEHLEN, Rubens Z. da C.; AFFONSO, Ligia M F.; LIXANDRÃO, Kelly C. de L. **Modelagem e Otimização de Sistemas da Produção**. Porto Alegre: Bookman, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

GREGÓRIO, Gabriela F P.; LOZADA, Gisele. **Simulação de sistemas produtivos**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

COSTA, Gislaine Donizeti Fagnani da. **Pesquisa operacional aplicada e simulação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

MOREIRA, Daniel A. **Pesquisa Operacional**: Curso Introdutório. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

VIRGILLITO, Salvatore B. **Pesquisa operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

LONGARAY, André A. **Introdução à Pesquisa Operacional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

LOESCH, Cláudio; HEIIN, Neslon. **Pesquisa Operacional:** fundamentos e modelos. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

COMPONENTES CURRICULARES DO 7º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Fenômenos de Transporte	4	32	80

Ementa: Introdução aos fenômenos de transporte. Introdução às formas de transferência de calor. Estudo das propriedades físicas das substâncias. Condução de calor em regime estacionário e transiente. Transferência de massa por difusão. Introdução ao escoamento dos fluidos. Convecção

térmica e de massa. Equações da transferência por convecção. Escoamentos internos e externos. Sistemas fluido-térmicos: trocadores de calor, bombas, turbinas e sistemas de tubulações industriais.

Objetivo: Compreender os princípios básicos dos fenômenos de transporte, como transferência de calor, massa e momento. Aplicar esses princípios na análise e resolução de problemas relacionados ao transporte de fluidos e energia em processos industriais. Desenvolver habilidades para dimensionar e projetar sistemas de transporte, considerando aspectos de eficiência, segurança e sustentabilidade.

Bibliografia básica:

CANEDO, E. L. **Fenômenos de Transporte**. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

BRAGA FILHO, W. **Fenômenos de Transporte para Engenharia**. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

ZABADAL, J. R. S.; RIBEIRO, V. G. **Fenômenos de Transporte**: Fundamentos e Métodos. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LIGHTFOOT, N. R.; BIRD, R. B.; STEWART, W. E. **Fenômenos de Transporte**. São Paulo: Grupo GEN, 2004. E-book (Minha Biblioteca).

LIVI, C. P. **Fundamentos de Fenômenos de Transporte**: Um Texto para Cursos Básicos. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, D. M. C.; COELHO, F. L.; SANTOS, L. S.; et al. **Transferência de massa**. Porto Alegre: Grupo A, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

MOREIRA, J. R. S.; AGUILAR, E. W. Z. **Fundamentos de Transferência de Calor para Engenharia**. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

ÇENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. **Transferência de calor e massa**: uma abordagem prática. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão Ambiental	2	16	40

Ementa: Os sistemas produtivos e a Gestão dos Aspectos Ambientais envolvidos. O Sistema de Gestão Ambiental da Série ISO 14.001: etapas do planejamento, implementação, operação e avaliação de um Sistema de Gestão Ambiental, Responsabilidade Social pela ISO 26000.

Objetivo: Compreender as relações complexas entre homem e ambiente, tendo como referência a gestão ambiental, de acordo com o gerenciamento adequado de resíduos, por meio da ISO 14.001 e pela ISO 26.000, a partir da avaliação crítico-reflexiva dos impactos ambientais e sociais, com ênfase às estratégias ambientais.

Bibliografia básica:

DONAIRE, Denis; OLIVEIRA, Edenis Cesar de. **Gestão Ambiental na Empresa**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

BARSANO, Paulo R.; BARBOSA, Rildo P. **Gestão Ambiental**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

FENKER, Eloy A. **Gestão Ambiental**: Incentivos, Riscos e Custos. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental**: Responsabilidade Social e Sustentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

JABBOUR, Ana Beatriz Lopes de S.; JABBOUR, Charbel José C. **Gestão ambiental nas organizações**: fundamentos e tendências. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

BARBIERI, José C. **Gestão ambiental empresarial**: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

TACHIZAWA, Takeshy. **Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa**. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

DAVIS, Mackenzie L.; MASTEN, Susan J. **Princípios de Engenharia Ambiental**. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. ISSN 2316-9834
Revista Brasileira de Gestão Ambiental. ISSN 2317-3122
Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental. ISSN 2238-8753
Revista de Gestão Social e Ambiental. ISSN 1981-982X
Desenvolvimento e Meio Ambiente. ISSN 2176-9109.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão da Manutenção	2	16	40

Ementa: Funções Básicas e Evolução da Manutenção; Tipos de Manutenção; Teoria sobre falhas em equipamentos; Ferramentas para Análise de Falha; Técnicas de Manutenção; Manutenção Produtiva Total (TPM); Planejamento e Controle da Manutenção; Sistemas de Informação na

Manutenção; Custos de Manutenção; Indicadores de desempenho na Gestão da Manutenção; Conceitos de parada programada; Política de manutenção.
Objetivo: Capacitar o acadêmico para aplicar os conceitos e técnicas de Gestão da Manutenção para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia nas organizações.
Bibliografia básica: NEPOMUCENO, L. X. **Técnicas de Manutenção Preditiva**. São Paulo: Edgard Blücher, 1999. E-book (Minha Biblioteca). XENOS, H. G.P. **Gerenciando a manutenção produtiva**. Belo Horizonte: EDG, 1998. Maximiano, Antonio Cesar, A. e Fernando Veroneze. **Gestão de Projetos**: Preditiva, Ágil e Estratégica. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: ALMEIDA, Paulo Samuel D. **Manutenção Mecânica Industrial**: Conceitos Básicos e Tecnologia Aplicada. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca). CONTADOR, J. C. (coord.). **Gestão de operações**: a engenharia de produção a serviço da modernização da empresa. São Paulo: Blucher, 2010. E-book (Minha Biblioteca). Gregório, Gabriela Fonseca, P. et al. **Engenharia de manutenção**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca). ALMEIDA, Paulo Samuel D. **Manutenção Mecânica Industrial:** Princípios Técnicos e Operações. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. E-book (Minha Biblioteca). FOGLIATO, Flavio. Confiabilidade e Manutenção Industrial. São Paulo: Grupo GEN, 2009. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Introdução à Ciência e Tecnologia de Materiais	2	16	40
Ementa: Ligações químicas interatômicas e intermoleculares. Diagramas de Equilíbrio de fases; Estrutura dos sólidos: cristalinas e amorfas, distorções; Difusão aplicada; Propriedades dos materiais e fatores de influência; Materiais: Cerâmicos, Poliméricos e Metálicos.			

Objetivo: Habilitar o aluno a prever as propriedades macroscópicas dos materiais cerâmicos, metálicos e poliméricos por meio do arranjo atômico e com o uso de ferramentas e conceitos da química geral, física geral e física do estado sólido e matemática interpretar os fenômenos que ocorrem nos materiais.

Bibliografia básica:

SMITH, W. F.; HASHEMI, J. **Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais**. Port Alegre: Grupo A, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

NEWELL, J. **Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais**. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

STEIN, R. T.; GEHLEN, R. Z. C.; ROJAS, F. C. **Tecnologia dos materiais**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

ASKELAND, D. R.; WRIGHT, W. J. **Ciência e engenharia dos materiais**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, G. A. **Tecnologia dos Materiais Metálicos**: Propriedades, Estruturas e Processos de Obtenção. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

DOWLING, N. **Comportamento Mecânico dos Materiais**. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

UGURAL, A. C. **Mecânica dos Materiais**. São Paulo: Grupo GEN, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

PINHEIRO, A. C. F. B.; CRIVELARO, M. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração. ISSN 2176 1523.
Revista Matéria ISSN 1517-7076
Ciência & Tecnologia dos Materiais. ISSN 0870-8312.
Revista Eletrônica de Materiais e Processos. ISSN 1809-8797.
Revista Química Nova. ISSN: 1678-7064.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos	4	32	80

Ementa: Introdução à logística. Logística e gestão da informação. Canais de distribuição. Distribuição física. Nível de Serviço. Movimentação, manuseio e armazenagem de materiais. Fundamentos de transportes. Operadores logísticos. Roteirização de veículos. Logística reversa. Organização, coordenação e controle da cadeia de suprimentos. Projeto e análise de sistemas

logísticos e de cadeia de suprimentos.
Objetivo: Capacitar o estudante para compreender as funções da logística e seus mecanismos para projeto de redes logísticas, a importância da tecnologia da informação na logística e os tipos de movimentação, transporte e armazenagem de materiais no ambiente interno das organizações.
Bibliografia básica: BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**. Porto Alegre: Bookman, 2009. Ebook (Minha Biblioteca). NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Ebook (Minha Biblioteca). TOMPKINS, J. A. **Planejamento de instalações**. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Ebook (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística Empresarial**: Processo de integração da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2004. TADEU, H. F. B. et al. **Logística Reversa e Sustentabilidade**. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Ebook (Minha Biblioteca). DAVID, Pierre A. **Logística internacional**: Gestão de operações de comércio internacional. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018. Ebook (Minha Biblioteca). LUDOVICO, Nelson. **Logística internacional**: um enfoque em comércio exterior. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. Ebook (Minha Biblioteca). BERTAGLIA, Paulo R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. Ebook (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Planejamento e Controle da Produção II	3	24	60
Ementa: Gestão de estoques. MRP/MRPII/ERP/SAP. Sequenciamento da Programação da Produção. Controle de chão de fábrica. Simulação e programas computacionais em PCP II.			

Objetivo: Desenvolver os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas relacionadas às atividades de planejamento e controle da produção nos diferentes ambientes organizacionais, capacitando-o a implantar, supervisionar e controlar as soluções de PCP mais adequadas para a organização.
Bibliografia básica: CORRÊA, H. L.; GIANESI, I; CAON, M. **Planejamento, Programação e Controle da Produção**. São Paulo, Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. **Administração de Produção e de Operações:** O Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca). TUBINO, D. F. **Planejamento e Controle da Produção**: Teoria e Prática. São Paulo, Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: CHIAVENATO, Idalberto. **Iniciação ao Planejamento e Controle da Produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca). LOBO, Renato N.; SILVA, Damião Limeira da. **Planejamento e controle da produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca). SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). LAJE Junior, Murís. **Planejamento e Controle da Produção:** Teoria e Prática. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). LAUGENI, Fernando P.; Petrônio Garcia. **Administração da produção**. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

COMPONENTES CURRICULARES DO 8º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Engenharia da Sustentabilidade	3	24	60
Ementa: Gestão de Recursos Naturais e Energéticos; Produção mais Limpa e Ecoeficiência; Responsabilidade Social; Avaliação do Ciclo de Vida.			
Objetivo: Compreender a dimensão da gestão de recursos naturais e energéticos e sua aplicabilidade			

na produção mais limpa e ecoeficiência, com responsabilidade social, de acordo com a abordagem metodológica da avaliação do ciclo de vida, em conformidade com as ISO 14000 e ISO 23000.

Bibliografia básica:

KOHN, Ricardo. **Ambiente e Sustentabilidade:** Metodologias para Gestão. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto C.; FERNANDES, Valdir. **Gestão Empresarial e Sustentabilidade**. São Paulo: Editora Manole, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

BARBIERI, J. C.; CAJAZEIRA, J. E. R. **Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável**. São Paulo: Saraiva, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

ROSA, André H.; FRACETO, Leonardo F.; MOSCHINI-CARLOS, Viviane (orgs.). **Meio Ambiente e Sustentabilidade**. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

MIRANDA, Thais. **Responsabilidade Socioambiental**. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

OLIVEIRA, Sonia Valle Walter Borges de; LEONETI, Alexandre; CEZARINO, Luciana O. **Sustentabilidade**: princípios e estratégias. São Paulo: Editora Manole, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

PEREIRA, André L.; BOECHAT, Cláudio B.; TADEU, Hugo Ferreira B.; SILVA, Jersone Tasso M. **Logística Reversa e Sustentabilidade**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

PEREIRA, Adriana C.; SILVA, Gibson Zucca da; CARBONARI, Maria Elisa E. **Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente**. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental. ISSN 2238-8753.
Revista Brasileira de Ciências Ambientais. ISSN 2176-9478.
Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade. ISSN 2448-1661.
Revista Ambiente & Sociedade. ISSN: 1809-4422.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão da Inovação	2	16	40

Ementa: Fundamentos da Inovação e Criatividade. Técnicas e metodologias que potencializam a criatividade e inovação em produtos e serviços. O processo de gestão criativo e de inovação nas organizações. Características da pessoa criativa e inovadora. Como estimular a inovação e a criatividade no mundo corporativo.

Objetivo: Compreender, explorar e analisar conceitos, tipologias de ciência, tecnologia e inovação, modelos de inovação, práticas de gestão da inovação, dentre elas o estabelecimento de estratégias para desenvolver capacitações para a inovação de organizações empresariais. Inclui também atividades de pesquisa-ação visando explorar o uso de metodologias e ferramentas de gestão da inovação.

Bibliografia básica:

SCHERER, Felipe O.; CARLOMAGNO, Maximiliano S. **Gestão da Inovação na Prática**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

TIDD, Joe; BESSANT, Joe. **Gestão da Inovação**. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

FREITAS FILHO, Fernando Luiz. **Gestão da inovação**: teoria e prática para implantação. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

SERAFIM, Luiz. **O poder da inovação**: como alavancar a inovação na sua empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

BRILLO, João; BOONSTRA, Jaap. **Liderança e Cultura Organizacional para Inovação**. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

ARBIERI, José C.; ÁLVARES, Antônio Carlos T.; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel R. **Gestão de ideias para inovação contínua**. Porto Alegre: Bookman, 2008. E-book (Minha Biblioteca).

BRUNO-FARIA, Maria de F.; VARGAS, Eduardo Raupp de; MARTÍNEZ, Albertina M. **Criatividade e inovação nas organizações: desafios para a competitividade**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, Fabiane Padilha da; LIMA, Aline P. Lins de; ALVES, Aline; et al. **Gestão da inovação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Brasileira de Gestão e Inovação. ISSN 2319-0639.
Revista Brasileira de Inovação. ISSN 2178-2822.
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão do Conhecimento e da Tecnologia	3	24	60

Ementa: Sociedade do Conhecimento; Competitividade baseada no conhecimento; Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento: histórico e principais conceitos; Capital Intelectual e Propriedade Intelectual e proteção do conhecimento. Conhecimento Tácito e Explícito.

Objetivo: Conceituar e delimitar sociedade do conhecimento e sociedade da informação; proporcionando a compreensão da importância da competitividade baseada no conhecimento nas organizações.

Bibliografia básica:

ALVARENGA NETO, Rivadávia Correa Drummond de. **Gestão do Conhecimento em Organizações**: Proposta de Mapeamento Conceitual Integrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. E-book (Minha Biblioteca).

FLEURY, Maria Tereza L.; OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda. **Gestão estratégica do conhecimento:** Integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Grupo GEN, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

FAYARD, Pierre. **O inovador modelo japonês de gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

BALTZAN, Paige. **Tecnologia Orientada para Gestão**. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

BURGELMAN, Robert A.; CHRISTENSEN, Clayton M.; WHEELWRIGTH, Steven C. **Gestão estratégica da tecnologia e da inovação**: conceitos e soluções. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book.(Minha Biblioteca).

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. **Gestão do Conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008. E-book (Minha Biblioteca).

KABANE, Getulio K. **Gestão estratégica da tecnologia da informação**: conceitos, metodologias, planejamento e avaliações. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

MATTOS, João Roberto Loureiro de; GUIMARÃES, Leonam dos S. **Gestão da tecnologia e inovação**: uma abordagem prática. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:

Revista Gestão & Conhecimento. ISSN 2236-417X.
Revista Gestão em Conhecimento - RGC. ISSN 2594-9020.
Revista Brasileira de Gestão e Inovação. ISSN 2319-0639.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Metrologia	2	16	40

Ementa: Sistema Internacional de medidas. Sistemas de medidas. Estimativa de incerteza de medições diretas e indiretas. Calibração industrial. Normalização Nacional e Internacional.

Acreditação.
Objetivo: Capacitar os acadêmicos no uso de técnicas adequadas de observação e análise de medida de dados; na comunicação eficaz na forma de medidas utilizadas nacional e internacionalmente; e no conhecimento e aplicação da legislação e dos atos normativos no âmbito da metrologia industrial.
Bibliografia básica: ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. **Fundamentos de metrologia científica e industrial**. São Paulo: Editora Manole, 2017. E-book (Minha Biblioteca). MENDES, Alexandre. **Metrologia e Incerteza de Medição**: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). SILVA NETO, Joao Cirilo da. **Metrologia e Controle Dimensional**: Conceitos, Normas e Aplicações. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ISO/IEC nº 99 Vocabulário Internacional de Metrologia:** Conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Rio de Janeiro. p.66, 2014. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias, RJ.p. 94, 2012. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Sistema Internacional de Unidades**: SI. Duque de Caxias, RJ.p. 94, 2012. LIRA, Francisco Adval de. **Metrologia na Indústria**. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. E-book (Minha Biblioteca). LIRA, Francisco Adval de; ROCCA, Jairo E. **Metrologia:** Conceitos e Práticas de Instrumentação. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Revista SBA Controle & Automação. ISSN 0103-1759. Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Processos Agroindustriais	4	32	80
Ementa: Princípios de tecnologia de alimentos. Métodos de conservação de alimentos.			

Processamento de produtos e co-produtos de origem animal e vegetal. Operações pós processamento (embalagem, armazenamento e distribuição). Requisitos estruturais e legais de instalações industriais. Normas e padrões para equipamentos e manipuladores de alimentos.

Objetivo: Desenvolver a capacidade dos acadêmicos de analisar e compreender os fenômenos físicos, químicos e bioquímicos relacionados ao beneficiamento e ao processamento de produtos e co-produtos de origem agroindustrial; e a de conceber e projetar produtos, componentes e processos de forma inovadora e sustentável no contexto em que serão aplicados.

Bibliografia básica:

FELLOWS, P.J. **Tecnologia do Processamento de Alimentos**: princípios e práticas. São Paulo: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

LIMA, Urgel de A. **Matérias-Primas dos Alimentos**. São Paulo: Editora Blucher, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

ORDONEZ, J. A. **Tecnologia de Alimentos**: alimentos de origem animal: Componentes dos Alimentos e Processos. V.02. Porto Alegre: Artmed, 2005.

Bibliografia complementar:

DAMODARAN, Srinivasan; PARKIN, Kirk L. **Química de alimentos de Fennema**. São Paulo: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

FERNANDES, Célia Andressa Leite Lopes P.; TEIXEIRA, Eliana M.; TSUZUKI, Natália; et al. **Produção Agroindustrial**: Noções de Processos, Tecnologias de Fabricação de Alimentos de Origem Animal e Vegetal e Gestão Industrial. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

MENDONÇA, R. C. S.; BIANCHINI, M.G.A.; CARELI, R.T. **Higienização em Agroindústrias de Alimentos.** Brasília: LK editora, 2006.

ORDONEZ, J. A. **Tecnologia de Alimentos:** Componentes dos Alimentos e Processos. V.01. Porto Alegre: Artmed, 2005.

VENTURINI FILHO,Waldemar Gastoni. **Bebidas não-alcoólicas**: ciência e tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos. ISSN 0101-2061.
Revista GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial. ISSN 1981-3686.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Processos Industriais	4	32	80

Ementa: Introdução e comparação de classes de materiais. Produtos cerâmicos. Processos de fabricação. Matérias primas e caracterização. Processamento de matérias primas. Preparação de massas cerâmicas. Processos de conformação. Tratamentos térmicos.

Objetivo: Fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos fundamentos associados aos diversos processos de fabricação de produtos cerâmicos, apresentar os principais processos e suas características microestruturais e propriedades associadas

Bibliografia básica:

GROOVER, Mikell P. **Introdução aos Processos de Fabricação**. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

GROOVER, Mikell P. **Fundamentos da Moderna Manufatura**: vol 1. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

GROOVER, Mikell P. **Fundamentos da Moderna Manufatura**: vol 2. São Paulo: Grupo GEN, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

SMITH, William F.; HASHEMI, Javad. **Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais**. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

ALMEIDA, Gustavo Spina Gaudêncio de; SOUZA, Wander Burielo de. **Engenharia dos Polímeros**: Tipos de Aditivos, Propriedades e Aplicações. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

KIMINAMI, Claudio S.; CASTRO, Walman Benício de; OLIVEIRA, Marcelo Falcão de. **Introdução aos processos de fabricação de produtos metálicos**. São Paulo: Editora Blucher, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

CALLISTER JR., William D C. **Ciência e Engenharia de Materiais**: Uma Introdução. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. **Ciência e engenharia dos materiais**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Cerâmica Industrial. ISSN 1413-4608.
Revista Cerâmica. ISSN 1678-4553.
Revista Materials Research. ISSN 1516-1439.
Revista GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.

COMPONENTES CURRICULARES DO 9º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T

Engenharia Econômica	3	24	60

Ementa: Fundamentos da matemática financeira. Taxa de Juros. Juros simples e compostos. Descontos. Equivalência de capitais. Séries de pagamentos: antecipados e postecipados. Amortização de empréstimos e financiamentos. Sistemas de amortizações. Métodos de análise de investimentos. Fluxo de caixa. Arrendamento mercantil. Depreciação e substituição de equipamentos. Investimento sob incerteza. Análise e avaliação econômico-financeira de projetos.

Objetivo: Habilitar o acadêmico para a formulação, concepção, análise e utilização de técnicas adequadas de análise econômico-financeira na formulação na concepção de soluções desejáveis de Engenharia de Produção.

Bibliografia básica:

EHRLICH, P. J. e MORAES, E. A. de. **Engenharia Econômica**: Avaliação e seleção de projetos de investimento. São Paulo: Grupo GEN, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

TORRES, Oswaldo Fadigas F. **Fundamentos da engenharia econômica e da análise econômica de projetos**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

FREZATTI, Fábio. **Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimento**. São Paulo: Grupo GEN, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

HOJI, Masakazu. **Gestão Financeira Econômica**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

BLANK, Leland; TARQUIN, Anthony. **Engenharia Econômica**. Porto Alegre: Bookman, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. **A Decisão de Investir**: Métodos e Modelos para Avaliação Econômica. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

VERAS, Lilia L. **Matemática financeira**. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

CAMLOFFSKI, Rodrigo. **Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas**. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Contabilidade & Finanças. ISSN 1519-7077.
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade. ISSN 2238-5320.
Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão. ISSN 1982-7342.
Revista GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.

Componente Curricular	**Créditos**	**CH EaD**	**CH T**

Projeto de Instalações Industriais	3	24	60

Ementa: Elaboração, análise e formalização de projeto de instalações industriais, considerando: Estratégias de produção; Dimensionamento dos fatores de produção; Centros de produção; Logística interna e sistemas de movimentação; Ergonomia; Aspectos de higiene, segurança do trabalho e de medidas de segurança contra incêndio e pânico; Desenvolvimento do layout e Modelagem física e de fluxos.

Objetivo: Apresentar para o discente conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de projetos de novas instalações industriais, integrando os recursos humanos, materiais, informações e equipamentos.

Bibliografia básica:

TOMPKINS, J.A.; WHITE. J. A.; BOZER, Y. A.; TANCHOCO, J. M. A. **Planejamento de Instalações**. São Paulo: Editora LTC, 2013.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. **Administração de Produção e Operações**: Manufatura e Serviços - uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

NEUMANN, Clóvis. **Projeto de Fábrica e Layout**. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

MUTHER, R.; WHEELER, J. D. **Planejamento simplificado de layout**: sistema SLP. São Paulo: IMAM, 2008.

MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. A**dministração da produção**. São Paulo: Saraiva, 2005.

MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Livraria Pioneira Thomson Learning, 2004.

PRADO, D. **Planejamento e Controle de Projetos**. Editora Desenvolvimento Gerencial. 2001.

CASAROTTO FILHO, N. et al. **Gerência de Projetos/Engenharia Simultânea**. São Paulo: Atlas, 1999.

Periódicos:
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Projeto e Desenvolvimento de Produto	3	24	60

Ementa: Metodologias, ferramentas e técnicas aplicadas ao projeto e desenvolvimento de produtos. Concepção, prototipagem, validação e análise de novo produto (bens e serviços). Estruturação, formalização e documentação do projeto e desenvolvimento do produto (bens e serviços). Propriedade industrial.

Objetivo: Ser capaz de conceber, projetar, desenvolver e analisar produtos (bens e serviços), considerando os usuários e seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos, e os avanços da ciência e da tecnologia, de forma criativa e por meio de técnicas adequadas, integrando os recursos humanos, materiais, informacionais, técnicos e de energia.

Bibliografia básica:

ACK, N. et al. **Projeto integrado de produtos**: planejamento, concepção e modelagem. São Paulo: Manole, 2008.

PAHL, Gerhard. **Projeto na Engenharia**. São Paulo: Editora Blucher, 2005. E-book (Minha Biblioteca).

TROTT, Paul J. **Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos**. Porto Alegre: Grupo A, 2012. E-book (Minha Biblioteca)

Bibliografia complementar:

ABRANTES, J. **Projeto e Engenharia de Produtos**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2020.

ROZENFELD, H. et al. **Gestão de desenvolvimento de produtos**: uma referência para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006.

CARPES JUNIOR, Widomar P. **Introdução ao projeto de produtos (Tekne)**. Porto Alegre: Grupo A, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

CHENG, L. C.; MELO FILHO, L. D. R. **QFD**: desdobramento da função qualidade na gestão de desenvolvimento de produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 2007.

RODRIGUES, Romante Ezer F. **Engenharia de desenvolvimento de produtos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Produto & Produção. ISSN 1516-3660.
Revista Gestão, Inovação e Tecnologias. ISSN 2237-0722.
Revista de Administração e Inovação. ISSN 1809-2039.
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Projeto e Organização do Trabalho	3	24	60

Ementa: Elaboração, análise e formalização de projeto de trabalho considerando: aspectos

antropométricos e fisiológicos do trabalhador; requisitos de segurança e higiene do trabalho; modelos de representação de tarefas de produção; dimensionamento dos postos de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. Desenho arquitetônico.
Objetivo: Desenvolver a habilidade para projetar as tarefas das organizações, integrando os recursos humanos, materiais, informações e equipamentos a partir de um modelo referencial para a organização do trabalho.
Bibliografia básica: MÁSCULO, F. S.; VIDAL, M. C. **Ergonomia**: Trabalho adequado e eficiente. Rio de Janeiro: Elsevier/ABEPRO, 2011. Ebook (Minha Biblioteca). MONTENEGRO, G. A. **Desenho Arquitetônico**. São Paulo: Edgar Blücher, 2001. BARNES, R. M. **Estudo de Movimentos e de Tempos**: projeto e medida do trabalho. São Paulo: Editora Edgard Blucher. Ebook (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LIDA, I. **Ergonomia**: Projeto e Produção. São Paulo, Editora Edgard Blücher., 2002. ALVES FILHO, B. F. **Processos Organizacionais**: simplificação e racionalização. São Paulo: Atlas, 2011. TAYLOR, F. W. 1856-1915. **Princípios de administração científica**. São Paulo: Atlas, 1990. MATTOS, U. A. O.; MÁSCULOS, F. S. **Higiene e Segurança do Trabalho**. São Paulo: Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2011. NEUMANN, C. **Projeto de fábrica e layout**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Ebook (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Revista Psicologia: Organizações e Trabalho. ISSN 1984-6657. Revista de Gestão e Operações. ISSN 2236-0972. Revista Iberoamericana de Engenharia Industrial. ISSN 2175-8018. Revista Eletrônica Produção em Foco. ISSN 2237-5163. Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.

COMPONENTES CURRICULARES DO 10º PERÍODO

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Atividades Complementares	2	-	42
Ementa: Atividades enriquecedoras do perfil do formando, possibilitando o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,			

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
Objetivo: Incentivar o estudante na busca do conhecimento e construção do saber desenvolvendo a responsabilidade de formar o seu próprio conhecimento independentemente do estudo formal.
Bibliografia básica: Não há bibliografia pré-determinada, dada a característica do componente curricular. **Bibliografia complementar**: Não há bibliografia pré-determinada, dada a característica do componente curricular. **Periódicos**: Não há periódicos pré-determinados, dada a característica do componente curricular.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Estágio Supervisionado	-	-	160
Ementa: Realização do estágio sob orientação de professor (a) orientador (a) na instituição de ensino e supervisão de profissional qualificado na empresa concedente. Apresentação de relatórios parciais e finais.			
Objetivo: Proporcionar ao estudante concluinte experiências da vida profissional nas áreas de formação da engenharia de produção, proporcionando ambiente de aprendizado e desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes profissionais desenvolvidas ao longo do curso. O estágio também tem como objetivo a aproximação da instituição de ensino superior com o mercado de trabalho, primando pelo estreitamento das relações e aprimoramento da formação técnica e profissional de jovens e adultos membros da instituição federal de ensino.			
Bibliografia básica: BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. **Manual de orientação**: estágio supervisionado. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book (Minha Biblioteca). BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. **Dispõe sobre estágio de estudantes e dá outras providências**. Brasília. Diário Oficial da União nº 187, seção 01, p. 03. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. Ato decisório nº 195 do Conselho Superior Acadêmico de 03 de dezembro de 2012. **Aprova a Regulamentação de Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial**. Porto Velho, 2012. **Bibliografia complementar**: MEDEIROS, João B.; TOMASI, Carolina. **Redação Técnica**: elaboração de relatórios técnico-científicos e técnicas de normalização textual. São Paulo: Grupo GEN, 2010. E-book (Minha Biblioteca). MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. **Metodologia Científica**. São Paulo: Grupo GEN,			

2022. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, João A.; FILHO, Domingos P. **Metodologia Científica**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2012. E-book (Minha Biblioteca).

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Cadernos de Estágio. ISSN: 2763-6488.
Revista GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Projeto Final do Curso	-	-	42

Ementa: Desenvolvimento de um projeto técnico-científico em engenharia de produção, integrando conceitos, teorias, técnicas, procedimentos, normas e conhecimentos da área, sob orientação do professor da disciplina.

Objetivo: Verificar se o aluno adquiriu todas as competências previstas para o egresso de engenharia de produção, além de estimular a capacidade de comunicação oral, gráfica e escrita, de acordo com as normas vigentes para textos técnicos e científicos.

Bibliografia básica:

Não há bibliografia pré-determinada, dada a característica do componente curricular.

Bibliografia complementar:

Não há bibliografia pré-determinada, dada a característica do componente curricular.

Periódicos:
Não há periódicos pré-determinados, dada a característica do componente curricular.

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Economia Industrial	2	16	40

Ementa: Introdução à Economia Industrial. Estruturas de Mercado. Estratégias Competitivas. Cadeias de Valor e Integração Vertical. Inovação e Tecnologia na Economia Industrial. Regulação e Política Industrial. Economia Circular e Sustentabilidade. Globalização e Economia Industrial.
Objetivo: Proporcionar aos estudantes de Engenharia de Produção uma compreensão aprofundada dos princípios da Economia Industrial e sua aplicação na análise e tomada de decisões estratégicas relacionadas à produção, competitividade e inovação nas organizações industriais.
Bibliografia básica: KUPFER, D. HASENCLEVER, L. **Economia industrial**: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2020. E-book (Minha Biblioteca). MARQUES, A. C et. al. **Economia Industrial**: abordagem estratégica com teoria dos jogos. Coimbra: Grupo Almedina (Portugal), 2018. E-book.(Minha Biblioteca). SILVA, R.; LUIZ, S. **Economia e mercados**: introdução à economia. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LACERDA, Antônio Corrêa de. **Economia brasileira**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. E-book (Minha Biblioteca). NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto M. **Princípios de Economia**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca). GREMAUD, Amaury P. **Introdução à economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca). ROSSETTI, José P. **Introdução à Economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca). WESSELS, W.. **Economia:** Série Essencial. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Análise Econômica. ISSN 0102-9924. Conjuntura e Planejamento. ISSN 1413-1536. Textos de Economia. ISSN 2175-8085. Revista Brasileira de Economia. ISSN 1806-9134. Revista Economia e Sociedade. ISSN 1982-3533.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Economia e Mercado	2	16	40
Ementa: Oferta e Demanda. Custos de Produção. Mercados e Estruturas de Mercado. Ciclos Econômicos e Política Monetária. Mercado de Trabalho e Desigualdade Econômica. Comércio			

Internacional e Globalização. Tomada de Decisões Estratégicas na Engenharia de Produção com base no ambiente econômico.
Objetivo: Proporcionar aos estudantes de Engenharia de Produção uma compreensão abrangente dos princípios econômicos e das dinâmicas do mercado, capacitando-os a tomar decisões informadas e estratégicas para otimizar a produção e a gestão de operações.
Bibliografia básica: SAMUELSON, P.; NORDHAUS, W. **Economia**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book (Minha Biblioteca). GIAMBIAGI, F. **Economia Brasileira Contemporânea**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book.(Minha Biblioteca). SILVA, R.; LUIZ, S. **Economia e mercados**: introdução à economia. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LACERDA, A. **Economia brasileira**. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. E-book (Minha Biblioteca). NOGAMI, O.; PASSOS, C. **Princípios de Economia**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book (Minha Biblioteca). GREMAUD, A. **Introdução à economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2007. E-book (Minha Biblioteca). ROSSETTI, J. **Introdução à Economia**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book (Minha Biblioteca). WESSELS, W. **Economia:** Série Essencial. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: Análise Econômica. ISSN 0102-9924. Conjuntura e Planejamento. ISSN 1413-1536. Textos de Economia. ISSN 2175-8085. Revista Brasileira de Economia. ISSN 1806-9134. Revista Economia e Sociedade. ISSN 1982-3533.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão de Projetos	2	16	40
Ementa: Introdução à Gestão de Projetos. Iniciação de Projetos. Planejamento de Projetos. Execução e Controle de Projetos. Gestão de Equipes de Projeto. Encerramento de Projetos. Ferramentas de Software para Gestão de Projetos. Projetos Especiais e Desafios Contemporâneos.			

Objetivo: Capacitar os estudantes de Engenharia de Produção a compreender, planejar e executar projetos de forma eficaz, utilizando ferramentas e técnicas de gestão de projetos para otimizar recursos, cumprir prazos e atingir metas definidas.
Bibliografia básica: LARSON, E.; GRAY, C. **Gerenciamento de projetos**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca). KERZNER, H. **Gerenciamento de projetos**: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo: Editora Blucher, 2011. E-book.(Minha Biblioteca). CAMARGO, M. **Gerenciamento de Projetos**: fundamentos e prática integrada. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: KEELING, R.; BRANCO, R. **Gestão de Projetos 4ED**. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book (Minha Biblioteca). CARVALHO, M. **Fundamentos em Gestão de Projetos**: Construindo Competências para Gerenciar Projetos. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca). CAMARGO, R.; RIBAS, T. **Gestão ágil de projetos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book (Minha Biblioteca). SABBAG, P. **Projetos, Programas, Portfólios**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2018. E-book (Minha Biblioteca). PRADO, F. **Metodologia de Projetos**. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão do Desempenho Organizacional	2	16	40
Ementa: Introdução à Gestão do Desempenho. Indicadores de Desempenho e Métricas. Sistemas de Gestão de Desempenho. Avaliação de Desempenho Individual e de Equipe. Melhoria Contínua e Processos de Qualidade. Gestão de Desempenho Ambiental e Sustentabilidade. Gestão do Desempenho em Contexto Digital. Cultura Organizacional e Motivação.			
Objetivo: Capacitar os estudantes de Engenharia de Produção a compreender e aplicar princípios e			

técnicas de gestão do desempenho organizacional, visando a melhoria contínua e a eficiência nas operações e processos produtivos.
Bibliografia básica: CAMILLIS, P. et al. **Gestão do desempenho organizacional**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca). CHIAVENATO, I. **Desempenho Humano nas Empresas**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book.(Minha Biblioteca). BERGAMINI, C. **Competência: a chave do desempenho**. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca). **Bibliografia complementar**: LUCENA, M. **Planejamento estratégico e gestão do desempenho para resultados**. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book (Minha Biblioteca). CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas**: O Novo Papel da Gestão do Talento Humano. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book (Minha Biblioteca). MALHEIROS, B.; ROCHA, A. **Gestão de Pessoas**: Avaliação e Gestão de Desempenho. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca). BANOV, M. **Comportamento Organizacional**: Melhorando o Desempenho e o Comprometimento no Trabalho. São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book (Minha Biblioteca). ROBBINS, S.; DECENZO, D.; WOLTER, R. **Fundamentos de gestão de pessoas**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca). **Periódicos**: GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430. Gestão & Produção. ISSN 1806-9649. Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448. Revista Produção Online. ISSN 1676-1901. Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Administração Mercadológica e Marketing	3	24	60
Ementa: Fundamentos de marketing e suas aplicações. Comportamento do consumidor. Análise do Ambiente Macroambiental. Segmentação de Mercado. Seleção de Mercados alvos. Plano de Marketing. Pesquisa de Mercado.			
Objetivo: Fomentar nos acadêmicos a importância do marketing em todos os elos das diversas cadeias produtivas e tornar o desenvolvimento dos projetos inovador, entendendo o poder de escolha e decisão dos clientes, assim como reconhecer as ameaças e oportunidades nos diferentes segmentos			

de mercado.

Bibliografia básica:

KOTLER, P. **Marketing para o Século XXI**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

ROCHA, M. (org.). **Marketing estratégico**. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book.(Minha Biblioteca).

LAS CASAS, A. **Marketing Digital**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LEE, N.; KOTLER, P. **Marketing social**. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. E-book (Minha Biblioteca).

WOOD, M. **Planejamento de Marketing**. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

ZANOTTA, E. **Pesquisa de Marketing**. São Paulo: Grupo GEN, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

TYBOUT, A.; CALDER, B. (org.). **Marketing**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

GREWAL, D. **Marketing**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Brasileira de Marketing. ISSN 2177-5184.
GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista de Administração e Inovação. ISSN 1809-2039.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Gestão de Resíduos e Efluentes Industriais	3	24	60

Ementa: Introdução à Gestão de Resíduos e Efluentes Industriais. Caracterização e Classificação de Resíduos Industriais. Tecnologias de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Logística Reversa e Economia Circular. Gerenciamento de Efluentes Líquidos. Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) na Gestão de Resíduos. Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial. Estudos de Caso e Práticas de Campo.

Objetivo: Capacitar os estudantes de Engenharia de Produção a compreender, planejar e implementar estratégias eficazes para a gestão sustentável de resíduos e efluentes gerados por atividades industriais, promovendo a responsabilidade ambiental e o cumprimento das normativas legais.

Bibliografia básica:

NOWACKI, C.; RANGEL, M. **Química ambiental**: conceitos, processos e estudo dos impactos ao meio ambiente. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

ROCHA, J.; ROSA, A.; CARDOSO, A. **Introdução à química ambiental**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book.(Minha Biblioteca).

IBRAHIN, F. D.; IBRAHIN, F. J.; CANTUÁRIA, E. **Análise Ambiental**: Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

RADÜNS, C. **Logística reversa de resíduos tecnológicos**. Rio Grande do Sul: Editora Unijuí, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

BARBOSA, R.; IBRAHIN, F. **Resíduos Sólidos**: Impactos, Manejo e Gestão Ambiental. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

METCALF E. **Tratamento de efluentes e recuperação de recursos**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. E-book (Minha Biblioteca).

TELLES, D. **Resíduos sólidos**: gestão responsável e sustentável. São Paulo: Editora Blucher, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

BITTENCOURT, C.; PAULA, M. **Tratamento de Água e Efluentes**: Fundamentos de Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Química Nova. ISSN 1678-7064.
Revista Química Nova na Escola. ISSN 2175-2699.
Anais da Academia Brasileira de Ciências. ISSN 1678-2690.
Revista Virtual de Química. ISSN 1984-6835.
Eclética Química. ISSN 1678-4618.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Implantação da Produção e Serviços Enxutos	2	16	40
Ementa: Introdução ao Lean e suas Fundamentações. Sistema de Produção Enxuta. Ferramentas do Sistema de Produção Enxuta. Técnica de Mapeamento do Fluxo de Valor. Aplicação do MFV em ambientes de manufatura. Aplicação do MFV em ambientes administrativos. Aplicação do MFV em ambientes de serviços.			
Objetivo: Capacitar os estudantes de Engenharia de Produção a compreender, planejar e implementar os princípios e práticas do Lean Manufacturing e Lean Services em organizações de produção e serviços.			

Bibliografia básica:

TUBINO, D. **Manufatura Enxuta como Estratégia de Produção**: A Chave para a Produtividade Industrial. São Paulo: Grupo GEN, 2015. E-book (Minha Biblioteca).

GALVÃO, R. **Manufatura enxuta e sustentável**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book.(Minha Biblioteca).

ORIBE, C. **Advanced Kaizen**: o método de análise e solução de problemas na manufatura enxuta e em outros contextos. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

LIKER, J.; HOSEUS, M. **A cultura Toyota: a alma do modelo Toyota**. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book (Minha Biblioteca).

LIKER, J.; MEIER, D. **O modelo Toyota**: manual de aplicação. Porto Alegre: Grupo A, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

LIKER, J.; FRANZ, J. **O modelo Toyota de melhoria contínua**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book (Minha Biblioteca).

ANTUNES, J. **Sistemas de produção**: conceitos e práticas para projeto e gestão da produção enxuta. Porto Alegre: Grupo A, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. São Paulo: Grupo GEN, 2018.. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
GEPROS – Gestão da Produção, Operações e Sistemas. ISSN 1984-2430.
Gestão & Produção. ISSN 1806-9649.
Revista Gestão Industrial. ISSN 1808-0448.
Revista Produção Online. ISSN 1676-1901.
Portal Brasileiro de Informação Científica. ISSN 2237-5228.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Inteligência Computacional	3	24	60
Ementa: Introdução à Inteligência Computacional. Algoritmos de Aprendizado de Máquina. Lógica Fuzzy. Algoritmos Genéticos e Algoritmos Evolucionários. Redes Neurais Artificiais. Aplicações em Engenharia de Produção.			
Objetivo: Introduzir os estudantes de Engenharia de Produção aos conceitos e técnicas de inteligência computacional, com foco em sua aplicação em problemas complexos de produção e otimização.			
Bibliografia básica:			

LIMA, I. et al. **Inteligência Artificial**. São Paulo: Grupo GEN, 2014. E-book (Minha Biblioteca).

NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book.(Minha Biblioteca).

FACELI, K.; LORENA, A.; GAMA, J. **Inteligência Artificial**: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

Bibliografia complementar:

GOMES, E.; BRAGA, F. **Inteligência Competitiva em Tempos de Big Data**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2017. E-book (Minha Biblioteca).

SÁ, Y. **Desenvolvimento de aplicações IA**: robótica, imagem e visão computacional. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

SANTOS, M. **Introdução à inteligência artificial**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book (Minha Biblioteca).

GABRIEL, M. **Inteligência Artificial**: Do Zero ao Metaverso. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book (Minha Biblioteca).

SILVA, F. et al. **Inteligência artificial**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Informatica Journal of Computing and Informatics. ISSN 0350-5596.
Informática na Educação: teoria & prática. ISSN 1516-084X.
Revista Aberta de Informática Aplicada. ISSN 2591-5320.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. ISSN 1807-1775.
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. ISSN 2237-0072.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Introdução à Valorização da Vida	2	16	40

Ementa: Autoconhecimento. Habilidades sociais. Situação epidemiológica da morte autoprovocada no Brasil. Fatores de Proteção. Fatores de risco. Prevenção e Posvenção.

Objetivo: Elencar os fatores de risco e de proteção. Identificar as implicações do Direito nas situações pós suicídio. Discutir as questões éticas referentes ao direito à vida e também nos casos dos suicídios assistidos. Reconhecer sinais de comportamento suicida em si mesmo e em outrem e procurar ajuda. Descrever as principais medidas a serem tomadas em situação de risco de suicídio. Apresentar e Discutir a rede de apoio existente do município e no Estado..

Bibliografia básica:

BOTEGA, N. **Crise suicida:** avaliação e manejo. São Paulo: ARTMED, 2015.

BERTOLOTE, J. M. **O suicídio e sua prevenção**. São Paulo: Ed. Unesp, 2012.

DUTRA, E. Suicídio de universitários: o vazio existencial de jovens na contemporaneidade. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, 12(3), 924-937, 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812012000300013&lng=pt&tlng=pt.

PEREIRA, W. S. B.; PAULA, C. C. Morte autoprovocada e o dilema ético dos motivos: revisão de literatura. **Revista Temas em Saúde**, v.19, n.6, p. 514- 532. Disponível em: http://temasemsaude.com/wp-content/uploads/2020/01/19627.pdf 2019.

PEREIRA, W. S. B. **É sobre estas pessoas que estão nas fotos com você**. Disponível em: http://rondonoticias.com.br/noticia/saude/1267/e-sobre-estas-pessoas-que-estao-nas-fotos-com-voce-por-wilma-suely-batista-pereira.

PEREIRA, W. S. B. **Morte autoprovocad**a: quatro ilusões, muito sofrimento. Disponivel em: https://www.newsrondonia.com.br/noticias/morte+autoprovocada+quatro+ilusoes+muito+sofrimento+por+wilma+suely+batista+pereira/100351.

Bibliografia complementar:

OLIVEIRA, M. I.; BEZERRA FILHO, J. G.; GONÇALVES-FEITOSA, R. F. Tentativas de suicídio atendidas em unidades públicas de saúde de Fortaleza-Ceará, Brasil. **Revista de la Salud Publica (Bogotá)**; 16(5),687-699. 2014.

ORES, L. C., QUEVEDO, L. A., JANSEN, K., CARVALHO, A. B., CARDOSO, T. A. SOUZA, L. D. M.... Silva, R. A. Risco de suicídio e comportamentos de risco à saúde em jovens de 18 a 24 anos: um estudo descritivo. **Cadernos de Saúde Pública**, 28(2), 305-312. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000200009.

Daolio, E. R.& Silva, J.V. Os significados e os motivos do suicídio: as representações sociais de pessoas residentes em Bragança Paulista, SP. **Bioetikos** - Centro Universitário São Camilo. 3(1), 68-76. 2009.

Periódicos:
Estudos e Pesquisas em Psicologia. ISSN 1808-4281.
Revista Temas em Saúde. ISSN 2447-2131.
Revista de la Salud Publica (Bogotá). ISSN 2539-3596.
Cadernos de Saúde Pública. ISSN 1678-4464.
Bioetikos. ISSN 1981-8254.

Componente Curricular	Créditos	CH EaD	CH T
Língua Brasileira de Sinais	3	24	60

Ementa: Aspectos da Língua Brasileira de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as similaridades existentes entre esta e a língua portuguesa..

Objetivo: Relacionar o estudo da educação inclusiva com as políticas públicas e práticas que objetivam a educação de qualidade para todos e fundamentos históricos, políticos, teóricos e pedagógicos da pessoa com deficiência.

Bibliografia básica:

BRASIL. Secretaria da Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: adaptações curriculares. Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Brasília: SEF: SEESP, 1998.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação especial no Brasil**: história e políticas públicas. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

CONTE, P. **Educação especial**: para além das deficiências, um olhar para os distúrbios, transtornos e síndromes. Curitiba: Multiverso, 2009.

Bibliografia complementar:

CARVALHO, R. E. **Escola inclusiva**: a reorganização do trabalho pedagógico. Porto Alegre: Mediação, 2014.

SILVA, L. G. S. **Educação inclusiva**: prática pedagógica para uma escola sem exclusões. São Paulo: Paulinas, 2014.

PLINSKI, R..; MORAIS, C..; ALENCASTRO, M. **Libras**. Porto Alegre: Grupo A, 2018.. E-book (Minha Biblioteca).

MORAIS, C. et al. **Libras**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book (Minha Biblioteca).

RIBAS, J. **Preconceito contra as pessoas com deficiência**: as relações que travamos com o mundo. São Paulo: Cortez, 2011. E-book (Minha Biblioteca).

Periódicos:
Revista Brasileira de Vídeo-Registros em Libras. ISSN 2358-7911.
Revista Sinalizar. ISSN 2448-0797.
Rellís - Revista de Estudos de Libras e Línguas de Sinais. ISSN 2763-5082.
Revista (Con)Textos Linguísticos. ISSN 1982-291X.
Revista Científica BSSP. ISSN 2675-679X.

2.3 Metodologia

2.3.1 Metodologias de Ensino

Partindo do princípio que os acadêmicos do curso superior de Engenharia de Produção são em sua maior parte jovens e adultos, o foco em seu formato de ensino é a Andragogia.

Andragogia é um modo de ensino voltado para adultos com o objetivo de ajudar no desenvolvimento profissional por meio de características específicas. Diferente do método de ensino infantil, no qual a criança é “dirigida”, a andragogia defende que os adultos não

aprendem com as mesmas metodologias, porque ele precisa se coordenar e desenvolver as habilidades para que elas sejam praticadas na vida profissional.

Em uma sociedade que valoriza o homem pelo que tem e produz, é necessário voltar ao autêntico conceito antropológico de que o homem, mais do que produzir e ter deve 'ser mais'. Todo homem se encontra em um processo de educação permanente para a realização desse supremo objetivo. A Andragogia mostra o caminho que conduz a este fim.

Originada no início da década de 1970 por Malcom Knowles, professor da Universidade de Boston, nos EUA, a Andragogia surgiu como uma teoria focada em aprendizagem de adultos, ao contrário da pedagogia, que, segundo Meirieu (1998), é entendida como a reflexão sobre como ocorre a educação com crianças.

A diferença entre a pedagogia e a andragogia é que na primeira o professor é quem decide o que vai ser ensinado, qual o método aplicado e como será feita a avaliação do aprendizado. Na andragogia o mentor e aluno tomam as decisões em conjunto, há uma troca de experiências entre os dois, em alguns casos as decisões do que vai ser ensinado e a maneira que será dada são dos alunos.

Para aplicar a andragogia a coordenação e conselho do curso definiram neste PPC qual o objetivo desse curso, como esse conhecimento é fundamental para as atividades práticas e qual o resultado do perfil do egresso. Para a capacitação ser eficaz é preciso saber os princípios básicos da aprendizagem em adultos, já que a orientação adotada é focada nos problemas cotidianos que os adultos vivenciam na profissão de Engenheiro de Produção. O acadêmico precisa sentir que está ganhando algo prático e real, por isso as atividades devem se basear em técnicas experimentais e práticas, dessa maneira as pessoas absorvem melhor as informações quando vivenciadas.

O aprendizado pela andragogia é realizado por meio de simulações, interatividade, testes, jogos virtuais, cenários reais, entre outros. Além disso, é preciso compartilhar os conhecimentos e experiências, porque o aprendizado é uma troca, onde todos ganham. Por meio dessa "troca" de informações os acadêmicos criam mais intimidade e sentem mais liberdade em buscar soluções e apresentar novas ideias para seus professores/orientadores.

O capital humano tornou-se um dos fatores críticos para o desenvolvimento econômico e social, sendo responsável em grande parte pelas diferenças de produtividade e competitividade entre os países. Por esse motivo, é fundamental a constante busca por melhoria na formação e qualificação dos recursos humanos disponíveis.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (2019), a formação exige qualificação para atuar na fronteira do conhecimento das engenharias, especialmente a de produção, que, para além da técnica, exige-se que seus profissionais tenham domínio de habilidades como liderança, trabalho em equipe, planejamento, gestão estratégica e aprendizado de forma autônoma, competências conhecidas como *soft skills*. Em outras palavras, demanda-se crescentemente dos profissionais uma formação técnica sólida, combinada com uma formação mais humanística e empreendedora.

Tendo em vista o lugar central ocupado pela Engenharia de Produção na geração de conhecimento, tecnologias e inovações, é estratégico considerar essas novas tendências e dar ênfase à melhoria da qualidade deste curso, a fim de aumentar a produtividade e ampliar as possibilidades de crescimento econômico local e global, tanto hoje quanto no futuro. A proposta da metodologia de ensino e aprendizagem deve se adequar aos diversos contextos espaciais e temporais, sem tolher, no entanto, a melhoria contínua ou a inserção de inovações decorrentes, como exemplo, o uso de novas tecnologias da informação e comunicação e metodologias ativas, buscando servir de incentivo a essas ações inovadoras no processo de ensino e aprendizagem das competencias e habilidades para a formação de Engenheiros de Produção.

Nesse sentido, diante das profundas transformações que estão em andamento no mundo da produção e do trabalho (em especial, com a emergência da manufatura avançada e indústria 4.0), a metodologia adotanda está focada em estimular a atualização contínua do conhecimento e no uso de novas tecnologias da informação e comunicação (TIC's), o centramento no estudante como agente de conhecimento, a maior integração empresa-universidade, a valorização da inter e da transdisciplinaridade, assim como do importante papel do professor como agente condutor das mudanças necessárias, dentro e fora da sala de aula. A demanda diversificada por engenheiros de produção exige um perfil de pesquisador, empreendedor e também mais ligado às operações.

A proposta metodológica é promover um curso com um currículo que se traduza em um “conjunto de experiências de aprendizado, que o estudante incorpora durante o processo participativo, de desenvolver um programa de estudos coerentemente integrado”.

Com base nesta abordagem, três elementos são destacados como fundamentais:

i) ênfase em um conjunto de experiências de aprendizado;

ii) processo participativo do estudante sob orientação e com participação do professor;

iii) programa de estudos coerentemente integrado.

Para que todo o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma qualitativa o corpo docente deve fazer uso nas diversas disciplinas do curso de Engenharia de Produção das metodologias ativas e de plataformas de tecnologia da informação e comunicação ofertado pela IES ou em comum acordo com a equipe multidisciplinar, o NDE e o conselho de curso, promovendo o ensino com oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em curso de graduação presencial e transpassando o espaço geográfico da academia científica, permitindo ao acadêmico ter acesso ao conteúdo por meio eletrônico em tempo integral.

O professor da disciplina utilizará 33,5% da disciplina no formato educação a distância (EaD), conforme a Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019:

> Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso.
> Art. 4º A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC para a realização dos objetivos pedagógicos, material didático específico bem como para a mediação de docentes, tutores e profissionais da educação com formação e qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no plano de ensino da disciplina.

Assim, o presente projeto pedagógico de curso prevê ao discente:

- ☐ Aulas presenciais com 33,5% da carga horária com aulas e/ou atividades pela modalidade EaD, conforme previsto na Portaria supracitada.
- ☐ Ambiente virtual feito para estimular e facilitar a colaboração e o aprendizado em grupo, utilizando-se das TICs disponibilizadas pela UNIR, com destaque para o ambiente virtual de aprendizagem do SIGAA e MOODLE, além das possibilidades do Google Sala de Aula e o Google Spaces. Nas aulas e/ou atividades virtuais o próprio docente da disciplina (responsável pela disciplina presencial) é o tutor no ambiente virtual de aprendizagem da mesma.
- ☐ Ferramentas de comunicação e de incentivo à troca de experiências e ao fomento do conhecimento entre os alunos, com destaque para a ferramenta de comunicação instantânea WhatsApp e o de comunicação audiovisual Google Meet. É importante ressaltar que os ambientes SIGAA, MOODLE, Google Sala de Aula e Google Spaces também oferecem meios de comunicação entre os discentes e docentes, além de

disponibilizarem ferramentas importantes para o debate acadêmico, como fóruns de discussão.

- ☐ Método de ensino direcionado ao desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado de trabalho (autonomia, disciplina e iniciativa), com foco na andragogia e nas metodologias ativas.
- ☐ Suporte acadêmico por meio de orientações para ajudar os estudantes a obterem melhor aproveitamento e rendimento durante toda a graduação.

Objetivando proporcionar uma ligação entre os conteúdos trabalhados, a metodologia aplicada no curso busca estimular a construção do conhecimento utilizando-se, para isso, de estratégias direcionadas à resolução de situações-problema. Além disso, o curso fomenta a reflexão, a pesquisa e a elaboração de planos de ação, contribuindo para a autonomia intelectual do acadêmico e fortalecendo a responsabilidade quanto ao desempenho acadêmico.

Por meio de um sistema interligado entre docentes e discentes, a metodologia adotada no curso cria um ambiente eficaz e igualitário de acesso ao conhecimento, no qual o professor auxilia o discente na construção do próprio aprendizado, tornando-o ativo nesse processo.

2.3.2 Metodologia das atividades de tutoria

A metodologia das atividades de tutoria no curso de Engenharia de Produção foi concebida com o intuito de atender de forma eficaz às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, promovendo uma experiência de aprendizagem enriquecedora e eficiente para os estudantes. Para atingir esse objetivo, utiliza-se uma abordagem que integra diversas ferramentas tecnológicas como o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) e o MOODLE, além do conjunto de aplicativos educacionais da plataforma Google como os aplicativos Google Workspace, Google Sala de Aula, Google Meet etc.

Interação entre Docentes e Estudantes no processo tutorial: A interação entre docentes e estudantes desempenha um papel crucial no processo tutorial, enriquecendo a experiência educacional e promovendo o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. No contexto tutorial, essa interação vai além da simples transmissão de conhecimento, estendendo-se à orientação individualizada, *feedback* construtivo e estímulo ao pensamento crítico. A troca contínua de ideias e experiências cria um ambiente de aprendizagem colaborativo, onde os estudantes se sentem apoiados e motivados a explorar conceitos de forma mais profunda. A disponibilidade e engajamento dos docentes contribuem significativamente para o sucesso acadêmico, ajudando a superar desafios e aprimorar habilidades essenciais. Nesse cenário, a

interação eficaz entre docentes e estudantes emerge como um catalisador fundamental para o crescimento intelectual e a realização acadêmica. No contexto do curso de Engenharia de Produção do *Campus* Cacoal essa interação ocorrerá por meio de diversas plataformas e ferramentas:

SIGAA: O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas é uma plataforma que desempenha um papel crucial na experiência educacional, oferecendo uma variedade de recursos tanto para docentes quanto para discentes. Essa ferramenta abrangente visa proporcionar uma gestão acadêmica eficiente, promovendo a integração e aprimorando a interação entre os diferentes membros da comunidade acadêmica. No âmbito docente, o SIGAA oferece funcionalidades que simplificam e otimizam as tarefas administrativas. A gestão integrada de disciplinas permite o acompanhamento do desempenho dos estudantes, lançamento de notas e a gestão de frequência de maneira ágil e centralizada. Além disso, os docentes podem utilizar a plataforma para disponibilizar materiais didáticos, realizar comunicações com os alunos e facilitar a interação fora do ambiente de sala de aula. No contexto da Educação a Distância (EaD), o SIGAA facilita a comunicação entre docentes e discentes, proporcionando um ambiente virtual de aprendizagem dinâmico e acessível. Ferramentas como a entrega de atividades online, realização de avaliações e interação em tempo real são recursos valiosos para apoiar o ensino remoto.

MOODLE: O Moodle, uma plataforma de gestão de aprendizagem amplamente utilizada, oferece recursos abrangentes para aprimorar a experiência educacional. Entre suas funcionalidades destacadas estão um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) acessível e flexível, ferramentas robustas de colaboração, entrega de conteúdo organizada, avaliações e tarefas online, um Gradebook para acompanhamento do desempenho, relatórios e análises, integração com sistemas externos e alta flexibilidade e personalização. Esses recursos, combinados, proporcionam um ambiente interativo, adaptável e eficaz tanto para educadores quanto para alunos, promovendo uma experiência de ensino e aprendizagem mais rica e dinâmica.

GOOGLE *WORKSPACE FOR EDUCATION:* é um pacote de ferramentas e serviços do Google criado para escolas e universidades. Ele está disponível no mundo todo para as instituições de ensino qualificadas, que inclui a UNIR. O Google *Workspace for Education* oferece uma variedade de ferramentas que podem ser usadas para melhorar o ensino e o aprendizado. Essas ferramentas incluem:

- **E-mail:** o Gmail é um serviço de e-mail seguro e confiável que pode ser usado para comunicação entre professores, alunos e funcionários.
- **Documentos, planilhas e apresentações:** o Google *Docs*, *Sheets* e *Slides* são ferramentas de produtividade online que podem ser usadas para criar e compartilhar documentos, planilhas e apresentações.
- **Classroom:** o Google *Classroom* é uma plataforma de aprendizagem online que pode ser usada para gerenciar aulas, distribuir tarefas e acompanhar o progresso dos alunos.
- **Meet:** o Google *Meet* é um serviço de videoconferência que pode ser usado para reuniões online.
- **Forms:** o Google *Forms* é uma ferramenta de criação de formulários que pode ser usada para coletar dados dos alunos.
- **Quizizz:** o *Quizizz* é um serviço de criação de quizzes que pode ser usado para avaliar os alunos.
- **Jamboard:** o *Jamboard* é um quadro branco interativo que pode ser usado para colaboração online.
- **Google Spaces:** o Google *Spaces* é uma ferramenta colaborativa que promove a interação entre estudantes, tutores e docentes, facilitando discussões, compartilhamento de recursos e a criação de comunidades de aprendizado.

O Google *Workspace for Education* oferece uma série de vantagens para as instituições de ensino, incluindo:

- **Acessibilidade:** o Google *Workspace for Education* é acessível a partir de qualquer dispositivo com uma conexão à internet.
- **Segurança:** o Google *Workspace for Education* é seguro e **protegido por criptografia**. Assegurando os dados dos alunos e professores conforme a LGPD.
- **Facilidade de uso:** o Google *Workspace for Education* é fácil de usar e configurar.
- **Atualidade:** o Google *Workspace for Education* é atualizado regularmente com novos recursos e melhorias.

O Google *Workspace for Education* é uma ferramenta valiosa para instituições de ensino que buscam melhorar o ensino e o aprendizado. Ele oferece uma variedade de ferramentas que podem ser usadas para melhorar a comunicação, a colaboração, a avaliação e a aprendizagem. Aplicações específicas do Google *Workspace for Education* na educação:

- **Ensino remoto:** o Google *Workspace for Education* pode ser usado para facilitar o ensino remoto. O Google *Meet* pode ser usado para realizar aulas online ou presencial, o Google *Classroom* pode ser usado para gerenciar aulas e distribuir tarefas e o Google *Forms* e o *Quizizz* podem ser usados para avaliar os alunos.
- **Aprendizagem colaborativa:** o Google *Workspace for Education* pode ser usado para promover a aprendizagem colaborativa. O Google *Docs*, *Sheets* e *Slides* podem ser usados para criar documentos, planilhas e apresentações colaborativamente, o Google *Jamboard* pode ser usado para colaboração online e o Google *Meet* pode ser usado para reuniões online.
- **Aprendizagem personalizada:** o Google *Workspace for Education* pode ser usado para personalizar o aprendizado. O Google *Classroom* pode ser usado para criar planos de aula personalizados, o Google *Forms* e o *Quizizz* podem ser usados para coletar dados dos alunos e o Google *Docs*, *Sheets* e *Slides* podem ser usados para criar recursos personalizados.

O Google *Workspace for Education* é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar o ensino e o aprendizado tanto no formato presencial, online ou híbrido. Ele oferece uma variedade de ferramentas que podem ser usadas para melhorar a comunicação, a colaboração, a avaliação e a aprendizagem.

A tutoria desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Os docentes-tutores estarão disponíveis para tirar dúvidas, orientar o planejamento de estudos e fornecer suporte individualizado. Eles desempenham um papel crucial na identificação e atendimento às necessidades específicas de cada estudante.

Essa abordagem inovadora de metodologia de tutoria baseada em tecnologia é projetada para oferecer uma experiência de aprendizado flexível, centrada no estudante e, ao mesmo tempo, estruturada, atendendo às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular do curso. Isso garante que os estudantes estejam bem preparados para enfrentar os desafios da Engenharia de Produção, adquirindo as habilidades e competências necessárias para se destacarem em um mundo em constante evolução.

2.4 Recursos Didáticos e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs

2.4.1 Recursos Didáticos

Dentre os recursos didáticos utilizados no processo de ensino-aprendizagem destaca-se que o curso de Engenharia de Produção conta com Laboratórios para aulas práticas de ensino específico para a formação do curso, bem como acesso à Biblioteca Setorial do *Campus*, assim como destacados na Seção 4 deste PPC, relacionado com a Infraestrutura do curso.

No curso de Engenharia de Produção, os recursos didáticos desempenham um papel fundamental na formação dos estudantes, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais dinâmica, prática e eficiente. Esses recursos são ferramentas pedagógicas utilizadas pelos professores para auxiliar na compreensão dos conceitos teóricos, promover a aplicação dos conhecimentos em situações reais e estimular o desenvolvimento de habilidades técnicas e analíticas.

Uma das principais categorias de recursos didáticos utilizados neste curso são os laboratórios. Os laboratórios do curso são espaços equipados com máquinas, equipamentos e *softwares* especializados, nos quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar, de forma prática, os princípios e técnicas aprendidos em sala de aula. Esses ambientes proporcionam um aprendizado mais concreto, permitindo que os estudantes experimentem situações reais de trabalho e apliquem seus conhecimentos na resolução de problemas reais da área. A descrição dos laboratórios pode ser conferida no item 4.2.2 deste documento.

Além dos laboratórios, os recursos audiovisuais também desempenham um papel importante na educação em Engenharia de Produção. Os professores podem utilizar apresentações de *slides*, vídeos explicativos, animações e simulações computacionais para ilustrar conceitos complexos, demonstrar processos produtivos, mostrar estudos de caso e exemplos práticos. Esses recursos visuais tornam o conteúdo mais acessível e facilitam a compreensão dos alunos, além de estimular o interesse e o engajamento. O DEPRO disponibiliza aos docentes projetores multimídia para as aulas teóricas e laboratoriais.

Os estudantes têm acesso à Biblioteca Setorial do *Campus* que possui mais de 7 mil títulos com disponibilidade para consulta local e empréstimo. Também é disponibilizado aos estudantes o acesso a acervos digitais como Coleção Springer de e-books, o RIUNIR (repositório institucional da UNIR), o Portal de Periódicos da CAPES e o portal Minha Biblioteca (uma base de e-books com mais de 10 mil títulos atualizados para consulta de

todos os estudantes do curso). A descrição da biblioteca pode ser consultada no item 4.2.3 deste documento.

Outra categoria de recursos didáticos relevantes são as visitas técnicas e as parcerias com empresas. Essas atividades permitem que os estudantes conheçam de perto o funcionamento de indústrias, fábricas e empresas do setor, possibilitando uma conexão direta entre a teoria e a prática. Durante as visitas técnicas, os alunos têm a oportunidade de observar processos produtivos, conversar com profissionais da área, identificar desafios reais e compreender as demandas do mercado de trabalho. Além disso, as parcerias com empresas viabilizam estágios, projetos de pesquisa aplicada e oportunidades de trabalho, enriquecendo ainda mais a formação dos futuros engenheiros de produção.

Por fim, não podemos deixar de mencionar os recursos digitais, que têm se tornado cada vez mais relevantes na educação. Plataformas *online*, *softwares* de simulação, aplicativos móveis e ambientes virtuais de aprendizagem são recursos que complementam e enriquecem o processo de ensino-aprendizagem no curso de Engenharia de Produção. Essas ferramentas permitem que os alunos acessem conteúdos de forma interativa, realizem exercícios práticos, participem de fóruns de discussão e tenham acesso a materiais complementares, como artigos, livros e tutoriais.

2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC no processo ensino aprendizagem

No contexto atual, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) desempenham um papel fundamental na sociedade, transformando a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Essas tecnologias também têm um impacto significativo na educação, incluindo no curso de Engenharia de Produção. O uso estratégico das TDIC nesse curso proporciona inúmeras vantagens para os estudantes, preparando-os para os desafios da indústria 4.0 e capacitando-os a lidar com a complexidade dos processos produtivos modernos.

Uma das principais contribuições das TDIC no curso de Engenharia de Produção é a capacidade de acesso a informações e recursos de forma rápida e abrangente. A internet se tornou uma fonte inesgotável de conhecimento, permitindo aos estudantes pesquisar e explorar uma vasta gama de informações relevantes para a área. Por meio de plataformas *online*, bancos de dados especializados, periódicos eletrônicos e outros recursos digitais, os

alunos podem aprofundar seus estudos, realizar pesquisas acadêmicas e se manter atualizados com as últimas tendências e avanços tecnológicos na Engenharia de Produção. Todos os estudantes do curso, assim como docentes e técnicos, possuem acesso à rede mundial de computadores.

Além disso, as TDIC proporcionam ferramentas e *softwares* específicos para a Engenharia de Produção, que auxiliam no desenvolvimento de atividades práticas e análises complexas. Os *softwares* de modelagem e simulação, por exemplo, permitem que os estudantes criem e testem diferentes cenários de produção, analisem o desempenho de sistemas produtivos e identifiquem possíveis melhorias. Essas ferramentas digitais permitem uma compreensão mais abrangente e aprofundada dos processos de produção, facilitando a tomada de decisões embasadas em dados e evidências.

Outro benefício das TDIC é a possibilidade de interação e colaboração entre os estudantes, professores e profissionais da área, independentemente da localização geográfica. Plataformas de aprendizagem online, fóruns de discussão, videoconferências e redes sociais acadêmicas promovem a troca de experiências, o compartilhamento de conhecimentos e a construção coletiva do aprendizado. Essa interação virtual amplia as possibilidades de aprendizagem, permitindo que os alunos se beneficiem da diversidade de perspectivas e vivências.

As TDIC também desempenham um papel importante na promoção da autonomia e do protagonismo dos estudantes. Por meio de atividades práticas, como projetos e desafios *online*, os alunos são estimulados a desenvolver habilidades como resolução de problemas, trabalho em equipe, pensamento crítico e criatividade. As tecnologias digitais fornecem recursos interativos e gamificados, que tornam o processo de aprendizagem mais envolvente e motivador, incentivando os alunos a explorar, experimentar e buscar soluções inovadoras.

Por fim, é importante destacar que as TDIC também têm impacto na formação de engenheiros de produção com uma visão empreendedora. Por meio de ferramentas digitais os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades empresariais e compreender os aspectos relacionados à gestão e inovação em um ambiente digital. Essas tecnologias capacitam os futuros engenheiros de produção a empreender, identificar oportunidades de negócios e criar soluções tecnológicas alinhadas às demandas do mercado.

2.4.3 Produção de material didático-institucional

A produção de material didático-institucional desempenha um papel crucial no curso de Engenharia de Produção, fornecendo recursos educacionais de qualidade que auxiliam os estudantes em sua jornada acadêmica. Esses materiais são elaborados de forma cuidadosa e estratégica para transmitir os conhecimentos teóricos, práticos e aplicados necessários para a formação dos futuros engenheiros de produção.

Um dos principais objetivos do material didático-institucional é apresentar de maneira clara e concisa os conceitos fundamentais da Engenharia de Produção. Isso inclui a elaboração de apresentações em *slides* e apostilas que abordam os princípios, teorias e métodos específicos da área. Esses materiais são desenvolvidos pelos professores do curso, com base em referências acadêmicas e experiências práticas, para garantir uma abordagem sólida e abrangente, sempre em parceria com a equipe multidisciplinar do curso.

Além disso, o material didático-institucional também abrange estudos de caso, exemplos práticos e situações reais que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos na prática. Esses casos reais fornecem aos alunos uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pela Engenharia de Produção em diferentes contextos industriais, principalmente os regionais, permitindo que eles analisem e proponham soluções para problemas complexos. Os casos também incentivam o desenvolvimento de habilidades analíticas e críticas, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do mundo real.

Outro aspecto importante do material didático-institucional é a inclusão de recursos visuais, como gráficos, diagramas, ilustrações e fotografias, que auxiliam na compreensão e visualização dos conceitos apresentados. Esses recursos visuais facilitam a assimilação de informações complexas, promovendo a aprendizagem de forma mais dinâmica e engajadora. Além disso, o uso de recursos visuais também ajuda os alunos a desenvolver habilidades de comunicação visual, essenciais para a apresentação de projetos e relatórios na área de Engenharia de Produção.

É importante mencionar que o material didático-institucional deve estar em constante atualização, acompanhando as mudanças e avanços tecnológicos na área da Engenharia de Produção. Isso envolve a revisão periódica dos conteúdos, a inclusão de informações atualizadas sobre novas técnicas, ferramentas e tendências do setor, bem como a adaptação dos recursos visuais e exemplos práticos para refletir a realidade contemporânea.

2.5 Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem

2.5.1 Metodologias de Avaliação Discente

No contexto do curso de Engenharia de Produção, a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem desempenha um papel fundamental na formação dos estudantes. As metodologias de avaliação discente adotadas neste curso são projetadas para mensurar o progresso dos alunos, bem como avaliar suas habilidades e competências essenciais para atuarem na área. As avaliações dos componentes curriculares do curso buscam valorizar a aprendizagem, devendo ser processual, cumulativa e contínua, conforme dispõe a Resolução n.º 338/CONSEA/UNIR, de 14 de julho de 2021, que regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR. A avaliação do processo de aprendizagem é realizada por componente curricular, abrangendo aspectos de assiduidade e avaliação do conhecimento, considerando as habilidades e competências esperadas.

Uma das características marcantes das metodologias de avaliação discente é a integração entre teoria e prática. Essas metodologias buscam avaliar não apenas o conhecimento teórico adquirido pelos alunos, mas também sua capacidade de aplicar esses conhecimentos na solução de problemas reais. Para isso, são utilizados instrumentos de avaliação que incluem estudos de caso, projetos práticos, simulações e análises de problemas complexos. Essa abordagem proporciona aos estudantes a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em situações desafiadoras, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico.

Além disso, as metodologias de avaliação discente do curso enfatizam a importância das habilidades interpessoais e do trabalho em equipe. Nesse sentido, atividades de avaliação são frequentemente desenvolvidas em formato de projetos colaborativos, nos quais os estudantes são avaliados não apenas individualmente, mas também em suas capacidades de comunicação, liderança e colaboração. Essas atividades refletem a realidade do ambiente profissional no qual os engenheiros de produção atuam, onde a capacidade de trabalhar em equipe é essencial para o sucesso.

Outra característica relevante das metodologias de avaliação discente no curso é a valorização da aprendizagem contínua e do desenvolvimento profissional. Além das avaliações pontuais ao longo do curso, são utilizados instrumentos que incentivam os alunos a refletirem sobre seu próprio processo de aprendizagem e a estabelecerem metas de

desenvolvimento. Portfólios, relatórios de estágio, projetos de melhoria contínua e apresentações orais são exemplos de instrumentos que permitem aos estudantes demonstrarem seu progresso e planejarem seu crescimento profissional.

É importante ressaltar que, para garantir a eficácia das metodologias de avaliação discente no curso, é essencial que os critérios de avaliação sejam claros, transparentes e alinhados com os objetivos do curso. Os alunos devem compreender os critérios utilizados para avaliar seu desempenho e receber *feedbacks* construtivos que os auxiliem a compreender seus pontos fortes e identificar áreas para aprimoramento. A transparência e a consistência na avaliação contribuem para a equidade e para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. Todo o processo de avaliação é descrito de forma minuciosa nos planos de ensino das disciplinas, analisado pelo NDE e posteriormente pelo Conselho do curso e aprovado em Ata. Os planos de ensino são disponibilizados no ambiente da disciplina na plataforma SIGAA da universidade e podem ser conferidos e acompanhados pelos estudantes a qualquer momento.

Assim, as metodologias de avaliação discente no curso desempenham um papel fundamental na formação dos estudantes, pois proporcionam uma visão abrangente de suas habilidades, competências e conhecimentos. Ao integrar teoria e prática, valorizar o trabalho em equipe e promover a reflexão sobre o processo de aprendizagem, essas metodologias preparam os alunos para os desafios enfrentados na indústria e estimulam o desenvolvimento de profissionais capacitados e engajados.

Além disso, as metodologias de avaliação discente no curso são projetadas para acompanhar o avanço tecnológico e as demandas do mercado. Elas permitem avaliar a capacidade dos estudantes de lidar com situações complexas e aplicar soluções inovadoras. Por meio de projetos práticos, estudos de casos e simulações, os alunos são incentivados a desenvolver soluções criativas, considerando os aspectos técnicos, econômicos e sustentáveis.

Essas metodologias também fomentam a autonomia e a responsabilidade dos estudantes em relação ao seu próprio aprendizado. Ao envolvê-los na definição de metas e no planejamento de suas atividades, essas abordagens promovem o protagonismo estudantil e estimulam a busca pelo conhecimento de forma autônoma. Dessa forma, os alunos são preparados para serem profissionais autônomos, proativos e capazes de se adaptar a um mercado de trabalho em constante transformação.

A avaliação dos processos de ensino e aprendizagem por meio das metodologias discentes também contribui para o aprimoramento contínuo do curso de Engenharia de Produção. Os resultados das avaliações fornecem informações valiosas sobre o desempenho dos estudantes, bem como sobre a eficácia das estratégias de ensino utilizadas. Com base nesses dados, é possível promover ajustes e melhorias no currículo, na abordagem andragógica e na seleção de conteúdos, garantindo uma formação de qualidade e atualizada.

Por fim, as metodologias de avaliação discente no curso são essenciais para garantir a formação de profissionais competentes, éticos e preparados para enfrentar os desafios da indústria. Ao proporcionar uma avaliação abrangente e contextualizada, essas metodologias contribuem para o desenvolvimento de habilidades técnicas, analíticas, de comunicação e de liderança, fundamentais para o sucesso dos engenheiros de produção no mercado de trabalho.

Conforme a Resolução n.º 338, de 14 de julho de 2021 do CONSEA/UNIR, salienta-se que:

a) Planejamento: Em relação ao processo avaliativo dos discentes, os planos de ensino devem cumprir as seguintes disposições:

I - devem ser apresentados pelos docentes, antes do início de cada período letivo, para a deliberação dos respectivos Conselhos de Departamento (CONDEP) responsáveis pelo curso;

II - devem constar de forma explícita como as avaliações serão executadas e os critérios que serão empregados, precedidos ao menos da caracterização, ementa, objetivos, conteúdo programático e bibliografia da disciplina;

III - após aprovados pelo CONDEP devem ser inseridos no sistema de gerenciamento acadêmico e discutidos com os discentes no primeiro dia de aula;

IV - poderão ser ajustados e atualizados após discutidos com os discentes, com nova deliberação por parte do CONDEP.

b) Publicidade: Todos os planos de ensino deverão ser publicados nos sítios eletrônicos do departamento acadêmico diretamente vinculado ao curso, discriminando os períodos letivos de oferta do componente curricular.

c) Notas/pesos: A nota final deverá ser registrada de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em números inteiros ou em fração decimal de uma casa, como resultado do cálculo de todas as avaliações, conforme descrito no plano de ensino (Art. 4º); será atribuída nota zero ao discente que entregar a avaliação em branco ou se ausentar. (Art. 9º);

d) Desempenho Mínimo: O discente deverá obter nota final igual ou superior a 6,0 (seis) para ser considerado aprovado (Art. 5º);

e) Frequência: A frequência mínima para a aprovação é de 75% (setenta e cinco por cento) (Art. 6º).

f) Revisão de avaliação: O discente terá direito a requerer a revisão de qualquer avaliação a qual foi submetido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados os dias letivos, a partir de sua devolução; O pedido de revisão da avaliação deverá ser encaminhado ao chefe de departamento acadêmico responsável pelo curso no qual disciplina é ofertada, em cujo requerimento o discente apresentará seus argumentos; O chefe de departamento terá 48 (quarenta e oito) horas para designar uma banca revisora por meio de Ordem de Serviço, e encaminhar a documentação pertinente para o(a) presidente; A banca examinadora será constituída por 03 (três) docentes da área de conhecimento avaliada e terá 05 (cinco) dias para emitir parecer conclusivo; O discente e o docente envolvidos poderão participar da banca apenas com direito a voz; caso não concorde com a revisão o discente poderá recorrer ao CONDEP (Art. 7º).

g) Avaliação repositiva: O discente que obtiver nota final inferior a 6,0 (seis) terá direito a uma avaliação repositiva, substituindo a nota de menor valor obtida durante o período letivo; Os conteúdos avaliados na prova repositiva devem ser os mesmos previstos no plano de ensino; No momento da divulgação da nota final o docente deverá comunicar o dia e horário da aplicação da avaliação repositiva, caso seja necessária, que deverá ser no mesmo turno de funcionamento do curso, ou agendada em comum acordo com o(s) discente(s); Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) (Art. 8º);

h) Segunda Chamada: A solicitação de segunda chamada em caso de ausência deve ser feita pelo discente no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da aplicação da avaliação; O encaminhamento da solicitação de segunda chamada deve ser enviada ao chefe do departamento responsável pelo curso que oferta o componente curricular; O chefe de departamento terá 48 (quarenta e oito) horas para deferir ou indeferir o pedido, com base na legislação vigente, e comunicar aos interessados; casos omissos em relação a pedidos de segunda chamada devem ser resolvidos pelo CONDEP, conforme cada situação. (Art. 10);

i) Aplicação especializada: Os processos avaliativos que requerem aplicação especializada, como nos casos de discentes com deficiência, gestantes, puérperas ou

convalescentes, devem ser apresentados ao departamento acadêmico responsável pelo curso; os requerimentos relacionados ao caput podem ser encaminhados no início do semestre ou quando houver comunicação de nova avaliação, conforme cada situação; O agendamento das avaliações dentro desse contexto poderá ocorrer em momento distinto, conforme a necessidade, devendo-se considerar as especificidades de acessibilidade e as condições de aplicação; essas avaliações podem ocorrer de modo diferenciado quanto ao formato, mas não quanto ao conteúdo, e poderão contar com o acompanhamento de intérpretes, monitores, ledores, bem como outros recursos humanos ou de suporte técnico; caso haja informação em tempo hábil, o docente poderá incluir no plano de ensino as ações para atender às questões relacionadas neste artigo (Art. 11).

j) Lançamento de notas e faltas: Os docentes são responsáveis pelo lançamento das informações relacionadas ao processo avaliativo no sistema de gerenciamento acadêmico da UNIR, incluindo o lançamento de notas e faltas. No Calendário Acadêmico constará as datas limites para o lançamento das notas finais e das frequências dos(as) estudantes. Os cursos do Ensino à Distância com cronograma específico, sobretudo aqueles que dependem de editais ou outros regulamentos de agências de fomento, definirão em seus projetos pedagógicos as datas limites para o fechamento dos componentes curriculares, destacando os prazos para os lançamentos das notas e das frequências dos(as) discentes. O docente que não atender a esses dispositivos estará sujeito a responder administrativamente e a sofrer as penalidades previstas em Lei (Art. 12).

k) Avaliação de Projetos Finais de Curso, Estágios Supervisionados, Atividades Curriculares Complementares e Atividades Curriculares de Extensão: a avaliação de aprendizagem deverá obedecer às normas especificadas em regulamento contido no apêndice do Projeto Pedagógico do Curso.

3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

Descreve sobre a estrutura administrativa do curso de Engenharia de Produção da UNIR, *Campus* Professor Francisco Gonçalves Quiles - Cacoal, bem como sobre a Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE - e as informações inerentes ao corpo docente, o qual compõe o Conselho do Curso.

3.1. Gestão administrativa e acadêmica do curso

A gestão administrativa e acadêmica do curso é realizada pelo Conselho de Departamento com a prerrogativa de deliberar e consultar; e pelo Chefe de Departamento que tem a prerrogativa de execução, conforme Art. 39 do Regimento Geral da Unir e a Resolução nº 114/ CONSAD, de 20/12/2013.

3.1.1 Funcionamento do Conselho de Departamento/Colegiado de curso

O Conselho do Departamento é presidido pelo Chefe de Departamento (Art. 42,II, do Regimento Geral da Unir). É composto por todos os docentes do Departamento e representantes dos técnicos administrativos e discentes. As decisões do Conselho são transcritas para as atas, sendo as mesmas publicadas no site institucional do Departamento https://deprocacoal.unir.br/homepage. O Conselho se reúne de maneira ordinária uma vez por mês e de maneira extraordinária, nos termos do Regimento Interno do Curso, Resolução nº 114/ CONSAD, de 20/12/2013.

3.1.2 Dados atualizados do Chefe e Vice-Chefe de Departamento do curso

O Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção tem como Chefe de Departamento o Prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato, o qual é professor do curso desde 2011 e tem regime de trabalho de 40h com dedicação exclusiva. O docente possui graduação em Física pela UNIR (2006), mestrado em Meteorologia pela UFCG (2009) e doutorado em Meteorologia pela UFCG (2014). Trabalhou em atividades de campo (LBA/INPA/USP; AERONET/NASA; SONDA/INPE), na região de Rondônia (2004 a 2006). Foi professor de Ensino Fundamental e Médio no Estado da Paraíba (2009). Participou como formador IES/UNIR na área de física no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio do MEC (2014 a 2015). É coordenador do Laboratório Didático de Física do curso de Engenharia de Produção. Exerceu a função de Chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção da UNIR de 2012 a 2014, tendo um novo mandado de 2021 a 2023, Portaria nº 53/2021/GR/UNIR, de 26/01/2021. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2474478162035935.

A Vice-Chefia é exercida pelo Prof. Dr. Nícolas Alessandro de Souza Belete, Portaria nº 189/2022/GR/UNIR, de 04/04/2022, com mandado de 2022 a 2024. O docente exerce o magistério no curso desde 2011, tendo regime de trabalho de 40h com dedicação exclusiva. O professor possui doutorado em Desenvolvimento Local (UCDB, 2020), com período sanduíche na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), mestrado em

Ciências Ambientais (UNIR, 2015) e bacharelado em Engenharia de Produção Agroindustrial (UNEMAT, 2009). Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA) - Polo Ji-Paraná. Líder do grupo de Pesquisa em Inteligência Artificial, Engenharia e Gestão - IAGEN e membro pesquisador do Centro de Estudos Socioambientais - CECISA. Tem pesquisado principalmente Inteligência Artificial, Engenharia e Gestão nos seguintes temas: Agronegócio, Indústria, Serviço e Sustentabilidade. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4925424890897164.

3.1.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Engenharia de Produção da UNIR foi instituído pela Resolução nº 387/CONSEA, de 01/09/2015. O mesmo compõe a estrutura de gestão acadêmica do curso com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. O Núcleo Docente Estruturante segue a Resolução nº 01/CONAES de 17 de junho de 2010 e a Resolução nº 574/CONSEA, de 18 de setembro de 2023 e outras de mesma natureza.

O NDE é composto por 05 (cinco) docentes efetivos do curso de Engenharia de Produção, a saber: o coordenador do curso (membro nato) e 04 (quatro) docentes do curso. Todos os membros do NDE devem ter regime de trabalho de dedicação exclusiva e pelo menos 60% devem possuir titulação *stricto sensu*.

As ações do Núcleo Docente Estruturante – NDE são planejadas e realizadas por meio do Plano de Trabalho do NDE. Na elaboração deste plano são considerados os seguintes resultados de avaliações com fins de aprimoramento contínuo do planejamento do curso:

I - Relatório de autoavaliação institucional (Produzido pela CPAv);

II - Relatório de autoavaliação de Curso (Produzido pelo curso a partir do resumo da autoavaliação de Curso gerado pela CPAv, durante avaliação institucional interna e encaminhada a cada curso);

III - Relatórios de avaliação externa *in loco* (realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos pelo INEP/MEC);

IV - Nota do ENADE;

V - Indicações de despachos saneadores do INEP/MEC;

VI - Resultados das ações de avaliação e acompanhamento dos egressos (realizadas pelo curso junto aos egressos);

VII - Resultados das avaliações dos docentes pelos discentes (realizada semestralmente pelo curso);

VIII - Resultados de outras ações de avaliação realizadas pelo NDE, Coordenação de Curso/Chefia de Departamento.

O Núcleo Docente Estruturante tem as seguintes atribuições:

I - Implementar as ações contidas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIR;

II - Realizar estudos para a consolidação e a atualização do PPC, para tanto, os membros do NDE poderão solicitar a participação dos demais professores do curso;

III - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares do curso;

VI - Contribuir para a resolução de situações de adaptação curricular para pessoas com deficiência;

V - Elaborar relatório de adequação do acervo da bibliografia básica e complementar;

VI - Recepcionar avaliadores internos e externos à instituição;

VII - Sensibilizar a comunidade acadêmica para a participação das avaliações internas e externas;

VIII - Zelar pelo sistema de avaliação da aprendizagem na formação do estudante;

IX - Elaborar anualmente o Relatório de Autoavaliação do curso com base nos insumos fornecidos pela pesquisa realizada pela CPAv junto aos segmentos do curso (Docentes, Discentes e Técnicos);

X - Propor planos de ação de melhorias, a partir dos resultados obtidos na autoavaliação (CPAV) e na avaliação do INEP e MEC;

XI - Atender aos normativos internos, quanto a apreciação de matérias, emissão de pareceres e procedimentos acadêmicos;

XII - Assegurar estratégias de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a garantir continuidade no processo de acompanhamento do curso;

XIII - Promover a integração curricular interdisciplinar, horizontal e vertical, entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;

XIV - Sugerir, quando necessário, a adequação dos planos de ensino aos componentes curriculares que constam nas ementas do Plano Pedagógico do curso;

XV - Realizar estudos para as disciplinas de monitoria acadêmica, quando consultado.

As propostas do NDE para a reestruturação do currículo, do PPC e aquisição de acervo bibliográfico, devem ter como parte integrante, no que couber, programas para acessibilidade e pessoas com deficiência com fins de atender às exigências da legislação atual.

O NDE reúne-se, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu coordenador, 01 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu coordenador ou por ⅓ (um terço) de seus membros. A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias são enviadas aos membros do NDE, com cópia aos docentes do curso, e publicizada no site do departamento do curso com antecipação mínima de 72 (setenta e duas) horas. Todas as atas das reuniões são publicadas na aba NDE do site institucional do curso, sendo o *link* direto: https://deprocacoal.unir.br/pagina/exibir/6582.

O Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso de Engenharia de Produção da UNIR, compõe a estrutura de gestão acadêmica do curso com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. Os docentes membros do quadro do Núcleo Docente do Curso são apresentados no quadro 9.

Quadro 9. Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE.

DOCENTE	REGIME DE TRABALHO	TITULAÇÃO
Antônio Gil da Costa Júnior (Coordenador)	40h / DE	Mestre
Juander Antônio de Oliveira Souza (Vice-Coordenador)	40h / DE	Doutor
Ailton Marcolino Liberato	40h / DE	Doutor
Carlaile Largura do Vale	40h / DE	Mestre
Denny William de Oliveira Mesquita	40h / DE	Doutor

Fonte: construção do NDE (2023).

3.2 Gestão do Curso e processos de Avaliação Institucional

A avaliação das instituições de ensino superior (IES) instituída pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 é parte integrante do conjunto de procedimentos avaliativos que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Fazem parte desse sistema:

I. Avaliação da Instituição: Autoavaliação e Avaliação Externa

II. Avaliação dos Cursos

III. Avaliação do desempenho dos estudantes - Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes – ENADE

Procedimentos avaliativos continuados são de suma importância para o melhoramento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A Resolução nº 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político Pedagógicos de Cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia, vê a avaliação institucional como um instrumento indispensável para a análise da estrutura e das relações internas e externas da instituição, e, cujos resultados, deverão subsidiar e justificar as reformas curriculares.

Além disso, o MEC, ao apresentar propostas para as novas diretrizes curriculares dos cursos superiores, destaca a sua importância para a inovação e qualidade do projeto político pedagógico do ensino de graduação, ressaltando a sua íntima conexão com a avaliação institucional. Os procedimentos avaliativos aos quais o curso deve se submeter podem ser divididos em externo, institucional e interno.

Os resultados das Avaliações Externa, Autoavaliação Institucional, Acompanhamento dos Egressos e do PPC, são apresentados por meio de seminários organizados em conjunto entre Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Comissão Própria de Avaliação (CPAv). Nas avaliações do Docente pelo Discente, os seus resultados são debatidos individualmente com cada docente.

3.2.1 Avaliação externa do curso

A avaliação externa do curso é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e tem como referência os padrões de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios das autoavaliações. A avaliação externa é realizada periodicamente pelos avaliadores conforme ciclos avaliativos previstos pelo INEP/MEC. A avaliação externa do curso utiliza as ferramentas básicas e padronizadas através dos Instrumentos de Avaliação Interna de Curso Presencial e na Modalidade à Distância.

O Curso de Engenharia de Produção da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, *Campus* de Cacoal, recebeu nos dias 06/08/2018 a 08/08/2018 a comissão de avaliação do MEC/INEP para Avaliação de Curso de Graduação presencial - Reconhecimento de Curso, e, após visita *in loco*, o referido curso recebeu conceito final igual a 04 (quatro). A notícia referente a esta nota foi publicada no site: https://deprocacoal.unir.br/noticia/exibir/3956.

3.2.2 Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE)

A Avaliação do Desempenho de Estudante é realizada através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, que é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação do país (no ano de sua aplicação) e visa aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004).

O Enade, integrante do Sinaes, é um instrumento que compõe os processos de avaliação externa, orientados pelo MEC e é utilizado no cálculo do Conceito Preliminar do Curso (CPC). A avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação deve seguir o ciclo avaliativo e as normas do INEP/MEC.

A consulta pública da situação do(a) estudante junto ao Enade pode ser acessada no Site do Inep. A obrigação de inscrever os alunos no ENADE é do Chefe de Departamento (Coordenador - Portaria nº 255/2015/GR/UNIR, de 20 de março de 2015, Boletim de Serviço da UNIR, de 25/03/2015). A participação do estudante habilitado ao Enade é condição indispensável ao registro da regularidade no histórico escolar, assim como à expedição do diploma pela IES.

O estudante selecionado que não comparecer ao Exame estará em situação irregular junto ao Enade e por consequência junto ao curso. O estudante cujo ingresso ou conclusão no curso não coincidir com os anos de aplicação do ENADE respectivo, observado o calendário trienal, terá no histórico escolar a menção, "estudante não habilitado ao Enade em razão do calendário do ciclo avaliativo". Os estudantes convocados que não comparecerem aos locais de aplicação de prova designados pelo Inep poderão, nos termos de regulamentação específica, solicitarem dispensa de prova, nas seguintes hipóteses: I - ocorrência de ordem pessoal; II - compromissos profissionais; III – compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade; ou IV - ato de responsabilidade da instituição de educação superior. No histórico escolar dos estudantes habilitados para inscrição no Enade, na condição de ingressantes ou concluintes, em situação regular perante o Exame, deverá ser registrado em que edição a regularidade foi atribuída pelo Inep.

No ano de 2014, o curso de Engenharia de Produção da UNIR, *Campus* de Cacoal, participou pela primeira vez do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante (ENADE), obtendo o conceito 4 (quatro). Desde então, o curso tem demonstrado um progresso notável. Em seu mais recente ENADE, realizado em 2019, alcançou a nota máxima com conceito 5 (cinco), sendo a pontuação mais alta nesse tipo de avaliação. A notícia referente a esta nota foi publicada no site: https://deprocacoal.unir.br/noticia/exibir/13594.

3.2.3 Autoavaliação institucional

A autoavaliação institucional (Avaliação da Instituição e Avaliação do curso) tem como objetivo produzir conhecimentos, refletir sobre as atividades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo e fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais. No contexto do SINAES, a autoavaliação é aplicada como um processo contínuo, por meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, identifica os pontos positivos e pontos frágeis, analisa coletivamente os resultados de suas realizações e estabelece estratégias de superação de problemas. Constitui-se em condição básica para o aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante reorientação de suas ações.

Na UNIR a autoavaliação institucional (Avaliação da Instituição e Avaliação do curso) é realizada pela Comissão Própria de Avaliação - CPAv, conforme a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. A composição da CPAv está regulamentada na UNIR por meio da Resolução nº 018/CONSUN, de 30 de janeiro de 2014 e da Resolução nº 021/CONSUN, de 03 de novembro de 2014. Cada *Campus* da UNIR possui uma representação local da CPAv. Dessa forma, adquire unidade e articulação igualitária, de uma relação a todas as outras, mas com autonomia para tratar e assessorar *in loco* as demandas dos cursos e das gestões locais em suas especificidades. De acordo com a Resolução nº 474/CONSEA, de 10 de abril de 2017, no seu art. 3º, a realização da autoavaliação institucional (Avaliação da Instituição e Avaliação do curso), no âmbito da competência legal da CPAv, compreende as seguintes ações:

I. Coleta de Dados: levantamento de informações quantitativas e qualitativas que estão definidas como necessárias para análise do sucesso da UNIR, roteirizadas a partir do SINAES;

II. Relatório Preliminar: apresentação dos dados coletados pela CPAv, para conhecimento dos resultados obtidos;

III. Seminário Interno de Avaliação: Evento público, com garantia de participação de todos os segmentos, com vistas à construção análise do Relatório preliminar e formulação de proposições de melhorias frente às metas institucionais e indicadores acolhidos pela comunidade, consagrando a efetiva avaliação institucional;

IV. Relatório Final: Documento em versão final, para apresentação ao Ministério da Educação, através do INEP que torna base para verificação do desempenho institucional.

A autoavaliação (Avaliação da Instituição e Avaliação do curso) é realizada por meio de dois instrumentos próprios para avaliação da instituição e para avaliação dos cursos. Os instrumentos são elaborados com base nos indicadores de avaliação do MEC e obedecem ao calendário acadêmico, que prevê o período de autoavaliação. Essa avaliação ocorre eletronicamente, anualmente e é sigilosa.

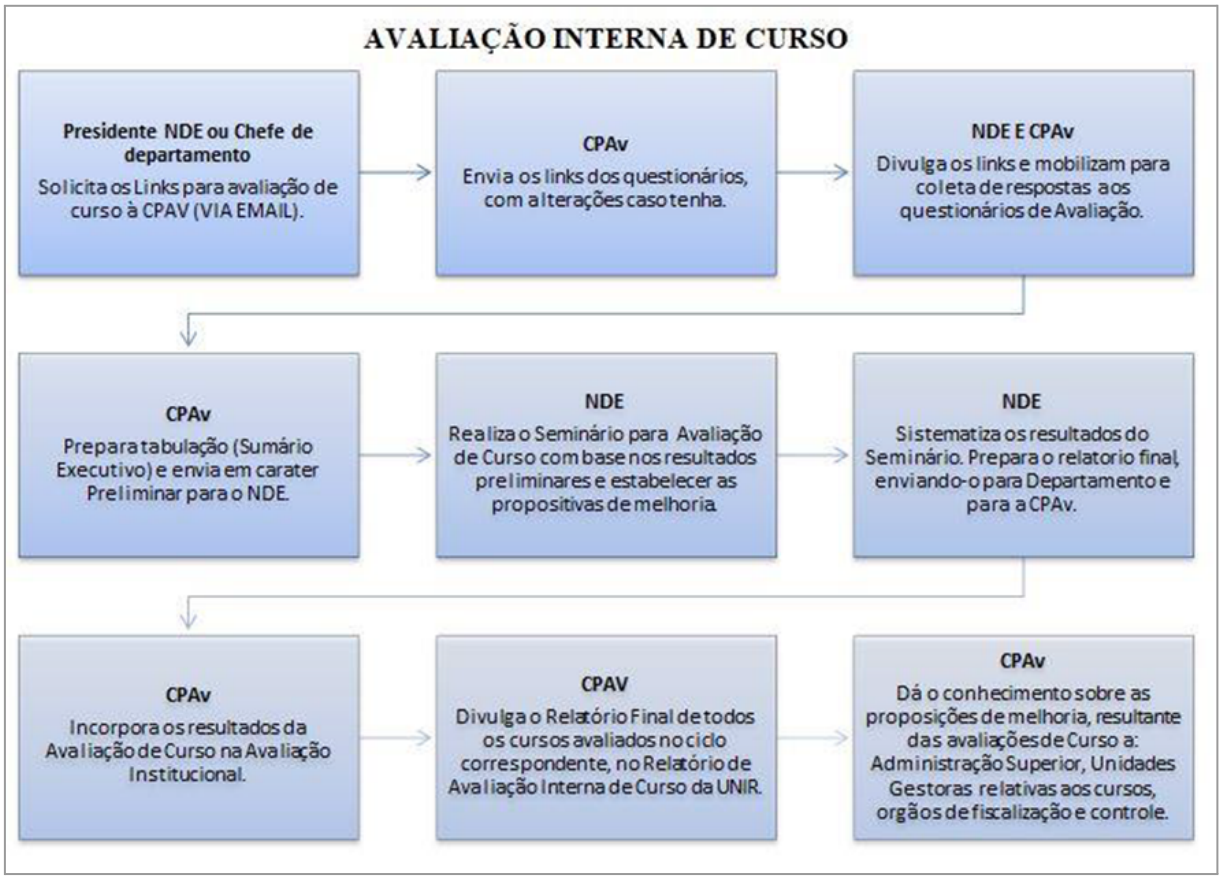
O método de coleta de dados adotado atualmente é o da pesquisa “online” com o módulo de pesquisas do SIGAA. A participação na pesquisa é voluntária para todos os segmentos e para alcançar todos os públicos, utiliza-se de ampla divulgação na página da UNIR e “banner” eletrônico com links de acesso.

Oficinas e encontros da CPAv com os Núcleos Docentes Estruturantes e representantes-chave da administração superior também fazem parte dessa etapa de sensibilização da comunidade. A base dos dados se pauta pela coleta de informações e aplicação de questionários disponibilizados (com base nos instrumentos de Avaliação do INEP) no mesmo período para todos os segmentos (alunos, docentes, técnicos e comunidade externa). Todos os documentos relacionados à CPAv podem ser consultados no site da Comissão (www.avaliacaoinstitucional.unir.br).

O relatório de autoavaliação de cada curso torna-se um documento referencial, também para a avaliação geral dos cursos da UNIR. Com o resultado da aplicação do instrumento, o curso realizará a autoavaliação propriamente dita do curso e de seu PPC, contextualizados com os registros de reuniões periódicas, questionários, debates, ouvidorias, resultados obtidos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e nas

avaliações de curso pelo INEP, os relatórios das avaliações da CPAv, que possibilitam a avaliação das condições de ensino oferecidas aos estudantes, especialmente em relação ao corpo docente, às instalações físicas e à organização didático–pedagógica. A Autoavaliação de curso (Avaliação Interna) ocorre conforme o Fluxograma da Figura 02.

Figura 2. Fluxograma da avaliação interna do curso.



Fonte: CPAv da UNIR (2020).

3.2.4 Avaliação discente

A avaliação discente é o instrumento mais utilizado pelas IES para coletar informações sobre o desempenho de seus professores na atividade de ensino e sobre a disciplina ministrada. Esse tipo de avaliação representa uma valiosa ferramenta de gestão no Ensino Superior. Um dos papéis da avaliação realizada pelos discentes é fornecer ao professor um *feedback* de sua atuação como docente, de forma que possa aprimorar o trabalho com os alunos. Para fins de avaliação do docente realizada pelo discente, utiliza-se de aplicação de instrumento institucional próprio, com os indicadores do Anexo III da Resolução

189/CONSAD de 2017. Desde 2022 o processo de avaliação discente é realizado via Sistema de Gestão Acadêmica- SIGAA - Módulo Avaliação institucional.

A avaliação é realizada no sistema eletrônico pelos discentes de forma individual e sigilosa e os dados coletados são mantidos de modo reservado, tendo em vista que tal avaliação compreende o desempenho do professor e de cada disciplina, no período em avaliação.

Ao receber os dados coletados, o Chefe do Departamento procura realizar reuniões pedagógicas individuais e em grupos de professores com fins de analisar as avaliações e buscar minimizar as dificuldades apresentadas.

3.2.5 Avaliação e Acompanhamento dos egressos

O acompanhamento do desempenho profissional de ex-alunos possibilita a permanente avaliação do Projeto Pedagógico e proporciona oportunidades de alterações curriculares que visem à melhoria da formação oferecida, e proporciona ainda o estreitamento das relações da Universidade com as demandas do mundo do trabalho.

A definição de ações de acompanhamento dos egressos, visa à retroalimentação do curso. O acompanhamento dos egressos, tem o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho, proporciona oportunidades de alterações curriculares que visem à melhoria da formação oferecida, e proporciona ainda o estreitamento das relações da Universidade com as demandas do mundo do trabalho. No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho, o acompanhamento dos egressos desenvolve mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida.

O curso de Engenharia de Produção busca o fortalecimento das relações com seus egressos e através disso obter subsídios para a avaliação institucional continuada, com vistas ao constante aprimoramento das suas ações e do seu PPC.

O curso de Engenharia de Produção institucionaliza os seus programas e projetos de integração com os seus egressos assegurando:

A. Espaço para o egresso no site institucional do curso o qual funciona como canal permanente de interlocução entre os egressos e a Universidade;
B. Integração do egresso à comunidade acadêmica, através da participação em eventos promovidos pela UNIR;
C. Participação de egressos em atividades extensionistas, como palestrante/conferencista em eventos acadêmicos e científicos e como colaborador em atividades de responsabilidade social;
D. Coleta de dados, através de aplicação de questionários para obter avaliações sobre o curso (pontos positivos e negativos), sobre a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão, com fins de construção de indicadores que irão subsidiar a avaliação institucional;
E. O reconhecimento e divulgação dos egressos de destaque;
F. Apoio em questões de mercado de trabalho e empregabilidade, divulgando possibilidades e eventuais ofertas de emprego.

No Anexo 1 deste documento encontra-se a mais recente pesquisa realizada com os egressos do curso de Engenharia de Produção. A pesquisa contou com as respostas e considerações de 30,5% do total de graduados do curso até março de 2023 e foi fundamental para a atualização do Projeto Pedagógico do Curso, principalmente na mudança do turno do curso para o noturno.

3.2.6 Avaliação do PPC e da gestão da aprendizagem

A gestão do Projeto Pedagógico do Curso requer um acompanhamento sistemático, realizado de forma contínua pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso. É importante que o processo envolva docentes, discentes, técnicos e, quando possível, profissionais interessados na realização de reuniões, encontros e oficinas, visando analisar o seu desempenho, fazer os ajustes necessários e o planejamento de ações que favoreçam o aperfeiçoamento da proposta.

Ordinariamente, o Núcleo Docente Estruturante apresenta ao Conselho de Departamento, uma vez por ano, um Relatório sobre a necessidade, ou não, de se atualizar o PPC do curso levando em consideração os indicadores obtidos na Autoavaliação, Avaliações externas, avaliação do docente pelo discente e acompanhamento de egressos.

3.3 Recursos Humanos

3.3.1 Corpo docente

O curso de Engenharia de Produção conta atualmente com um quadro de 11 professores efetivos com regime de trabalho de 40h semanais e dedicação exclusiva. Os docentes trabalham nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Dentre as muitas atividades atribuídas ao professor do curso, destacam-se: ministrar aulas da sua área de formação ou de currículo básico do curso, coordenar ou participar de projetos de pesquisa, coordenar ou participar de projetos de extensão, orientar acadêmicos no estágio curricular, orientar acadêmicos no projeto final de curso, participar de bancas de trabalhos finais de cursos, atuar como tutores das suas disciplinas que têm carga horária EaD, coordenar atividades complementares, coordenar laboratórios didáticos, orientar monitoria acadêmica, executar ordens de serviço emitidos pela chefia, participar como membro do NDE, participar como membro do Conselho do Departamento, participar como membro de colegiados e comissões com fins específicos, participar da organização de eventos técnicos-científicos e culturais, participar em bancas de concursos, emitir pareceres em processos administrativos, inserir dados e informações nos sistemas informatizados na UNIR, apoiar na reestruturação do PPC, apoiar na gestão do curso, observar os regimentos e resoluções do curso e da universidade.

O atual corpo docente é composto por profissionais de diferentes titulações e graduações. Procurar-se-á, sempre que possível, facilitar e incentivar a qualificação dos docentes, autorizando o ingresso em programas de pós-graduação, seminários e ações de mesmo gênero. O Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção já liberou alguns professores do seu quadro a cursarem doutorado em outras IES. Todavia, ainda há a necessidade de qualificação de mais professores para cursos *stricto sensu.* Atualmente 02 (dois) docentes estão afastados para cursar doutorado. A seguir, o Quadro 10 apresenta informações de forma resumida dos docentes.

Quadro 10. Corpo docente lotado no DEPRO.

	PROFESSOR	REGIME DE TRABALHO	GRADUAÇÃO / TITULAÇÃO
1	Ailton Marcolino Liberato	DE	Graduado em Física (Licenciatura) Mestre e Doutor em Meteorologia http://lattes.cnpq.br/2474478162035935
2	Alessandro Aguilera Silva	DE	Graduado em Engenharia de Produção Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho

			http://lattes.cnpq.br/3043693002346649
3	André Grecco Carvalho	DE	Graduado em Engenharia Química Mestre em Biologia Experimental Doutor em Ciências Ambientais http://lattes.cnpq.br/0291425371032700
4	Antônio Gil da Costa Júnior	DE	Graduado em Administração Graduado em Ciências Contábeis Graduado em Ciências Econômicas Graduado em Matemática (Licenciatura) Mestre em Engenharia de Produção http://lattes.cnpq.br/2440887246129041
5	Carlaile Largura do Vale	DE	Graduado em Ciência da Computação Mestre em Administração http://lattes.cnpq.br/4321546631611348
6	Denny William de Oliveira Mesquita	DE	Graduado em Química (Bacharelado e Licenciatura) Mestre e Doutor em Química http://lattes.cnpq.br/6153907026219832
7	Graziela Luiz Franco Martinez	DE	Graduada em Ciências Econômicas Mestra em Economia http://lattes.cnpq.br/3710081645204535
8	Juander Antônio de Oliveira Souza	DE	Graduado em Engenharia de Produção Mestre e Doutor em Geografia http://lattes.cnpq.br/8997166300184383
9	Nícolas Alessandro de Souza Belete	DE	Graduado em Engenharia de Produção Mestre em Ciências Ambientais Doutor em Desenvolvimento Local http://lattes.cnpq.br/4925424890897164
10	Rafaela Ferreira Afonso	DE	Graduada em Matemática (Licenciatura) Mestra em Matemática http://lattes.cnpq.br/5474455169620600
11	Tatiane Aparecida de Lazari	DE	Graduada em Engenharia de Produção Mestra em Ciências Ambientais http://lattes.cnpq.br/1467403474574806

Fonte: construção do NDE (2023).

3.3.2 Corpo discente

A UNIR é uma instituição de formação multidisciplinar de nível superior, tendo como finalidade a formação do saber científico puro e aplicado, atuando em um sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a produção intelectual institucionalizada, a fim de formar profissionais para atender as necessidades da região norte.

De acordo com o Estatuto da UNIR, artigos 47, 48 e 49 o Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados em seus diversos cursos, na condição de regulares e de especiais. Os regulares são os alunos matriculados nos cursos de graduação, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*, aperfeiçoamento, ou de outra natureza, com direito a diploma, ou certificado, após o cumprimento integral dos respectivos currículos.

Os discentes podem ser auxiliados pedagogicamente por meio de assistências que podem ser consideradas as ações gerais da UNIR (que se aplicam a todos os alunos da

Universidade) e as ações estabelecidas pelo Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção, sendo que os principais setores responsáveis por estas assistências são: a Pró-Reitoria de Graduação; a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa; a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis e o Departamento de Engenharia de Produção.

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) é a Pró-Reitoria responsável pelas políticas de apoio à graduação da UNIR. Ela coordena o Programa de Monitoria Acadêmica (PMA), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Educação Tutorial (PET), intercâmbios entre Universidades e os concursos públicos para docentes. O PMA visa selecionar alunos que se destacam em algumas áreas, para que os mesmos possam auxiliar os demais discentes em relação às dificuldades na aprendizagem. O Programa é mantido e administrado pela PROGRAD em conjunto com a Diretoria de Apoio às Políticas Acadêmicas (DAPA). O monitor é orientado por docente responsável pelo componente curricular em questão. Atualmente o Departamento de Engenharia de Produção oferece 02 (duas) vagas para monitoria com auxílio financeiro.

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) planeja, coordena, desenvolve e executa as políticas de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. É responsável também por executar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) é uma ação conjunta do CNPq e do MCT. O objetivo do PIBIC é despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação. Dependendo da disponibilidade, os alunos podem ser bolsistas ou voluntários. O gerenciamento de bolsas institucionais é organizado pela PROPESQ por meio de Edital. Ao longo dos últimos anos, diversos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção foram agraciados com bolsa PIBIC.

Para atingir os objetivos de ensino, pesquisa e extensão, a UNIR conta com a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), que é responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da instituição, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Conforme a Resolução nº 067/CONSAD, de 22 de agosto de 2008, a Política de Assuntos Estudantis na UNIR é composta pelos seguintes Programas:

A. Programa de Alimentação;
B. Programa de Moradia;
C. Programa de Saúde Física;

D. Programa de Saúde Mental;
E. Programa de Esportes, Recreação e Lazer;
F. Programa de Incentivo à Formação Cultural;
G. Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes de Baixa Condição Socioeconômica;
H. Programa de Incentivo a Formação da Cidadania;
I. Programa de Bolsas Acadêmicas.

A fim de desenvolver programas e projetos voltados a integrar a comunidade estudantil à vida universitária, contribuir para um maior bem-estar dos estudantes e melhorar seu desempenho acadêmico, com especial atenção aos de situação financeira insuficiente, a PROCEA organiza e concede benefícios aos estudantes de baixos recursos socioeconômicos. As bolsas são oferecidas nas modalidades de: Bolsa Permanência, Auxílio Transporte, Auxílio Creche, Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação entre outras e a seleção é realizada anualmente por comissões organizadas pela PROCEA.

O Programa de Extensão Universitária (PROEXT) é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior. Os acadêmicos do curso poderão formar uma Empresa Júnior (EJ). Esta pode ser definida como uma organização sem fins lucrativos de cunho educacional, gerida exclusivamente por alunos de graduação, que presta serviços para empresas sob orientação de professores. O objetivo de uma Empresa Júnior é fazer com que os acadêmicos aprendam na prática, obtendo uma vivência empresarial na qual a universidade não pode oferecer.

As principais formas de assistência referentes ao Departamento de Engenharia de Produção (DEPRO) são:

a) o Chefe do Departamento e Coordenador do Curso disponibiliza horários para atendimento aos discentes, os quais são amplamente divulgados;

b) os docentes do curso disponibilizam horários de atendimento extraclasse para sanar dúvidas dos alunos. Horários esses que são amplamente divulgados aos alunos do curso por meio do Plano de Ensino no SIGAA, em sala de aula ou por meio digital;

c) os discentes têm representação junto ao CONDEP;

d) o departamento oferece, em edital divulgado pela PROGRAD, vagas de monitoria;

e) projetos de extensão aprovados junto à PROCEA;

f) projetos de pesquisa aprovados junto à PROPESQ;

g) em relação à discussão de matérias e demandas de interesse de todos os alunos do curso, a coordenação realiza reuniões de trabalho com a representação discente;

h) as informações gerais sobre o curso são encontradas na página virtual do Departamento de Engenharia de Produção (https://deprocacoal.unir.br/homepage).

3.3.3 Técnicos Administrativos

De acordo com o artigo 50 do Estatuto da UNIR, o corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores que exercem atividades técnicas, administrativas ou operacionais de qualquer natureza. O corpo técnico-administrativo participa com os docentes na execução de atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

Dando suporte técnico e operacional à Chefia do Departamento, o curso possui atualmente 02 (dois) técnicos administrativos, discriminados no Quadro 11.

Quadro 11. Corpo técnico-administrativo lotado no DEPRO.

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CURSO			
Técnico(a)	**Cargo**	**Formação**	**Principais atividades**
Anderson Roberto Gomes Cardoso	Técnico em Assuntos Educacionais	Graduação Licenciatura Plena em Química; Pós graduação Lato Sensu em Gestão Escolar.	- Coordenação de atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. - Atendimento aos acadêmicos e professores; recebendo pedidos, demandas e despachando no que couber; - Confecção de atas de reuniões, despachos de gestão, e-mails, estudos pedagógicos e textos informativos; - Levantamento de dados institucionais, de demandas administrativas de escritório e de infraestrutura do Curso; - Inserção de informações e atualizações de dados do site institucional do Curso; - Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Patrícia Conceição Amaral Pereira	Técnica em Alimentos e Laticínios	Graduação em Engenharia Ambiental; Pós graduação Lato Sensu em Didática do Ensino Superior;	- Planejar o trabalho de processamento, conservação e controle de qualidade de insumos para a indústria alimentícia de alimentos e laticínios. - Participar de pesquisa para melhoria, adequação e desenvolvimento de novos produtos e processos, sob supervisão.

		Mestra em Ciências Ambientais.	- Supervisionar processos de produção e do controle de qualidade nas etapas de produção. - Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Fonte: construção do NDE (2023)

A Unir ainda necessitará contratar 01 (um) técnico em laboratório para cada laboratório didático do Curso a seguir: Laboratório Didático de Expressão Gráfica, Laboratório Didático de Física, Laboratório Didático de Informática, Laboratório Didático de Química, Laboratório Didático de Engenharia de Produção, Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias.

3.3.4 Tutores

No âmbito do curso de Engenharia de Produção do *Campus* Cacoal, um curso presencial com oferta de carga horária na modalidade de ensino à distância, reconhecendo a importância e a necessidade de flexibilidade na modalidade de Educação a Distância (EaD), optamos por assegurar uma continuidade coesa entre as disciplinas ministradas presencialmente e aquelas oferecidas com carga horária EaD. Dessa maneira, visando manter a qualidade do ensino e a familiaridade com a abordagem pedagógica, estabelecemos que os tutores responsáveis pelas disciplinas em formato EaD serão os próprios docentes que ministram essas matérias no formato presencial.

Esta decisão estratégica garante uma transição suave entre os ambientes de aprendizagem, permitindo aos estudantes contar com a expertise e a orientação direta dos mesmos profissionais que conduzem as aulas presenciais. Essa abordagem não apenas assegura a consistência no conteúdo e na metodologia, mas também fortalece a relação entre docentes e discentes ao longo de toda a jornada acadêmica.

Ao adotar essa prática, reforçamos nosso compromisso com a qualidade do ensino, a personalização da experiência de aprendizagem e a integração harmoniosa entre as modalidades presencial e EaD, contribuindo para o sucesso e o desenvolvimento integral de nossos estudantes no curso de Engenharia de Produção.

A equipe de tutoria, composta pelos docentes do curso de Engenharia de Produção, está devidamente capacitada com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para desempenhar suas funções de maneira eficaz. Ao longo dos últimos anos, os docentes do curso têm dedicado esforços significativos ao aprimoramento de suas competências

pedagógicas, participando ativamente de cursos especializados em Educação a Distância (EaD) e metodologias ativas. Este compromisso demonstra a busca constante por inovação e atualização, permitindo que os professores incorporem práticas educacionais modernas e eficazes em suas atividades tutoriais. Ao adquirirem conhecimentos específicos nessas áreas, os educadores fortalecem sua capacidade de oferecer uma experiência de aprendizagem enriquecedora, adaptada às demandas contemporâneas e alinhada às melhores práticas educacionais. Suas ações são alinhadas com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), as demandas de comunicação e as tecnologias adotadas na formação. Serão conduzidas avaliações regulares para identificar eventuais necessidades de aprimoramento e a equipe multidisciplinar e pedagógica oferecerá apoio para a implementação de práticas criativas e inovadoras, com o objetivo de fomentar a permanência e o êxito dos discentes.

3.3.5 Equipe Multidisciplinar

A equipe multidisciplinar, conforme estabelecida em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), desempenha um papel fundamental na eficácia e sucesso da educação a distância. Essa equipe é composta por profissionais de diversas áreas do conhecimento, cada um trazendo sua expertise para a concepção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais. Essa abordagem interdisciplinar reflete a compreensão de que a educação contemporânea requer uma visão holística e integrada, que transcende as barreiras tradicionais das disciplinas acadêmicas.

A equipe multidisciplinar é encarregada de desenvolver estratégias de ensino inovadoras, adaptadas às particularidades da educação a distância de um curso de Engenharia de Produção. Isso inclui a disseminação de materiais didáticos, o uso de tecnologias de ensino avançadas, e a implementação de metodologias de aprendizado eficazes. A equipe busca garantir que os estudantes tenham acesso a ferramentas e suporte de alta qualidade para o aprendizado.

Um aspecto crucial desse processo é a formalização de um plano de ação documentado e sua implementação efetiva. Esse plano estabelece metas, prazos e responsabilidades claras para a equipe multidisciplinar, garantindo que todos estejam alinhados em relação aos objetivos educacionais e às estratégias a serem adotadas. Isso proporciona um ambiente de trabalho organizado e eficiente, fundamental para o sucesso da educação a distância.

Além disso, os processos de trabalho da equipe são formalizados, o que significa que cada etapa do ciclo de disseminação de materiais e recursos é estruturada, garantindo

consistência e qualidade. Essa abordagem permite que os profissionais envolvidos sigam diretrizes específicas, padronizando a disseminação e, ao mesmo tempo, permitindo a flexibilidade necessária para inovação e melhoria contínua.

A equipe multidisciplinar é um pilar essencial na construção e manutenção de um ambiente de educação a distância eficaz e de alta qualidade. Sua capacidade de colaboração interdisciplinar, juntamente com a formalização de planos de ação e processos de trabalho, assegura que as tecnologias, metodologias e recursos educacionais sejam desenvolvidos e entregues de maneira consistente e alinhada com os objetivos do curso. Essa abordagem integrada é fundamental para o sucesso da educação a distância no contexto atual.

A atual equipe multidisciplinar do curso é apresentada no Quadro 12. Após a implementação deste PPC, a equipe será definida por meio de Ordem de Serviço (O.S.) da Chefia de Departamento do curso.

Quadro 12. Equipe Multidisciplinar atual do curso.

	PROFESSOR	REGIME DE TRABALHO	GRADUAÇÃO / TITULAÇÃO
1	Ailton Marcolino Liberato	DE	Graduado em Física (Licenciatura) Mestre e Doutor em Meteorologia http://lattes.cnpq.br/2474478162035935
2	Antônio Gil da Costa Júnior	DE	Graduado em Administração Graduado em Ciências Contábeis Graduado em Ciências Econômicas Graduado em Matemática (Licenciatura) Mestre em Engenharia de Produção http://lattes.cnpq.br/2440887246129041
3	Carlaile Largura do Vale	DE	Graduado em Ciência da Computação Mestre em Administração http://lattes.cnpq.br/4321546631611348
4	Denny William de Oliveira Mesquita	DE	Graduado em Química (Bacharelado e Licenciatura) Mestre e Doutor em Química http://lattes.cnpq.br/6153907026219832
5	Juander Antônio de Oliveira Souza	DE	Graduado em Engenharia de Produção Mestre e Doutor em Geografia http://lattes.cnpq.br/8997166300184383

Fonte: construção do NDE (2023).

4. INFRAESTRUTURA DO CURSO

Esta seção apresenta informações sobre a infraestrutura disponibilizada para o funcionamento do curso de Engenharia de Produção no *Campus* Professor Francisco Gonçalves Quiles.

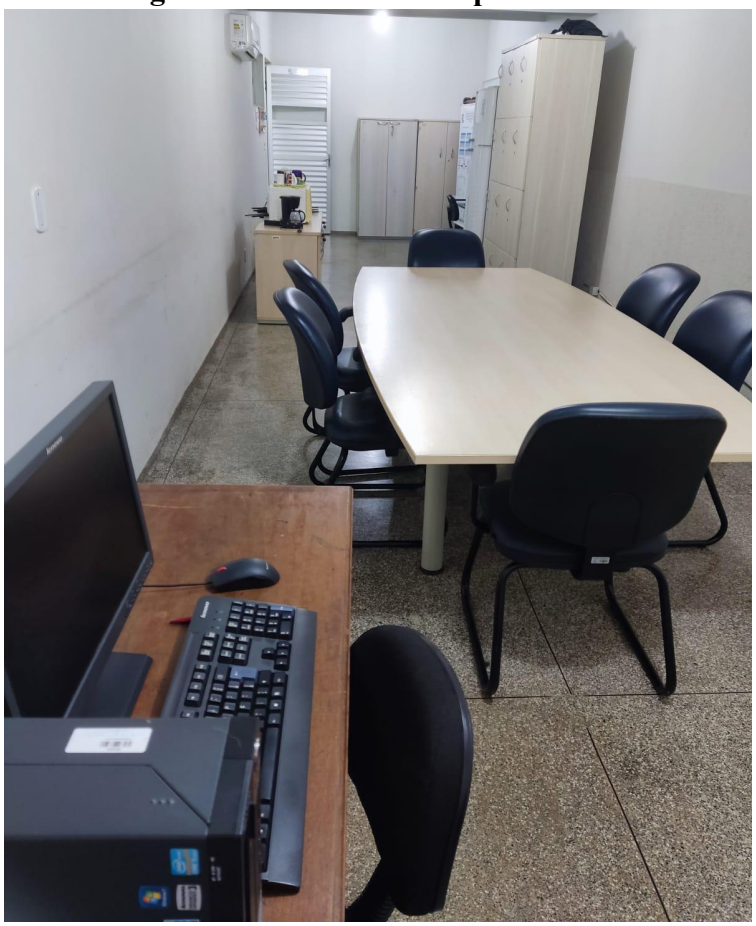
4.1 Infraestrutura administrativa do curso

4.1.1 Salas de trabalho para professores em tempo integral

O curso de Engenharia de Produção dispõe de 01 (uma) sala de trabalho coletiva para docentes em tempo integral onde viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança.

A sala é localizada no Bloco P térreo, tem uma área de 36,5 metros quadrados, com toda infraestrutura para o bom desempenho das atividades do Professor, inclusive orientação aos alunos, conforme Figura 3 a seguir:

Figura 3. Sala coletiva de professores.



Fonte: organizadores (2023).

4.1.2 Sala de trabalho para o coordenador do curso

O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas, possui equipamentos adequados, atende às necessidades institucionais, permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.

A sala localizada no Bloco P térreo tem uma área aproximada de 18 metros quadrados, com toda infra estrutura para o bom desempenho das atividades da Coordenação de Ensino e Chefia do Departamento, inclusive atendimento ao corpo docente, discente e a comunidade em geral, conforme a Figura 4.

Figura 4. Sala da coordenação do curso.

Fonte: organizadores (2023).

4.2 Infraestrutura básica utilizada no ensino

O Departamento de Engenharia de Produção conta com salas de aula, laboratórios, salas de estudo individual ou em grupo, acervo digital online, recursos institucionais: conectividade com *Internet*, plataformas, *web* conferência, videoconferência, entre outras.

4.2.1 Salas de Aula

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.

Quadro 13. Descrição das salas de aula.

Tipo de instalações	Alvenaria
Identificação (nome do local)	Bloco P: Salas 01, 02, 03, 04 e 05
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	- Ar condicionado - Mesas e cadeiras universitárias - Mesa de trabalho docente - Projetor multimídia
Quantidade	05 salas
Capacidade (quantidade de alunos)	50 alunos por sala
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	250 alunos no período noturno
Área total em m²	58,32 m² (cada sala), sendo 291,60 m² no total

Fonte: construção do NDE (2023).

4.2.2 Laboratórios

As questões relacionadas aos laboratórios que devem ser parte integrante do curso de Engenharia de Produção do *Campus* da UNIR Cacoal foram caracterizados e implantados tomando por base a Resolução nº 2/2019/CNE/CES que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do País. Definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de engenheiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, ou seja:

> Art 6º - § 2º - Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatório a existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensidade compatíveis com a modalidade pleiteada.

O curso conta com 04 laboratórios do nível básico instalados, em pleno uso, atendendo aos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção sendo: Laboratório Didático de Informática, Laboratório Didático de Física, Laboratório Didático de Química e Laboratório Didático de Expressão Gráfica, e ainda mais 04 Laboratórios Didáticos Especializados

profissionalizantes contemplando: Laboratório Didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais - TPPA; Laboratório de Engenharia de Produção e Automação Industrial; Laboratório de Produtos e Processos Cerâmicos, Polímeros e Metálicos e Laboratório de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias. São parte fundamental da estrutura universitária em se tratando do cumprimento do tripé de ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, apresentamos as informações sobre identificação, organização didático pedagógica, recursos e infraestrutura dos Laboratórios existentes nos quadros a seguir:

A. Laboratório Didático de Informática:

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de informática
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão
Área(s) do conhecimento:	Engenharia de Produção
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Ato Decisório n.° 257/CONSEA, de 18 de dezembro de 2013).
Regimento ou norma de uso:	https://drive.google.com/file/d/1duPZ-sAYAbjRWHBxEXnuH5XVErNHXp-f/view?usp=sharing
Endereço:	Bloco P
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	Apresentar aos acadêmicos as tecnologias da informação aplicadas à área de Engenharia de Produção. A necessidade deste laboratório se justifica, pois além das disciplinas específicas da área da Ciência da Computação, também é usado para simulações feitas por diversas áreas da Engenharia de Produção.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	O curso faz uso do laboratório didática de informática no ensino didático de tecnologias da informação, aprendizagem de lógica de programação e algoritmos, gestão da informação, sistemas de informação, automação da produção, desenho técnico, simulações aplicadas a engenharia de produção, além do uso feito pelos departamentos de Administração, Ciências Contábeis e diversos projetos de extensão.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção; Administração e Ciências Contábeis
Relação dos componentes curriculares atendidos	Fundamentos da Tecnologia da Informação, Algoritmos e lógica de programação, Automação da Produção, Gestão da Informação, Sistemas de Informação, Pesquisa Operacional, Planejamento e Controle da Produção, Sistemas de Informação Gerencial, Automação da Produção, Desenho Técnico Para Engenharia, Gestão da Qualidade e Controle Estatístico da Qualidade.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Me. Carlaile Largura do Vale
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
Nome do local, bloco, sala:	Laboratório Didático de Informática
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	78,32 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	40 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	40 computadores 40 monitor de vídeo Lenovo TFT 19 40 mesas escritório retangular 40 cadeiras escolares 01 mesa para professor 01 quadro 02 condicionadores ar de 24.000 btu's, 02 *switches*
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede de internet cabeada.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Os computadores já tem 12 anos, sendo que o indicado para atualização é de 4 anos, portanto os mesmo precisam de atualização, pois não atendem os requisitos de softwares atuais.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	Não há.
Observação:	-

Figura 5. Laboratório didático de informática.

Fonte: organizadores (2023).

B. Laboratório Didático de Física:

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Física
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão

Área(s) do conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Resolução n.° 437/CONSEA, de 06 de Maio de 2016).
Endereço:	Bloco P
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	Tem como objetivo permitir que os alunos apliquem os conceitos teóricos de forma prática, desenvolvendo habilidades práticas, observacionais e de resolução de problemas. Isso justifica sua existência, uma vez que ajuda os estudantes a conectar a teoria com a prática, desenvolve habilidades essenciais para engenheiros, promove o pensamento crítico e prepara os alunos para enfrentar desafios profissionais, além de estimular a pesquisa e a inovação.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	No laboratório de física os alunos realizam experimentos, coletam e analisam dados, elaboram relatórios e interpretam resultados. Além disso, eles podem desenvolver projetos de pesquisa, utilizar simulações computacionais, fazer demonstrações de fenômenos físicos e participar de discussões. Essas atividades promovem a aplicação prática dos conceitos teóricos, desenvolvem habilidades práticas e fomentam a inovação na engenharia de produção.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção
Relação dos componentes curriculares atendidos	Física Geral e Experimental I, II e III, Mecânica Aplicada, Resistência dos Materiais e demais disciplinas da matriz curricular do curso de Engenharia de Produção.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
(Nome do local, bloco, sala):	Laboratório Didático de Física
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	78,32 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	24 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	02 estante metálica 04 paquimetro

	06 plano inclinado com elevação 04 conjunto de pesos em latão 08 dinamômetro 10 n 02 aparelho de dilatação do comprimentos 02 produtor de vapor 04 micrômetro. 01 quadro de metal 01 suporte para quadro branco grande 01 aparelho medidor de atrito 01 braço de alavanca 04 armário com 4 prateleiras 02 trilho de ar 01 unidade geradora de fluxo de ar 05 aparelho para a estabilidade 05 placa do centro de gravidade 05 kit para laboratório 05 conjunto de pesos de entalhe 05 medidor de altura 1 m. 05 conjunto de indicadores para o metro 04 conjunto de roldanas e polipastos para experiências 04 dinamômetro 5 n, transparente 04 cronômetro mecânico, 15 min 05 aparelho de lançamentos. 05 fixador de mesa 05 vara de apoio 470 mm. 02 conjunto de aparelhos para eletrostática 01 medidor de campo 02 copo para gotejar 02 fonte de alimentação de alta tensão 02 multimetro analogico 03 resistência de precisão. 5 jogo de condutores e não condutores. 05 suporte para elementos de montagem 03 inclinatório e declinatório. 02 fonte de alimentação 02 bobina de campo 01 sensor para a medição da densidade de fluxo magnético 01 suporte para bobinas cilíndricas 02 kit para laboratório 02 fonte de alimentação 04 conjunto de cabos para experiências 05 aparelho de linhas de corrente de ar 01 balança (5208) 3b scientific 01 conjunto corpos resistivos e de pressão de flutuação 01 refletor de feixes múltiplos magnéticos 01 lâmpada sobressalente de halogênio. 01 refletor de feixe único 01 suporte magnético para refletor de feixe único 01 transformador 12 v, 60 va óptica no quadro branco 01 aparelho para lei de lenz. 01 ímã 01 instrumento laminar de fluxo 01 bomba de sucção

	02 barômetro 05 cronômetro digital com display 02 aparelho de tubos capilares 01 câmara de vácuo com bomba 01 balança eletrônica 01 máquina de ondas 01 retroprojetor 02 aparelho de queda livre 02 cronômetro 02 radiômetro 02 gerador eletrostático 04 correia de borracha 04 aparelho de linhas de campo magnético 01 data logger 01 sensor de radiação solar 01 sensor de fotossíntese s-l 01 sensor de umidade e temperatura 01 sensor de direção e velocidade 01 pluviômetro 01 sensor de pressão barômetro 01 sensor de umidade do solo 01 sensor de temperatura do solo 01 sensor de umidade folia 01 sensor de nivel de agua de 0 a 15m 01 tripé 01 suporte ferro solda 01 suporte ferro solda 01 abrigo solar 01 painel solar 01 braçadeira para torre 08 bancada estação de trabalho 24 cadeira fixa 01 software bhw-pro 01 monitor de vídeo de ips led, modelo 22mp55pj-b
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede de internet cabeada e wi-fi.

Figura 6. Laboratório didático de Física.

Fonte: organizadores (2023).

C. Laboratório Didático de Expressão Gráfica:

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Expressão Gráfica
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão.
Área(s) do conhecimento:	Engenharias
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Ato Decisório n.° 259/CONSEA, de 18 de Dezembro de 2013).
Regimento ou norma de uso	Ato Decisório n.° 259/CONSEA, de 18 de Dezembro de 2013).
Endereço:	Bloco P
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	Proporcionar aos estudantes habilidades práticas em desenho técnico, representação gráfica e comunicação visual. Isso justifica a existência do laboratório, pois essas competências são essenciais para os engenheiros de produção na comunicação de projetos, interpretação de desenhos técnicos e visualização de soluções de engenharia.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Desenho geométrico, geometria descritiva e desenho técnico, projetos arquitetônicos, elétrico, hidráulico, com a utilização de instrumentos de uso manual.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção
Relação dos componentes curriculares atendidos	Desenho Técnico para Engenharia, Projeto de Instalações Industriais, Projeto do Produto, Projeto do Trabalho e demais disciplinas da matriz curricular do curso de Engenharia de Produção.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Esp. Alessandro Aguilera Silva
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
(Nome do local, bloco, sala):	Laboratório Didático de Expressão Gráfica
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	78,32 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	01 estante metálica 30 régua paralela de desenho 25 prancheta de desenho

	25 banco desenhista em verniz 01 mesa para professor
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede de internet cabeada e wi-fi.

Figura 7. Laboratório didático de Expressão Gráfica.

Fonte: organizadores (2023).

D. Laboratório Didático de Química:

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Química
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão.
Área(s) do conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra / Engenharias
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Ato Decisório n.° 258/CONSEA, de 18 de Dezembro de 2013).
Regimento ou norma de uso:	Ato Decisório n.o 258/CONSEA, de 18 de dezembro de 2013
Endereço:	Bloco P
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	O Laboratório Didático de Química tem como objetivo a realização de experimentos científicos para facilitar a aprendizagem dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção, bem como contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, atividades de extensão e demais atividades acadêmicas.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Realização de experimentos para aulas didáticas, e para desenvolvimentos de projetos pesquisa e projetos de extensão
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção
Relação dos componentes curriculares atendidos	Química Geral e Experimental, Química Tecnológica, Tecnologia e Processamento de

	Produtos Agroindustriais e demais disciplinas da matriz curricular do curso de Engenharia de Produção.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Dr. Denny William de Oliveira Mesquita
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
(Nome do local, bloco, sala):	Laboratório Didático de Química, Bloco P
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	78,32 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	02 medidor de pH 05 anel (laboratório) material ferro 01 pinça em aço inox 05 suporte (pedestal com haste de 45 cm) 05 suporte (pedestal com haste de 70 cm) 01 capela (para laboratório) 02 plataforma elevatória tipo jack (laboratório) 05 manta aquecedora (capacidade 500 mL) 05 manta aquecedora (capacidade 1000 mL) 01 balança eletrônica capacidade pesagem 210g 02 balança capacidade máxima 15 kg 03 dessecador 02 evaporador rotativo a vácuo 01 estufa laboratório 02 agitador magnético 01 forno mufla 03 banho-maria 02 chapa aquecedora 01 estufa de secagem 08 multímetro digital portátil 05 banco de madeira 01 cadeira escolar 01 mesa para professor 02 aparelho de ar condicionado tipo split 24.000 btu's 03 bancada de trabalho
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede de internet cabeada e wi-fi.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Os equipamentos estão funcionando, mas alguns precisam passar por revisões periódicas: medidores de pH, balanças, estufa, evaporador rotativo, agitador magnético, mufla, manta aquecedora, chapa aquecedora, banho-maria e capela.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	Não há.

Figura 8. Laboratório didático de Química.

Fonte: organizadores (2023).

E. Laboratório Didático de Processamento de Produtos Agroindustriais:

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais - TPPA
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão.
Área(s) do conhecimento:	Engenharias.
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Resolução nº 364, de 28 de outubro de 2021 - Portaria de criação do Laboratório.
Regimento ou norma de uso:	Resolução nº 365, de 28 de outubro 2021 - Regimento interno do Laboratório.
Endereço:	Bloco P, *Campus* da Unir em Cacoal.
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	O objetivo do Laboratório Didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais - TPPA é apoiar as atividades de ensino e aprendizagem das disciplinas do curso de Engenharia de Produção e demais atividades acadêmicas promovidas pelo departamento acadêmico, como as de extensão, pesquisa, atividades complementares e quaisquer outras direcionadas ao atendimento de alunos e professores vinculados a instituição ou externos, desde que por meio de acordos previamente estabelecidos.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Processos de transformação bioquímica, térmicos e físicos; desenvolvimentos de produtos, inovação, testes de qualidade.
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção.
Relação dos componentes curriculares atendidos	Química Tecnológica; Gestão da Qualidade; Processos Agroindustriais; Processos Industriais; Projeto e Desenvolvimento de Produto.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Profª. Ma. Tatiane Aparecida de Lazari
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): Patrícia Conceição Amaral Pereira
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
Nome do local, bloco, sala:	Laboratório Didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais - TPPA, bloco P.
Disponibilidade	Própria
Área total em m²:	105,31 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados:	02 armários de aço; 01 pinça; 01 pinça; 01 Balança eletrônica; 01 Refrigerador; 01 dessecador; 01 estufa laboratório; 01 banho-maria; 01 estufa de secagem; 01 Turbidímetro; 01 centrífuga; 01 Aparelho purificador de água; 01 incubadora; 01 refratômetro portátil; 01 crioscópio; 01 Tanque inox; 01 Fogão industrial;01 cilindro; 01 balança analítica; 01 moedor; 01 processador de alimentos; 01 seladora de pedal; 01 refrigerador duplex; 01 botijão de gás; 01 refratômetro de bancada; 01 liquidificador industrial; 01 medidor de umidade; 01 micrômetro digital; 01 destilador de nitrogênio; 01 batedeira industrial; 01 contador de colônias; 01 autoclave 01 lava botas; 01 condutivímetro; 02 Peagâmetro de bancada; 02 Peagâmetro de bancada; 01 analisador químico; 01 despolpadeira de frutas; 01 iogurteira; 01 pasteurizador; 03 condicionadores ar de 24.000 btu's; 03 bancada de trabalho.
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Rede de internet cabeada e wi-fi.
Qualidade (adequação/atualização de equipamentos):	Equipamentos novos, tempo de uso de 12 meses.
Descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas:	Não há.
Observação:	O laboratório pode ser empregado em programas de parceria de desenvolvimento científico e tecnológico e/ou prestação de serviços em parcerias público- privada, devidamente autorizado, em áreas que estejam relacionadas a processos de transformação bioquímica, térmicos e físicos; desenvolvimentos de produtos, inovação, testes de qualidade.

Figura 9. Laboratório didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais

Fonte: organizadores (2023).

F. Laboratório Didático de Engenharia de Produção

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Engenharia de Produção
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino
Área(s) do conhecimento:	Engenharias
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Resolução nº 366, de 28 de outubro de 2021 - Resolução de criação do Laboratório
Regimento ou norma de uso:	Resolução nº 367, de 28 de outubro de 2021 - Regimento Interno do Laboratório
Endereço:	Bloco P
Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	O Laboratório Didático de Engenharia de Produção (LADEP) tem como principal objetivo dar apoio às aulas práticas das disciplinas do curso de Engenharia de Produção, bem como das demais atividades acadêmicas promovidas por este.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Suporte às atividades pedagógicas destinadas ao ensino dos conteúdos profissionalizantes específicos da Engenharia de Produção
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção
Relação dos componentes curriculares atendidos	Planejamento e Controle da Produção, Pesquisa Operacional, Sistemas de Produção, Introdução a Engenharia de Produção, Gestão da Qualidade e demais disciplinas da matriz curricular do curso de Engenharia de Produção que podem demandar a sua utilização.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Dr. Nícolas Alessandro de Souza Belete
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
(Nome do local, bloco, sala):	Laboratório Didático de Engenharia de Produção
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	131,64 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	30 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	Possuirá computadores com *softwares* acadêmicos
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não há.

Figura 10. Laboratório didático de Engenharia de Produção.

Fonte: organizadores (2023).

G. Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias

IDENTIFICAÇÃO	
Nome do laboratório:	Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias
Tipo (Ensino, Pesquisa, Extensão):	Ensino, Pesquisa e Extensão.
Área(s) do conhecimento:	Engenharias
Ato administrativo de criação do laboratório (Resolução CONSEA):	Resolução nº 341, de 16 de julho de 2021 - Criação e regimento do Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias (LFTOU).
Regimento ou norma de uso:	Resolução nº 367, de 28 de outubro de 2021 - Regimento Interno do Laboratório
Endereço:	Bloco P

Turno de funcionamento:	Vespertino e Noturno

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
Unidade Acadêmica Vinculada (Núcleo/Departamento(s))	Departamento de Engenharia de Produção
Objetivo e justificativa do laboratório	Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias - LFTOU tem como principal objetivo dar apoio às aulas práticas da disciplina Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias, do curso de Engenharia de Produção, bem como das demais atividades acadêmicas de extensão e pesquisa decorrentes da área de conhecimento.
Atividades básicas e complementares desenvolvidas	Disciplina Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias
Relação dos Cursos atendidos	Engenharia de Produção
Relação dos componentes curriculares atendidos	Planejamento e controle da produção, pesquisa operacional, logística, projeto de fábrica, processos de produção, controle estatístico de qualidade, análise de investimentos, ergonomia, processo de desenvolvimento de produto e manutenção e ao desenvolvimento de práticas relacionadas com medições físicas de avaliação de adequação biomecânica do trabalho, projeto do trabalho e de conforto ambiental, estudo de métodos e utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo.

RECURSOS HUMANOS
Nome do responsável pelo Laboratório: Prof. Dr. André Grecco Carvalho
Nome(s) do(s) Técnico(s) administrativo(s): *Necessita contratação
Estagiário(s): Não há
Colaborador(s): Não há

INFRAESTRUTURA	
(Nome do local, bloco, sala):	Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias (LFTOU).
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.):	Própria
Área total em m²:	131,64 m²
Capacidade (quantidade de turmas e alunos atendidos):	25 alunos
Quantidade de equipamentos disponíveis ou instalados (ou quais serão necessários adquirir):	01 fotômetro 04 aparelho de ar condicionado tipo split 24.000 btu's
Infraestrutura de informática e redes de informação:	Não há.

Figura 11. Laboratório didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias

Fonte: organizadores (2023)

4.2.3 Biblioteca

Os serviços prestados pela Biblioteca Setorial Dhiego Albares Passamani estão relacionados ao atendimento das necessidades informacionais da comunidade interna e externa, uma vez que o seu papel principal é servir de apoio a professores, estudantes, pesquisadores e à comunidade em geral, devendo colaborar no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Rondônia. Seu horário de atendimento ininterrupto ao público abrange os três turnos (manhã, tarde e noite), possibilitando um maior acesso aos usuários durante 12h, funcionando plenamente de segunda a sexta-feira das 9h às 21h.

A biblioteca possui estrutura física com um miniauditório para conferências, palestras e reuniões, com capacidade para 100 pessoas, 02 salas de estudo em grupo, sala da gerência, banheiros, uma copa para os servidores, sala de processamento técnico, laboratório de informática com 14 máquinas, *lounge* de leitura com um sofá de 03 lugares, guarda-volumes, área de circulação e estudos contendo 15 conjuntos de mesas com 04 cadeiras cada, totalizando 60 lugares, distribuídos numa área total de 726,61m^2.

A biblioteca setorial disponibiliza um acervo físico classificado e catalogado de 7.341 títulos e 13.497 exemplares formado por livros, periódicos, monografias, dissertações, teses, cobrindo as áreas de conhecimento dos cursos oferecidos no campus, a saber: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia de Produção. O Acervo virtual é formado por Coleção Springer de e-books, Repositório Institucional da UNIR (RIUNIR), Portal de Periódicos da UNIR, Portal de Periódico Capes e a plataforma Minha Biblioteca, que é um serviço digital de livros que possui um vasto acervo de títulos técnicos e científicos. Formada por 16 grandes editoras acadêmicas e 42 selos editoriais, por meio da Minha Biblioteca,

estudantes, professores e profissionais têm acesso rápido, fácil e simultâneo a mais de 10 mil títulos atualizados.

O acesso das bibliotecas da UNIR é livre para consulta local, sendo autorizado o empréstimo domiciliar e o acesso remoto apenas àqueles que possuem vínculo com a IFES, devidamente cadastrado no sistema SIGAA (Acadêmico e Biblioteca). O SIGAA – módulo biblioteca é o sistema de gerenciamento e controle, por meio dele é possível gerar relatórios gerenciais e de controle, administração e cadastro de usuário e obras, processamento técnico dos materiais da biblioteca, gerenciar os processos de circulação de materiais, entre outros processos. A Biblioteca Setorial de Cacoal, assim como todas demais bibliotecas da UNIR, possui acervo informatizado pelo SIGAA biblioteca. Através desse sistema a comunidade acadêmica consegue fazer consultas ao acervo, reserva e renovações online de obras, empréstimo entre bibliotecas, entre outros. O detalhamento das instalações está apresentado no quadro 14.

Quadro 14. Instalações da Biblioteca Setorial do Campus de Cacoal.

Discriminação	**Quantidade**
Tipo de instalações	**Alvenaria**
Identificação (nome do local)	**Bloco J**
Capacidade (quantidade de alunos)	**1205**
Área total em m²	**726,61 m²**
Relação de Bens:	_____
Bibliocantos aço	109
Cadeira belflex fixa tecido cor preta	18
Mesas belflex reunião cerejeira	01
Estante dupla face em aço c/ 06 prateleiras	42
Microcomputador	12
Monitor de vídeo	12
Impressora bematech	01
Carrinho transporte de livros	03
Caixa bibliográfica	3
Cadeira escritório aço revestido	60
Armário aço 02 portas	2
Armário tipo guarda-volumes 12 portas	2
Mesas escritório aglomerado	15
Rack	01
Cadeiras berflex giratória	03
Ar condicionado split 24.000 BTUs	04
Teclado c/ leitora cartão	01
Ar condicionado split 36.000 BTUs	02
Ar condicionado split 48.000 BTUs	04

Balcão cerejeira 4 portas 2,78x053x1.05	01
Balcão cerejeira tipo guarda-volumes	01
Mesa cerejeira 3.00x073x071 c/ pé ferro	03
Cadeira tubular preta	08
Escada de alumínio	01

Fonte: construção do NDE (2023)

O serviço de consulta ao acervo é oferecido não apenas à comunidade interna, mas também à comunidade externa. O usuário poderá fazer suas pesquisas diretamente no acervo, consultando livros, periódicos e outros materiais, ou ainda consultar na base de dados sob orientação dos auxiliares de biblioteca. O Bibliotecário-Documentalista responsável é Eduardo Taveiros dos Santos Júnior, atualmente exercendo a função de Gerente de Atendimento ao Público da Biblioteca Setorial de Cacoal. Mais informações podem ser acessadas pelo link http://www.bibliotecacacoal.unir.br/.

4.2.4 Outros espaços

Para subsidiar as atividades dos cursos, o *Campus* de Cacoal tem melhorado significativamente sua estrutura física nos últimos tempos. Além do bloco administrativo, conta com blocos onde estão localizadas as salas de aula, sendo um bloco para cada curso oferecido (Administração, Ciências Contábeis, Direito) e um prédio anexo onde funciona o curso de Engenharia de Produção.

Para acomodação do público em geral, a UNIR *Campus* de Cacoal possui um auditório com capacidade para acomodar 350 pessoas sentadas, para atender os eventos locais e outras demandas maiores. O *Campus* conta, também, com pátios de convivência, campo de futebol, cantina, área verde, amplo estacionamento e sanitários.

Em junho de 2022 o *Campus* de Cacoal inaugurou o Centro de Convivência e Centro Multifuncional. O prédio tem, no andar superior, o Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito, o serviço de atendimento psicológico aos estudantes, além de salas de aula das pós-graduações, de reuniões, e espaços de grupos de pesquisa. No primeiro pavimento há o espaço de convivência que possui amplo espaço aberto, em que podem ser realizados eventos acadêmicos, exposições e atividades artísticas, além de instalações específicas para cantina ou mesmo outras estruturas para alimentação.

4.3. Acessibilidades

No Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2024 da Universidade Federal de Rondônia, página 125, temos previsto o aspecto de acessibilidade. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 06/07/2015, art. 3º temos o conceito de acessibilidade, como sendo:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O *Campus* tem se adequado à acessibilidade de maneira a facilitar o acesso dos PCDs às salas de aula e à sala de coordenação do curso, bem como, às carteiras universitárias e demais dependências da universidade. Dessa forma, estão atendidos os seguintes itens para que os acadêmicos de Engenharia de Produção com deficiência possam transitar adequadamente dentro do *Campus*:

a) Rampa de acesso do Bloco de Sala de Aula;

b) Calçada larga de 1,5m para trânsito de cadeirantes;

c) Portas adequadas para cadeirantes;

d) Banheiros adequados para cadeirantes;

e) Banheiro da Biblioteca adequado para cadeirantes;

f) Barra de corrimão para os deficientes nas rampas existentes;

g) Piso tátil;

h) Calçadas de acesso dentro da norma técnica;

i) Vagas de estacionamento dedicadas à PCDs e idosos; e

j) Serviço de atendimento psicopedagógico para inserção e adaptação dos acadêmicos no ensino superior.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Corpo Docente: Atualmente o Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção está com seu quadro docente desfalcado de 01 (uma) vaga devido a um pedido de remoção da UNIR para outra instituição de ensino. Essa remoção foi feita por via judicial, ficando o DEPRO sem a contrapartida de outro código de vaga.

Corpo Técnico-administrativo: A UNIR ainda necessita contratar 01 (um) técnico em laboratório para cada laboratório didático do curso a seguir: Laboratório Didático de Expressão Gráfica, Laboratório Didático de Física, Laboratório Didático de Informática, Laboratório Didático de Química, Laboratório Didático de Engenharia de Produção, Laboratório Didático de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias. Ressalta-se que as funções dos técnicos dos laboratórios têm sido cumpridas pelos docentes coordenadores de laboratórios desde a abertura do curso, garantindo a organização desses espaços e a qualidade das aulas práticas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ABEPRO. **Áreas da engenharia de produção**. Disponível em https://portal.abepro.org.br/profissao/. Acesso em 19 mar. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ABEPRO. **Engenharia de Produção: grande área e diretrizes curriculares**. Porto Alegre, 2001. Disponível em: https://abepro.org.br/arquivos/websites/1/diretrcurr19981.pdf. Acesso em 30 de out de 2022.

BATALHA, M. O. et al. (Org.). **Introdução à Engenharia de Produção**. Rio de Janeiro - RJ: Elsevier Editora Ltda., 2008. 312 p.

BITTENCOURT, H. R.; BELTRAME, E.; VIALI, L. A Engenharia de Produção no Brasil: Um Panorama dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. **Revista de Ensino de Engenharia**, Fortaleza - CE, v. 29, n 1, p.11-19, jun. 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/268177257_A_Engenharia_de_Producao_no_Brasil_Um_Panorama_dos_Cursos_de_Graduacao_e_Pos-Graduacao. Acesso em: 29 de out de 2022.

BRASIL. **Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 2005. Seção 1, p. 28.

BRASIL. **Decreto n. 7.612, de 17 de novembro de 2011**. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 nov. 2011. Seção 1, p. 12.

BRASIL. **Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 abr. 2002. Seção 1, p. 23.

BRASIL. **Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004**. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- SINAES e dá outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 abr. 2004. Seção 1, p. 3/4.

BRASIL. **Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto- Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória n. 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008. Seção 1, p. 3.

BRASIL. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Seção 1,p. 1.

BRASIL. **Lei n 13.425, de 30 de março de 2017**. Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nº s 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução n. 2, de 18 de junho de 2007**. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jun. 2007. Seção 1, p. 6.

BRASIL. Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. **Parecer n. 4, de 17 de junho de 2010**. Do parecer sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49.

BRASIL. Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. **Resolução n. 1, de 17 de junho de 2010**. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. Disponível em: http://www.ceuma.br/cpa/downloads/Resolucao12010.pdf. Acesso em: 02 out. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução n. 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dar outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49.

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. **Portaria n. 147, de 2 de fevereiro de 2007**. Dispõe sobre a complementação da instrução dos pedidos de autorização de cursos de graduação em Direito e Medicina, para os fins do disposto no art. 31, § 1º do Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 fev. 2007. Seção 1, p.3/4.

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. **Portaria n. 2.051, de 9 de julho de 2004**. Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído na Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 jul. 2004. Seção 1, p. 12.

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. **Portaria Normativa n. 40, de 12 de dezembro de 2007**. Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação e o cadastro e-MEC de Instituições e cursos superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o exame nacional de desempenho dos estudantes (ENADE) e outras disposições. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2007. Seção 1, p. 39.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. **Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973**. Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Diário Oficial da União, Brasília, 1971. Disponível em: https://www.crea-rs.org.br/site/documentos/0218-73.pdf. Acesso em: 30 de out de 2022.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. **Resolução nº 235, de 09 de outubro de 1975**. Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Produção. Diário Oficial da União, Brasília, 1975. Disponível em: https://abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=369. Acesso em: 30 de out de 2022.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. **Resolução nº 288, de 07 de dezembro de 1983**. Designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em Engenharia de Produção e Engenharia Industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 1983. Disponível em: https://aeacj.com.br/leis_confea/RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%20288,%20DE%2007%20DEZ%201983.pdf. Acesso em: 30 de out de 2022.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. **Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005**. Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. Diário Oficial da União, Brasília, 2005. Disponível em: https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=550. Acesso em: 30 de out de 2022.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Resolução nº 11, de 11 de março de 2002**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Diário Oficial da União, Brasília, 9 abr. 2002. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=98816. Acesso em: 30 de out de 2022.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Resolução nº 02, de 24 de abril de 2019**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Diário Oficial da União, Brasília, 26 abr. 2019. Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2019/04/RESOLUCAO-CNE_CES-No-02-DE-24-DE-ABRIL-DE-2019.pdf. Acesso em: 23 de novembro de 2022.

DEFFUNE, D. **Competências, habilidades e currículos de educação profissional**: crônicas e reflexões. São Paulo: SENAC, 2000.

DEMO, Pedro. **Saber pensar**. São Paulo: Cortez, 2000.

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E ESTUDOS ECONÔMICOS - DEPEC. **Rondônia**: monitor regional. Disponível em https://www.economiaemdia.com.br/BradescoEconomiaEmDia/static_files/pdf/pt/mapa/Informa%C3%A7%C3%B5es%20Regionais%20Rond%C3%B4nia.pdf. Acesso em 08 mar 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 419, de 30 de maio de 2022**. Regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Rondônia.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. **Caderno de orientações para elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso**. Porto Velho, RO, 2022. Disponível em: https://prograd.unir.br/homepage.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Direção do Campus de Cacoal. **Portaria n. 29, de 05 de maio de 2023**. Dispõe sobre a composição do Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção. Boletim de Serviço n. 86, Porto Velho, 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 338, de 14 de julho de 2021**. Regulamenta o processo de avaliação discente dos cursos de graduação da UNIR. Revoga a Resolução 251/1997/CONSEPE. Disponível em: https://secons.unir.br/uploads/ato/Resolucao_338_2021_CONSEA_296190072.pdf. Acesso em: 15 set. de 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Instrução Normativa n. 1, de 01 de junho de 2021**. Instrui os procedimentos para regulamentar a operacionalização das Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) nos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Disponível em: https://servidor.unir.br/uploads/boletim/Boletim_44_de_7_de_Junho_de_2021_375390121.pdf. Acesso em: 28 mar. 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 95, de 18 de julho de 2019**. Regulamentação da carga horária total de duração dos cursos de graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/RESOLU__O_N__95_Regulamentar_a_carga_hor_ria_total_1388812087.pdf. Acesso em: 01 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 111, de 29 de agosto de 2019**. Regulamenta a Política de Extensão da Universidade Federal de Rondônia. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/111___CONSEA___Regulamenta_a_Extens_o_na_UNIRRevogou_Resol_241768230.pdf. Acesso em: 01 out. de 2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 248, de 04 de maio de 2016**. Cria a política institucional de egressos da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Disponível em: http://www.secons.unir.br.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 313, de 03 de julho de 2013**. Regula o compartilhamento de disciplinas nos cursos da UNIR. Disponível em: http://www.secons.unir.br.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 505, de 29 de novembro de 2017**. Disciplina o cadastramento de informações de laboratórios didático-pedagógicos de ensino, pesquisa e extensão e cria o formulário de cadastro eletrônico e de dados dos laboratórios. Disponível em: http://www.secons.unir.br.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 190, de 04 de dezembro de 2017**. Institui o Repositório Institucional (RIUNIR) e sua política de funcionamento. Disponível em: http://www.secons.unir.br.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 278, de 4 de junho de 2012**. Regulamenta os parâmetros para Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/2711_278_278_resea_parametros_elaboracao_ppc_graduacao_unir_PDF_955688026.pdf. Acesso em: 01 out. de 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 574, de 18 de setembro de 2023**. Dispõe sobre os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Disponível em: https://secons.unir.br/uploads/ato/SEI_UNIR___1488037___Resolucao_574_846645229.pdf. Acesso em: 01 out. de 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 454, de 21 de setembro de 2016**. Normas gerais de estágios dos cursos de graduação. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/454_RESEA_Normas_Gerais_realiza_ao_Estagios_Cursos_Gradua_ao_UNIR_1188533443.pdf. Acesso em: 01 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Acadêmico. **Resolução n. 530, de 11 de julho de 2018**. Dispõe sobre a Institucionalização das Empresas Juniores como atividade de extensão acadêmica na Fundação Universidade Federal de Rondônia nos termos da Lei n. 13.267 de 6 de abril de 2016, delega competências e dá outras providências. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/530_resea_regulamento_empresas_juniores_1859591396.pdf. Acesso em: 01 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior de Administração. **Resolução n. 65, de 18 de julho de 2008**. Substitui a Resolução 053/CONSAD, que trata da regulamentação do Estágio Probatório do servidor da UNIR. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/3545_065_065_consad_substitui_a_resolucao_0 53_consun.pdf. Acesso em: 01 out. de 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Universitário. **Resolução n. 18, de 30 de janeiro de 2014**. Comissão de Avaliação Institucional da UNIR. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/3301_18_018_res_consun_comissao_avaliacao_institucional.pdf. Acesso em: 01 out. de 2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Conselho Superior Universitário. **Resolução n. 21, de 03 de novembro de 2014**. Regimento Interno da CPAv. Disponível em: http://www.secons.unir.br/uploads/ato/3680_021_021_resun_regimento_interno_cpav.pdf. Acesso em: 15 out. de 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção. **Projeto Político Pedagógico do Curso 2012 - PPP 2012**. Cacoal, Rondônia, 2011. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1CJjR_SCub6AI_iSRwfjSQ5kOhdMVQ8V4/view. Acesso em: 04 out. 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção. **Projeto Pedagógico do Curso 2019 - PPC 2019**. Cacoal, Rondônia, 2018. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1S1GKaO6zDT9O3yIyxiOwoB7JtSlUxre2/view. Acesso em: 04 out. 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. **Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018)**. Porto Velho, 2014. Disponível em: http://www.pdi.unir.br/uploads/91293291/arquivos/pdi_unir_2014_2018_versao_pos_consun_15_de_junho_2014_251029970.pdf. Acesso em: 05 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. **Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI (2019-2023)**. Porto Velho, 2019. Disponível em: http://www.pdi.unir.br/uploads/91293291/arquivos/27395_plano_0226437_ultima_versao_do_pdi_2019__1__final_3_485060022.pdf. Acesso em: 05 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROPesq). **Instrução Normativa n. 1, de 27 de janeiro de 2020**. Regulamenta a tramitação das ações de extensão, considerando a Resolução n. 111/CONSEA/2019. Disponível em: http://www.procea.unir.br/uploads/03957531/2020%20%20EXTENSAO/Instrucao%20Normativa%20pdf.pdf. Acesso em: 01 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROCEA). **Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado**. Disponível em: http://www.propesq.unir.br/pagina/exibir/1455. Acesso em: 05 out. 2022.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Pró-Reitoria de Graduação. **Portaria n. 255, de 20 de março de 2015**. Institui normas para inscrição de alunos da UNIR, junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Boletim de Serviço, Porto Velho, 2020.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR. Secretaria de Registros e Controle Acadêmico. **Ata de Colação de Grau. Universidade Federal de Rondônia**. Cacoal, 2022.

INGLAT, L. P. S.; VILLARDI, B. Q.; TODA, F. A. **A dinâmica da aprendizagem coletiva e suas implicações para as inovações de processos em uma instituição federal de ensino brasileira centenária**: o caso CEFET/RJ. 2019. DOI: https://doi.org/10.5007/1983-4535.2019v12n2p1.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Cidades**. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/cacoal.html. Acesso em: 05 mar. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. **Censo do Ensino Superior 2018 (CENSUP 2018)**: Relatório Consolidado da IES UNIR. Disponível em: http://www.cid.unir.br/uploads/69696969/Consultas/Censo/1.4.%20Cons.IES.2018- Fin.pdf. Acesso em: 02 out. 2022.

LEME, R. A. S. **História de Engenharia de Produção no Brasil**. São Paulo: Mimeo, 1983.

LEMOS, P. M. et al. Avaliações e perspectivas – CNPq – 1978 – Engenharia de Produção. In: **ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 1, 1981, São Carlos. Anais.. São Carlos: ENEGEP, 1981.

MÁSCULO, F. S. **Um Panorama da Engenharia de Produção. Associação Brasileira de Engenharia de Produção**, ABEPRO. 2014. Disponível em: https://abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=924. Acesso em: 20 de out de 2022.

MEIRIEU, P. **Aprender sim, ...mas como?** Porto Alegre: Artmed, 1998.

NETTO, A. A. O. TAVARES, W. R. **Introdução à Engenharia de Produção**: Estrutura - Organização - Legislação. Florianópolis - SC: Editora Visual Books, 2008. 164 p.

OLIVEIRA, V. F.; CUNHA, G. JÚNIOR, M. V.; QUEIRÓS, P, L. (2010). **Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia VII**: Engenharia de Produção. Brasília: INEP/MEC, v.1. 158p. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_da_educacao_superior/trajetoria_e_estado_da_arte_da_formacao_em_engenharia_arquitetura_e_agronomia_vol_7.pdf. Acesso em: 23 de out de 2022.

PÓVOA, J. M.; BENTO, P. E. G. O Engenheiro, sua formação e o mundo do trabalho. **Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE)**. Campina Grande, 2005. Disponível em: http://www.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/14/artigos/SP-3-11555998100-1119034047613.pd. Acesso em: 15 de nov de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI. **Municípios mais populosos de Rondônia aparecem no radar do Agronegócio e aquecem as exportações para a Ásia e Europa**. Governo de Rondônia, 2021. Disponivel em: https://rondonia.ro.gov.br/municipios-mais-populosos-de-rondonia-aparecem-no-radar-do-agronegocio-e-aquecem-as-exportacoes-para-asia-e-europa. Acesso em: 14 de nov de 2022.

APÊNDICES

APÊNDICE A: Regulamento de Atividades Complementares (AC)

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer os parâmetros a serem observados quanto à oferta, avaliação e aproveitamento das Atividades Complementares (AC) realizadas pelos acadêmicos do curso de graduação em Engenharia de Produção da UNIR – *Campus* de Cacoal. O regulamento, portanto, constitui-se em instrumento curricular obrigatório, em consonância com o que estabelece a resolução CNE/CES nº 01/2019, do Ministério da Educação.

Parágrafo Único. O cumprimento das Atividades Complementares, na forma e prazos previstos no presente Regulamento, é indispensável para a conclusão do Curso de Engenharia de Produção, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Art. 2º As Atividades Complementares representam uma modalidade específica de atuação acadêmica. Por meio delas, o acadêmico, regularmente matriculado no Curso de Engenharia de Produção, poderá desenvolver atividades extraclasses que tenham por objetivo enriquecer e complementar os elementos de sua formação e que contribuam para a aquisição de conteúdos e competências, adquiridas dentro ou fora do ambiente acadêmico, especialmente nas relações com o campo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.

Parágrafo único. A participação dos acadêmicos em programas ou atividades de ensino, pesquisa e extensão será validada quando a mesma possuir ligação com a formação profissional e com os objetivos do curso, conforme modalidades definidas no Art. 4º deste Regulamento.

Art. 3º As Atividades Complementares têm como objetivos:

I - Complementar a formação do acadêmico de Engenharia de Produção;

II - Possibilitar o aprofundamento temático, tendo como base os preceitos da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, necessários à formação profissional;

III - Desenvolver competências e habilidades mediante a participação em programa de Monitoria Acadêmica, de maneira voluntária ou remunerada;

IV - Fomentar a iniciação à pesquisa e à extensão;

V - Contribuir para uma formação ética e prática, dando oportunidade para o acadêmico participar de projetos e ações socioambientais e culturais;

VI - Incentivar a reflexão crítica, o desenvolvimento do senso de responsabilidade social e a participação efetiva do acadêmico na sociedade;

VII - Incentivar a participação em atividades inovadoras, de tecnologias digitais de informação e comunicação e de empreendedorismo.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 4º As modalidades de Atividades Complementares são:

I - Atividades acadêmicas de ensino;

II - Participação em cursos e eventos técnicos e/ou cientificos;

III - Atividades acadêmicas de pesquisa;

IV - Atividades de cunho administrativo e/ou profissionalizante;

V - Atividade de voluntariado;

VI - Atividades culturais e artísticas.

Art. 5º Nas Atividades Acadêmicas de Ensino são consideradas a participação do acadêmico em:

I - A monitoria de ensino refere-se à participação em atividades de iniciação à docência, mediante a realização de programas de ensino e contando com o apoio e orientação do corpo docente. Pode ocorrer tanto na graduação quanto em projetos de extensão desenvolvidos no campus da UNIR em Cacoal, não necessariamente no âmbito do curso de Engenharia de Produção, mas que contemple conteúdo das disciplinas do curso, especificamente.

II - O acadêmico poderá participar de Disciplinas Extracurriculares aceitas como Atividades Complementares pelo presente Regulamento. As disciplinas extracurriculares poderão ser cursadas nesta ou em outras Instituições de Ensino Superior, mediante comprovação de matrícula e aproveitamento/aprovação final e serem relacionadas com o curso de Engenharia de Produção.

Art. 6º Por Participação em Cursos e Eventos Técnicos e/ou Cientificos considera-se a participação do acadêmico em:

I - Participação em Cursos Livres, Técnicos e/ou Profissionalizantes vinculados a pelo menos uma das dez grandes áreas de formação do Engenheiro de Produção;

II - Eventos Técnicos e/ou Científicos na área de Engenharia de Produção;

III - Eventos Técnicos e/ou Científicos em qualquer área do saber;

IV - Eventos voltados para tecnologia, inovação, universo digital e empreendedorismo;

V - Cursos voltados para desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação e empreendedorismo.

Art. 7º Por Atividades Acadêmicas de Pesquisa considera-se a participação do acadêmico em:

I - Projeto de pesquisa;

II - Participação em grupo de pesquisa;

III - Publicação de artigo em periódicos técnicos e/ou científicos ou em forma de capítulo de livro;

IV - Publicação de artigo completo em Anais de eventos Técnicos e/ou Científicos;

V - Apresentação de trabalho em congressos e seminários;

VI - Publicação de resumo expandido em congressos e seminários;

VII - Desenvolvimento de protótipos, aplicativos, desenvolvimento de *websites* e mídias sociais sob a orientação de um professor do curso e devidamente registrado como projeto de pesquisa ou de disciplina.

Parágrafo único. Os projetos de pesquisa destinados ao cumprimento das Atividades Complementares serão considerados desde que sejam institucionalizados conforme resolução vigente desta Instituição de Ensino.

Art. 8º Para as Atividades de cunho administrativo e/ou profissionalizante serão computadas as atividades ligadas a:

I - Visitas técnicas às empresas desde que acompanhadas de um professor e devidamente comprovadas;

II - Participação em Estágios extracurriculares, desde que atenda ao regulamento de estágio do Curso de Engenharia de Produção;

III - Participação em programa de Monitoria Especial da UNIR selecionado pela PROCEA para fazer o acompanhamento de discentes com deficiência ou Transtornos Globais do Desenvolvimento;

IV - Membro da Empresa Júnior;

V - Participação em Incubadoras de Empresas;

VI - Participação em *Startups* de Empresas;

VII - Participação nas representações acadêmicas como nos Diretório Central de Estudantes (DCE) e Centros Acadêmicos (CA);

VIII - Participação nos Conselhos desta Instituição de Ensino Superior.

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos no âmbito da práxis da Engenharia de Produção, na condição de Estágio Curricular Supervisionado (ECS), não se confundem nem integram àquelas referidas nestas normas estabelecidas para as Atividades Complementares.

Art. 9º Nas Atividades de Voluntariado entende-se pela participação acadêmica em projetos comunitários e ou sociais junto a comunidade:

I - Voluntariado na prestação de serviços junto a comunidade;

II - Mesário voluntário em eleições organizadas pela justiça eleitoral;

III - Doação de sangue.

Parágrafo único. Compete ao acadêmico apresentar documentação hábil para comprovação das referidas atividades.

Art. 10. Nas Atividades Culturais e Artísticas considera-se a participação ativa do acadêmico em forma de apresentação ou exposição em projetos culturais ou artísticos da UNIR e em outras instituições de reconhecida inserção na área cultural.

Parágrafo único. Compete ao acadêmico apresentar documentação hábil para comprovação das referidas atividades.

CAPÍTULO III
CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 11. Conforme estabelecido no PPC do curso de Engenharia de Produção da UNIR *Campus* de Cacoal, o acadêmico regularmente matriculado deverá cumprir, obrigatoriamente, a carga horária de Atividades Complementares (AC) previstas na Matriz Curricular do Curso, sendo estas integralizadas no décimo período do curso.

§ 1º Compete ao acadêmico requerer a convalidação das horas de Atividades Complementares, em requerimento próprio, anexando o Relatório de Atividades Complementares, devidamente comprovado, sob pena de não validação das horas apresentadas.

§ 2º As Atividades Complementares têm carga horária total de 42 (quarenta e duas) horas que devem ser realizadas ao longo do Curso e apresentadas para validação no décimo período conforme Matriz de pontuação deste regulamento.

Art. 12. O docente e/ou técnico-administrativo responsável pelas Atividades Complementares, quando da validação da carga horária apresentada pelo acadêmico, observará que:

I - A comprovação dar-se-á mediante apresentação de documentos e/ou certificados oficiais, com o registro do conteúdo da atividade e suas respectivas horas;

II - O requerimento da convalidação de horas das AC deverá ser acompanhado do Relatório das Atividades Realizadas, quando solicitado na matriz de pontuação, cujo modelo será disponibilizado na página *web* institucional do curso. O mesmo deverá estar devidamente preenchido e acompanhado dos documentos comprobatórios originais e as respectivas cópias para arquivo. Após convalidação das horas, os originais serão devolvidos ao acadêmico;

III - Compete ao acadêmico proceder à complementação de informações ou documentos, quando solicitado;

IV - As Atividades Complementares devem contemplar uma visão inter e transdisciplinar, visando à formação ampla do acadêmico que está em contato com outras áreas do saber;

V - Com vistas a contemplar a pluralidade na formação, a carga horária total deve contemplar pelo menos quatro das modalidades previstas no art. 4º, objetivando promover a diversificação da prática entre as modalidades.

Parágrafo único. Constatadas quaisquer irregularidades nos relatórios e certificados apresentados pelos acadêmicos, além do não aproveitamento das referidas horas, estarão sujeitos às sanções disciplinares na forma do Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e deliberados pelo Conselho de Departamento (CONDEP).

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

MATRIZ COM PONTUAÇÃO POR MODALIDADE DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR

I. Atividades Acadêmicas de Ensino				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**
Monitoria de ensino	1 (um) ano letivo de monitoria	12h para cada ano	12h	-Apresentação de certidão ou documento comprobatório da atividade e da carga horária. -Relatório descritivo da atividade.
Disciplinas extra curriculares	Aprovado(a) e a disciplina ser relacionada ao curso	4h por disciplina	8h	Histórico escolar e ementa da disciplina
II. Participação em Cursos e Eventos Técnicos e/ou Cientificos				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**

Participação em Cursos Livres, Técnicos e/ou profissionalizantes vinculados a pelo menos uma das dez grandes áreas de formação do Engenheiro de Produção	Por curso realizado, independente do tempo de duração	2h por curso	10h	Cópia do Certificado/Diploma do curso
Eventos Técnicos e/ou Científicos na área de Engenharia de Produção	Por atividade realizada, independente do tempo de duração	4h por atividades realizada em evento com apresentação de trabalho; ou 4h por atividade realizada como organizador de evento ou 2h por atividade realizada como participante ou ouvinte	8h	-Cópia do Certificado do evento. -Para organizadores de eventos, incluir Declaração do professor coordenador do evento que comprove a dedicação ao evento
Eventos Técnicos e/ou Científicos	Por atividade realizada, independente do tempo de duração	2h por atividades realizada em evento com apresentação de trabalho; ou 2h por atividade realizada como organizador de evento; ou 1h por atividade realizada como participante ou ouvinte.	6h	-Cópia do Certificado do evento. -Para organizadores de eventos, incluir Declaração do professor coordenador do evento que comprove a dedicação ao evento
Eventos voltados para tecnologia, inovação, universo digital e empreendedorismo	Por evento	2h por evento	6h	Cópia do certificado ou documento comprobatório da atividade
Cursos voltados para desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação e empreendedorismo	Por curso realizado, independente do tempo de duração	2h por curso	6h	Cópia do Certificado/Diploma do curso
III. Atividades Acadêmicas de Pesquisa				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**

Projeto de pesquisa	1(um) ano letivo como bolsista ou voluntário	6h para cada ano no projeto de pesquisa	12h	Certificado ou Declaração do orientador/coordenador que comprove a dedicação ao projeto de pesquisa e a carga horária
Participação em grupo de pesquisa	1(um) ano letivo como membro do grupo de pesquisa	3h para cada ano no grupo de pesquisa	6h	Certificado ou Declaração do orientador/coordenador que comprove a dedicação ao projeto de pesquisa e a carga horária
Publicação de artigo em periódicos técnicos e/ou científico ou em forma de capítulo de livro	Por artigo publicado ou no prelo	5 h para cada artigo publicado ou no prelo (no caso de 1º ou 2º autor); ou 3h para cada artigo publicado ou no prelo (no caso de 3º autor ou mais)	10h (1º ou 2º autor) 6h (3º autor ou mais)	Cópia do artigo e da capa/folha de rosto do periódico/livro em que foi publicado ou da carta de aceite do Conselho Editorial com dados da publicação do periódico ou livro em que o artigo será publicado
Publicação de artigo completo em Anais de Eventos Técnicos e/ou Científicos	Por artigo completo publicado	4h para cada artigo publicado (no caso de 1º ou 2º autor); ou 2h para cada artigo publicado (no caso de 3º autor ou mais)	8h (1º ou 2º autor) 4h (3º autor ou mais)	Cópia do artigo completo e da folha de rosto dos anais em que foi publicado
Apresentação de trabalho em congressos e seminários	Por apresentação do trabalho no evento	4h pela apresentação de pôster no evento (no caso de 1º ou 2º autor); ou 2h pela apresentação de pôster no evento (no caso de 3º autor ou mais); ou 4h pela apresentação oral no evento (no caso de 1º ou 2º autor); ou	8h (pôster como 1º ou 2º autor) 4h (pôster como 3º autor ou mais) 8h (oral como 1º ou 2º autor) 4h (oral como 3º autor ou mais)	Cópia do certificado ou documento comprobatório da atividade e cópia do trabalho apresentado

		2h pela apresentação oral no evento (no caso de 3º autor ou mais)		
Publicação de resumo expandido em congressos e seminários	Por resumo expandido	4h para cada resumo expandido (no caso de 1º ou 2º autor); ou 2h para cada resumo expandido (no caso de 3º autor ou mais)	8h (1º ou 2º autor) 4h (3º autor ou mais)	Cópia do certificado ou documento comprobatório da atividade e cópia do trabalho apresentado
Desenvolvimento de protótipos, aplicativos; desenvolvimento de *websites* e mídias sociais	Por atividade desenvolvida	4h por atividade	8h	Cópia do certificado ou documento comprobatório da atividade
IV. Atividades de cunho administrativo e/ou profissionalizante				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**
Visita técnica extra curricular	Por visita técnica	2h por visita técnica	6h	-Declaração do professor orientador mencionando o quantitativo de horas; -Relatório descritivo da atividade.
Estágios extracurriculares	80h contínuas de atividades em uma mesma organização, com atuação nas áreas da Engenharia de Produção	8h por organização	16h	-Comprovante da organização atestando a carga horária e a atividade desenvolvida; -Relatório descritivo da atividade.
Monitoria Especial	1 (um) ano letivo de monitoria	12h para cada ano	12h	-Apresentação de certidão ou documento comprobatório da atividade e da carga horária. -Relatório descritivo da atividade
Empresa Jr	1 (um) semestre letivo para cargos	6h por semestre em cargo formal da estrutura	12h	Cópia da ata de posse na gestão da Empresa Júnior e relatório de

	formais da estrutura administrativa da Empresa Júnior	administrativa da Empresa Júnior		atividades desenvolvidas no período solicitado e assinado pelo presidente da Empresa Júnior
Incubadoras	1 (um) semestre letivo	6h por semestre	12h	Relatório de atividades desenvolvidas no período solicitado e assinado pelo coordenador
Startup	1 (um) semestre letivo	6h por semestre	12h	Relatório de atividades desenvolvidas no período solicitado e assinado pelo coordenador
DCE e Centro acadêmico	1 (um) ano letivo	2h por ano	4h	Termo de posse e relatório de atividade desenvolvida
Conselho da Instituição de Ensino Superior	1 (um) ano letivo	3h por ano	6h	Ata ou Termo de posse
V. Atividade de voluntariado				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**
Voluntariado na prestação de serviços junto a comunidade	1 (um) mês	2h por mês	6h	Relatório e declaração com o total de horas da atividade e identificação completa do Órgão
Mesário voluntário	1 (uma) eleição	1h por eleição	4h	Declaração emitida pelo Cartório Eleitoral
Doação de sangue	1(uma) doação	1h por doação	6h	Declaração da Instituição responsável
VI. Atividades Culturais e Artísticas				
Atividade	**Exigência Mínima**	**Forma de Compensação**	**Limite de compensação**	**Documentos Comprobatórios**
Atividades culturais e artísticas	por atividade	1h por atividade	6h	Declaração ou certificado de apresentação ou de exposição com identificação completa do Órgão

APÊNDICE B: Regulamento de Projeto Final de Curso (PFC)

REGULAMENTO DO PROJETO FINAL DE CURSO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar a elaboração e apresentação do Projeto Final de Curso (PFC) do curso de Engenharia de Produção da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) - *Campus* Professor Francisco Gonçalves Quiles, definido pela Resolução CNE/CES 02/2019 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia), sendo **indispensável** para a conclusão do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção.

Art. 2º O PFC é uma atividade de síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com caráter predominantemente interdisciplinar e tendo como foco principal as áreas da Engenharia de Produção, conforme Art. 4º deste Regulamento.

§ 1º O PFC deve ser a realização de projeto ou de estudo prático de problema de Engenharia de Produção que deve demonstrar a capacidade de articulação das competências inerentes à formação do engenheiro de produção.

§ 2º O PFC é **obrigatório** para a integralização do curso, conforme Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e não pode ser substituído por outra atividade.

Art 3º Os objetivos gerais do PFC residem em propiciar aos discentes do Curso de Graduação em Engenharia de Produção a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, a consulta à bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de síntese e interpretação.

CAPÍTULO II
DAS ÁREAS E SUBÁREAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Art 4º O tema do PFC deverá ser relevante, exequível, coerente, de iniciativa própria do discente, mas afeto às grandes áreas e linhas abaixo relacionadas, de acordo com o documento Referências Curriculares da Engenharia de Produção elaborado pela Comissão de Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO):

I - Engenharia de Operações e Processos da Produção: Projetos, operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os produtos (bens ou serviços) primários da empresa.

a) Gestão de Sistemas de Produção e Operações;

b) Planejamento, Programação e Controle da Produção;

c) Gestão da Manutenção;

d) Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, layout/arranjo físico;

e) Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e sequências;

f) Engenharia de Métodos.

II - Logística: Técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo o transporte, a movimentação, o estoque e o armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de custos, a garantia da disponibilidade do produto, bem como o atendimento dos níveis de exigências dos clientes.

a) Gestão da Cadeia de Suprimentos;

b) Gestão de Estoques;

c) Projeto e Análise de Sistemas Logísticos;

d) Logística Empresarial;

e) Transporte e Distribuição Física;

f) Logística Reversa.

III - Pesquisa Operacional: Resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de decisão, através de modelos matemáticos habitualmente processados computacionalmente. Aplica conceitos e métodos de outras disciplinas científicas na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas para atingir seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional que caracterizam os problemas.

a) Modelagem, Simulação e Otimização;

b) Programação Matemática;

c) Processos Decisórios;

d) Processos Estocásticos;

e) Teoria dos Jogos;

f) Análise de Demanda;

g) Inteligência Computacional.

IV - Engenharia da Qualidade: Planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de ferramentas da qualidade.

a) Gestão de Sistemas da Qualidade;

b) Planejamento e Controle da Qualidade;

c) Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade;

d) Organização Metrológica da Qualidade;

e) Confiabilidade de Processos e Produtos;

V - Engenharia do Produto: Conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, compreendendo desde a concepção até o lançamento do produto e sua retirada do mercado com a participação das diversas áreas funcionais da empresa.

a) Gestão do Desenvolvimento de Produto;

b) Processo de Desenvolvimento do Produto;

c) Planejamento e Projeto do Produto.

VI - Engenharia Organizacional: Conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de informação e sua gestão e os arranjos produtivos.

a) Gestão Estratégica e Organizacional;

b) Gestão de Projetos;

c) Gestão do Desempenho Organizacional;

d) Gestão da Informação;

e) Redes de Empresas;

f) Gestão da Inovação;

g) Gestão da Tecnologia;

h) Gestão do Conhecimento.

VII - Engenharia Econômica: Formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos para avaliar alternativas para a tomada de decisão, consistindo em um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a comparação econômica.

a) Gestão Econômica;

b) Gestão de Custos;

c) Gestão de Investimentos;

d) Gestão de Riscos.

VIII - Engenharia do Trabalho: Projeto, aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, produtos, ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades e capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e integridade física. Seus conhecimentos são usados na compreensão das interações entre os humanos e outros elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta área trata da tecnologia da interface máquina- ambiente-homem-organização.

a) Projeto e Organização do Trabalho;

b) Ergonomia;

c) Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho;

d) Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho.

IX - Engenharia da Sustentabilidade: Planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais nos sistemas produtivos diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão ambiental e responsabilidade social.

a) Gestão Ambiental;

b) Sistemas de Gestão Ambiental e Certificação;

c) Gestão de Recursos Naturais e Energéticos;

d) Gestão de Efluentes e Resíduos Industriais;

e) Produção mais Limpa e Ecoeficiência;

f) Responsabilidade Social;

g) Desenvolvimento Sustentável.

X - Educação em Engenharia de Produção: Universo de inserção da educação superior em engenharia (graduação, pós graduação, pesquisa e extensão) e suas áreas afins, a partir de uma abordagem sistêmica englobando a gestão dos sistemas educacionais em todos os seus aspec tos: a formação de pessoas (corpo docente e técnico administrativo); a organização didático pedagógica, especialmente o projeto pedagógico de curso; as metodologias e os meios de ensino/aprendizagem. Pode-se considerar, pelas características encerradas nesta especialidade como uma "Engenharia Pedagógica", que busca consolidar estas questões, assim como, visa apresentar como resultados concretos das atividades desenvolvidas, alternativas viáveis de organização de cursos para o aprimoramento da atividade

docente, campo em que o professor já se envolve intensamente sem encontrar estrutura adequada para o aprofundamento de suas reflexões e investigações.

a) Estudo da Formação do Engenheiro de Produção;

b) Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e da Extensão em Engenharia de Produção;

c) Estudo da Ética e da Prática Profissional em Engenharia de Produção;

d) Práticas Pedagógicas e Avaliação Processo de Ensino-Aprendizagem em Engenharia de Produção;

e) Gestão e Avaliação de Sistemas Educacionais de Cursos de Engenharia de Produção.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 5º A coordenação do PFC ficará a cargo de um docente do curso, indicado pelo chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção e deliberado pelo CONDEP.

Art. 6º Ao coordenador do PFC compete:

I - Elaborar, semestralmente, em conjunto com os professores orientadores de PFC, o calendário das atividades relativas ao PFC, inclusive o cronograma das defesas, levando-se em consideração o prazo limite para lançamento das notas e encerramento do semestre;

II - Elaborar um Manual de PFC, de acordo com as normas da ABNT, em conjunto com os professores orientadores e submetê-lo à aprovação de conselho do Curso de Engenharia de Produção da UNIR;

III - Realizar reuniões com os professores do departamento para análise dos temas e designação dos orientadores;

IV - Realizar, com a colaboração dos professores orientadores do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção, seminário de orientação básica aos discentes em fase de iniciação do projeto do PFC;

V - Disponibilizar o Manual do PFC aos discentes em fase de realização do PFC;

VI - Atender aos discentes matriculados em PFC, em horários previamente definidos;

VII - Solicitar, sempre que necessário, ao Departamento, a convocação de reuniões com os professores orientadores e discentes matriculados em PFC;

VIII - Definir e publicar a composição das bancas, as datas, os horários e as salas destinadas às defesas;

IX - Revisar o Manual de PFC sempre que houver necessidade, ou quando houver alterações nas normas da ABNT ou na proposta do PPC do Curso;

X - Julgar casos especiais;

XI - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

CAPÍTULO IV
DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 7º Para viabilização, o PFC será desenvolvido sob a orientação de um docente do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção.

Art. 8º A substituição de orientador só é permitida quando outro docente assume formalmente a orientação, mediante consentimento do professor substituído ou da eventualidade de mudança de tema.

Art. 9º Os docentes orientadores têm, entre outros, os seguintes deveres específicos:

I - Participar das reuniões convocadas para tratar de assuntos inerentes a orientação;

II - Atender semanalmente seus discentes orientandos, em horário previamente agendado, sendo dada ciência do mesmo tanto aos discentes quanto ao departamento;

III - Informar ao Coordenador de PFC, ao fim do semestre, a finalização do PFC do(s) orientando(s) e autorizando a defesa;

IV - Analisar e avaliar os relatórios parciais que lhes forem entregues pelo(s) orientando(s);

V - Participar das defesas para as quais estiver designado, presidindo os trabalhos em banca(s) de defesa(s) do(s) orientando(s);

VI - Assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata final de defesa;

VII - Comunicar por escrito o desligamento do orientando que se ausentar das orientações por três vezes consecutivas, sem justificativa;

VIII - Orientar o(s) discente(s) quanto ao conteúdo e método a ser adotado na elaboração e desenvolvimento do PFC;

IX - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

CAPÍTULO V
DOS DISCENTES EM FASE DE REALIZAÇÃO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 10. Considera-se discente em fase de realização do PFC, aquele regularmente matriculado no curso e que atende os requisitos dispostos no PPC vigente.

Art. 11. O discente apto em realizar o PFC tem, entre outros, os seguintes deveres:

I - Comparecer nas datas fixadas pelo Coordenador de PFC para esclarecimentos pertinentes ao PFC;

II - Manter contato com o professor orientador, segundo calendário definido por este para discussão e aprimoramento de seu projeto, devendo justificar eventuais faltas;

III - Cumprir o calendário divulgado para entrega do projeto, relatórios parciais e da versão final do PFC;

IV - Entregar ao professor orientador, relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas, na forma e datas por este designadas;

V - Elaborar a versão final do PFC de acordo com o Regulamento e o Manual de PFC e as instruções oportunamente recebidas;

VI - Entregar aos membros da banca avaliadora, de acordo com o calendário, uma cópia física ou digital de seu PFC conforme a preferência do professor avaliador. Caso o membro da banca solicite cópia física, esta deve ser encadernada em espiral;

VII - Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o PFC;

VIII - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

Parágrafo Único. Caso o discente não cumpra os prazos decorrentes deste regulamento ou falte a três orientações consecutivas, sem justificativa, o mesmo poderá ser reprovado em PFC e/ou ser desligado da orientação.

CAPÍTULO VI
DOS PRÉ-REQUISITOS DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 12. Para realizar o PFC, o discente do curso de graduação em Engenharia de Produção deve ter cursado e aprovado, incluindo necessariamente a disciplina Metodologia Científica e Tecnológica, um mínimo de 3.580 (três mil, quinhentos e oitenta) horas-aula do currículo pleno do seu Curso.

Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto neste artigo implica no cancelamento automático em PFC.

CAPÍTULO VII
DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 13. O PFC deve ser elaborado considerando-se, na sua estrutura formal, o Manual de PFC. Quanto ao conteúdo e método, o projeto deverá ser elaborado e desenvolvido a partir das orientações do professor orientador.

CAPÍTULO VIII
DA BANCA EXAMINADORA DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 14. O PFC será defendido pelo discente perante banca examinadora designada pela Coordenação do PFC, composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros 2 (dois) membros internos e/ou externos.

Art. 15. Todos os professores do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção podem ser convocados para participar das bancas examinadoras.

Parágrafo Único. Deve, sempre que possível, ser mantida a equidade no número de indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras.

CAPÍTULO IX
DA DEFESA E DA APROVAÇÃO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 16. As sessões de defesa dos PFCs são públicas.

Art. 17. A banca examinadora pode reunir-se antes da sessão de defesa pública podendo, se aprovado por maioria, devolver o PFC para reformulações.

Parágrafo Único. Nessa situação não se atribui nota em PFC, designando-se nova defesa para 07 (sete) dias contados da devolução do PFC ao discente, feita essa mediante protocolo.

Art. 18. Na defesa, o discente terá até 20 (vinte) minutos para apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer suas arguições e/ou considerações, dispondo ainda o discente de 5 (cinco) minutos para responder cada um dos examinadores.

Art. 19. A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento da etapa de arguição, obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador.

§ 1° O Coordenador do PFC poderá disponibilizar fichas individuais para atribuição das notas, conforme o instrumento de avaliação sugerido no Anexo deste regulamento;

§ 2° As notas atribuídas pelos membros da banca deverão ser de 0 a 10 pontos;

§ 3° A nota final do discente é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora e da nota de acompanhamento do professor orientador;

§ 4° Para aprovação em PFC o discente deve obter nota igual ou superior a 6 (seis) na média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora e orientador.

§ 5° Caso seja constatado plágio, o discente será reprovado, sem nova possibilidade para refazer o trabalho no mesmo semestre letivo.

Art. 20. A banca examinadora pode sugerir ao discente que reformule aspectos de seu PFC, após sua defesa oral.

Parágrafo Único. Quando requeridas alterações pela banca examinadora, o discente deverá realizar as modificações necessárias no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, sob pena de reprovação, sem possibilidade de refazer o trabalho no mesmo semestre.

Art. 21. O discente que não entregar o PFC, ou que não se apresentar para a sua defesa, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado em PFC.

Art. 22. Não há recuperação da nota atribuída ao PFC, sendo a aprovação ou reprovação definitiva.

CAPÍTULO X
DA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO PROJETO FINAL DE CURSO

Art. 23. A entrega da versão final do PFC em formato digital PDF deve ser realizada via *e-mail* junto ao Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção no endereço: producao@unir.br.

Parágrafo Único. Cabe ao discente requerer a ficha catalográfica pelo SIGAA que deve ser inserida na versão final do PFC juntamente com a ATA de defesa do SEI, conforme consta no Manual de PFC.

Art. 24. A entrega da versão final do PFC é requisito **indispensável** para a colação de grau e deve ser efetuada de acordo com o prazo estabelecido e informado ao discente ao final da defesa.

Art. 25. Os PFCs aprovados e entregues em sua versão final serão depositados no RIUNIR (Repositório Institucional da UNIR) mediante autorização do discente, conforme a Resolução 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 26. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e deliberados pelo Conselho de Departamento (CONDEP).

Art. 27. O presente Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO DO REGULAMENTO DE PFC
INSTRUMENTO SUGERIDO DE AVALIAÇÃO DE PFC

A finalidade deste instrumento é sugerir atributos gerais de avaliação dos PFCs que serão analisados pelos membros da banca.

Identificação

Título do Trabalho:
Nome do Discente:

Instrumento Sugerido de Avaliação

ATRIBUTOS (**Relatório** e **Defesa**)	0 a 10
CRITÉRIOS SUGERIDOS:	
Problema:	
Objetivos:	
Clareza:	
Consistência metodológica:	
Posicionamento quanto profissional:	
MÉDIA:	

APÊNDICE C: Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado (ECS)

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade estabelecer os parâmetros a serem observados quanto à oferta, avaliação e aprovação do Estágio Curricular Supervisionado (ECS), e da prática do estágio não obrigatório do Curso de Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – *Campus* de Cacoal, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a Resolução nº 454/CONSEA, de 21 de setembro de 2016, da Universidade Federal de Rondônia; a Resolução CNE/CES nº. de 2, de 24 de abril de 2019, do Ministério da Educação e a Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 2º O estágio visa o desenvolvimento de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio divide-se em obrigatório e não-obrigatório.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma de Bacharel em Engenharia de Produção, definido no projeto pedagógico do curso (PPC).

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, podendo ser computado à carga horária das Atividades Complementares (AC) do curso, conforme definido no Regulamento de Atividades Complementares.

Art. 3º Os estágios podem ser realizados em empresas privadas ou em órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, que atuem nas atividades correlacionadas a Engenharia de Produção, denominados de concedente.

Parágrafo único: A concedente do estágio é o local onde o estudante realiza o Estágio, obrigatório ou não-obrigatório.

Art. 4º Os estágios obrigatórios do curso podem ou não ser realizados em concedentes com convênio celebrado com a Universidade Federal de Rondônia.

I - A coordenação de estágio do curso deverá fomentar ações voltadas à celebração de convênios entre a UNIR e as Organizações concedentes, definidas no Art. 3º.

II - O convênio é o Acordo de Cooperação Técnica ou Contrato, com finalidade de realização de estágio, envolvendo a UNIR e a Concedente, explicitando objetivos, responsabilidades de cada parte envolvida e informações pertinentes para garantir o processo de ensino-aprendizagem.

Art. 5º O supervisor de estágio é o profissional com experiência na área que o estudante irá realizar o estágio, devendo ser indicado pela concedente, em comum acordo com a UNIR, devidamente identificado no Plano de Atividades. Tem a função de acompanhar o estagiário no desenvolvimento prático, podendo dividir essa atividade com o professor orientador. Deve realizar de forma parcial e/ou final a avaliação de desempenho do estagiário, a ser contabilizada na nota da disciplina de estágio.

Art. 6º O professor orientador é o docente do Departamento de Engenharia de Produção da UNIR, preferencialmente com atuação na área de realização do estágio, responsável por elaborar o Plano de Atividades, juntamente com o acadêmico estagiário e o supervisor na empresa; e acompanhar as atividades do estagiário, por meio de orientação remota ou presencial.

Art. 7º A Coordenação de Estágios ficará a cargo de um docente do curso, indicado pelo chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção e deliberado pelo CONDEP. O coordenador é responsável por organizar, coordenar e sistematizar as atividades ligadas à realização dos estágios curriculares obrigatórios e não-obrigatórios do Curso de Engenharia de Produção e de coordenar os trâmites relacionados a Celebração de Convênios para realização de estágios entre concedentes e a UNIR, juntamente com pró-reitorias relacionadas.

§ 1º A nomeação da Coordenação de Estágios deverá ser feita via portaria da direção do *Campus* Cacoal, por período de 01 ano, a partir da Ata de deliberação do CONDEP.

§ 2º Cabe ao Coordenador de Estágio realizar visitas às instalações da concedente tendo como objetivo verificar se as instalações de realização do estágio apresentam condições de recepcionar o estagiário, contribuindo assim para a formação acadêmica, quando for solicitado.

CAPÍTULO II

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Art. 8º Configura-se como estagiário supervisionado em regime de estágio obrigatório o estudante regularmente matriculado na atividade de Estágio Curricular Supervisionado (ECS), que atenda os pré-requisitos descritos no PPC do curso.

I - O acadêmico estagiário em regime de estágio obrigatório, devidamente matriculado na disciplina de estágio supervisionado do curso, receberá orientação do coordenador de estágios, professor orientador e supervisor na empresa, em prol de contribuir com sua formação acadêmica.

II - O acadêmico estagiário em regime de estágio não-obrigatório receberá orientações do coordenador de estágio e informará seu vínculo com a instituição.

Art. 9º O componente de Estágio Supervisionado do curso de Engenharia de Produção tem duração de 160 (cento e sessenta) horas.

Art. 10. Para fins de validação do estágio supervisionado obrigatório, o mesmo deverá incluir atividades correlacionadas a pelo menos uma das grandes áreas e subáreas abaixo relacionadas, de acordo com o documento de Referenciais Curriculares da Engenharia de Produção elaborado pela Comissão de Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO).

I - Engenharia de Operações e Processos da Produção: Projetos, operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os produtos (bens ou serviços) primários da empresa.

a) Gestão de Sistemas de Produção e Operações;

b) Planejamento, Programação e Controle da Produção;

c) Gestão da Manutenção;

d) Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, layout/arranjo físico;

e) Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e sequências;

f) Engenharia de Métodos.

II - Logística: Técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo o transporte, a movimentação, o estoque e o armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de custos, a garantia da disponibilidade do produto, bem como o atendimento dos níveis de exigências dos clientes.

a) Gestão da Cadeia de Suprimentos;

b) Gestão de Estoques;

c) Projeto e Análise de Sistemas Logísticos;

d) Logística Empresarial;

e) Transporte e Distribuição Física;

f) Logística Reversa.

III - Pesquisa Operacional: Resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de decisão, através de modelos matemáticos habitualmente processados computacionalmente. Aplica conceitos e métodos de outras disciplinas científicas na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas para atingir seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional que caracterizam os problemas.

a) Modelagem, Simulação e Otimização;

b) Programação Matemática;

c) Processos Decisórios;

d) Processos Estocásticos;

e) Teoria dos Jogos;

f) Análise de Demanda;

g) Inteligência Computacional.

IV - Engenharia da Qualidade: Planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de ferramentas da qualidade.

a) Gestão de Sistemas da Qualidade;

b) Planejamento e Controle da Qualidade;

c) Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade;

d) Organização Metrológica da Qualidade;

e) Confiabilidade de Processos e Produtos;

V - Engenharia do Produto: Conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, compreendendo desde a concepção até o lançamento do produto e sua retirada do mercado com a participação das diversas áreas funcionais da empresa.

a) Gestão do Desenvolvimento de Produto;

b) Processo de Desenvolvimento do Produto;

c) Planejamento e Projeto do Produto.

VI - Engenharia Organizacional: Conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de informação e sua gestão e os arranjos produtivos.

a) Gestão Estratégica e Organizacional;

b) Gestão de Projetos;

c) Gestão do Desempenho Organizacional;

d) Gestão da Informação;

e) Redes de Empresas;

f) Gestão da Inovação;

g) Gestão da Tecnologia;

h) Gestão do Conhecimento.

VII - Engenharia Econômica: Formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos para avaliar alternativas para a tomada de decisão, consistindo em um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a comparação econômica.

a) Gestão Econômica;

b) Gestão de Custos;

c) Gestão de Investimentos;

d) Gestão de Riscos.

VIII - Engenharia do Trabalho: Projeto, aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, produtos, ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades e capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e integridade física. Seus conhecimentos são usados na compreensão das interações entre os humanos e outros elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta área trata da tecnologia da interface máquina- ambiente-homem-organização.

a) Projeto e Organização do Trabalho;

b) Ergonomia;

c) Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho;

d) Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho.

IX - Engenharia da Sustentabilidade: Planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais nos sistemas produtivos diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão ambiental e responsabilidade social.

a) Gestão Ambiental;

b) Sistemas de Gestão Ambiental e Certificação;

c) Gestão de Recursos Naturais e Energéticos;

d) Gestão de Efluentes e Resíduos Industriais;

e) Produção mais Limpa e Ecoeficiência;

f) Responsabilidade Social;

g) Desenvolvimento Sustentável.

X - Educação em Engenharia de Produção: Universo de inserção da educação superior em engenharia (graduação, pós graduação, pesquisa e extensão) e suas áreas afins, a partir de uma abordagem sistêmica englobando a gestão dos sistemas educacionais em todos os seus aspec tos: a formação de pessoas (corpo docente e técnico administrativo); a organização didático pedagógica, especialmente o projeto pedagógico de curso; as metodologias e os meios de ensino/aprendizagem. Pode-se considerar, pelas características encerradas nesta especialidade como uma "Engenharia Pedagógica", que busca consolidar estas questões, assim como, visa apresentar como resultados concretos das atividades desenvolvidas, alternativas viáveis de organização de cursos para o aprimoramento da atividade docente, campo em que o professor já se envolve intensamente sem encontrar estrutura adequada para o aprofundamento de suas reflexões e investigações.

a) Estudo da Formação do Engenheiro de Produção;

b) Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e da Extensão em Engenharia de Produção;

c) Estudo da Ética e da Prática Profissional em Engenharia de Produção;

d) Práticas Pedagógicas e Avaliação Processo de Ensino-Aprendizagem em Engenharia de Produção;

e) Gestão e Avaliação de Sistemas Educacionais de Cursos de Engenharia de Produção.

Parágrafo único. Caberá à Coordenação de Estágio do Curso de Engenharia de Produção o julgamento da adequação do estágio nas áreas de atuação previstas no *caput* deste artigo.

Art. 11. A realização do Estágio se dá mediante o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) celebrado no início das atividades de Estágio, entre o estudante, a parte concedente e a UNIR, representada pela direção do *Campus* de Cacoal, no qual são definidas as condições para o Estágio, constando menção ao convênio, quando houver.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso deve conter informações em conformidade com a regulamentação interna da Instituição e de acordo com a Lei 11.788/2008.

Art. 12. Após o término das atividades desenvolvidas junto a parte Concedente do Estágio curricular obrigatório e supervisionado, deverão ser entregues à Coordenação de Estágio, os seguintes documentos:

I - Relatório Final de Estágio, elaborado com o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas e proposições pertinentes, contendo a assinatura do acadêmico estagiário, do supervisor e professor orientador de estágio.

II - Avaliação da parte Concedente, realizada preferencialmente pelo supervisor de estágio, a respeito do desempenho do acadêmico estagiário;

III - Termo de Realização de Estágio-Empresa, por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho efetuada pela Parte Concedente.

Art. 13. A Avaliação do estágio ocorrerá após a conclusão do mesmo pelo estudante, que deverá apresentar um relatório e defendê-lo na presença de uma banca examinadora constituída pelos seguintes membros:

I - Coordenador de Estágio;

II - Professor Orientador;

III - Convidado, interno ou externo à UNIR.

Parágrafo único. A apresentação do relatório final de estágio poderá ser de modo presencial, remoto ou de forma híbrida.

Art. 14. A avaliação do estágio curricular obrigatório e supervisionado é constituída da média aritmética entre as pontuações obtidas na avaliação de desempenho do acadêmico estagiário realizada pelo supervisor de estágio e pela média das notas da banca avaliadora do estágio, realizada na UNIR.

Parágrafo Único. A média final para aprovação na atividade de Estágio Curricular Supervisionado (ECS) deverá ser igual ou superior a 6 (seis), se o estudante obtiver uma nota inferior estará automaticamente reprovado.

Art. 15. É vedada a realização simultânea de dois ou mais estágios.

Art. 16. A carga horária máxima diária será estabelecida conforme o artigo 10º da Lei Federal nº 11.788/2008.

Art. 17. É de responsabilidade do acadêmico estagiário em estágio não-obrigatório requerer junto a concedente comprovação de realização de atividades de estágio, com menção do período de realização do estágio,carga horária total realizada e as áreas de atuação, com fins de validação como atividade complementar.

CAPÍTULO III

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

Art. 18. Cabe à Coordenação de Estágio as seguintes atribuições:

I - Elaborar, atualizar e comunicar sistematicamente as regras e o Regulamento de Estágio Supervisionado, em consonância com PPC;

II - Buscar concedentes e solicitar concessão do estágio, intermediando e acompanhando a elaboração, assinatura e registro de todos os documentos envolvidos na sua efetivação (termo de compromisso, termo de acordo e convênios);

III - Buscar e divulgar ofertas de estágios;

IV - Coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos estágios por meio de permanente contato com os professores orientadores;

V - Contatar os estagiários sempre que esses não se comunicarem com seus respectivos orientadores;

VI - Elaborar os documentos de controle e avaliação relacionados à gestão e execução do estágio;

VII - Definir, em conjunto com o Chefe de Departamento, o professor orientador responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário;

VIII - Manter contato com o supervisor de estágio quando do impedimento do professor orientador;

IX - Interromper o estágio em decorrência do baixo desempenho acadêmico do aluno, quando o concedente do estágio não estiver atendendo suas obrigações, reconduzindo o estagiário para outro cedente de estágio;

X - Comunicar à parte concedente do estágio as datas de realização de avaliações acadêmicas;

XI - Coordenar o processo de avaliação do estágio, recebendo os relatórios nas datas previamente acertadas e dando continuidade ao processo de avaliação do estágio, de acordo com este regimento;

Parágrafo único. É de responsabilidade da Universidade Federal de Rondônia disponibilizar ao estagiário em regime de estágio obrigatório seguro contra acidentes pessoais.

CAPÍTULO IV

DA PARTE CONCEDENTE

Art. 19. Cabe à Concedente do estágio supervisionado:

I - Ofertar instalações e condições de trabalho que possam proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

II - Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com a UNIR e o estagiário, zelando por seu cumprimento;

III - Proporcionar à UNIR, sempre que necessário, o acompanhamento e a supervisão do estagiário;

IV - Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação e/ou experiência profissional na área do estágio, para orientá-lo e supervisioná-lo;

V - Comunicar à UNIR a interrupção, conclusão ou as eventuais modificações do conveniado no Termo de Compromisso de Estágio;

VI - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, em formato padrão disposto pela coordenação de estágio.

CAPÍTULO V

DO ESTAGIÁRIO

Art. 20. Cabe ao Estagiário:

I - Participar de todas as atividades inerentes à realização dos estágios (reuniões de trabalho, avaliação, planejamento, execução, entre outras);

II - Desempenhar com ética e dedicação todas as atividades e ações que lhe forem designadas;

III - Cumprir as condições fixadas para o estágio, formalizadas no Termo de Compromisso de Estágio, bem como as normas de trabalho estabelecidas pelo cedente;

IV - Elaborar e entregar ao orientador de estágio, relatório(s) sobre seu estágio, na forma, prazo e padrões estabelecidos;

V - Comunicar à Coordenação de Estágio a interrupção, conclusão ou as eventuais modificações do conveniado no Termo de Compromisso de Estágio;

VI - Comunicar ao professor orientador qualquer dificuldade na realização do estágio no decorrer do cumprimento da carga horária de estágio estabelecida no termo de compromisso;

VII - Cumprir o horário estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio.

CAPÍTULO VI

DO PROFESSOR ORIENTADOR

Art. 21. Cabe ao Professor Orientador:

I - Elaborar e assinar o Plano de Atividades do Estágio junto com o estagiário.

II - Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Estágio;

III - Acompanhar e orientar a realização do estágio como atividade de ensino que visa à formação profissional do acadêmico de acordo com o PPC; e em consonância com o Plano de Atividades de estágio elaborado.

IV - Avaliar os relatórios parciais e finais do estágio;

V - Cadastrar os resultados do processo de avaliação dos estágios no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica.

Parágrafo único. A substituição do orientador de estágio é conferida em casos especiais analisados pela coordenação de estágio juntamente com o chefe de Departamento do Curso.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. O estágio, tanto na hipótese do §1º e §2º do Art. 2º deste Regulamento, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, em consonância com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Art. 23. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e deliberados pelo Conselho de Departamento (CONDEP).

Art. 24. O presente Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

APÊNDICE D: Regulamento de Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)

REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO

CAPÍTULO I

Das Atividades Curriculares de Extensão

Art. 1º O presente Regulamento estabelece os procedimentos de operacionalização do componente curricular Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) no curso de Engenharia de Produção, *Campus* Cacoal, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Art. 2º As Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) são um componente curricular obrigatório do tipo atividade, de caráter obrigatório para integralização da carga horária da curricularização da extensão.

Art. 3º As Atividades Curriculares de Extensão no curso de Engenharia de Produção tem como objetivo estabelecer uma relação entre universidade e sociedade com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses da comunidade e implementadora do desenvolvimento local e regional, atuando com as seguintes diretrizes:

I - Interação dialógica: desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-dupla e de troca de saberes com vistas à superação de desigualdades e de exclusão;

II - Interdisciplinaridade: pela interação de modelos e conceitos complementares que estruture o trabalho dos atores do processo social e que conduza à interinstitucionalidade, construída na interação e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas;

III - Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão: reafirmando a extensão como processo acadêmico em que toda ação de extensão deverá estar vinculada ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação para obtenção de competências necessárias à atuação profissional e de sua formação cidadã;

IV - Impacto na formação do estudante: as atividades de Extensão Universitária constituem aportes decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas;

V - Impacto e transformação social: reafirmar a Extensão Universitária como o mecanismo pelo qual se estabelece a inter-relação da Universidade com a sociedade, com vistas a uma atuação transformadora da comunidade.

Art. 4º A carga horária total da ACEX no curso de Engenharia de Produção é de 396 horas, o que corresponde a 10% (dez por cento) da carga horária total do curso.

CAPÍTULO II

Das ACEX em Ações de Extensão

Art. 5º As Atividades Curriculares de Extensão (ACEX) do curso de Engenharia de Produção compreendem os projetos, programas, ações, atividades e eventos organizados ou geridos pela UNIR (Universidade Federal de Rondônia) ou pelo DEPRO (Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção), abrangendo:

I - Participação em ações/projetos/programas de extensão;

II - Participação em eventos:

a) semanas acadêmicas;

b) seminários, palestras, conferências;

c) congressos, fóruns, simpósios;

d) esportes e gincanas; e

e) artes e cultura.

III - Visitas/viagens técnicas curriculares;

IV - Cursos de atualização;

V - Participação como voluntário em ações sociais e comunitárias;

VI - Eventos técnico-científicos.

Parágrafo único. Todas as Atividades Curriculares de Extensão deverão ser registradas na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROCEA.

Art. 6º No componente "Atividades Curriculares de Extensão (ACEX)" serão creditadas as horas de participação dos estudantes como protagonistas e/ou participantes ativos (membro de projeto de extensão) em ações de extensão (Programas, Projetos, Cursos, Eventos ou Prestações de Serviços).

Art. 7º Compete ao Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção, consoante as deliberações do Conselho de Departamento, implementar a criação de projetos, programas, ações, atividades e eventos de extensão promovendo:

I - A identificação de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão já existentes que atuam em uma mesma linha de extensão;

II - A aproximação e integração de docentes, técnicos, discentes e setores específicos da comunidade externa, para o estabelecimento de parcerias a partir das linhas e áreas de extensão prioritárias ao curso, à instituição e à comunidade;

III - A elaboração e institucionalização das ações de extensão;

IV - A ampla divulgação das ações de extensão que serão desenvolvidas, indicando os objetivos gerais e específicos, o público-alvo, a metodologia adotada, a carga horária, a quantidade de vagas disponíveis, bem como possíveis critérios de participação;

V - A publicização das ações de extensão no site institucional do curso e outras mídias de alcance da comunidade acadêmica e externa;

VI - A avaliação e demonstração dos resultados alcançados pelas ações de extensão ofertadas, com fins de aperfeiçoamento.

CAPÍTULO III

Da coordenação das ACEX

Art. 8º O colegiado de curso deverá eleger um(a) "Coordenador(a) das Atividades Curriculares de Extensão – ACEX" entre os seus membros. Este deverá ser um(a) docente ou técnico-administrativo lotado(a) no departamento que conduzirá o processo por 12 meses, podendo ser reconduzido por igual período.

Art. 9º Compete ao "Coordenador(a) das Atividades Curriculares de Extensão – ACEX":

I - Orientar os acadêmicos, docentes, técnicos e discentes, sobre este regulamento e a sua operacionalização no decorrer dos semestres;

II - Homologar o relatório final e os certificados dos discentes matriculados nas ACEX;

III - Acompanhar e fomentar as ações de extensão para o devido fim curricular.

CAPÍTULO IV

Das ACEX em Componentes Curriculares

Art. 10. As ACEX correspondem a 10% da carga horária total do curso e está distribuída na matriz do curso da seguinte forma: ACEX I, no terceiro período, com carga horária de 60 horas; ACEX II, no quinto período, com carga horária de 60 horas; ACEX III, no sexto período, com carga horária de 40 horas; ACEX IV, no nono período, com carga horária de 118 horas; e ACEX V, no décimo período, com carga horária de 118 horas.

Art. 11. Em cada semestre docentes, técnicos e/ou discentes, apresentarão, conforme estabelecido pelo Conselho do Departamento do curso, propostas de projetos de extensão.

§ 1º À critério e conveniência do docente, ele poderá apresentar novas propostas ou reedições de sua ação no semestre seguinte, respeitadas as decisões na elaboração do quadro de horário semestral e aprovado no Colegiado do Departamento.

§ 2º Pode também um docente que executou uma ação sob sua coordenação em um semestre, trabalhar no semestre seguinte como membro de equipe de outra ação, coordenada por outro docente.

Art. 12. As ACEX terão seu registro no SIGAA como uma “Atividade Autônoma", e não como disciplina;

§ 1º Os discentes irão inserir os certificados no SIGAA/Acadêmico, registrando a respectiva carga horária no componente curricular ACEX.

§ 2º Após o registro, o discente aguardará a análise e/ou integralização da carga horária pelo(a) Coordenador(a) das Atividades Curriculares de Extensão – ACEX.

Art. 13. Os certificados de extensão para contabilização das horas no componente curricular ACEX diferenciam-se dos certificados para integralização das horas no componente curricular Atividades Complementares (AC), conforme a participação dos discentes.

Art. 14. O discente poderá participar de ações de extensão de qualquer curso/departamento acadêmico da UNIR, desde que estejam institucionalizados na PROCEA, visando a prática interdisciplinar, limitado a 20% (vinte por cento) da carga horária total de ACEX do semestre.

CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e deliberados pelo Conselho de Departamento (CONDEP).

Art. 16. O presente Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXOS

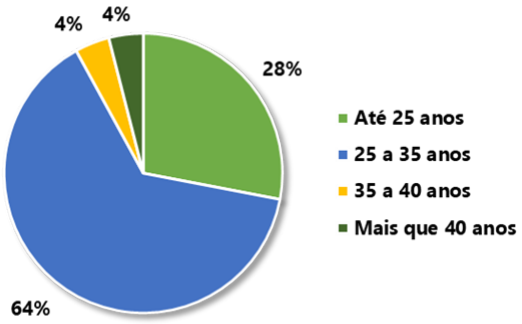
ANEXO 1 - Pesquisa de Avaliação e Acompanhamento dos Egressos

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa de Avaliação e Acompanhamento dos Egressos realizada por Milleny Fidelix dos Santos, orientanda da Profa. Ma. Tatiane Aparecida de Lazari, docente do curso de Engenharia de Produção do *Campus* Cacoal. A pesquisa, aplicada nos primeiros meses de 2023, contou com as respostas e as considerações de 30,5% do total de graduados do curso. O formulário aplicado foi dividido em seções, abrangendo: caracterização do respondente, formação acadêmica, formação profissional e contribuições da formação acadêmica, e serão melhor detalhados nos tópicos a seguir.

Caracterização do Egresso

Constatou-se um número maior de egressos respondentes na faixa de idade entre 25 e 35 anos (64%). Sendo a sua maioria do sexo feminino (56%), e masculino (44%) dos respondentes.

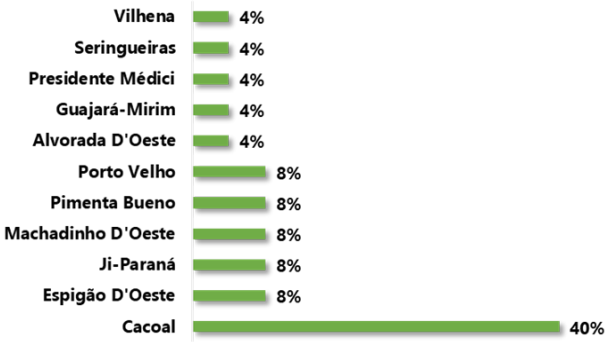
Faixa de idade dos egressos respondentes



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Observou-se que, quanto à cidade de origem no momento de matrícula no curso de EP, os ingressantes do curso são em 60% dos respondentes de outras cidades de Rondônia, exceto Cacoal, que correspondeu por 40% dos matriculados, como ilustra o gráfico a seguir.

Cidade de Origem dos Egressos Respondentes



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Para ilustrar o alcance do curso, dado às cidades de origem dos egressos, a figura a seguir ilustra o mapa de Rondônia e seus municípios. O símbolo de localização é onde se localiza o curso de EP, na cidade de Cacoal e os círculos em preto, são os municípios de origem dos egressos antes de iniciarem o curso.

Mapa do Estado de Rondônia e municípios de residência antes da graduação

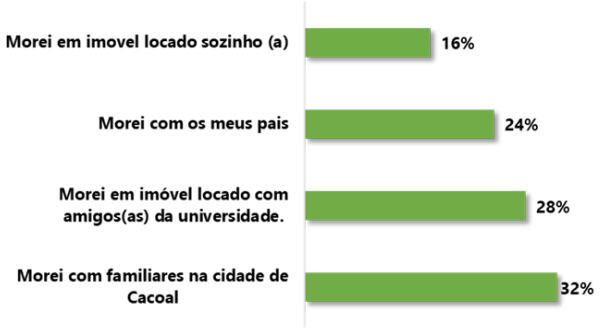
Fonte: adaptado para a pesquisa (2023)

Dado as informações descritas no gráfico 3, cidade de origem e a figura 5 mapa de Rondônia, pode-se notar que os egressos são a maioria de Cacoal, no entanto, o curso teve alunos de diversas outras cidades, vizinhas e também mais distante como Porto Velho, Machadinho e Guajará-Mirim, mostrando-se atrativo a alunos de vários municípios do estado.

Durante a graduação a maioria (92%) dos alunos residiam no município de Cacoal, enquanto apenas (8%) continuavam residindo no município vizinho, sendo este, Pimenta Bueno, contando com serviços de locomoção privada diária.

Quanto ao modelo de residência adotado, dos (40%) que já residiam em Cacoal, (50%) residia com familiares, (40%) com os pais e (10%) em imovel locado com amigos da faculdade. Dos alunos oriundos de outros municípios (60%), que se mudaram para Cacoal, (46%) residia em imóvel locado com amigos da faculdade, (31%) em imovel locado sozinho e (23%) com familiares.

Modelo de Residência durante a graduação

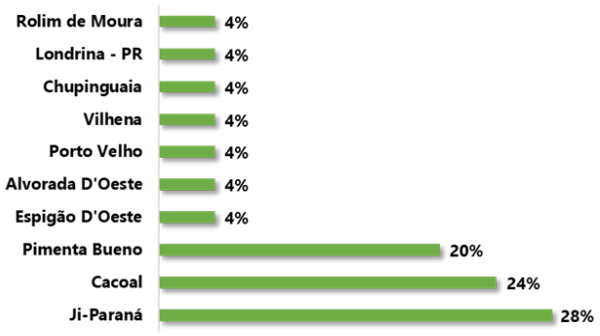


Fonte: dados da pesquisa (2023)

Ao analisar a origem dos alunos ao se matricularem no curso e o modelo de residência adotado, nota-se que a localização do curso na cidade de Cacoal, é muito importante para o município, pois a mesma atrai estudantes de diversos locais do estado. Isso, contribui com a economia local, absorvendo alunos de diversas cidades, o que atrai investidores, fomenta negócios de locação, compra de imóveis, móveis, eletrodomésticos, alimentação, serviços, atividades de lazer, turismo, dentre muitos outros.

Quando questionados sobre o local de moradia atual, nota-se que a maioria está residindo em Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno, dentre outros municípios vizinhos e em outros estados, como ilustra o gráfico a seguir. E a maior parte dos egressos (96%), residem onde exercem sua atividade profissional.

Cidade e estado de residência atual dos Egressos



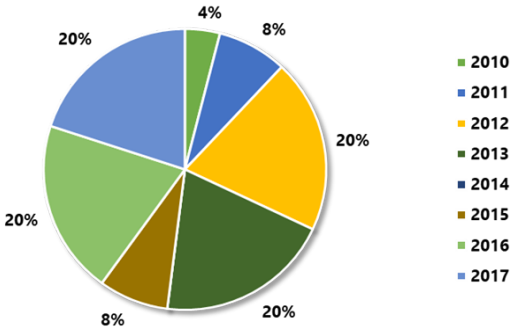
Fonte: dados da pesquisa (2023)

Ao fim da graduação mudaram-se e estão exercendo atividades profissionais em sua maioria em cidades vizinhas, o que se é esperado, no mais, espera-se que o desenvolvimento de Cacoal se mantenha à medida que novos estudantes se insiram, de acordo com o ciclo entre entrada e saída.

Nota-se que a formação acadêmica além de atender (21,15%) das cidades do estado, também absorve a mão de obra qualificada pela Universidade, onde, a maior parte dos egressos participantes da pesquisa estão residindo e atuando em empresas de Rondônia.

Ao se tratar do ano de início da graduação constatou-se que o maior número de egressos participantes da pesquisa havia iniciado o curso em 2012, 2013 , 2016 e 2017, como exposto no gráfico a seguir.

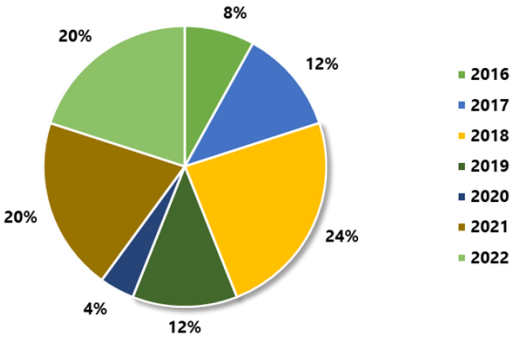
Ano de início da Graduação



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Ao ser questionado sobre o ano de conclusão, a maioria dos respondentes da pesquisa concluiu o curso em 2018, seguido de uma parcela que encerrou em 2021 e 2022. Informação apresentada no gráfico a seguir.

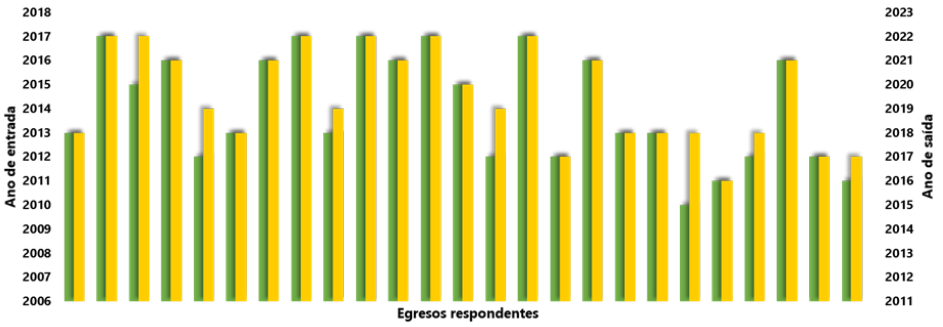
Ano de término da Graduação



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Ao fazer um cruzamento de dados, levando em consideração o tempo mínimo de 5 anos de graduação, pode-se avaliar o desempenho individual por meio do próximo gráfico.

Ano de Entrada *versus* ano de Saída

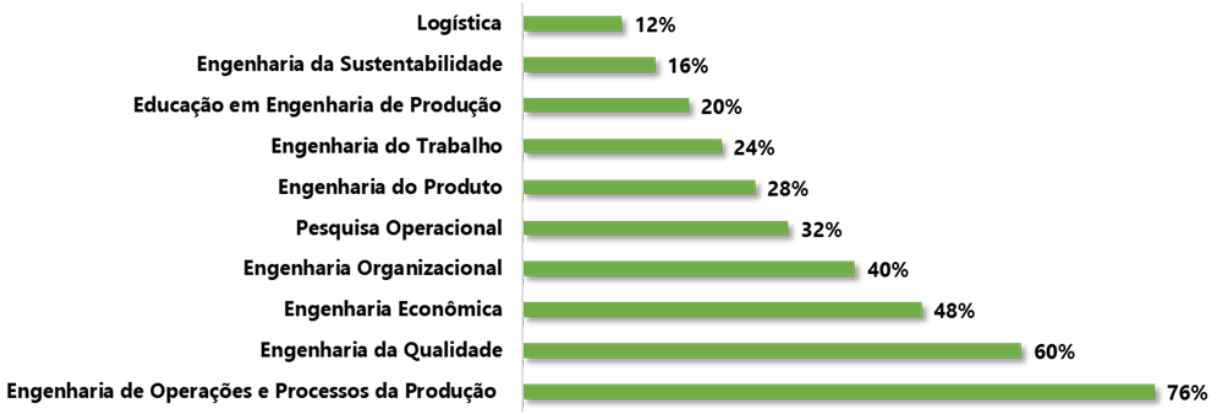


Fonte: dados da pesquisa (2023)

O eixo principal, a coluna em verde do gráfico representa o ano de entrada e o eixo secundário, a coluna em amarelo o ano de saída, 5 anos após a entrada, quando as colunas se encontram, significa que o aluno concluiu o curso em tempo hábil. Nota-se que 72% dos respondentes concluíram o curso dentro do tempo hábil mínimo, enquanto 28% concluiu com mais de 5 anos, levando entre 1 até 3 anos a mais para sua completa integralização. Onde relataram algumas dificuldades, que serão discutidas à frente.

As áreas de maior interesse dos egressos durante a graduação foram as áreas de Engenharia de Operações e Processos, Engenharia da Qualidade e as disciplinas voltadas à Engenharia Econômica. Todas as áreas e seus respectivos grau de interesse podem ser consultados a seguir.

Áreas de maior interesse



Fonte: dados da pesquisa (2023)

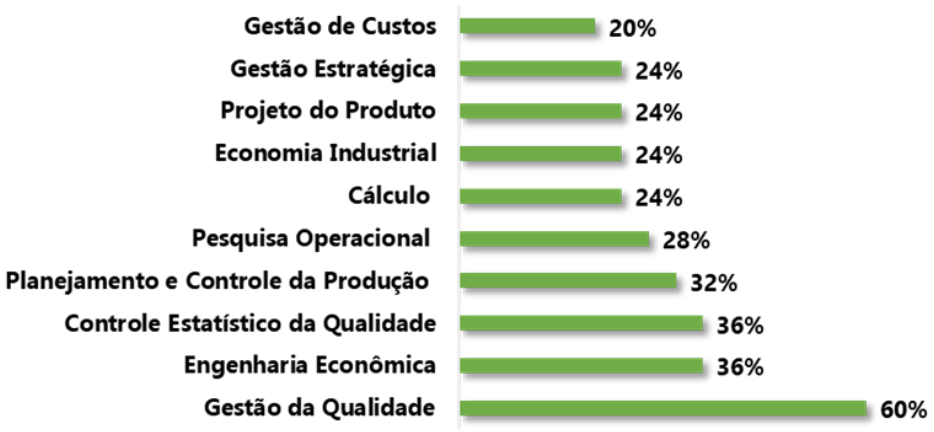
Ainda dentro das 10 grandes áreas da EP, as de menor interesse durante a graduação foram as voltadas para Educação em Engenharia de Produção, Engenharia da Sustentabilidade e Pesquisa Operacional, como ilustra o gráfico na sequência.

Áreas de menor interesse

Fonte: dados da pesquisa (2023)

Das disciplinas cursadas durante a graduação, a maior parte dos egressos tiveram mais interesse e facilidade, quando lhe foi questionado, em disciplinas voltadas ao núcleo profissionalizante. O gráfico a seguir traz as 10 disciplinas mais mencionadas, de maior interesse dos egressos, e esse padrão se repetiu quanto às que tiveram maior facilidade.

As 10 disciplinas de maior interesse

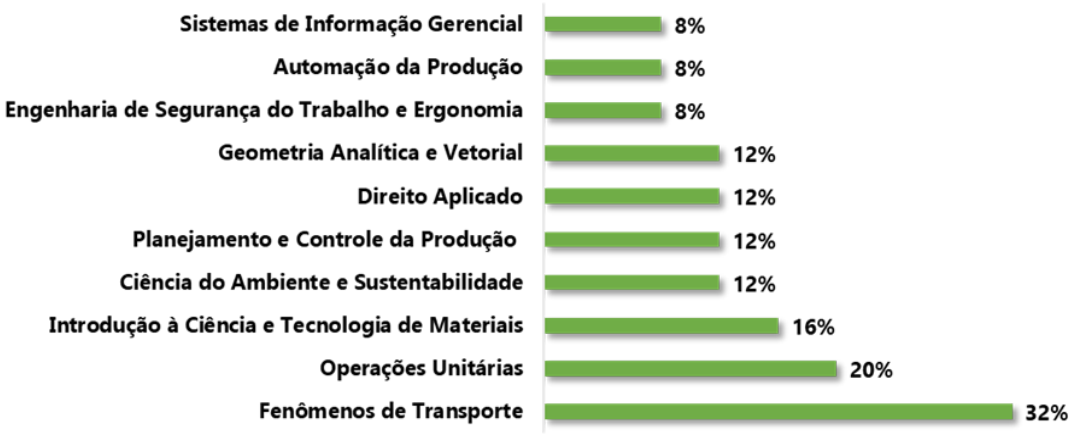


Fonte: dados da pesquisa (2023)

Para as de menor interesse, dividiu-se as opiniões em todos os núcleos, no entanto, as de maior frequência concentravam-se em disciplinas do núcleo básico, onde a grande parte dos alunos tiveram mais dificuldades. O gráfico na sequência descreve as 10 disciplinas de menor interesse e menor facilidade, mencionadas pelos egressos.

O que pode ter levado a maioria das pessoas a não se interessarem por algumas disciplinas, é o fato de não terem facilidades com tais disciplinas, como as disciplinas citadas no gráfico 12, como fenômenos de transporte (32%), operações unitárias (20%), introdução à ciência e tecnologia dos materiais (16%) etc.

As 10 disciplinas de menor interesse



Fonte: dados da pesquisa (2023)

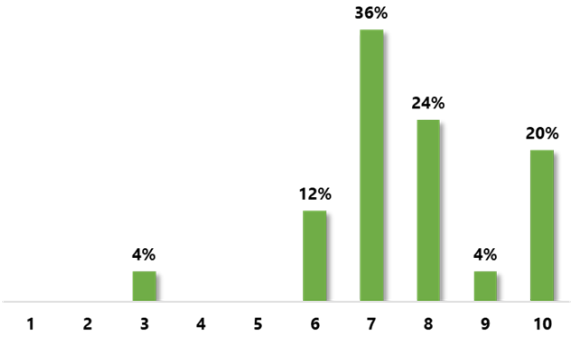
As disciplinas de núcleo básico, são as que envolvem as ciências exatas e cálculos, onde muitas pessoas disseram possuir dificuldades, e consequentemente um menor interesse. Essa defasagem, pode ter relação com educação obtida no ensino médio, já que (88%) realizaram ensino médio em instituições de ensino público, e os demais (12%) em escolas particulares.

Em comentário deixado pelo respondente n° 23, sobre dificuldades encontradas, é dito que se encontrou dificuldades “Nos primeiros períodos, pois não tinha base de cálculo tão boa da escola onde cursei o ensino médio”. O respondente n° 24 disse: "Eu não tinha muita facilidade com cálculo, precisava estudar o dobro”, o que reforça o fato de não se interessarem por disciplinas do núcleo básico, pois não tinham facilidade com as mesmas.

Visto que existe uma discrepância entre estrutura de ensino fundamental e médio praticada no Brasil com relação aos cursos de engenharias, desta forma, caberia a inserção de políticas de nivelamento, como programas de monitoria que abranjam mais disciplinas, além de cálculo e física.

Dentre todos os fatores vivenciados, onde julgaram ter tido uma base de ensino “fraca”, se referindo ao ensino nas escolas públicas, como relatou o respondente n° 1 “Diferença de nível de exigência do ensino médio para o ensino superior”, os egressos consideraram que tiveram um nível de dificuldades em concluir o curso, a maioria, acima de 6 em uma escala de 1 a 10, (sendo 1 muito fácil e 10 muito difícil), conforme gráfico a seguir.

Nível de dificuldade encontrado para formação



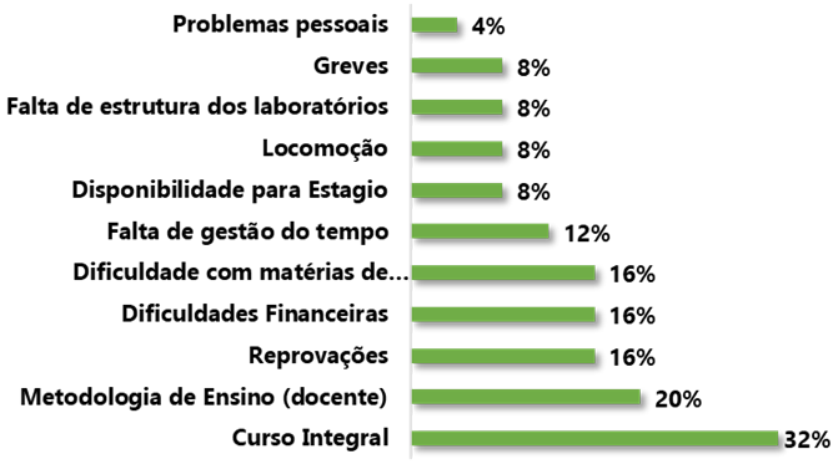
Fonte: dados da pesquisa (2023)

O nível de dificuldade apresentado pelos egressos, onde de 96% consideram o processo de formação em engenharia de produção de nível médio à alta dificuldade, as causas são diversas (gráfico a seguir), que vão desde a oferta do curso em turno integral a problemas pessoais. A oferta do curso em dois turnos e a metodologia de ensino somam mais de 50% das causas elencadas, o que volta as atenções a estruturação e organização pedagógica do curso.

A causa reprovações, terceira maior dificuldade apresentada, vem de encontro com as dificuldades com disciplinas de cálculo, sendo esta primeira consequência das dificuldades iniciais do estudante de engenharia, que se depara com uma carga expressiva de disciplinas que buscam desenvolver habilidades matemáticas e de raciocínio lógico, característico das engenharias.

As demais dificuldades elencadas, exceto a de infraestrutura e da greve de servidores públicos, estão relacionadas a questões pessoais e familiares. A Universidade dentre suas diversas funções sociais, pode auxiliar com programas de auxílio e inserção de alunos em programas de extensão e pesquisa, com bolsa, reduzindo as dificuldades financeiras dos estudantes.

Fatores que dificultaram a formação



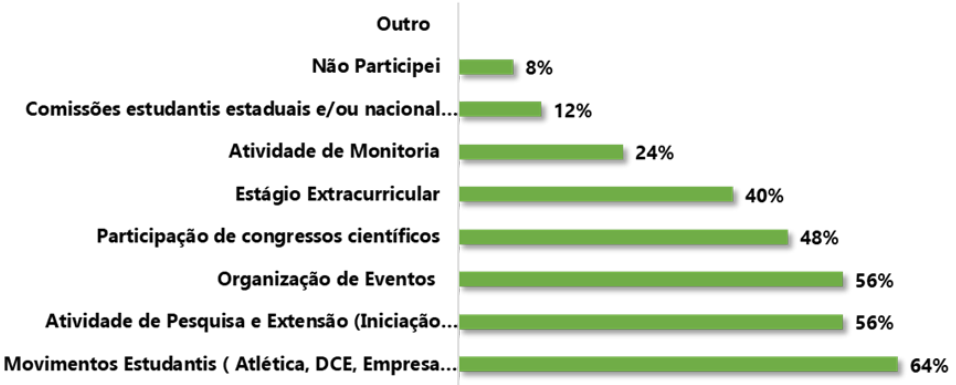
Fonte: dados da pesquisa (2023)

O curso ser ofertado em horário integral, foi visto como um fator que dificultava arrumar emprego para cobrir despesas e disponibilidade para fazer estágio extracurricular, ainda durante a graduação, como dito pelo respondente n° 17, 10 e 18 respectivamente “Fazer estágio durante a graduação devido ao horário das aulas e carga horária”, “Financeiro, por ser integral e não conseguir trabalhar”, “Dificuldade de se manter financeiramente em cidade diferente”

Alguns egressos passaram por reprovações que podem estar ligadas ao pouco tempo disponível para estudar, como dito pelo respondente n° 25 “ Baixa maturidade em relação a gestão do tempo de estudos e técnicas mais eficientes para gerir meu tempo e para aprendizagem” e quando foram refazer as disciplinas, consequentemente contaram com um “choque de horário” como relatado pelo respondente n° 18 e 3, respectivamente, como “choques de horários de matérias pendentes” e “horário pouco flexível em alguns semestres”

Os egressos estiveram incluídos em ao menos uma atividade extracurricular (92%), durante a graduação, as atividades extracurriculares são apresentadas na sequência.

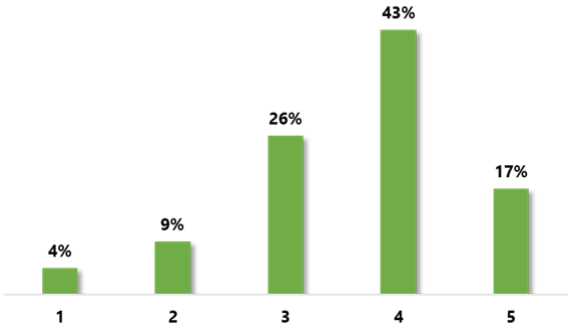
Participação em atividades extracurriculares



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Das atividades com maior participação destacam-se Movimentos Estudantis (Atlética, DCE, Empresa Jr, e demais), praticadas pelo maior número de pessoas, (64%) dos respondentes, seguida das Atividades de Pesquisa e Extensão (56%) e Organização de Evento (56%), o que ilustra um bom envolvimento dos egressos na participação de atividades desenvolvidas pela instituição durante a graduação. Em relação ao grau de contribuição das atividades extracurriculares para a atuação profissional do momento, sendo (1 não contribuíram e 5 contribuíram muito) os mesmos consideram que o envolvimento nessas atividades de alguma forma contribuíram com o que desempenham hoje. A maioria, 43%, diz nota 4 para as contribuições das atividades extracurriculares. Essas atividades, de certa forma, possibilitam o desenvolvimento de habilidades de comunicação, trabalho em equipe, troca de conhecimentos, abrangência da rede de contatos etc.

Grau de contribuição das atividades extracurriculares



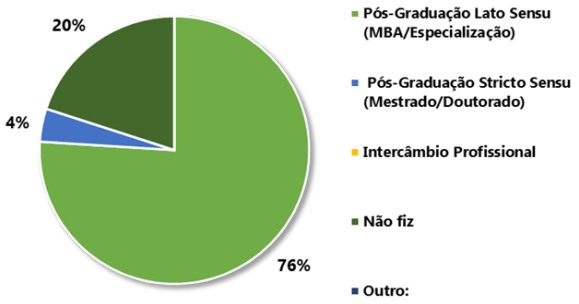
Fonte: dados da pesquisa (2023)

Dos egressos respondentes, (56%) participaram de estágio extracurricular e a outra parcela (44%) não participaram. A maior parte dos egressos, tiveram a oportunidade de ter uma maior experiência profissional durante a graduação, os que não tiveram, julgaram importante a realização do estágio extracurricular, e esboçaram o desejo de terem tido a oportunidade.

Quanto ao local de estágio obrigatório, notou-se uma recorrência da realização de estágio em algumas empresas, como grupo de montagem de bicicletas, localizado no município vizinho a Cacoal, nutrição animal e um supermercado, localizado em Cacoal. Diversas empresas possuem parcerias com o curso para desenvolvimento de estágios extracurriculares e curriculares, o que torna a inclusão do acadêmico na empresa mais simplificado. As demais empresas foram do ramo de fabricação de pré-moldados em concreto, abatedouro, hospital, confecção, fornecedores de água, nutrição animal, transporte, escritório de advocacia e loja de móveis, o que ilustra a vasta possibilidade de atuação dos Engenheiros de Produção. Em relação à área de atuação durante o estágio obrigatório, a grande maioria atuou na área de processos e operação, seguido da qualidade, segurança do trabalho e gestão estratégica. Apesar das empresas serem de ramos variados, a demanda concentrou-se na gestão de processos e operação e qualidade.

Ao se tratar de uma continuação nos estudos pós formação, constatou-se que 76% dos respondentes cursaram Pós-Graduação Lato Sensu (MBA/Especialização) e apenas 20% não fizeram nenhum tipo de aprimoramento em alguma área, e tais informações estão descritas no gráfico a seguir.

Especialização/ e ou aprimoramento em alguma área



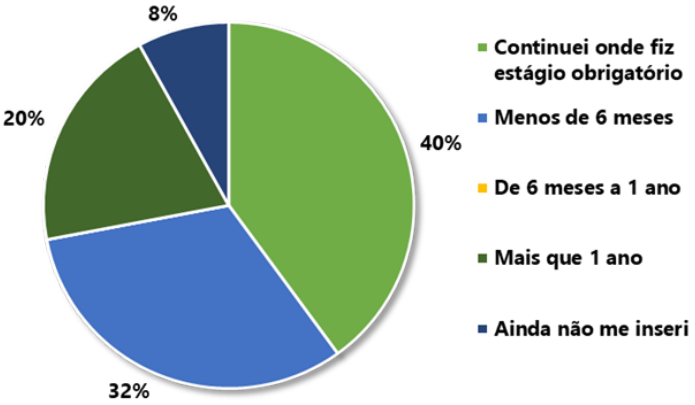
Fonte: dados da pesquisa (2023)

Fica evidente que, a maior parte buscou um aperfeiçoamento em alguma área de interesse quando concluiu a graduação, seja para cobrir alguma lacuna, ou seguir carreira em áreas que exigem mestrados/doutorados.

Inserção no mercado de trabalho, suas dificuldades e área de atuação

A maioria dos egressos (40%) continuaram onde fizeram estágio, o que sinaliza uma boa retenção das empresas, em relação a efetivação dos estagiários ao fim do período de estágio curricular. Os demais, que levaram um pouco mais de tempo para se inserir no mercado, levaram menos de 6 meses (32%).

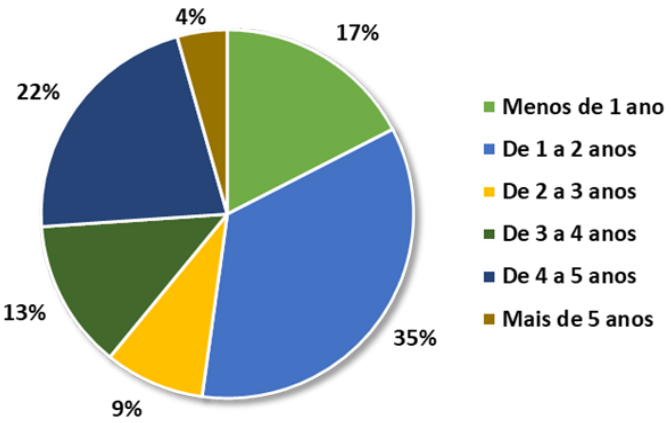
Tempo para inserir-se no mercado de trabalho



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Dos 88% dos egressos que estão no mercado de trabalho atualmente, a maior parte possui tempo de carreira entre 1 a 2 anos (35%), que corresponde ao tempo de formado da maior parte dos egressos participantes da pesquisa, e a outra parcela tempos variados, como ilustra na sequência.

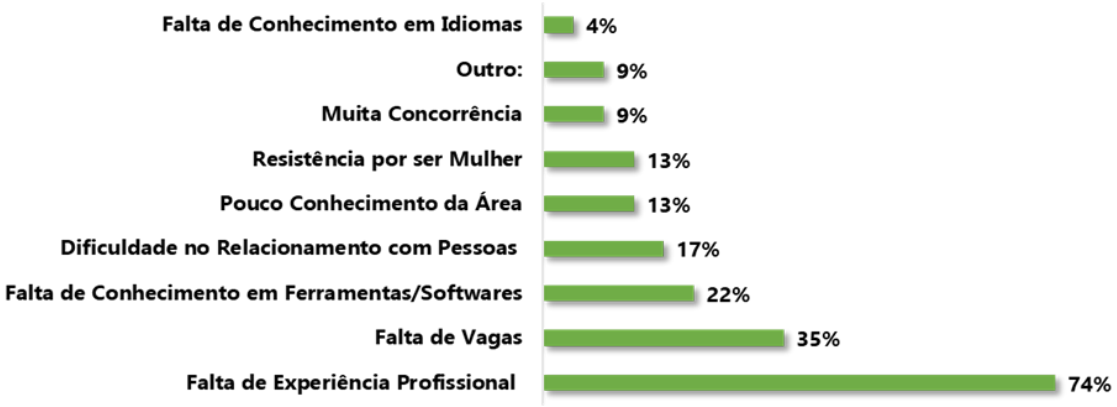
Tempo de carreira



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Apesar de quase todos estarem no mercado de trabalho, com tempo de carreira descrito acima, os mesmos expressaram as dificuldades que tiveram no início de carreira, e esses fatores estão descritos a seguir.

Dificuldades enfrentadas ao inserir-se no mercado de trabalho



Fonte: dados da pesquisa (2023)

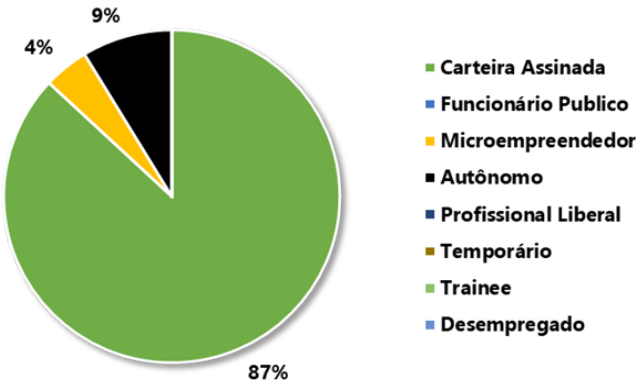
Desta forma, nota-se que a maior parte sentiu dificuldades em se inserir no mercado de trabalho, justamente por falta de experiência profissional, que também está relacionado ao fato de não terem (44%), experiência profissional durante a graduação, por meios de estágios e demais formas de experiências, inclusive a de trabalho remunerado, consorciado com os estudos, uma vez que o curso em tempo integral impede a realização conjunta de atividades de trabalho e estudos. .

Em relação a passagem por várias empresas, (65,2%) já passaram por outras empresas, enquanto os demais (34,8%) estão na primeira empresa. Dos que já contribuíram em mais de 1 empresa, passaram por até 2 empresas (47,8%) e até 3 empresas (17,4%).

O gráfico na sequência revela o vínculo empregatício dos egressos que estão no mercado de trabalho hoje, desta forma, ele leva em consideração a parcela que está no mercado e aquela que se inseriu em um momento e hoje não está. Dos que tiveram alguma experiência profissional e estão no mercado de trabalho, corresponde a parcela de (95,7%) dos egressos, sendo o restante (4,3%) os que se inseriram uma vez, e no momento da pesquisa não estavam no mercado de trabalho.

O vínculo empregatício dos egressos de EP está concentrado no regime de carteira de trabalho assinada de acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A legislação brasileira estabelece que o vínculo empregatício ocorre quando o colaborador presta um serviço de forma individual, que não pode ser substituído de forma temporária por outra pessoa, de forma fixa, regulado pela CLT. Tem-se a carteira de trabalho assinada, com alguns benefícios como: pagamento de salário mensal, férias de 30 dias uma vez por ano, décimo terceiro salário, recebimento por horas extras, ao menos uma folga na semana sem descontos, licença maternidade, diretos de seguro desemprego em caso de demissão, dentre outras. No entanto, existem os pontos tidos como fracos, como jornada fixa, geralmente 40 horas semanais, deslocamento até o trabalho, regras da organização empregatícia, etc. Sendo a atividade autônoma, uma forma de se ter mais flexibilidade, liberdade e ganhos a curto prazo.

Vínculo empregatício dos egressos



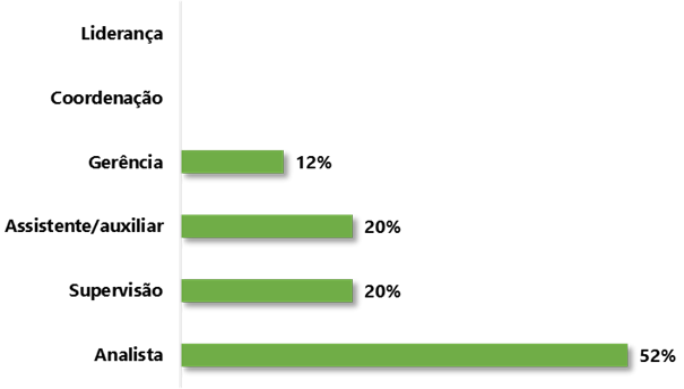
Fonte: dados da pesquisa (2023)

Dos vínculos empregatícios a maior parte trabalha com carteira assinada (87%), seguido do autônomo (9%) e microempreendedor (4%). Ou seja, existe uma tendência em irem para empresas privadas, propício ao estado de Rondônia.

Existem grandes indústrias em operação no Estado como: indústrias de laticínios, de beneficiamento de grãos, de vidros, de bebidas não alcóolicas, de ração animal, de móveis, estofados e colchões, de polímeros, bicicletas e equipamentos de segurança, pólos cerâmicos e de confecções, entre outros, o que implica em um ambiente propício para atuação dos engenheiros de produção, onde estão estes egressos.

Quanto ao setor da economia que as atividades profissionais desses egressos se enquadram, a maior parte dos EP tem suas atividades profissionais concentradas no setor Secundário (73,9%) que engloba empresas do ramo: automobilístico, alimentício, bebidas, madeireira, química, construção Civil dentre outras. E ao serem questionados, sobre considerarem que atuam na área da engenharia de produção, (91,3%) consideram atuar na área de formação. O gráfico a seguir destaca os cargos ocupados pelos egressos que estão no mercado.

Cargos ocupados pelos egressos



Fonte: dados da pesquisa (2023)

Dentre os cargos ocupados pelos engenheiros de produção, estão os cargos de analistas (52%), seguido dos que ocupam o cargo de supervisão e assistente, ambos com (20%), e (12%) desempenhando funções gerenciais.

Os planos de carreira tem influência, mesmo que em muitas situações não limitante, do tempo de exercício da função que somado à experiência e às habilidades que vão sendo adquiridas com o tempo, dão condições para ingressos em funções hierarquicamente superiores. Isto auxilia a análise ao ponto que vê-se que a distribuição de tempo de serviço se aproxima das funções ocupadas.

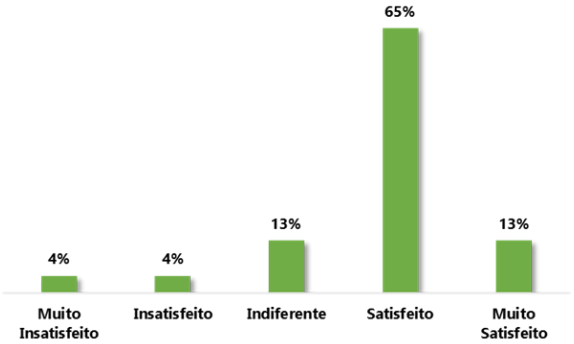
A função inicial dos engenheiros de produção é a de analista. Atuando nesses cargos, a faixa salarial da maioria (69,6%) está entre 2 e 3 salários mínimos (2.604,00 a 3.906,00). O que equivale com o salário de um analista Jr no Brasil, que é em média R $3.500,00.

Dentre as atividades realizadas diariamente, assim como a maioria descreveu seu cargo como analista, realizam análise de dados e processos. Além da análise de dados, os mesmos desenvolvem diversas atividades voltadas para a gestão de processos, projetos, pessoas, estoque, compras, custos, e gestão estratégica etc.

Além de atividades diárias que envolvem tomada de decisão e liderança de equipes, sendo estas parte do dia a dia dos engenheiros de produção na atividade profissional que exercem, os mesmos desenvolvem diversas atividades voltadas para o controle da qualidade onde atuam, por meio da coleta de amostras, aplicação de ferramentas da qualidade, inspeção de materiais recebidos, auditorias internas e externas no tocante a gestão da qualidade e melhoria de processos. Alguns egressos executam atividades que envolvem programação e controle da produção, engenharia organizacional, utilização de ferramentas como 5s, Kanban e POP.

O grau de satisfação dos egressos com o atual trabalho, pode ser visto no gráfico a seguir.

Grau de Satisfação com o atual trabalho



Fonte: dados da pesquisa (2023)

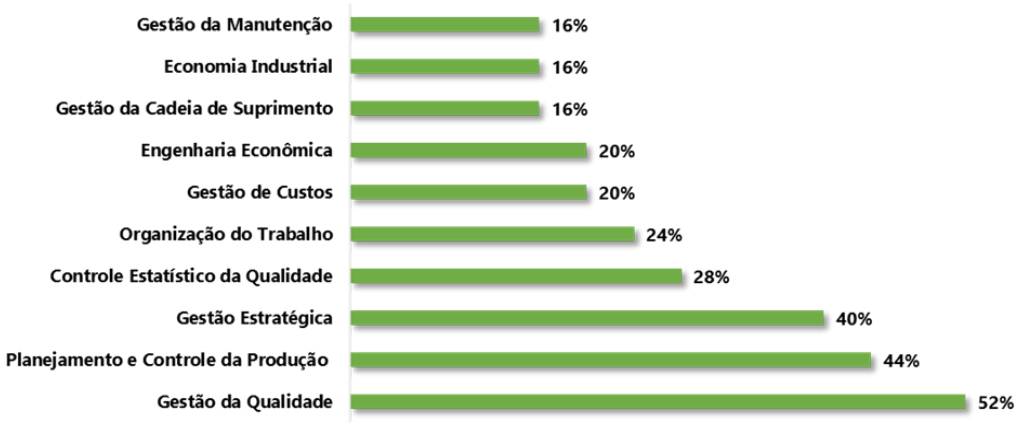
Ou seja, quanto ao grau de satisfação dos egressos com sua atual atividade profissional, diz-se satisfeito (65%), muito satisfeito (13%) e indiferente (13%).

A maioria dos engenheiros de produção estão desenvolvendo atividades voltadas para gestão e análise de dados, atividades estas de atribuição do engenheiro de produção, por este motivo que 91,3% afirmaram que consideram estar atuando na área de formação, e satisfeitos com o trabalho atual.

Formação acadêmica e a atuação profissional

Com relação às disciplinas de maior contribuição para as atividades que desenvolvem hoje, as 10 disciplinas mais mencionadas pelos egressos foram:

Disciplinas de maior contribuição para atuação atual



Fonte: dados da pesquisa (2023)

O fato de atuarem em funções voltadas à gestão, nota-se uma grande aplicabilidade no dia a dia de conhecimentos da área da gestão da qualidade, planejamento e controle da produção, gestão estratégica, dentre outras. Levando em consideração todas as disciplinas cursadas durante o período de graduação, (44%) dos egressos consideram que as mesmas contribuíram muito com a atividade profissional que desenvolvem hoje.

Quando trata-se de grau de assimilação do conteúdo visto em sala de aula com o demandado com o mercado de trabalho, sendo (1 pouco similar e 5 muito similar) a maior parte (52%) considera um grau de similaridade nota 3, mostrando que existe uma semelhança com o exigido pelo mercado. Os respondentes n° 16, 21 e 11 respectivamente, relataram que "A aplicabilidade do que foi explicado.... Condiz com a realidade das empresas que atuo", e que a "grade curricular é condizente com o mercado de trabalho", e como ponto positivo sendo a "Ementa das disciplinas e as disciplinas condizente com mercado de trabalho".

Por outro lado, os egressos consideram (sendo 1 pouco condizente e 5 muito condizente), a formação obtida na UNIR uma nota 4 (48%), no que diz respeito ao condizente com o esperado, próximo do nível máximo. E em relação à satisfação com a sua formação, (sendo 1 pouco satisfeito e 5 muito satisfeito), a maior parte, (84%) dizem estar entre 4 e 5 o grau de satisfação.

Os egressos levantaram pontos positivos observados durante a graduação e dentre as principais observações está o fato de terem tido professores capacitados e com vivência do mercado de trabalho, comprometimento dos docentes na busca por novas formas de aprendizado e dedicação com objetivo de preparar o acadêmico para o mercado de trabalho.

Opiniões estas descritas pelos respondentes n°16, 7, 25, respectivamente, "Muita dedicação por parte dos professores", e "Professores com vivência na indústria que puderam transmitir conhecimento válidos", "Empenho genuíno no aprendizado do aluno", "O comprometimento de alguns docentes que me fizeram amar mais ainda o curso".

Em relação às instalações e infraestrutura do curso, os egressos julgaram ter tido uma boa estrutura de salas de aulas e laboratórios, que mesmo não completos, permitiram o desenvolvimento de atividades práticas, como relatou o respondente n° 2 como algo positivo, a "infraestrutura dos laboratórios que mesmo não estando completos ainda ajudava", e reforçou o respondente n° 19 "Ambiente (sala, prédio, laboratórios)"

Outro ponto levantado, foi a vasta gama de disciplinas obtidas, que permitiram o desenvolvimento de uma visão sistêmica e pensamento holístico. Permitindo a absorção de conhecimentos de todas as áreas, possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva e a possibilidade de atuação em diversos campos.

Como salientaram os respondentes n° 25, 19 , respectivamente, "A grade é bem completa, abrange uma quantidade de disciplinas que auxiliam em muito no mercado de trabalho, pois vemos um pouco de cada coisa", "Disciplinas de formação básica forneceram a base para aprimorar o raciocínio lógico, o pensamento crítico e rapidez em tomadas de decisão".

O alto nível de exigência foi visto pelos egressos como algo positivo, na qual teve grande contribuição no desenvolvimento pessoal e profissional, elevando o nível de comprometimento e desenvolvimento de características de liderança e melhoria na comunicação, como disse o respondente n° 9 "é um curso que possibilitou um amadurecimento pessoal, melhora na comunicação e a possibilidade de vários campos de trabalho".

Como positivo, os egressos disseram que o curso é condizente com o mercado de trabalho e com a área que atuam, além disso, viam empenho dos acadêmicos e corpo docentes na alavancagem do curso, por meio da organização de eventos, feiras e congressos (atividades extracurriculares), como disse o respondente n° 24 "A busca dos acadêmicos e corpo docente para alavancar o curso, através de eventos, feiras e congressos"

Dentre os pontos negativos levantados pelos egressos, foi pontuado o fato do curso ser ofertado em tempo integral, parte dos egressos, cursaram manhã e tarde e outra parte passou pela transição de horário, sendo o curso tarde e noite, o que segundo os egressos impossibilitava os mesmos de fazerem estágios extracurriculares, e terem experiências práticas durante a graduação, o que foi levantado como a maior dificuldades encontrada para se inserirem no mercado de trabalho. Além do mais, julgavam o horário inflexível a mudanças.

Expressaram-se com os seguintes comentários, respondentes n° 4, 3, respectivamente, "Mudar o período do curso poderá abrir uma alternativa para que o aluno consiga vivenciar práticas de estágio em empresas da região, tentar conciliar a teoria com a prática promoverá uma raciocínio lógico mais apurado ao aluno quanto a resolução de problemas", e "Redução da carga horária, aulas mais fluidas, oportunidade de estágio extra curricular durante o curso", dentre outros.

Outro ponto discutido, foi terem tido poucas visitas técnicas e contato com o mercado de trabalho em organizações que mais demandam esse profissional hoje, as grandes indústrias. Além disso, apontaram dificuldades de conseguirem contatos com as empresas para trabalhos acadêmicos e estágios, onde acreditam que a Universidade poderia melhorar a rede de relacionamento com as empresas e incentivar a inserção no mercado de trabalho, desde o início da graduação, como relataram os respondentes n° 7, 17 e 9 "Maior comunicação da Universidade com as empresas da região para que haja maior divulgação do curso e maior possibilidade de visitas técnicas e estágios extracurriculares", "Ter mais visitas técnicas e práticas que possibilite uma vivência maior do chão de fábrica" e "Mais visitas técnicas".

Referente às disciplinas e corpo docente acreditam possuir conhecimento amplo, no entanto, superficial, alegando o ensino muito de forma "manual" ao invés do uso de tecnologia como é feito no mercado de trabalho, e relatado pelo respondente n° 23 "Fazer uma transição maior para a parte tecnológica" e ainda sentiram a falta de se trabalhar conceitos (OEE, SMART, Excel, Power BI, PM). Outro ponto discutido, foi a ênfase dada a algumas áreas (agroindustrial), onde poderia ter tido atividades voltadas para área automotiva, hospitalar, e serviços, ditos pelos respondentes n° 25 e 18, respectivamente, "Aplicações das disciplinas no curso, voltados para a área de serviços" e "Disciplinas específicas foram superficiais, não se atualizando a conceitos usados no mercado de trabalho (OEE, SMART, Power BI, PM) etc."

Alguns alunos relataram a falta de infraestrutura dos laboratórios, como dito pelos respondentes n° 13 e 14, respectivamente, "A falta de estrutura de alguns laboratórios" e "Falta de laboratório e mais prática durante a graduação". Salienta-se que essa dificuldades foi mais encontrada por alunos das primeiras turmas, logo que os laboratórios terminaram de ser construídos tempo depois e equipados aos poucos. Ademais, acreditam que poderiam ter tido mais aulas práticas, ficando um ensino muito pautado na teoria.

Em relação aos pontos de melhorias, foi levantado a necessidade do curso ser ofertado em apenas um período, por meio da readequação da grade curricular e carga horária, como sugere o respondente n° 22 "Readequação do quadro de disciplinas e cargas horárias para o curso ser ofertado em apenas um horário de aula".

Para que o acadêmico tenha mais tempo e possa vivenciar o mercado de trabalho ainda durante a graduação, por meio de estágios extracurriculares, como levantado pelos respondentes n° 11, 20 e 16, respectivamente, uma dificuldade o "Curso ser ofertado somente de forma integral", "Ser totalmente integral impossibilitando a possibilidade de estágios extracurriculares" e "Falta de tempo para um estágio extracurricular na época".

Além do mais, uma ampliação das parcerias da Universidade com as empresas da cidade e região para que se tenha maior abertura para visitas técnicas e oportunidades de estágio, incentivando a vivência prática e exigências do mercado. Buscar uma boa relação com grandes empresas, multinacionais, pois a vivência prática levará o acadêmico a identificar lacunas e buscar conhecimento fora da faculdade.

Outro fator levantado, foi a metodologia de ensino desempenhada por alguns docentes, onde poderia ser aplicado mais prática, dinamismo e direcionamento desses conceitos para a prática. E enxergam a necessidade da ampliação do quadro de docentes, e inserção de disciplinas que envolvam gestão de operações, levantado pelo respondente n° 19 "Práticas voltadas para gestão de operações", visto como uma necessidade do mercado.

Em suma, os pontos negativos levantados são os que merecem atenção e podem ser melhorados, possuindo unanimidade de opiniões entre os egressos. Os pontos de infraestrutura dos laboratórios, que são relativos, pois como se trata de um prédio novo, construído especificamente para atender ao curso de engenharia de produção, desta forma as primeiras turmas, não tiveram suporte de laboratórios como as últimas e próximas terão, no entanto, os demais pontos foram apontados pela maioria.

Resumo do perfil dos egressos do curso

Os egressos da Engenharia de Produção da Unir são jovens adultos com histórico escolar oriundos majoritariamente da oferta de educação pública, vindo de diversas cidades do Estado de Rondônia. A maioria ingressou na Universidade ainda adolescentes entre 20 e 30 anos.

Foram formados com reduzida infraestrutura de laboratórios, já que os mesmos foram construídos após as salas de aulas e equipadas gradativamente, o que impediu que as primeiras turmas usufruíssem dessas instalações por meio de mais atividades práticas.

Enfrentaram dificuldades com as disciplinas de núcleo básico, muito associado ao ensino médio público obtido nas escolas públicas e tiveram problemas para se adaptar a professores com metodologias diversas de ensino.

Além de dificuldades com o aprendizado e acompanhamento dos conteúdos, relataram problemas financeiros para se manter na cidade, uma vez que parte deles eram oriundos de outros municípios. Por se tratar de um curso integral, impossibilitava arrumar um emprego para custeio das despesas.

Foram participativos, (92%) dos egressos participaram de ao menos uma atividade extracurricular, sendo destes, (40%) estágio extracurricular. Os que não puderam realizar, julgam o fato do curso ser integral como o impeditivo principal. Tiveram dificuldade para formação, mas, a maior parte (72%), terminou o curso em período regular, e estão satisfeitos com a formação obtida. Além do mais, grande parte buscou um aprimoramento por meio de especializações e mestrado/doutorado pós formação.

Alguns tiveram dificuldades para adentrar no mercado de trabalho, onde disseram ser, “falta de experiência”. Boa parte permaneceu onde realizou estágio obrigatório, levando menos de 6 meses para se adentrar no mercado de trabalho, onde estão atuando em empresas no estado de Rondônia, em cidades circunvizinhas a Cacoal.

Do total de egressos respondentes, 88% deles estão inseridos e atuando no mercado de trabalho, desempenhando atividades que julgam estar dentro da área de formação, sendo a maioria na área de operação e processos. Por se tratar de jovens adultos e possuírem tempo de carreira entre 1 e 2 anos, ocupam cargos de analistas, onde trabalham com carteira assinada, principalmente no setor secundário.